

# AI 정부 서비스 사례집

막막한 AI 기획의 첫 단추를 채워줄 현장 중심 사례 아카이브



행정안전부

NIA

한국지능정보사회진흥원  
NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

# CONTENTS



## Ⅰ 환경일반

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 사각지대 없는 홍수 안전망, AI가 완성하다<br>기후에너지환경부, AI 홍수 예보시스템        | 004 |
| 스스로 운정하는 정수장, 24시간 끊임 없는 물 안전망<br>기후에너지환경부, AI기반 스마트 정수장 | 017 |

## Ⅰ 고용노동

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 반복 업무 분석은 AI가, 최종 판단은 담당자가<br>고용노동부(근로복지공단), AI기반 산재조사 분류 모델 | 034 |
| 당신의 권리를 지키는 '연중무휴' AI 근로감독관<br>고용노동부, 근로감독관 AI 지원시스템         | 045 |

## Ⅰ 사회복지일반

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 위기 속 희망을 건네는 문자 한 통<br>보건복지부, 복지위기가구 발굴 AI 초기상담      | 058 |
| 외로움을 줄이고 안심은 더한 AI 돌봄 서비스<br>경기도, 맞춤형 360° AI+돌봄 서비스 | 070 |

## Ⅰ 공공질서및안전

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 국민 안전을 위한 스마트 게이트<br>국토교통부(한국교통안전공단), AI 운전자격확인시스템            | 087 |
| 디지털 치안을 책임지는 AI 수사관<br>행정안전부(국립과학수사연구원), 딥페이크 불법 콘텐츠 탐지 분석 모델 | 099 |

## I 일반행정

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 찾는 순간, 활용으로 연결되는 AI 데이터 혁신 ..... 113  | 113 |
| 경기도, 경기데이터 찾아드림                       |     |
| 정책 연구의 빈칸을 채우는 AI 파트너 ..... 125       | 125 |
| 국무조정실(경제인문사회연구원), 초거대 AI를 이용한 통합 연구지원 |     |
| 불 꺼진 당직실, 대신 켜진 건 AI! ..... 136       | 136 |
| 광주광역시, AI 당직시스템                       |     |
| 언어의 장벽을 허문 AI 행정 ..... 146            | 146 |
| 서울시 용산구, AI 다국어 동시통역 민원안내             |     |
| “걸렸다”가 아니라, “여긴 아닙니다” ..... 157       | 157 |
| 서울시 강남구, AI 부정주차 관리시스템                |     |
| 불비기 전에 척! 스마트 공항 관제 ..... 171         | 171 |
| 인천공항공사, AI 기반 여객 흐름 관리 시스템            |     |

## I 법제

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 심사관의 새로운 파트너, AI 특허행정혁신 ..... 185  | 185 |
| 지식재산처, AI기반 특허심사 업무지원 서비스          |     |
| 국민에게 더 가까워진 법, AI가 만든 변화 ..... 198 | 198 |
| 법제처, 생성형 AI 법령정보 서비스               |     |





환경

Environment



☆ 빗방울이 '툭'하면

# 툭소리 나는 AI 홍수예보시스템

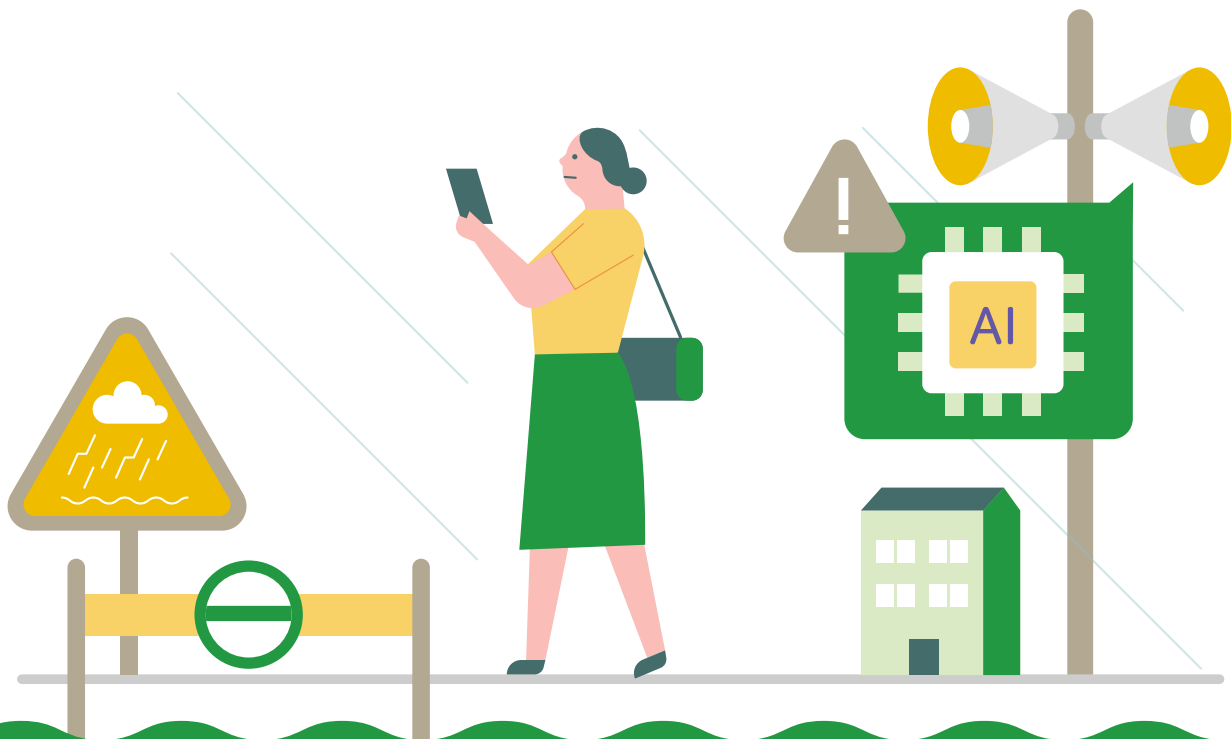
#이상기후 #극한호우 #AI홍수예보시스템 #기후에너지환경부 #물재해대응과

# 사각지대 없는 홍수 안전망, AI가 완성하다

**AI 홍수예보시스템**은 국지성 집중호우는 물 지류·지천에서 발생하는 홍수 위험까지 빠짐없이 감지·예측해 국민에게 신속하게 알리는 인공지능 기반 재난 대응 플랫폼입니다. 기존의 대하천 중심 예보 체계와 수작업 분석에 의존하던 방식에서 벗어나, 예보 공백을 해소하고 전국 223개 지점에서 자동 분석과 특보 발령이 가능하도록 설계되었습니다.

## + AI 홍수예보시스템 - 주요 기능

- **실시간 예측** : 10분 단위 강수·수위·유량·댐·보 방류·조위 데이터를 기반으로 자동 분석 수행
- **사각지대 해소** : 지류·지천을 포함한 전국 223개 홍수특보 지점으로 예보 범위 확대
- **동시 경보** : 위험 징후 감지부터 특보 발령·전파까지 일원화된 경보 운영
- **국민 안내** : GPS 기반 안전문자 발송, 침수 우려 지역 지도 제공, 내비게이션 음성 안내 연계
- **업무 효율** : 예보 분석 시간 30분에서 10분으로 단축, 예보관 의사결정 지원



## 기후변화가 불러온 새로운 위협



시민 A씨

소나기라고 했는데, 순식간에 집 앞 도로가  
강이 됐어요!



예보관 B씨

대하천은 비교적 체계적으로 관리되고 있지만, 지류와 지천에  
대한 예보 체계는 아직 충분히 갖춰지지 않았습니다.

짧은 시간 동안 좁은 지역에 퍼붓는 폭우는 도심과 마을을 순식간에 삼키고, 중·소규모 하천에서도 예측하기 어려운 침수 피해를 발생시킨다.

최근 10년간 홍수특보는 연평균 34건에 불과했지만, 기후변화가 가속화되면서 피해 양상은 더욱 빈번해지고 복합적으로 변화하고 있다.

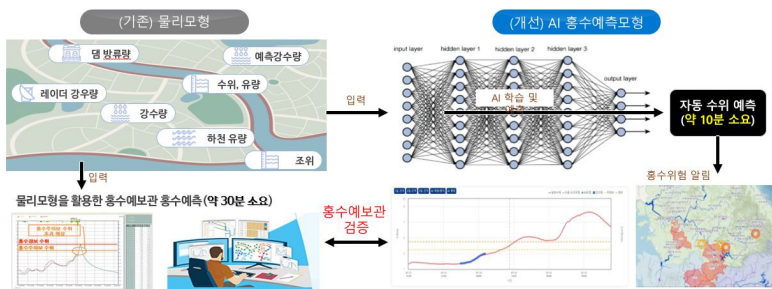
그러나 기존 홍수예보 체계는 예보관의 수작업 분석과 대하천 중심 운영에 머물러 있어, 지류와 지천은 사실상 예보 사각지대에 놓여 있었다. 특보 발령까지 평균 30분 이상이 소요되면서, 국민이 위험을 인지하고 대피할 수 있는 시간은 턱없이 부족한 실정이었다.

국민의 안전을 지키기 위해 예보 방식 역시 진화해야 했다. 비가 내린 뒤 상황을 해석하는 방식이 아니라, 빗방울이 떨어지기 전에 이미 분석을 마치고 전국 어디서든 촘촘한 경보를 제공하는 체계가 필요해진 것이다. 이러한 요구 속에서 등장한 'AI 홍수예보시스템'은 선택이 아닌 필연이라 할 수 있다.

## 하늘과 땅의 물길을 읽는 AI

AI 홍수예보시스템은 하늘에서 내리는 비와 땅 위를 흐르는 물길을 동시에 읽어낸다. 상류 수위, 강수량, 유역 평균 강수량, 유량, 댐·보 유입·방류량, 조위 등 다양한 수문·기상 데이터를 10분 단위로 수집·정제하고, 상·하류 관측 자료 간의 상관성을 함께 분석해 예측 신호의 정밀도를 높인다.

이 시스템의 핵심 엔진은 LSTM(Long Short-Term Memory) 기반의 딥러닝 시계열 예측 모델이다. 지점별 수문 특성과 유역 특성을 학습하고, 관측 데이터가 부족한 지점의 경우 물리모형 결과를 활용해 학습 데이터를 보완한다. 이러한 재학습 과정을 반복하며 정확도를 고도화한 AI는, 단기 선행예측을 통해 홍수 위험 징후를 보다 빠르게 포착할 수 있도록 설계되었다.



〈출처: 기후에너지환경부 제공〉

### ▶ 도입 전후 비교

**도입 전 :** 예보관이 물리모형을 직접 구동, 지점별로 결과 확인 → 분석에 30분 이상 소요

**도입 후 :** 시가 수백 지점을 동시에 계산, 위험 징후 감지 → 10분 이내 결과 산출

AI가 생성한 예측 결과는 GIS(Geographic Information System) 화면을 통해 예보관에게 제공된다. 상·하류 수위, 강수량 등 주요 지표가 함께 시각화되어 제시되며, 예보관은 이를 바탕으로 상황을 검증·보정한 뒤 최종 특보 발령 여부를 판단한다. 특보가 발령되면 문자 알림, 지도 서비스, 내비게이션 음성 안내가 즉시 연동되어, 국민이 이동 중에도 침수 우려 지역을 사전에 인지하고 회피할 수 있도록 지원한다.

이 시스템은 운영 과정에서 지속적으로 고도화된다. 홍수 발생 이후에는 예측 오차를 분석하고 부족한 데이터를 보완해 재학습을 수행하며, 시즌 중에는 성능을 상시 모니터링하고 시즌 종료 후에는 누적 데이터를 반영해 모델을 개선한다. 그 결과, 기존 대하천 중심의 예보 체계는 지류·지천까지 확대되었고, 발령과 전파 절차가 일원화되며 국민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 생활 밀착형 예보 체계로 발전했다.

### 〈 AI 홍수예보 플랫폼 화면구성 〉

① 메인 화면

② 위험징후 감지

③ 위험징후 확인

① (메인 화면) GIS 기반 정보 표출, 좌/우 검색 기능 등으로 구성

② (위험징후 감지) 홍수특보 발령 기준수위 도달 예상 시 해당 지점 알림

③ (위험징후 확인) 홍수특보 발령 기준수위 도달 예상지점 수위, 유량 등 예측결과 표출

〈출처: 기후에너지환경부 제공〉

## ▶ 홍수예보를 전달하는 방식도 자동으로!(대국민 특보 전달 방식의 변화)

기존에는 홍수특보 발령서를 작성한 뒤 이를 시스템에 수동 입력하는 방식으로 정보가 전파되었으나, 현재는 해당 전파 체계를 '자동 통보 시스템'으로 통합·자동화함으로써 전국민과 관계기관에 홍수특보를 보다 신속하게 전달할 수 있게 되었다.

국민에게 제공되는 안전 안내문자 역시 단순한 텍스트 전달을 넘어 스마트폰 위치정보(GPS, Global Positioning System)를 기반으로 홍수특보 발령 지점, 침수 우려 지역, 사용자 현재 위치를 지도 형태로 함께 제공한다. 이를 통해 국민은 자신의 위치와 위험 지역을 직관적으로 확인하고, 침수 위험 지역 접근을 사전에 회피할 수 있다.

아울러 2024년 7월부터는 운전 중 홍수 위험 지역(댐 방류 지점, 홍수특보 발령 지점) 인근에 진입할 경우, 내비게이션 화면에 관련 정보를 표시하고 음성 알리를 제공하는 서비스를 기후부, 과기정통부, NIA 및 6개 민간 내비게이션사와 협업하여 도입하였다.

이를 통해 이동 중에도 홍수 위험을 인지하고 대응할 수 있어, 침수 사고 예방 효과를 한층 강화하고 있다.

### 〈안전안내문자 예시〉



문자 수신

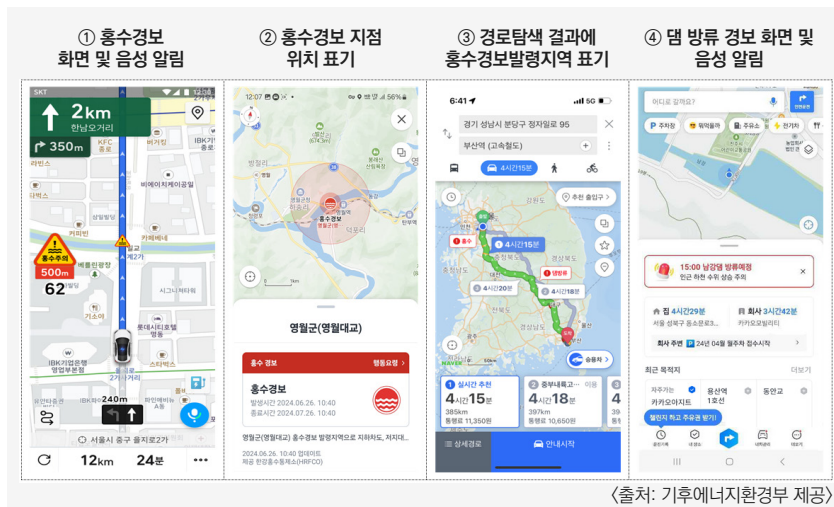


안내 페이지



내 위치, 침수우려지역 확인

### 〈내비게이션 안내서비스〉

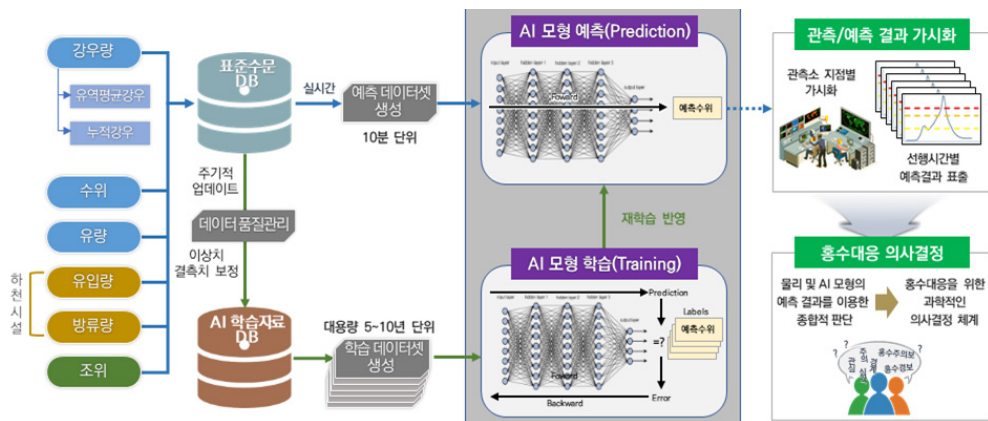


〈출처: 기후에너지환경부 제공〉

# AI 홍수예보시스템 모형 구축을 위해 활용한 모델과 데이터는 무엇일까?

본 시스템에는 시계열 자료 예측에 널리 사용되는 순환신경망(RNN) 계열 모델인 LSTM(Long Short-Term Memory)과 Python(버전 3.11) 기반의 Tensorflow(버전 2.14.0) 라이브러리를 활용하였다.

〈 AI 기반 홍수예측 흐름 〉



홍수 예측의 정확도를 높이기 위해, 예측 대상 지점의 수위에 영향을 미치는 다양한 수문·기상 요인을 학습 데이터로 활용하였다.

구체적으로는 상류 지점 수위, 강수량, 유역 평균 강수량, 유량, 댐 및 보의 유입량과 방류량, 조위 등 주요 변수를 포함하였으며, 이들 변수에 대한 10분 단위 과거 관측 자료를 기반으로 학습 데이터셋을 구성하였다.

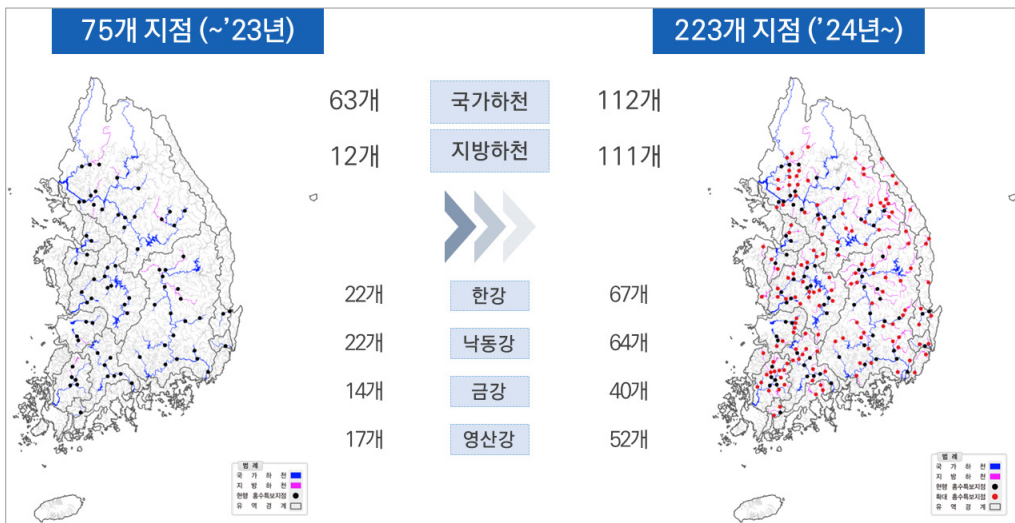
## AI 홍수예보시스템 등장 첫해, 홍수특보 5배 폭증

AI 홍수예보시스템은 단순한 기술 도입에 그치지 않고, 법·제도적 기반 마련과 현장 운영을 거치며 단계적으로 확장되어 왔다. 2022년부터 추진된 플랫폼 구축 사업 데이터 수집과 모형 개발, 시범 운영 단계를 거쳐 2024년에는 제도화와 함께 대국민 서비스로 본격 전환되었다.

### ▶ 주요 추진 경과

- 2022~2024년 : AI 홍수예보 플랫폼 구축, 데이터셋 정비 및 시스템 설계
- 2024년 4월 : 「수자원법 시행규칙」 개정 → 홍수특보 지점 75개소 → 223개소 확대 (지방하천 12→111개 포함)
- 2024년 5월 : AI 홍수예보시스템 본격 시행
- 2024년 7월 : 내비게이션 음성 안내 서비스 개시

### 〈 홍수특보지점 확대 현황 〉



〈출처: 기후에너지환경부 제공〉

### ▶ AI 홍수예보시스템 성과

- 최근 10년 평균 홍수특보: 연 34건
- 2024년 홍수특보 발령: 총 170건 (약 5배 증가)
- 신규 확대 지점 발령: 133건 (전체의 78%)
- 지방하천 특보: 과거 대비 11배 증가

이와 같은 변화는 단순한 발령 건수 증가를 넘어 국민의 안전을 실질적으로 강화하는 성과로 이어졌다.

홍수 위험 상황에 대한 사전 인지와 대피 시간 확보가 가능해졌으며, GPS 기반 안전문자와 지도 서비스 제공을 통해 국민이 침수 위험 지역에 접근하는 것을 사전에 차단할 수 있었다. 또한 국민 여론조사 결과 긍정 평가 비율이 55%로 나타났으며 이러한 성과는 2024년 정부혁신 왕중왕전 대통령상(대상) 수상을 통해 공식적으로 인정받았다.

## 미래형 홍수 안전망의 또 한번의 도약!

AI 홍수예보시스템은 이제 막 첫발을 뗐다. 앞으로는 더 정밀한 예측과 더 넓은 서비스로 국민 결의 안전망으로 자리잡을 예정이다.

### ▶ 주요 계획

- 데이터 고도화 : 학습자료 보완, 신규 홍수사상 학습
- 운영 안정화 : 24시간 무중단 서비스 강화
- 전문성 강화 : 예보요원 역량 및 현장 대응력 향상
- 맞춤형 서비스 확대 : 문자·내비 안내 등 생활 속 안전망 고도화

궁극적으로는 “빗방울보다 먼저 울리는 AI 경보”를 실현해, 단순한 예보 체계를 넘어 기후위기 시대 국민 생명을 지키는 최전선의 방패로 발전해 나갈 것이다.

| 기관                | 기후에너지환경부                                                                                                                                                                                               | 부서명          | 물재해대응과 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 서비스 개시            | 2024년 5월                                                                                                                                                                                               | 예산('24~'26년) | 122억원  |
| 활용분야              | 대국민 서비스                                                                                                                                                                                                |              |        |
| 서비스 유형            | 분석·활용                                                                                                                                                                                                  |              |        |
| 기술 유형             | 전문가시스템                                                                                                                                                                                                 |              |        |
| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                  |              |        |
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | -(핵심 모델) LSTM 기반 딥러닝 시계열 모형을 핵심 엔진으로 활용하여 지점별 수문 특성을 학습하고 단기 선행 예측을 수행<br>-(자동화 기능) 10분 단위로 강수·수위·유량 등 데이터를 모아 자동 분석하고 특보 발령·전파를 일원화 운영                                                                |              |        |
| 데이터 확보 및 활용       | -(데이터 종류) 상류 수위, 강수량, 유량, 댐 방류량 등 10분 단위 과거 관측자료를 학습데이터로 구성<br>-(데이터 보강) 데이터가 부족한 지점은 물리모형 결과를 활용해 학습 자료를 보강하고, 재학습을 반복하여 정확도를 끌어올림.                                                                   |              |        |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | -(품질 관리) 홍수 발생 후 예측 오차를 점검하고, 부족한 데이터를 보강하여 재학습하는 시스템으로 모델을 상시 고도화<br>-(대국민 전달) GPS 기반 안전문자, 침수우려지역 지도, 내비게이션 안내 등 생활 밀착형 방식으로 특보 전달<br>-(제도적 기반) 2024년 4월 「수자원법 시행규칙」을 개정하여 홍수특보 지점을 75개소에서 223개소로 확대 |              |        |





### 포티투마루 정휘웅 소장

기후 위기의 불확실성이 심화되고, 국토의 약 63%가 산지로 구성된 우리나라의 지형적 특수성을 고려할 때, 홍수 예측의 정확성과 함께 실질적인 피해 규모를 선제적으로 파악할 수 있는 고도화 전략이 필요하다고 판단됩니다. 이에 AI 홍수예보시스템의 질적 도약을 위해 다음 두 가지 핵심 사항을 제언드립니다.

첫째, 지형적 변수를 포함한 예측 모델의 확장이 필요합니다.

현재 강우량과 하천 수위를 중심으로 구성된 학습 모델을 넘어, 유입량에 결정적인 영향을 미치는 지형·산림 변수까지 포괄하는 모델로의 확장이 요구됩니다. 산림청의 「산지정보시스템」 등 타 부처가 보유한 산림·지형 데이터를 연계한다면, 강우가 유역에 도달하는 시간과 유입량을 보다 정밀하게 산정할 수 있을 것으로 판단됩니다.

둘째, 예보의 정확도를 넘어 '피해의 구체성'을 확보할 필요가 있습니다.

환경부의 「환경피복지도」 등 다양한 공간정보 시스템을 AI 모델과 결합하여, 단순한 침수 예상 구역 제시에 그치지 않고 실제 침수 발생 시 예상되는 사회·경제적 피해 규모를 입체적으로 시뮬레이션할 필요가 있습니다.

아울러 농경지, 도심, 산업단지 등 토지 이용 특성을 반영한 맞춤형 모니터링 체계를 구축한다면, 예보관은 보다 직관적으로 상황을 판단할 수 있을 뿐 아니라, 지자체 또한 피해 규모와 위험도에 따라 자원을 합리적으로 배분할 수 있는 의사결정 지원 체계를 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.



### 서울대학교 행정대학원 고길곤 교수

본 시스템에서 활용된 LSTM(Long Short-Term Memory) 모델은 시계열 자료의 장기 의존성을 효과적으로 학습할 수 있도록 설계된 딥러닝 모형으로 '강우-유출-수위 변화'와 같이 시간적 지연과 누적 효과가 중요한 홍수 예측 문제에 이론적으로 적합한 선택으로 평가됩니다. 특히 홍수 발생은 선행 강우, 토양 함수 상태, 이전 시점의 수위 등 과거 정보에 크게 의존하는 비선형적·동적 과정이므로, 단순 회귀모형이나 전통적 통계 기법에 비해 LSTM은 복잡한 시간 패턴을 포착할 수 있는 잠재적 장점을 지닌다고 볼 수 있습니다.

다만 이러한 모형 선택의 타당성은 어디까지나 '잠재적 적합성'에 해당하며, 실제 예측 성능은 학습에 사용된 데이터의 구성과 검증 절차에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 이에 다음과 같은 몇 가지 중요한 유의사항을 제언드립니다.

첫째, LSTM과 같은 순수 데이터 기반 모형은 물리적 수문 과정의 제약을 명시적으로 반영하지

못한다는 한계를 지니고 있습니다.

따라서 예측 결과를 절대적인 진실로 간주하기보다는 의사결정을 보조하는 참고 정보로 활용하는 것이 바람직합니다. AI 모형은 참고자료에 해당함을 명확히 하고, 최종 판단은 반드시 인간의 전문적 판단이 우선되어야 하며, AI의 판단과 다른 인간의 판단이 이루어졌다는 이유만으로 입증 책임을 판단자에게 부과해서는 안 될 것입니다.

둘째, 모형의 입력 변수와 예측 결과 간 관계에 대한 최소한의 설명 가능성이 확보되지 않을 경우, 예보 실패 시 책임성과 정책적 정당성을 확보하는 데 한계가 발생할 수 있습니다. 또한 기후변화로 인해 과거에 관측되지 않았던 극단적 강우 패턴이 출현할 경우 과거 데이터에 기반한 AI 모형은 외삽 영역에서 성능 저하를 보일 가능성이 높다는 점 역시 명확히 인식할 필요가 있습니다.



## LG AI 연구원 박용민 팀장

AI 홍수예보시스템은 대하천에 편중되어 있던 기존 예보 체계를 지류와 지천까지 확장함으로써, 전국 수계의 유기적인 연결성을 반영한 통합 관리 기반을 구축했다는 점에서 큰 의미를 지닌다고 판단됩니다.

특히 하천망의 구조적 특성을 고려한 데이터 연계와 분석·전파 과정의 자동화는 기존 수작업 중심 예보 체계가 지니고 있던 시공간적 한계를 효과적으로 극복하고 현장 대응력을 실질적으로 향상시킨 중요한 진전으로 평가할 수 있습니다.

향후 시스템의 내실을 더욱 공고히 하기 위해서는 유럽중기예보센터(ECMWF) 등 해외 선진 사례를 참고하여 예측 모델의 구조적 고도화를 단계적으로 추진할 필요가 있습니다. 단순한 수치 예측을 넘어, 하천의 합류·분기 등 공간적 특성을 보다 충실히 반영할 수 있는 그래프 신경망(Graph Neural Network, GNN) 기술을 도입한다면 상·하류 간 상관관계는 물론 대가·수문 시스템 간의 복합적인 상호작용을 보다 정밀하게 학습할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 점차 빈번해지고 있는 극한 강우 및 복합 홍수 상황에서 예측 정확도를 제고하는 핵심적인 기술적 전환점이 될 것입니다.

결론적으로, 본 시스템은 현재의 성과에 안주하기보다는 지속적인 데이터 축적과 알고리즘 개선을 통해 점진적으로 진화하는 방향이 바람직하다고 판단됩니다. 이러한 기술적 완성도 제고와 축적된 현장 운영 경험이 유기적으로 결합될 경우, AI 홍수예보시스템은 기후 위기 시대에 국민의 안전을 실질적으로 담보하는 신뢰성 높은 국가 홍수 대응 플랫폼으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대됩니다.

Q

**다른 기후 또는 자연재해 예측/예보 시스템과 비교해볼때 특별히 홍수 예보 시스템 구축만의 애로사항이 있다면 알려주세요.**

A

홍수예보시스템을 통해 발령되는 홍수특보는 지자체나 유관기관뿐만 아니라 국민들에게도 직접 전달되는 정보입니다. 그만큼 파급력과 영향력이 굉장히 큰 재난 정보라고 볼 수 있죠. 그래서 예측 정확도가 충분히 확보되지 않을 경우, 불필요한 혼란이 생기거나 정부에 대한 신뢰도가 떨어질 수 있다는 점이 가장 큰 부담이었습니다. 특히 정부 차원에서 AI를 활용한 홍수예보는 전 세계적으로도 처음 시도하는 사례이다보니, 해외 사례를 참고할 수 없다는 점도 어려움이었습니다.

결국 저희가 직접 보완 체계를 만들어가야 했죠. 그래서 AI 분석 결과를 그대로 쓰기보다는 예보관이 물리모형 결과와 실시간 수문 자료를 한 번 더 확인하는 이중 검증 체계를 도입했고, 이를 통해 그런 우려를 상당 부분 줄일 수 있었습니다.

Q

**홍수 예측을 위해 사용/선정된 모델에 대한 스토리, 선정 이유 등을 자세히 알려주세요.**

A

홍수라는 현상은 굉장히 연속적인 과정입니다. 비가 내리고, 그 비가 지표면을 따라 흘러가고, 하천으로 모이면서 수위가 올라가 일정 수준을 넘어서면 홍수가 발생하거든요. 그래서 수위나 강수량, 댐 방류량, 조위 같은 수문(水文)자료를 시간대별로 잘 관측하면, 앞으로 어떤 상황이 벌어질지를 어느 정도 예측할 수 있습니다.

이처럼 시간에 따라 누적되고 변화하는 시계열 데이터를 분석하는 데는 LSTM(Long Short-Term Memory) 모델이 비교적 적합하다고 알려져 있어서 이를 도입하게 됐습니다. 다행히 우리나라는 전국 4개 홍수통제소에서 약 50년 이상 수문 자료를 꾸준히 수집·관리해 오고 있기 때문에, 데이터 확보 측면에서는 비교적 유리한 환경을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.

Q

**제도나 규정 개정 등 제도적 변화가 필요한 과제이기도 했을 것 같은데, 어려움은 없었나요?**

A

AI를 홍수예보에 도입하면서 제도적으로 가장 큰 변화는 기존에 한 지점씩 발령하던 홍수특보 체계를 여러 지점을 동시에 발령할 수 있도록 홍수특보 발령 양식을 바꾼 부분이었습니다. 그 외에 추가적인 규정이나 지침 개정 과정에서 큰 어려움은 없었습니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨나요?**

A

가장 큰 어려움은 “AI를 도입하면 모든 문제가 해결된다”는 오해였습니다. 특히 기후변화로 인해 과거에 겪어보지 못한 국지성 집중호우 같은 자연재해는, 아무리 AI라도 과거 학습 데이터만으로는 한계가 분명히 있습니다. 그래서 처음부터 이런 한계를 명확히 인식하고 AI가 잘할 수 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분해서 대응 전략을 함께 만들어가는 게 중요하다고 생각했습니다.

Q

**지속가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있으시거나 필요하시다면 어떤 부분일까요?**

A

AI 홍수예보 플랫폼을 2022년부터 2024년까지 구축한 이후, 2025년부터 고도화 예산을 요청했을 때 “이미 구축했는데 끝난 것 아니냐”는 반응을 접한 적이 있습니다. 하지만 AI는 한 번 만들어 놓고 끝나는 시스템이 아닙니다. 지속적으로 데이터를 쌓고, 학습을 반복하면서 정확도를 높여가야 하거든요. 기존의 물리모형처럼 한 번 만들면 끝나는 구조가 아니라, 지속적인 투자와 예산, 그리고 전문 인력이 반드시 필요합니다. 이런 점에 대한 이해와 지원이 앞으로 더 필요하다고 생각합니다.

Q

## 기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안 노력이 있으실까요?

A

앞서 언급한 바와 같이 홍수예보를 위한 수문자료는 50년 이상 자료를 확보하고 있습니다. 다만 최근의 강우나 태풍의 특징이 과거와 달리 짧은 시간에 많은 강우를 내리는 경우가 많고, 특히 자료가 부족한 지방하천 등에 대해 홍수예보를 할 경우 관련 자료가 아직 부족한 경우가 있습니다. 이러한 학습 자료의 부족을 보완하기 위해 위성영상, 레이더 관측 영상 등 비정형 데이터를 학습하고 이를 홍수예보에 활용하기 위한 R&D를 수행하고 있습니다. 이러한 수문자료의 공간 분포 정보를 활용하면 기존 지점의 강우만 관측하여 활용하는 경우의 한계 등을 보완할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

Q

## 활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지, 관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.

A

모든 모델은 자체적으로 확보한 데이터를 학습해 활용하고 있기 때문에, 별도의 보안 이슈는 없었습니다.

Q

## 그 외 추진 과정상 고려한 중점사항 또는 어려움 극복한 부분 설명 부탁드립니다.

A

AI를 도입한다고 해서 바로 원하는 결과가 나오는 것은 아닙니다. 하지만 AI의 분명한 장점은, 데이터를 많이 확보하고 지속적으로 학습시키면 점점 더 좋아진다는 점입니다. 즉, 한 번 만들고 끝나는 시스템이 아니라 꾸준히 투자할수록 성과가 커지는 구조라고 볼 수 있는데요, 다행히 최근에는 관련 R&D나 관계 부처와의 협업 기회도 점점 늘어나고 있습니다. 이런 관심과 투자가 계속 이어진다면, 몇 년 후에는 훨씬 더 다양한 분야에서 AI가 실제로 활용되는 모습을 국민들이 체감하게 될 것이라고 기대하고 있습니다.



AI 자율주행으로 흐르는 K-워터

# AI 스마트 정수장

#기후에너지환경부 #한국수자원공사 #K-water 수도관리처 #스마트정수장 #AI자율운영

# 스스로 운전하는 정수장, 24시간 끊임 없는 물 안전망

**AI 스마트 정수장**은 정수 처리 공정을 스스로 제어하고 최적화하는 차세대 물 관리 혁신 시스템입니다. 사람의 경험과 감각에 의존하던 기존 방식과 달리, AI가 수질과 수요를 예측하고 펌프·밸브·약품 주입까지 자동으로 제어해 24시간 끊임이 없는 물 안전망을 구축합니다. 또한 에너지 소비 최적화(EMS), 설비 고장을 미리 감지하는 예지보전(PMS), 영상 기반 안전·보안 관리까지 가능해 기후 위기 시대에도 안정적이고 효율적인 물 공급을 보장합니다. 스스로 운전하는 정수장, 바로 이것이 한국수자원공사가 선도하는 AI 스마트 정수장입니다.

## + AI 스마트 정수장 - 주요 기능

- **정수처리 전 공정 자율운영** : 착수 → 약품 → 혼화·응집 → 침전 → 여과 → 오존 → 활성탄 여과(GAC) → 소독 8개 공정을 AI가 스스로 제어
- **수요·수질 예측 기반 제어** : 유입 밸브 개도, 응집제 주입률, 침전지 체류시간, 잔류오존 농도 등 예측·자동 조정
- **스마트 에너지 관리(EMS)** : 실시간 전력 사용량을 분석해 피크 부하를 제어, 전력 비용 절감
- **설비 예지보전(PMS)** : 펌프·밸브 등 설비 고장 징후를 실시간 모니터링, 원인 분석 및 사전 정비 지원
- **지능형 영상감시** : 화재·누수, 침입·배회, 쓰러짐·감전, 안전모 미착용 등 안전·보안 상황을 영상으로 감지



출처 : 기후에너지환경부(한국수자원공사) 내부행정혁신 스마트정수장 자료

<활용 모델: 오픈소스 기반으로 폐쇄망 내부 시스템에 공정별 구축>

## 숙련의 경험을 넘어 AI의 정밀 제어 시대로



운영자 A씨

수질이 갑자기 변하면 어떤 약품을 얼마나 넣어야 할지 늘 긴장됩니다.

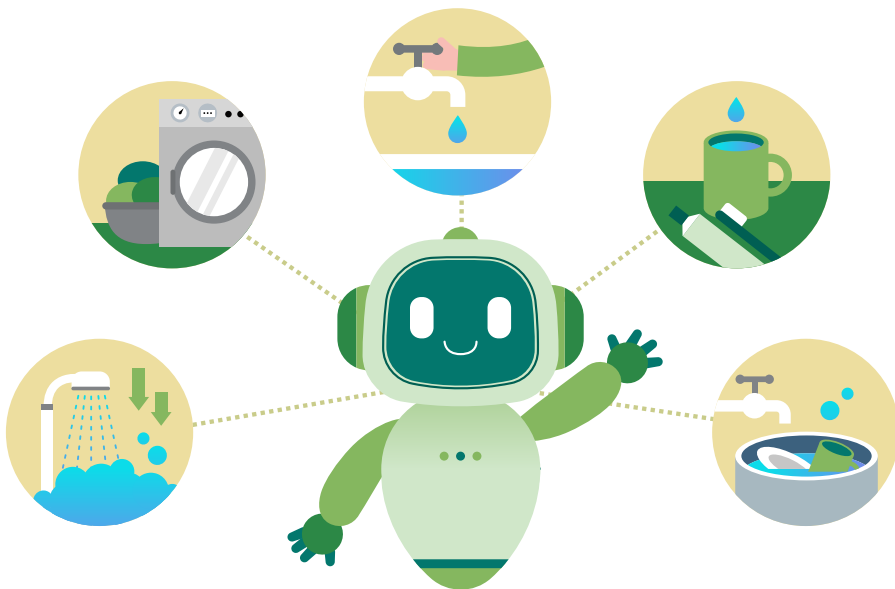


관리자 B씨

설비가 고장 나면 대응이 늦어져 전체 운영이 흔들릴 때가 많습니다.

시민의 생명수를 관리하는 정수장 운영은 오랫동안 사람의 경험과 감각에 의존해 왔다. 하지만 기후 위기와 수질 변동성, 높아지는 에너지 비용은 기존 방식의 한계를 드러냈다. 숙련자의 판단만으로는 안정적인 운영을 보장하기 어려웠고, 인간이 의도하지 않은 실수나 실책 '휴먼 에러'는 곧 안전과 환경 리스크로 이어졌다. 이제 정수장은 AI가 데이터를 분석해 스스로 제어하는 시대로 바뀌고 있다.

이제 AI가 공정을 자율적으로 운영하고, 에너지를 최적화하며, 설비 고장을 미리 감지해 예방한다. 사람의 경험이 쌓아온 운영 방식을, AI의 정밀한 계산이 대신하는 것이다.





## AI 알고리즘이 주도하는 미래형 정수장

AI 스마트 정수장은 사람의 감각과 경험에 의존하던 정수장을 AI의 데이터 분석과 정밀 제어로 바꾼 미래형 시스템이다. 빅데이터 기반 인공지능이 공정을 스스로 운영하고, 에너지를 아끼며, 설비를 고장 없이 관리하고, 안전사고에도 빠르게 대응한다.

즉, “자율 운영 - 에너지 최적화 - 예지보전 - 영상 안전”이라는 네 가지 핵심 기술이 모여 정수장의 운영 방식을 완전히 새롭게 바꾸고 있다.

### ▶ AI가 운영하는 똑똑한 공정

- 스마트 정수장의 뇌는 인공지능 모델이다.
- 현장의 운영·실험 데이터를 실시간으로 수집
- AI가 분석해 최적의 운영 방안 예측
- 설비는 예측값에 따라 자동 제어

\* 모델 개발 과정: 데이터 수집 및 전처리 → 주요 변수 도출 → 군집화 → 예측모델 개발 → 성능평가 → 현장 검증

〈스마트(AI) 정수장 모델개발 프로세스〉

| 단계             | 주요 활동                                   | 핵심기술/방법론         | 목표                     |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------|
| ① 데이터 수집 및 전처리 | • 과거 운영 데이터, 실험 데이터 수집 및 노이즈 제거, 결측치 보정 | 극단값 필터링, 데이터 정규화 | 데이터 신뢰성 확보             |
| ② 주요 영향인자 추출   | • 변수 간 상관관계 분석 및 핵심 변수도출                | 상관관계 분석          | 주요 변수 식별               |
| ③ 군집화          | • 주요 변수의 패턴 분석 및 데이터 군집화                | K-Means, 계층적 군집화 | 예측 정확도 향상              |
| ④ 예측모델 개발      | • 다양한 AI 알고리즘 성능 비교 및 최적 알고리즘 선정        | LGBM, EGB, NN 등  | 최적 AI 모델 개발            |
| ⑤ 성능평가         | • 통계 기법을 활용한 AI 모델 성능 검증                | 통계 분석, 시뮬레이션     | 성능 신뢰성 검증 (신뢰도 95% 이상) |
| ⑥ 현장 검증        | • 근무자와 AI 운영 결과 비교 및 검증                 | 동일 조건 비교 분석      | 현장 신뢰성 검증 (신뢰도 95% 이상) |

출처 : 기후에너지환경부(한국수자원공사) 내부행정혁신 스마트정수장 자료

#### ▶ 4가지 핵심 기술로 완성되는 스마트 정수장

- AI 자율운영 : 수질, 생산량, 약품 주입량을 실시간 분석·제어  
→ 안정적이고 효율적 운영



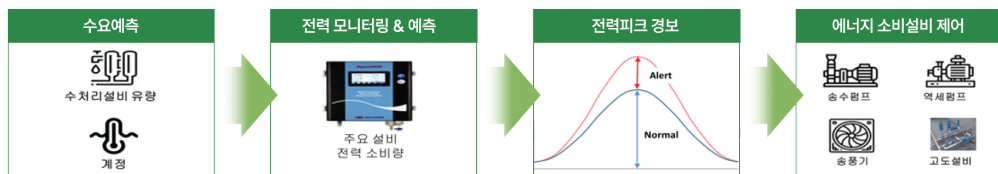
출처 : 기후에너지환경부(한국수자원공사) 내부행정혁신 스마트정수장 자료

- 에너지 관리(EMS) : 펌프 효율화, 전력 피크 분산 → 전력비 절감

#### 〈펌프 제어〉



#### 〈전력 피크 관리〉



출처 : 기후에너지환경부(한국수자원공사) 내부행정혁신 스마트정수장 자료

- 설비 예지보전(PMS) : 센서로 설비 이상 조기 감지 → 고장 예방·정비 효율 향상



출처 : 기후에너지환경부(한국수자원공사) 내부행정혁신 스마트정수장 자료

- **설비 예지보전(PMS)** : 센서로 설비 이상 조기 감지 → 고장 예방·정비 효율 향상



출처 : 기후에너지환경부(한국수자원공사) 내부행정혁신 스마트정수장 자료

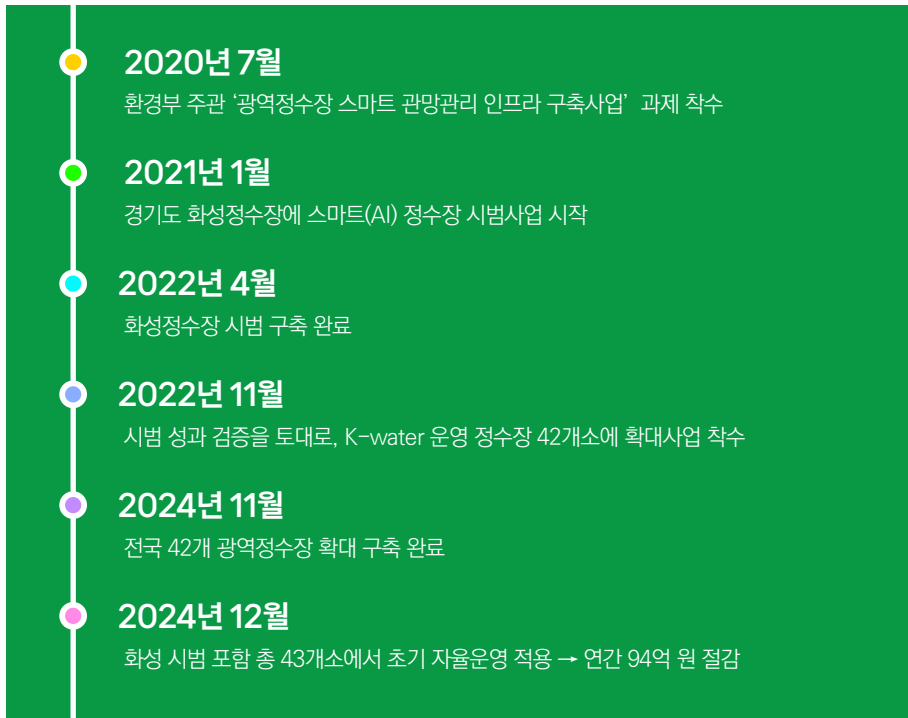
#### ▶ 활용 모델 및 데이터

- (개발도구) Python, Java
- (활용모델) 오픈소스 기반으로 폐쇄망 내부 시스템에 공정별 구축
  - AI 자율운영, EMS, PMS
- (예측모델) 회귀모델(Ridge, Lasso 등), 시계열(GRU, LSTM 등), 앙상블 등
- (분류모델) K-means 등
  - 지능형 영상 : Yolo7 객체탐지 모델 활용
- (데이터) 정수장 운영데이터 및 CCTV 영상데이터 활용

# 스마트한 물길이 전국으로 퍼지다!

스마트(AI) 정수장은 처음부터 전국적으로 도입된 것이 아니다.

작은 시범에서 시작해 성과를 검증한 뒤, 전국으로 확산되는 과정을 거쳤다.



### ▶ 당면 과제 및 해결과정

#### • 사람 의존적 운영 → AI 자율운영

경험과 감각에 의존해 발생하던 휴먼 에러를 AI의 실시간 분석·제어로 최소화

#### • 수질·수요 변동 대응 한계 → 예측 기반 운영

빅데이터와 AI 예측으로 안정적 생산·공급 체계 확보

#### • 전력 비용 부담 → 에너지 관리(EMS)

펌프 효율화·전력 피크 분산으로 비용 절감

#### • 설비 고장 취약 → 설비 예지보전(PMS)

센서 기반 진단으로 고장 징후를 조기 발견, 상태 기반 점검(CBM)으로 전환

#### • 안전 관리 사각지대 → 지능형 영상안전

CCTV AI 분석으로 화재·누수·근로자 사고를 즉시 감지해 골든타임 내 대응

## 운영은 스마트하게, 성과는 눈에 띄게

스마트(AI) 정수장의 도입은 정수장 운영 방식을 근본적으로 바꿔 놓았다. 도입 전에는 운영자가 밸브와 펌프, 약품 주입을 직접 조작하여 휴먼 에러 위험이 컸고, 전력 피크와 비효율적 펌프 운영으로 비용 부담이 늘었다. 설비는 정기 점검에만 의존하다 보니 고장을 미리 막기 어려웠고, 안전 관리 역시 단순 CCTV 모니터링 수준에 머물러 사고 발생 시 골든타임을 놓치기 일쑤였다. 하지만 AI가 투입된 이후 정수장은 전혀 다른 모습으로 바뀌었다.

- **운영 효율화** : AI가 데이터를 분석·예측해 공정을 자율 제어  
→ 운영자 조작 빈도 감소, 휴먼 에러 저감 및 안정성 확보
- **비용 절감** : 정수장 AI 기술 적용을 통해 생산원가 절감

### [AI 스마트 정수장 추진 후 절감효과]

- 응집제 7.6% 절감, 소독제 4.1% 절감
- 전력비 1.5% 절감, 점검비 35% 절감
- 산재 손실액 연 3.5억 절감, 연간 총 94억 원 절감 효과

- **설비 관리 혁신** : PMS가 실시간 센서 진단으로 고장 징후를 조기 포착  
→ TBM(주기점검)에서 CBM(상태기반점검) 체계로 전환
- **안전 강화** : AI 영상분석으로 화재·누수·근로자 사고 즉시 인식  
→ 골든타임 내 대응 가능

[공정별 AI정수장 도입 전·후 효과 비교 분석]

| ① 분석방법 마련      |       |         |       |
|----------------|-------|---------|-------|
| ■ 8개 공정, 6개 항목 |       |         |       |
| 공정             | ① 응집  | ② 침전    | ③ 여과  |
|                | ④ 약품  | ⑤ 소독    | ⑥ EMS |
|                | ⑦ PMS | ⑧ 지능형영상 |       |
| 항목             | ① 전력비 | ② 생산비   | ③ 약품비 |
|                | ④ 소독비 | ⑤ 점검비   | ⑥ 산재비 |

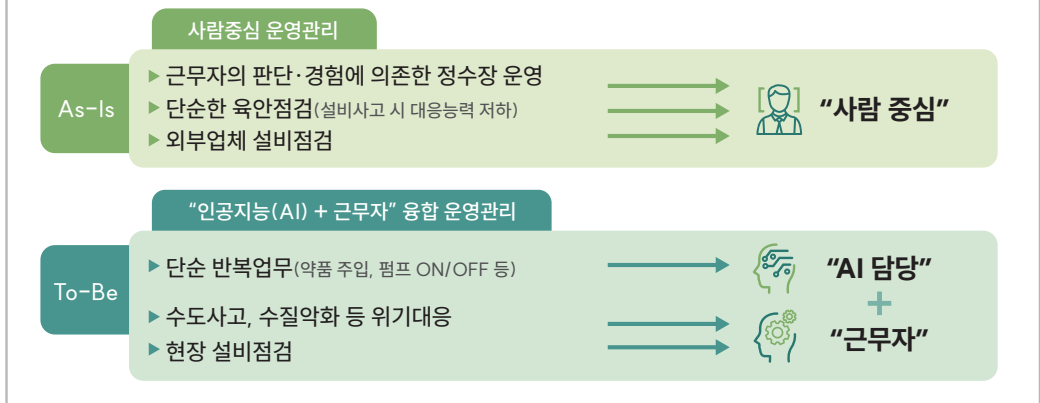
▶

| ② 대표사업장(고산, 팔당) 효과분석         |  |
|------------------------------|--|
| ■ 고산(정), 팔당(취) 효과분석(단위:억원/년) |  |
| ■ 수사업장 효과분석(단위:억원/년)         |  |
| * PMS, 지능형영상                 |  |

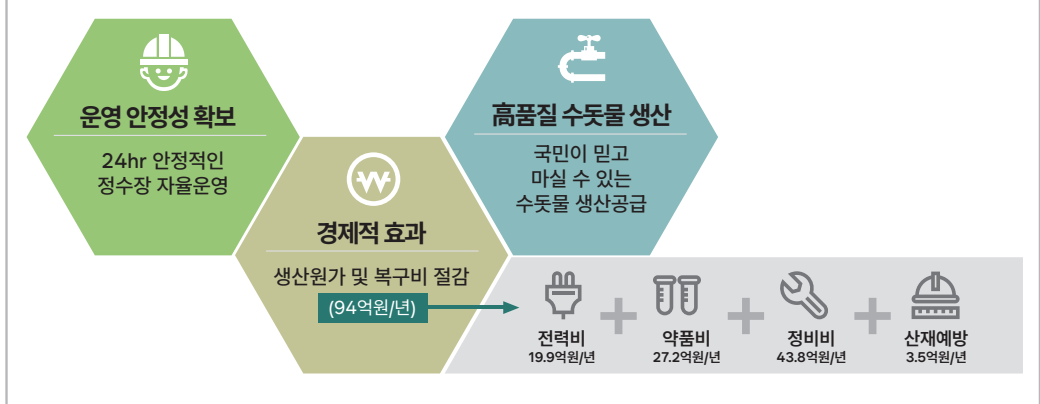
▶

| ③ 분석방법 확정      |       |         |       |
|----------------|-------|---------|-------|
| ■ 5개 공정, 5개 항목 |       |         |       |
| 공정             | ① 약품  | ② 소독    | ③ EMS |
|                | ⑦ PMS | ⑧ 지능형영상 |       |
|                | ① 약품비 | ② 소독비   | ③ 전력비 |
| 항목             | ④ 점검비 | ⑤ 산재비   |       |

## 정수장 운영관리 패러다임 변화



## 광역정수장(43개소)확대구축 효과



출처 : 기후에너지환경부(한국수자원공사) 내부행정혁신 스마트정수장 메인자료

이처럼 운영 효율성, 비용 절감, 안전 관리에서 눈에 띄는 성과를 거둔 스마트 정수장은 화성정수장이 세계경제포럼(WEF) '글로벌 등대'로 선정되며 국제적으로도 기술력을 인정받았다. 2024년 말 전국 42개 광역정수장으로 확대 적용되어 운영의 안정성과 효율성을 동시에 갖춘 한국형 스마트 정수장 표준 모델로 자리 잡았다. 나아가 국내 ICT 강소기업과의 기술이전 등 협력을 추진하고, CES·ACE 등 국제 전시 참여 경험을 토대로 글로벌 물산업 시장에서도 경쟁력을 확보할 것으로 기대된다.

## 완전 자율운영을 향한 도전

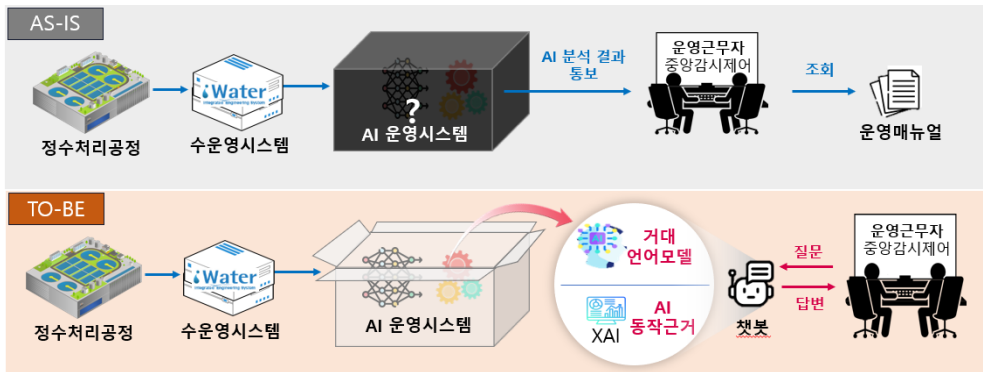
AI 스마트 정수장은약품 사용량, 전력비, 점검·정비 비용 절감 효과를 입증했지만, 사업장별 운영 수준과 원수 수질 편차로 인해 성과의 차이가 나타났다. 앞으로는 AI 고도화를 통해 이상 상황 대응 능력을 강화하고, 사업장별 맞춤형 운영 최적화를 실현함으로써 기술적·경제적·환경적 효과를 극대화할 계획이다.

현재는 2024년 12월, 화성정수장을 포함한 전국 43개 광역상수도 정수장에서 1단계 초기 자율운영이 적용되었으며, 약품비·전력비·정비비 등 연간 94억 원 절감 효과가 검증되었다. 하지만 초기 AI는 과거 데이터 기반의 평상시 운영에는 강점을 보이는 반면, 운영 여건 변화와 이상 상황에는 대응이 제한적이라는 한계가 있다. 이를 극복하기 위한 고도화 전략이 추진되고 있다.

앞으로의 발전 방향은 다음과 같다.

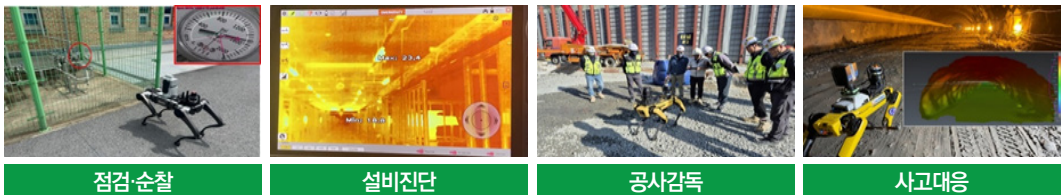
- **완전 자율운영** : 2030년까지 최신 ICT와 AI를 접목해 완전 자율운영 정수장 실현
- **AI 모델 고도화** : 생성형 AI 도입으로 실시간 데이터 분석·자율 의사결정 기능 강화

[생성형 AI 운영 예시]



- **점검체계 전환** : 단순 반복적이고 정형화된 점검·진단, 고위험 공종 작업을 Physical AI(로봇, 드론 등)로 대체 수행하여 인력 운영 효율성 및 안정성 향상

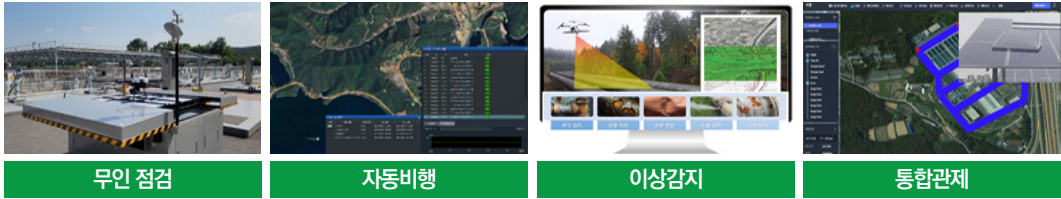
[점검 로봇]



\* 점검로봇 활용방안 : 반복적이고 위험을 수반하는 업무 대체 수행(안전·진단·감독 등)



### [점검 드론]



\* 점검드론 활용 : 산재된 수도시설, 점검 취약시설에 대한 점검 효율 극대화 및 안정성 향상(관로시설, 정수장 태양광 패널 등)

· **디지털 트윈** : 실제 정수장과 동일한 가상 모델 구축

→ 시뮬레이션으로 효율성 제고, 잠재 리스크 사전 예측 등 종합적 의사결정 지원시스템 구축

### [AI·DT 기반 정수장 통합운영]



정수장 공정 자율운영

3D기반 정보 통합분석

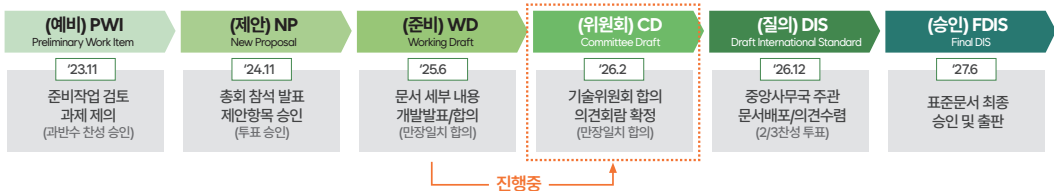
정수장 사전 예측 모의 기능

· **친환경 전환** : 에너지 효율 강화와 탄소 배출 저감 기술 도입 → 지속 가능한 물 관리 시스템 완성

· **국제 인증 추진** : AI 정수장 ISO 국제표준 제정(~'27년) 및 국제표준특허 출원(누적 10건, ~30년) 추진

\* OECD BDN 인증(인프라 투자 글로벌 인증제도) 획득('25.11월)

### [ISO 국제표준 문서 개발 절차]



· **기술확산** : ①국내 지자체(부산시, 수원시) 및 기관(한국광해광업공단) 등에서 운영 중인 수처리 공정에 시기술 적용을 위한 진단 및 구축 사업을 추진하고, ②베트남 호찌민시 정수장 약품공정 AI 시범적용 사업(~'25.12월)을 시작으로 엘살바도르 굴루차파 정수장 등 후속 사업을 추진

이러한 계획을 통해 스마트(AI) 정수장은 단순한 시범 성과를 넘어, 미래형 물 관리 시스템으로 진화하며 안정성·효율성·환경성을 모두 갖춘 차세대 표준으로 자리매김할 것이다.



|        |           |              |                                             |
|--------|-----------|--------------|---------------------------------------------|
| 기관명    | K-water   | 부서명          | 수도관리처                                       |
| 서비스 개시 | 2024년 11월 | 예산('24~'26년) | - 1차 구축(~'24) 481억 원<br>- 2차 고도화('26) 80억 원 |
| 활용분야   | 내부행정 혁신   |              |                                             |
| 서비스 유형 | 기타        |              |                                             |
| 기술 유형  | 기타 기술     |              |                                             |

〈 스마트 정수장 핵심 내용 정리 〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(기능별 최적화 모델 적용) 정밀 공정 제어에는 시계열 예측(LSTM, GRU) 모델을, 설비 진단에는 회귀분석을, 안전 감시에는 객체 탐지(YOLOv7) 기술을 적용하는 등 기능별로 가장 적합한 AI 모델을 선정해 성능을 극대화함</li> <li>-(철통 보안 시스템) 국가 중요 시설인 정수장의 보안을 위해 외부와 차단된 폐쇄망 내부에 오픈소스 기반의 독립적인 AI 시스템을 구축</li> </ul> |
| 데이터 확보 및 활용       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(데이터 전주기 관리) 현장의 방대한 운영 데이터와 CCTV 영상 데이터를 수집·전처리하고, 노이즈를 제거하여 활용</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(글로벌 표준 선도) 화성정수장의 WEF 글로벌 등대 선정 성과를 발판으로, 국제표준(ISO) 개발 및 OECD 인증을 추진하여 K-water의 기술을 세계 물 관리의 표준으로 확산</li> <li>-(서비스 고도화 계획) 가상 시뮬레이션이 가능한 디지털 트윈 기술과 생성형 AI를 도입하여, 2030년까지 비상 상황에도 스스로 대응하는 완전 자율운영 정수장을 실현할 계획</li> </ul>       |



### 법무법인 태평양 강정희 변호사

한국수자원공사의 'AI 스마트 정수장' 사례는 국민의 생명과 안전에 직결되는 핵심 인프라 영역인 물 관리 분야에서, 인공지능 기술이 가진 공공적 가치를 실질적으로 증명해 낸 매우 모범적인 사례로 평가됩니다.

특히 빅데이터 기반의 수질·수요 예측을 활용한 자율 제어 시스템과 설비 고장을 사전에 감지하는 예지보전 기술의 도입은 중요한 시사점을 제공합니다. 이는 운영 과정에서 발생할 수 있는 휴먼 에러를 구조적으로 최소화하고, 숙련된 인력의 경험에만 의존하던 기존 운영 방식의 한계를 기술적으로 보완했기 때문입니다. 그 결과 24시간 중단 없는 안정적인 물 공급 체계를 구축함으로써, 공공 서비스의 연속성과 신뢰성을 획기적으로 강화했으며, 공공 인프라 디지털 전환(DX)의 중요한 이정표를 제시했다고 볼 수 있습니다.

다만 시스템의 완성도를 한 단계 더 높이기 위해서는 자율 운영 범위 확대에 따른 안전장치에 대한 보다 면밀한 검토가 병행되어야 합니다. 공정 제어의 자율성이 높아질수록 수질 급변, 설비의 돌발 고장, 외부 해킹 등 예측 불가능한 비정상 상황에서 SI와 운영자 간의 역할 분담이 불명확해질 가능성이 있기 때문입니다.

이에 따라 평상시에는 SI가 최적의 효율로 운영을 주도하되, 데이터 임계치 초과나 예외 상황이 감지될 경우 즉시 운영자가 개입하여 수동으로 제어할 수 있는 구조가 마련되어야 합니다. 이러한 비상 대응 프로토콜이 자리 잡는다면, 안정성과 신뢰성을 겸비한 공공 인프라의 표준 모델로 확산될 수 있을 것입니다.



### 한양대 차경진 교수

AI 스마트 정수장은 기후위기, 수질 변동성, 에너지 비용 증가라는 구조적 한계에 직면한 기존 정수장 운영 패러다임을 근본적으로 전환한 대표적인 AX(AI Transformation) 사례라고 평가합니다. 그동안 숙련 인력의 경험과 감각에 의존하던 운영 방식은 확장성과 재현성에 한계가 있었으며, 이는 안전, 비용, 품질 측면의 리스크로 이어져 왔습니다. 이러한 배경에서 본 사업은 데이터를 중심으로 한 AI 기반 자율운영 체계로의 전환을 전략적으로 추진했다고 보여집니다.

적용 기술 측면에서 AI 자율운영, 수요·수질 예측 모델, 에너지 관리(EMS), 설비 예지보전(PMS), 지능형 영상 분석은 단일 기술의 도입이 아닌 **공정 전반을 관통하는 AI 오케스트레이션 구조**로 설계되었다는 점에서 의미가 큼니다. 특히 예측-제어-학습의 페루프 구조는 정수장을 하나의 '자율 시스템'으로 진화시키는 핵심 기반이라 평가할 수 있습니다.

향후에는 생성형 AI와 디지털 트윈 기술을 결합하여 돌발적인 이상 상황에 대한 대응력을 높이고, 각 사업장의 특성에 맞춘 최적화를 더욱 강화해야 할 것입니다. 아울러, AI가 내린 의사결정 과정을 운영자가 이해할 수 있도록 설명 가능성을 확보하고, 시스템의 신뢰성을 제도적으로 담보(내재화)하는 노력이 필수적이라고 판단됩니다.



## 블루닷에이아이 AI연구센터 강정수 센터장

본 사업은 공공 분야 AI 도입의 정석에 가까운 매우 이상적인 구조를 갖춘 사례로 평가됩니다. 국민의 생명과 안전에 직결되는 정수장 운영 환경에서 수질 변동성, 에너지 비용 상승, 설비 고장 등 현장의 숙련된 경험만으로는 대응하기 어려웠던 한계를 기술적으로 보완하고자 한 접근이 매우 적절했습니다. 특히 과제를 단순히 AI 도입에 그치지 않고, '8개 공정 자율운영, 예지보전(PMS), 영상 안전, 에너지 최적화(EMS)'로 명확히 세분화하여 실질적인 운영 효율화에 직결시킨 점은 본 사업의 가장 큰 강점입니다. 이는 AI를 단순한 기술 과사용 수단이 아니라, 현장의 구체적인 문제를 해결하는 도구로 정확히 정의했음을 보여줍니다.

데이터 활용과 기술 선택 측면에서도 설득력이 높습니다. 운영 데이터와 CCTV 영상을 결합하고, 공정 특성에 따라 시계열 예측, 회귀분석 등 목적에 적합한 모델을 선별적으로 적용했습니다. 무엇보다 '현장 검증 신뢰도 95% 이상'이라는 명확한 성능 기준을 설정하고, 시범사업(2021~2022년)을 거쳐 전국 확대(2022~2024년)로 이어지는 단계적 접근 방식을 취한 점은 공공 인프라 혁신에 필수적인 리스크 관리와 안정성을 동시에 확보한 사례로 판단됩니다. 연간 94억 원의 비용 절감과 운영자 조작 빈도 42% 감소와 같은 구체적인 성과는 이러한 전략의 유효성을 뒷받침합니다.

다만, 본 사업의 본질이 '자율운영'에 있는 만큼, 향후 핵심 과제는 단순한 성능 향상이 아니라 '안전한 신뢰 설계'에 집중되어야 합니다. 첫째, 돌발적인 수질 악화나 설비 급고장, 사이버 사고 등 이상 상황 발생 시 AI가 보수적으로 작동하며 시스템을 보호할 수 있도록 '제어권 전환 규칙'과 '안전 임계치(상·하한 제약)'를 명문화해야 합니다. 둘째, 사업장별 원수 수질 편차에 따른 성과 차이가 확인된 만큼, 계절이나 기후 변화에 따른 '모델 드리프트' 현상을 모니터링하고 현장별로 최적화된 모델을 지속적으로 관리하는 체계가 필요합니다.

종합적으로 볼 때, 본 사업은 공공가치 구현, 기술적 정합성, 확산 전략, 정량적 성과를 고루 갖춘 우수한 모범 사례입니다. 향후에는 기능의 단순한 추가보다는 안전·감사·책임 체계의 고도화를 병행해야 합니다. 진정한 '완전 자율운영'의 성공 조건은 더 정교한 AI를 만드는 데 그치지 않고, AI가 판단 오류를 일으키는 상황에서도 안전하게 작동할 수 있는 견고한 운영 체계를 완성하는 데 있기 때문입니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

A

AI 정수장은 단순한 IT 시스템이 아니라 현장 설비와 운영 방식, 데이터 체계 전반을 함께 고려해야 하는 융합 서비스이기 때문에 초기 기획 단계에서 여러 어려움이 있었습니다. 특히 정수장마다 설비 구성과 운영 방식이 상이해 표준화된 서비스 모델을 정의하는 데 시간이 필요했고, 기존 SCADA 기반 운영 시스템과 AI를 어떻게 연계할 것인지에 대한 기술적·운영적 합의가 중요한 과제였습니다. 또한 AI 도입에 따른 운영자 역할 변화, 자동화에 대한 신뢰성 문제, 책임 범위 설정 등 조직 내부의 인식 정립 역시 초기 단계에서 함께 고민해야 할 사안이었습니다.

Q

**지속 가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있으시거나 필요하시다면 설명 부탁드립니다.**

A

AI 정수장을 일회성 구축 사업이 아닌, 지속적으로 고도화되는 운영 서비스로 정착시키기 위해서는 중장기 관점의 지원체계가 중요하다고 생각합니다. 이를 위해 단년도 사업 중심이 아닌 단계별 고도화가 가능한 예산 구조를 마련하고, 현업·ICT·AI 전문 인력이 협업할 수 있는 전담 조직 또는 유관 조직 간 협업 체계를 구축하는 방향으로 추진하고 있습니다. 아울러 외부 전문기관 및 연구기관과의 협력을 통해 기술 변화에 유연하게 대응하고, 내부 인력의 AI 이해도와 활용 역량을 함께 높이는 것 또한 중요한 지원 요소로 보고 있습니다.

Q

**기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안 노력이 있으실까요?**

A

AI 정수장의 핵심은 기관이 오랜 기간 축적해 온 운영 데이터와 현장 노하우를 체계적으로 정비해 적정하게 적용하는 데 있다고 생각합니다. 이를

위해 기존에 분산되어 있던 수질·운영·설비 데이터를 표준화된 구조로 정비하고, AI 활용에 적합하도록 전처리 및 품질관리 체계를 강화하고 있습니다. 또한 신규 설비 도입이나 운영 환경 변화 시에도 데이터가 지속적으로 축적될 수 있도록 데이터 수집·관리 프로세스를 개선하고 있으며, 현장 전문가의 판단과 경험을 데이터로 연결하는 노력도 병행하고 있습니다.

Q

**활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지,  
관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.**

A

AI 모델은 최신 기술 여부보다는 정수장 운영 목적에 적합한지, 설명 가능성과 안정성이 확보되는지를 가장 중요한 기준으로 선정하고 있습니다. 수질 예측, 약품 주입 최적화, 이상징후 감지 등 목적에 따라 통계 기반 모델, 머신러닝, 딥러닝 등 모델을 적절히 조합하여 활용하고 있으며, 현장 적용 시에는 운영자가 결과를 이해하고 판단할 수 있는 구조를 중요하게 고려하고 있습니다. 보안 측면에서는 정수장 운영 특성을 고려하여 외부와 분리된 환경에서 데이터와 AI가 운영되도록 설계하고, 접근 권한 관리, 로그 관리 등 기본적인 정보보안 체계를 함께 적용하고 있습니다.

Q

**그 외 추진 과정에서 중점적으로 고려한 사항이나  
어려움을 극복한 경험이 있다면 설명 부탁드립니다.**

A

추진 과정에서 가장 중점적으로 고려한 부분은 AI가 현장을 대체하는 것이 아니라, 운영자의 판단을 지원하는 도구로 정착하는 것이었습니다. 이를 위해 초기부터 완전 자동 제어보다는 분석·예측·추천 중심의 단계적 도입을 적용하고, 운영자 피드백을 반영하여 AI 결과의 신뢰성을 지속적으로 개선해 왔습니다. 또한 기술개발 못지않게 현장 수용성 확보, 운영 기준 정립, 성능검증 체계 마련이 중요하다는 점을 인식하고, 기술과 운영을 함께 고도화하는 방향으로 어려움을 극복해 나가고 있습니다.



☆ 산재 조사 혁신을 이끄는 AI 특공 재해조사

# AI기반 재해조사 지원모델

#고용노동부 #근로복지공단 #산재조사 #스마트안전행정 #산재예방 #AI 기반재해조사

## 반복 업무 분석은 AI가, 최종 판단은 담당자가

AI 기반 재해조사 지원모델은 산업재해 조사 과정에 인공지능을 접목해 사고 유형을 자동으로 분류·분석하는 행정 혁신 서비스입니다. 담당자가 반복적으로 수행하던 조사 업무를 AI 선제적으로 지원해 조사 속도와 정확성을 높이며, 결과의 일관성까지 확보합니다. 근로복지공단은 축적된 산재 사례 데이터를 학습한 AI를 통해 담당자가 더 정밀한 분석과 업무상 재해 여부 판단에 집중할 수 있도록 지원하고 있습니다.

### + AI 기반 재해조사 지원모델 - 주요 기능

- 처리 유형 자동 분류 - 재해조사를 위한 업무처리 유형을 신속 판별
- 담당자 업무 경감 - 단순·반복 분석·분류는 AI가 처리, 담당자는 업무상 재해 여부 판단에 집중
- 결과 일관성 확보 - 담당자별 편차를 줄이고 표준화된 분류 결과 제공
- 지속적 학습 고도화 - 축적된 산재 데이터를 학습해 정밀도와 정확성 향상





## 조사 속도에 좌우되는 근로자의 권익

담당자 A씨



사고 원인이 너무 다양해 기준을 적용하는 데 시간이  
오래 걸립니다.

근로자 B씨



조사가 늦어져 보상까지 기다려야 하는 게  
가장 힘들었어요.

그동안 신청서가 접수되면 담당자가 방대한 서류와 진술을 직접 검토하며 업무상 재해 여부를 조사해야 했다. 업무는 폭증하는데 인력은 한정돼 있어 조사 지연은 곧바로 근로자 보상 지연으로 이어졌다. 또한 신청 급증과 처리 지연으로 인한 과중한 업무 부담은 직원들의 정신적 건강에도 영향을 주어, 실제로 우울증 발생률이 일반인의 약 2.2배에 달하는 것으로 나타났다.

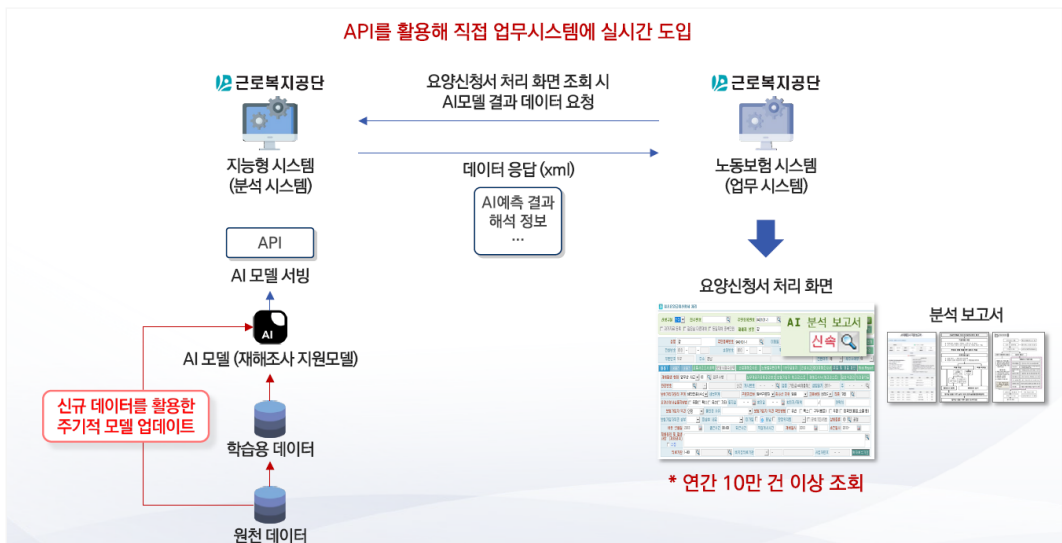
업무상 재해 여부의 신속한 결정으로 근로자의 권익을 보호하기 위해서는 조사 행정의 속도·정확성·일관성을 동시에 높일 수 있는 새로운 해법이 필요했다. 이에 근로복지공단은 축적된 데이터를 학습한 인공지능을 활용해 신속하게 처리할 수 있는 유형을 별도 분류하고 담당자가 핵심분석과 업무상 재해 여부 판단에 집중할 수 있도록 지원하는 'AI 기반 재해조사 지원모델'을 추진하게 된 것이다.

## 산재조사의 일관성과 효율성을 높이는 AI

AI 기반 재해조사 지원모델은 산재 신청서에 작성된 내용이 업무시스템에 저장되면 자동으로 처리 유형을 분류해 담당자에게 필요한 정보를 신속하게 제공한다. 과거 데이터를 학습한 분류 로직과 AI 의학자문 모델을 연동해 업무 활용성을 높였으며, 담당자는 AI 분석 리포트를 바탕으로 즉시 조사 업무를 진행할 수 있어 업무 효율성과 정확성이 크게 향상됐다.

- **처리 유형 자동 분류** - AI가 업무처리 유형을 자동 분류하고, 담당자에게 필요한 정보를 즉시 제공
- **데이터 기반 세부 로직** - 과거 처리 데이터를 기반으로 2,700여 개 유사 그룹을 분류하고, 가입 여부·재해일 일치 여부·타 보상 여부 등 7단계 로직을 통해 신속/일반 유형을 판별
  - \* ① 산재보험 가입 여부 ② 채용일자 ③ 재해일/초진일(신고일) 일치 여부 ④ 경찰서/자동차보험사 신고 여부
  - ⑤ 국내 재해 여부 ⑥ 다른보상 여부 ⑦ 유형 적합성 확인
- **AI 분석 리포트 제공** - 재해조사 유형 분류 결과, 빅데이터 분석, AI 의학자문 지원, 유사 사례와 맞춤형 가이드를 담당자에게 전달
- **모델 연동·업무 활용성 강화** - 기존에 구축된 AI 의학자문 모델과 연계해 조사 지원 범위를 확대

### 〈서비스 개념〉



## 〈개발 절차〉



## 〈사용자 업무처리 활용 화면〉

### 1. 요양신청서 처리 화면

**근로복지공단**  
요양신청서 처리 화면

분석 결과 표출 및 보고서 링크 버튼 제공

노동보험시스템의 '최초요양급여신청서' 페이지의 'AI 분석 보고서' 클릭 시 재해조사 지원 보고서 페이지로 이동

### 2. 재해조사 지원 보고서

**AI 재해조사 지원 보고서**

신속/일반 분류 결과 및 해석 정보, 유사사례, 이전산재처리내역 정보 제공

### 3. 맞춤형 가이드라인 제공

맞춤형 처리절차 및 가이드라인 제공

〈출처 : AI 기반 산재조사 분류 모델 개발 (AI 기반 재해조사 지원모델)〉

# 시작은 오류일지언정 끝내 만들어내는 혁신

근로복지공단은 신청서 접수 내용을 기반으로 처리 유형을 자동으로 분류해 담당자가 신속히 업무를 수행할 수 있도록 AI 모델 개발을 추진했다. 본격 개발 전 자체 POC 분석을 통해 성공 가능성을 점검했으나, 초기 신청 데이터와 최종 처리 데이터 간 차이가 발생하는 문제를 발견했다. 이러한 차이는 예측 결과에 직접적인 영향을 줄 수 있는 한계였다. 이를 해결하기 위해 분석 시점을 분리 적용하고, 담당자가 바로 참고할 수 있는 정보까지 포함된 분석 리포트를 재구성했다. 또한 AI 결과에만 의존하지 않고, 업무 프로세스와 제도 개선을 병행해 효율성을 높였다.

끝내 혁신적인 AI 시스템으로 완성하겠다는 의지다.

앞으로 2026년 7월 도입될 디지털 기반 신규 업무처리 시스템과 연계해, AI 모델과 리포트는 사용자 중심의 시각적 정보로 고도화될 예정이다.

- **POC 사전 검증**

개발 전 자체 POC 분석을 통해 모델 적용 가능성과 데이터 활용성 확인

- **데이터 차이 발견**

초기 신청 데이터와 최종 처리 데이터 간 불일치가 예측 정확도에 영향

- **시차 분리·리포트 개선**

분석 시점을 분리 적용하고, 참고 정보를 담은 AI 분석 리포트로 재구성

- **업무 프로세스 전환**

AI 결과를 단순 참고가 아닌 효율적 처리 도구로 활용하도록 제도 개선 병행

- **디지털 전환 연계**

'26년 7월 도입 예정 신규 업무처리 시스템과 연동, 시각 정보 중심으로 고도화 예정

# 완벽을 넘어, 갓(GOD)벽한 산재조사를 향해!

근로복지공단은 AI 모델의 최적화 과정을 통해 분석 결과와 분류 성능을 지속적으로 점검하고, 제도적 보완을 신속히 병행할 계획이다. 동시에 AI 활용 영역을 넓히기 위한 새로운 도전 과제도 준비하고 있으며, 고도화된 FDS 모델 도입을 통해 업무처리 정확성을 더욱 높이고자 한다. 나아가 K-산재보험을 수행하는 공공기관으로서 국민 삶을 지키는 사회 안전망을 강화하고, 공공 행정 혁신을 통해 국민 눈높이에 맞는 서비스를 제공하기 위해 전사적 역량을 집중할 예정이다.

- **지속 모니터링** - AI 분석 결과와 분류 성능을 정기 점검, 제도적 보완 병행
- **모델 고도화** - FDS(이상거래탐지) 기법을 접목해 산재조사 분류 정확성 강화 준비
- **활용 영역 확대** - 기존 분류 중심에서 업무상 재해 여부 판단·간소화 절차까지 확장 검토
- **사회 안전망 강화** - K-산재보험의 역할을 공고히 해 근로자의 삶과 일터 안전 보장
- **공공 서비스 혁신** - 국민 눈높이에 맞는 서비스 제공을 위해 전사적 역량 집중

| 기관명    | 근로복지공단               | 부서명          | 재해기준부                                  |
|--------|----------------------|--------------|----------------------------------------|
| 서비스 개시 | 2025년 8월             | 예산('24~'26년) | AI 기반 현안 해결형 데이터 분석모델 개발<br>사업 공모사업 지원 |
| 활용분야   | 사회문제 해결 / 내부행정 혁신    |              |                                        |
| 서비스 유형 | 분석·활용 / 서비스 처리       |              |                                        |
| 기술 유형  | 전문가시스템 / 기타(빅데이터 분석) |              |                                        |

### 〈 AI 기반 산재조사분류 핵심 내용 정리 〉

| 구 분                  | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예산 및<br>효율화 전략       | -(예산 확보 방안) AI 기반 현안 해결형 데이터 분석모델 개발사업 공모사업 통해 예산 확보<br>-(위기 대응형 인력 운용 전략) 산재 신청 폭등으로 처리 지연이 심화되는 위기 상황에서, 단순 인력 증원이 아닌 '디지털 전환'을 통해 업무 병목 현상을 타개하는 전략적 결단                                                             |
| AI 모델 선택 및<br>시스템 구성 | -(PoC 진행) 본격 구축 전 PoC 통해 다양한 모델을 테스트하여 재해 조사 데이터 처리에 최적화된 알고리즘을 선정<br>-(지능형 분류 시스템) 검증된 AI 모델이 접수 즉시 재해 유형을 판독하여 담당 부서로 자동 배정                                                                                          |
| 데이터 확보 및<br>활용       | -(기존 데이터 활용) 기관 내부에 축적된 수십만 건의 과거 산재 신청서와 재해조사 보고서를 AI 학습용 데이터로 전환<br>-(학습 데이터셋 확보) 비정형 텍스트로 기술된 '재해 경위' 등을 정제 및 라벨링하여 AI가 이해할 수 있는 고품질 학습 데이터셋 확보<br>-(지속적 학습 파이프라인 구축) 단발성 학습에 그치지 않고, 매일 새롭게 접수되는 사건 데이터를 AI가 다시 학습 |
| 품질 개선 및<br>운영·고도화 계획 | -(기술 고도화) 정확성을 극대화하기 위해 금융권의 이상거래탐지(FDS) 기법 접목해 정밀한 조사 지원모델로 진화<br>-(시스템 고도화) '26년 차세대 시스템 연동 및 FDS(이상거래탐지) 기법을 도입하여 장기적으로 판단 및 간소화 기반 확장 검토                                                                           |



### 오케스트라 기술지원본부 이명옥 상무

AI 기반 산재 조사·분류 서비스는 “AI 분석-사람 검토-행정 결정” 구조를 업무 흐름에 내재화함으로써, 산재보험 행정의 핵심 과제인 신속성, 일관성, 설명 가능성을 동시에 개선할 수 있는 공공 AI 활용 사례입니다.

신청서, 진술서, 조사서, 의무기록 등 비정형 문서를 AI가 요약·정리하고, 사건 유형과 쟁점 및 필요 증빙 자료를 구조화하며, 유사 사례와 관련 지침을 근거와 함께 제시함으로써 조사관의 판단 부담을 줄이고 처리 효율을 높인다는 점이 강점입니다. 또한 AI 결과를 최종 판단으로 고정하지 않고 ‘사람 확인’을 전제로 운영하여, 민감한 행정 판단에 요구되는 책임성과 절차적 정당성을 확보할 수 있습니다.

향후에는 단순 분류와 요약 수준을 넘어, 요건-사실 매핑(특정 사실의 요건 충족 여부 확인)과 근거 자동 인용(관련 조항 및 유사 판정 사례) 기능을 기본값으로 제공해 설명 가능성을 강화해야 합니다. 또한 누락·상충 정보에 대한 확인 질문(추가로 필요한 사실·서류)을 제시하여 조사 품질을 제고할 수 있습니다. 더불어 반려·재심·이의신청 사유를 데이터로 축적해 모델에 반영하는 현장 피드백 루프를 정착시키고, 업종·용형태·연령 등 집단별 오류율을 점검해 편향을 관리하면 신뢰성은 높아질 것입니다.

또한 산재 조사 과정에서 생성되는 구조화 정보와 판정 근거를 업무 시스템과 연계해 사건 처리 전 과정을 추적 가능하도록 설계함으로써, 처리 기간 단축, 반려·재심 감소, 민원 대응 품질 개선으로 이어지는 서비스 전반의 개선 기반을 마련할 수 있습니다.

나아가 AI 기반 산재조사 서비스 모델은 ‘비정형 문서 해석 → 쟁점 구조화 → 근거 제시 → 사람 검토 → 행정 결정’이라는 재사용 가능한 표준 프레임워크를 갖추고 있어, 산재 영역을 넘어 실업급여, 고용장려금, 체당금, 직업훈련 등 유사한 사회보험·노동행정 심사 업무로의 수평적 확장 가능성도 충분합니다.



### 김안장 AI&IT 시스템센터 이창섭 전문위원

근로복지공단 ‘AI 기반 재해조사 지원모델’은 폭증하는 산재 신청에 따른 인력 부족 문제를 ‘AI-인간 협업’ 방식으로 풀어낸 혁신적인 시도입니다. 단순·반복 업무는 AI를 통해 자동화하고, 조사관은 심층 분석에 집중함으로써 행정 효율과 서비스 품질을 동시에 제고했다는 점에서 높이 평가할 만합니다.

다만 AI의 책임성을 강화하기 위해서는 이중 검증 체계의 명확한 구축이 필요합니다. 초기 데이터와 최종 데이터 간의 불일치는 서비스 운영 과정에서 언제든지 발생할 수 있으므로, 법적·행정적 파급력이 큰 사안에 대해서는 반드시 조사관의 최종 검토를 거치도록 절차를 설계해야

합니다. 아울러 AI 응답에 대한 지속적인 모니터링과 재학습 프로세스를 통해 시스템의 신뢰성을 안정적으로 담보할 필요가 있습니다.

또한, 현재의 모델은 신속한 보상을 원하는 근로자와 업무 경감을 원하는 조사관의 편익에 초점이 맞춰져 있는 것으로 보입니다. 그러나 산재 승인 여부는 사업주에게도 보험료 인상이나 행정적 제재로 직결되는 중대한 사안인 만큼, 향후 고도화 시 객관적인 근거 데이터를 제공하여 이해당사자의 수용성을 높일 필요가 있습니다. 사업주에게 유사 재해 사례 및 예방 가이드 등을 함께 제공한다면, 단순 규제 기관을 넘어 균형 잡힌 ‘안전 파트너’로서 자리매김할 수 있을 것으로 기대됩니다.



## 과학기술연합대학원(UST) 인공지능로봇학과 김찬수 교수

본 사업은 산업재해 조사 과정에 AI를 접목하여 사고 유형을 자동으로 분류·분석하고, 조사관이 반복 수행하던 판정·분류 업무를 선제적으로 지원함으로써 조사 속도와 정확성, 결과 일관성을 높이려는 공공 행정 혁신 모델로 평가할 수 있습니다. 특히 “반복 업무는 AI가, 분석은 조사관이”라는 역할 분담을 전면에 내세워, 공공 영역에서 AI가 사람을 대체하기보다 업무 효율과 품질을 보조하는 확산형 모형으로 제시된 점에서 공공 AI 확산 목적에 매우 부합합니다.

또한 산재 신청 급증과 조사 지연이 근로자 보상 지연으로 이어지는 현실적 배경 속에서, 조사관의 정신적 부담(업무 과중)을 줄여 원인 분석과 재발 방지 대책에 집중하도록 설계한 점은 “공공 서비스 품질 향상과 종사자 부담 완화”를 동시에 해결하려는 타당한 접근입니다. 방법론 측면에서도 접수 단계부터 ‘자동 분류→세부 로직→AI 분석 리포트 제공→의학자문 모델 연동’으로 이어지는 흐름이 구체적이며, 특히 과거 처리 데이터를 활용해 유사 그룹을 분류하고 단계별 로직으로 유형을 판별하는 ‘업무 규칙+AI’ 결합 방식은 타 기관이 참고하기에 매우 유용합니다.

다만 산재 판정 결과는 국민의 권익과 직결되는 만큼, 향후 시스템 운영 시 ‘AI 분석 리포트’의 활용 원칙과 사람의 최종 판단 구조가 명확히 반영되도록 개선해야 합니다. 아울러 분류 결과가 이해관계자에게 미치는 영향을 고려하여, 이익제기 및 재검토 경로, 편향 점검 등 ‘공정성’ 관점의 운영 요소를 확산용 체크포인트로 함께 제시할 것을 제언합니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 극복 사항이 있으셨을까요?**

A

모델 설계 당시 가장 큰 목표는 담당자가 AI 분석 결과를 확인하고, 필요한 부분만 추가 조사함으로써 산재를 신속하게 처리할 수 있도록 지원하는 것이었습니다. 이를 위해 유형 분류 기준, 조사 체크리스트 표준화, 분석 리포트 제공 방식, 유사 사례 검색 등 주요 항목에 대해 소속 기관 직원을 대상으로 인터뷰를 진행하여 의견을 수렴했습니다. 이러한 현장 의견을 설계에 적극 반영했기에, 현재는 업무 수행에 실질적인 도움이 되는 완성도 높은 모델로 자리 잡았다고 생각합니다.

Q

**지속가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있거나 필요하시다면 어떤 부분일까요?**

A

AI 기반 재해조사 지원모델은 재해조사 유형을 분류하고 유사 사례 및 관련 지침을 제공함으로써 소속 기관 담당자의 재해조사 업무 효율화를 도모합니다. 향후 모델을 고도화해 재해조사 승인·간소화 절차까지 확장하기 위해서는 안정적인 예산 확보가 필수적입니다. 아울러 공단 조직 내부에 AI 전담 부서를 설립해 현업 부서와 긴밀히 협업하고, 지속적인 관심과 지원을 통해 전문성을 강화·반영해야 일선에서 더욱 유용하게 활용되는 모델로 발전할 수 있을 것으로 생각합니다.



**Q**

**기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안의 노력이 있으실까요?**

**A**

과거 5년간 처리된 산재 신청 데이터를 기준으로 2,700여 개의 집단으로 구분한 뒤, 각 집단의 승인율을 분석해 신규 재해자의 승인 예측 결과를 도출했습니다. 또한 산재 신청 시 입력자료와 재해조사 단계에서 수집되는 데이터를 기반으로 신속·일반 처리 여부를 판단하는 분류 요인을 분석해 유형을 제시했습니다. 여기에 더해 과거 재해자의 신청 상병 및 요양 기간 분석 결과와 의학자문 지침을 종합적으로 고려한 의학자문 생략 여부 판단 자료를 제공함으로써, 보다 신속한 업무처리가 가능하도록 지원하고 있습니다.

**Q**

**AI를 업무에 도입하면서 아쉬웠거나 필요하다고 생각하는 부분이 있다면 어떤 부분인지 궁금합니다.**

**A**

AI를 업무에 활용하게 되면 단순하고 규칙적인 반복 업무는 줄어들고, 업무의 정확성과 효율성은 크게 향상될 것으로 기대합니다. 다만 AI 분야는 공공영역에 도입된 지 얼마 되지 않아 생소한 측면이 있는 만큼, AI를 다루는 공무원과 공공기관 직원들이 책임감 있고 안전하게 활용할 수 있도록 윤리교육과 보안·정보 보호 교육이 뒷받침될 필요가 있습니다. 이러한 기반이 마련될 때, AI는 공공 행정 전반의 품질을 끌어올리는 핵심 도구가 될 수 있을 것입니다.

★ '톡' 한 번에 스마트한 노동행정 OK!

# AI 노동법 상담 및 근로감독관 AI 지원시스템

#대국민서비스 #노동법 #근로감독관 #보안 #고용노동부 #노동행정인공지능혁신과

# 당신의 권리를 지키는 '연중무휴' AI 근로감독관

근로감독관 AI 지원시스템은 노동자와 사업주가 언제 어디서나 노동법 상담과 정보를 받을 수 있는 인공지능 행정 플랫폼입니다. 노동 현장의 문제를 신속하고 정확하게 해결하고, 누구나 법을 쉽게 이해하도록 돕는 스마트 행정 혁신 모델입니다.

## + 근로감독관 AI 지원시스템 - 주요 서비스

- AI 노동법 상담 : 24시간, 34개 언어, 카카오톡·당근마켓(당근알바) 앱 연계
- 진정서 접수 지원 : 임금 체납, 직장 내 괴롭힘 등 노동분야 신고사건 기초 조사
- 참고자료 대화형 검색 : 법령·판례·질의회시·매뉴얼 검색
- 근로감독 AI 비서 : 근로감독관이 행정망 내에서 사용할 수 있는 AI 에이전트

AI 노동법 상담

 고용노동부 ×  한국공인노무사회

한국어 ▼

어려운 노동법

더 이상 혼자 고민하지 마세요.

24시간 AI 맞춤형 상담을 통해  
소중한 권리를 지킬 수 있습니다.

AI 상담하기

저도 퇴직금 받을 수 있나요?

임금체불을 당했는데 어떻게 해야 하나요?

AI 노동법 상담

 고용노동부 ×  한국공인노무사회

글자 크기 : 보통 ▼

홈 > AI 노동법 상담

 AI 노동법 상담 도우미

안녕하세요. 저는 AI 노동법 상담 도우미입니다.  
임금, 근로시간, 실업급여 등 노동법에 관련한 궁금한 내용을 자유롭게 질문해 주세요.  
어떤 부분이 궁금하신가요?

질문을 입력하세요

## 노동자와 사업주의 든든한 법률 내비게이터의 등장!



노동자 A씨

열심히 일을 했는데, 임금이 입금되지 않아서 고민이에요.



사업주 B씨

노동법이 너무 복잡해요.  
주휴수당, 연차 이런 경우에도 부여해야 하나요?

이럴 때는 어떻게 해야 할까?  
이제는 혼자 고민할 필요 없다!  
24시간 연중무휴, 언제 어디서나 우리의 곁에서  
노동법 상담과 해결책을 제공하는 든든한 파트너,  
**AI 노동법 상담 서비스**가 있으니까!



노동 현장에서 벌어지는 법률 분쟁과 고민은 해마다 늘어나고 있다.

하지만 매년 45만 건이 넘는 노동법 위반 사건을 담당하는 근로감독관은 3천 명 남짓. 복잡한 노동법과 행정절차 때문에 노동자도, 사업주도 어려움을 겪는 현실이다.

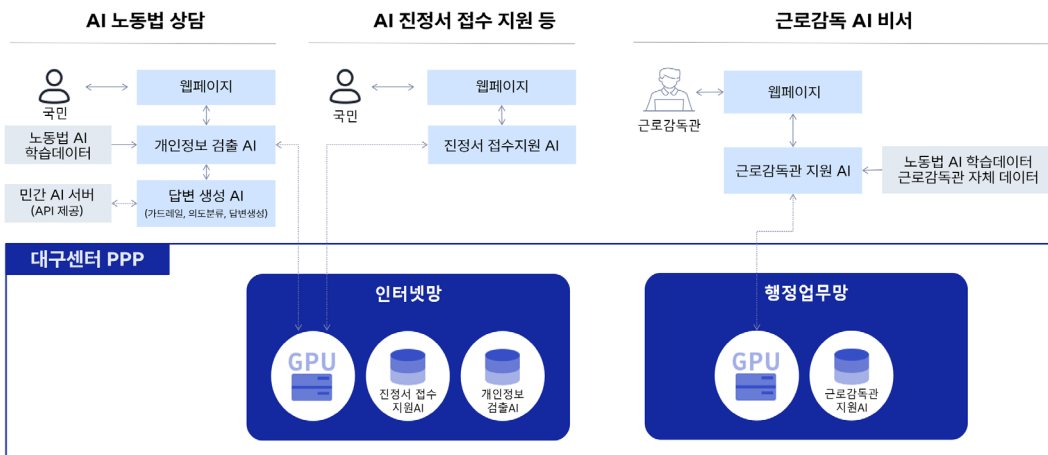
이런 문제를 해결하기 위해, 노동부에서는 AI 기술을 활용한 스마트 노동행정 플랫폼을 구축했다. “누구나 쉽게 노동법을 이해하고, 권리를 지킬 수 있는 세상”을 만들기 위해 근로감독관·공인노무사·AI 전문가가 협력해 국내 최초의 근로감독관 AI 지원시스템을 탄생시킨 것이다.

## 아이디어로 시작해 데이터로, 시스템으로! 근로감독관 AI 지원시스템 탄생기

프로젝트 초기에는 부처 자체 예산이 없어 추진이 쉽지 않았다. 그러나 고용노동부는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관한 ‘초거대 AI 서비스 개발 지원사업’에 참여해 필요한 자금과 인프라를 확보하며 돌파구를 마련했다. 2024년 7월에 NIA와 지원사업 협약을 체결했고, 지원 기간이 12월까지로 제한되어 있었기에 4개월 안에 서비스를 구축해야 했다. 이를 위해 40회 이상의 회의를 진행하며 집중적인 작업을 수행했다. 이후 근로감독관, 공인노무사, AI 전문가를 한 팀으로 구성하여 노동법·판례·질의회시·제도 매뉴얼 등 방대한 데이터를 정제했고, 노동법 특화 학습데이터를 구축했다. 특히, 만들어진 AI 서비스가 실제로 사용자에게 도움이 되는지를 판단하고 보완하기 위해 전문가 집단 평가를 진행했고, 한국공인노무사회와 협업을 통해 1만 5천 건 이상의 테스트를 수행했다.

초기에는 여러 모델을 테스트해 보기도 하고, 극도로 높은 정확성이 요구되는 노동법 상담의 특성을 고려하며 모델을 선정했다. 그 결과 대국민 AI 노동법 상담 서비스에는 GPT 4.1 API를, 보안이 필요한 내부 근로감독 AI 비서에는 행정망 환경에서 GPT-OSS 120B 및 Gemma 3 27B 모델을 활용해 노동행정 분야에 최적화된 AI를 구현했다.

- **자원 확보** : 과기정통부·NIA 주관 ‘초거대 AI 서비스 개발 지원사업’ 참여
- **데이터 구축** : 노동법·판례·질의회시·매뉴얼 등 정제 → 노동법 특화 학습데이터 확보
- **모델 적용** : OpenAI gpt-oss-120b, gpt 4.1 등 서비스별 최적 모델 활용
- **현장 협력** : 근로감독관·공인노무사·AI 전문가 협업으로 핵심 기능 신속 구현



근로감독관 AI 지원시스템 서비스 구조

그 결과 단 4개월 만에 상담, 사건 지원, 정책 분석, 문서 자동화 등 핵심 서비스를 완성했고, 노동 현장의 복잡한 문제를 해결할 수 있는 스마트 행정 플랫폼의 기반이 마련되었다.

# AI 노동법 상담, 더 똑똑하고 더 가까워졌다!

근로감독관 AI 지원시스템은 국민에게는 쉽고 편리한 상담 창구가 되고, 근로감독관에게는 업무 부담을 덜어주는 든든한 조력자가 되고 있다. 언제 어디서든 접속 가능한 서비스는 사건 초기 대응부터 행정 처리까지 폭넓게 활용되고 있다.



### ◦ 진정서 접수 지원

- 임금체불 등 노동사건 접수 시 AI가 대화를 통해 사건 유형별 사실관계 등 기초 조사 수행
- 국민은 노동법 관련 지식 수준과 관계없이 충실한 진정서 제출이 가능
- 감독관은 진정인과 AI의 대화록을 바탕으로 심층 조사를 수행하고 사건을 신속·정확하게 처리



### ◦ 참고자료 검색

- 국민은 법령·판례·질의회시를 자연어로 쉽게 검색
- 감독관은 관련 매뉴얼 즉시 확인을 통한 행정 처리 효율성 향상



### ◦ 근로감독 AI 비서

- 노동사건과 관련한 진정인, 피진정인, 참고인 등의 진술조서를 AI가 요약·분석
- 감독관의 쟁점 신속 파악, 수사에 필요한 질문 추천 및 사건 처리 방향 조언 등에 AI 활용
- 수사보고서 초안 작성까지 효율적 진행 가능

이처럼 AI 노동법 상담은 국민과 감독관 모두에게 실질적인 편의와 효율성을 제공하며, 현장의 문제 해결력을 높이고 있다.

# 대국민 서비스! 국민께 고하다~

근로감독관 AI 지원시스템은 개발 직후부터 국민이 직접 체험할 수 있는 서비스로 자리 잡기 위해 적극적인 홍보 전략을 전개하였다.

### ● 첫 공개

2024년 11월 대한민국 정부 박람회에서 현장 상담 시연을 통해 높은 관심 유도

### ● 접근성 강화

카카오톡 채널 및 당근마켓(당근알바) 앱을 통해 국민 누구나 쉽게 이용 가능

### ● 인지도 확산

보도자료·카드뉴스·사용자 후기 공유로 "현장에서 바로 도움되는 서비스"라는 인식 확산

그 결과, 서비스 공개 한 달 만에 국민 2,528명이 11,682건의 상담을 이용했으며, 만족도 조사 결과 국민 4.3점, 근로감독관 4.4점(5점 만점)의 높은 평가를 받았다. 특히 국민은 "시간과 장소에 구애받지 않고 휴대전화로 언제든지 상담할 수 있다"는 편리함과 "대면으로 말하기 어려운 고민을 자유롭게 전달할 수 있었다"라는 심리적 안도감을 긍정적으로 평가하였다.

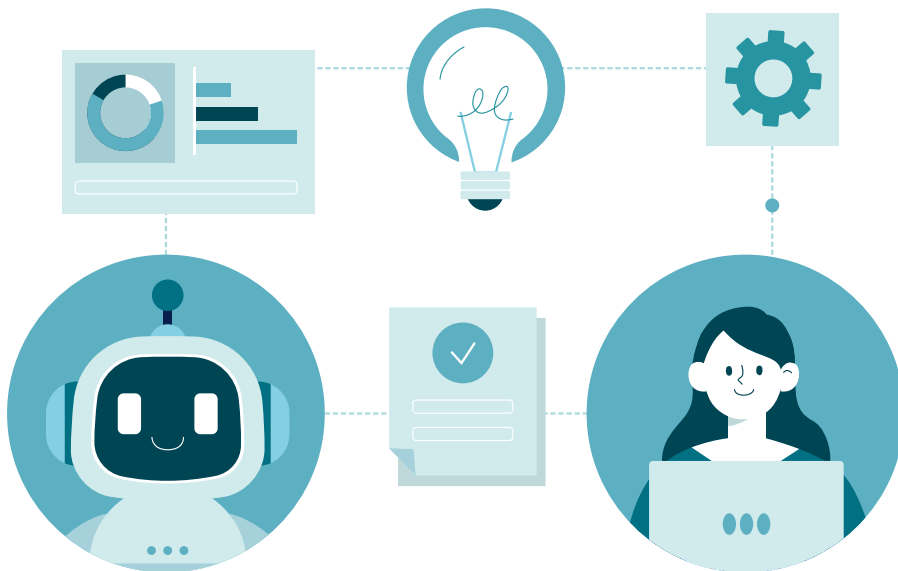
이는 단순한 노동법 정보 제공을 넘어, 이용자의 심리적 부담을 완화하고 보다 편안한 노동자 권리 보호를 위한 상담 환경을 제공하고자 했던 서비스 개발 취지가 일정 부분 성과로 이어진 것으로 볼 수 있다. 아울러 AI 근로감독관은 국민에게는 신뢰할 수 있는 상담 파트너로, 근로감독관에게는 업무 효율성을 높이는 든든한 동료로 점차 자리매김하고 있다.

# 공공 AI계의 초엘리트, 근로감독관 AI 지원시스템

근로감독관 AI 지원시스템은 단순 민원 응대 챗봇이 아니라,  
노동법과 판례, 실제 사건 데이터를 학습하여 사건 처리 과정 전반을 지원하도록 설계된 AI 기반 지원시스템이다.

근로감독관과 공인노무사가 데이터 정제 및 설계 단계에 직접 참여하여, 실제 행정 절차와 업무 흐름을 반영한 현장 밀착형 AI 서비스라는 점도 강점이다. 또한 카카오톡·웹·키오스크·당근마켓 등 다양한 접근 경로를 제공함으로써 국민이 시간과 장소에 관계없이 이용할 수 있는 차별화된 서비스 구조를 갖추었다.

본 시스템은 노동법 정보 제공을 넘어 사건 처리 효율성 제고, 법 위반 예방을 위한 참고 기능, 정책 분석 지원 등 노동행정 전반을 보조하며, 사후 대응 중심의 행정 운영에서 사전 예방 중심으로의 전환을 지원하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.





## 무한 성장 로드맵, 근로감독관 AI 지원시스템의 미래

근로감독관 AI 지원시스템은 향후 상담 영역을 근로기준법 전반, 산재 예방까지 확대할 예정이다. 또한 공인노무사회와의 업무협약(2025.3.)을 통해 공인노무사 173명으로 구성된 상담 개선 지원단을 운영하여 상담 답변의 정확도 제고와 전문성 강화를 도모할 예정이다.

- **데이터·모델 고도화** : 온톨로지 기반 연구 및 비용·편익 분석을 통해 서비스 품질 개선
- **AI 모델 연구** : 최신 AI 기술 적용을 통한 상담 정확성 및 정교성 강화
- **접근성 확대** : 키오스크, 모바일, 콜센터, 민간 플랫폼 연계 강화
- **서비스 정식화** : 2025년 9월 AX 서밋을 통한 정식 서비스 개시

아울러 근로감독관 AI 지원시스템의 인프라 자원 효율성 제고를 위해 GPU 및 AI 모델 최적화와 같은 기술적 개선과 근로감독관의 온·오프라인 업무 활용 우수사례를 교육에 반영하는 방안을 함께 모색하는 등 기술적 요소와 행정 업무 양 측면에서의 개선 가능성을 종합적으로 살피고 있다.

궁극적으로 본 시스템은 데이터 분석 기반의 사전 예방형 노동행정으로 발전하여 국민의 권리 보호를 지원하는 든든한 파트너로 성장할 것이다.

〈 근로감독관 AI 지원시스템 서비스 핵심 내용 정리 〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                 |              |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 예산 및 인프라          | -(예산 확보 방안) 외부 지원사업 참여를 통해 초기 구축 예산을 성공적으로 확보<br>-(자원 최적화 노력) 인프라 비용 절감을 위해, GPU 및 AI 모델 최적화를 통한 운영 효율화 집중 모색 중                                                                                       |              |             |
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | -(활용 AI 모델) 서비스 목적에 따라 다양한 LLM을 선별적으로 적용<br>-(개발 전략) 서비스의 기술적 난이도와 가용 인프라 자원을 종합적으로 고려하여 서비스별 모델 선정 및 활용 전략 수립                                                                                        |              |             |
| 데이터 확보 및 활용       | -(업무 전문성 연계) 근로감독관 등 업무 전문가가 직접 노동법·판례, 제도 매뉴얼 등 특화 데이터 정제 및 활용<br>-(신뢰도 확보 방안) AI 답변에 대한 관계법령, 질의회시, 판례, 제도 매뉴얼 출처를 제시하도록 해 신뢰도 확보                                                                   |              |             |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | -(테스트 및 학습용 데이터 확보) 한국공인노무사회와 업무협약 체결을 통한 노무 전문 데이터 확보 및 상담 개선 지원단 운영<br>-(시스템 활용도 제고) 온·오프라인 교육 실시, 우수사례 및 프롬프트 공유 방안을 통한 실무 활용도 향상 도모<br>-(서비스 범위 확대) 상담 범위를 근로기준법 전반, 육아 지원 제도, 산재 예방 등으로 확대 추진 예정 |              |             |
| 기관명               | 고용노동부                                                                                                                                                                                                 | 부서명          | 노동행정인공지능혁신과 |
| 서비스 개시            | 2025년 9월                                                                                                                                                                                              | 예산('24~'26년) | 9.3억원('24년) |
| 활용분야              | 대국민 서비스 / 사회문제 해결 / 내부행정 혁신                                                                                                                                                                           |              |             |
| 서비스 유형            | ① 질의·응답 / ② 분석·활용 / ③ 문서작성 / ⑤ 상담 지원                                                                                                                                                                  |              |             |
| 기술 유형             | 언어지능 / 전문가시스템                                                                                                                                                                                         |              |             |



### 오케스트라 기술지원본부 이명옥 상무

비정형 민원의 증가와 비정규직·플랫폼 종사자·외국인 근로자 등 노동 취약계층의 확대라는 환경 변화 속에서, AI 기반 근로감독 지원 시스템은 공정한 노동행정 구현과 사회적 보호 강화를 위한 핵심 인프라로서 높은 잠재적 가치를 지닌다고 평가됩니다. 이에 본 시스템의 구축 및 확장을 위해 다음 세 가지 측면에서의 전략을 제언드리고자 합니다.

#### 1. 학습 모델 고도화

노동법과 판례뿐 아니라 실제 근로감독 사례, 질의회시 및 현장 보고서 데이터를 학습에 반영함으로써 맥락 기반 질의응답의 정확도를 지속적으로 향상시킬 필요가 있습니다. 아울러 답변 과정에서 참고한 출처를 명확히 표기함으로써, 근로감독관이 판단 근거를 보다 쉽게 이해하고 검증할 수 있도록 지원해야 합니다. 또한 노동 취약계층의 이용을 고려하여 전문성은 유지하되, 이용자 수준에 맞춘 쉬운 언어로의 표현 변환과 다문화 환경을 고려한 서비스 설계도 함께 검토할 필요가 있습니다.

#### 2. AI 서비스 전략

AI 서비스는 단계적 확장 전략을 통해 추진하는 것이 바람직합니다. 1단계에서는 근로감독관과 공인노무사를 대상으로 한 '맥락 기반 행정 판단 보조' 기능을 중심으로, 고신뢰·고난도 내부 업무 영역에서 정확도, 안전성, 거버넌스 체계를 우선적으로 구축해야 합니다. 2단계에서는 법률 접근성이 낮은 일반 사용자를 위한 설명형 상담 서비스와 진정서 접수 등을 포함한 보다 완결성 있는 행정 지원 서비스로 단계적으로 확대해 나가는 방안을 고려할 수 있습니다.

#### 3. 서비스 브랜딩

현재 '감독' 중심의 이미지가 강한 서비스 명칭에서 벗어나, 향후 2단계 대국민 서비스 전개 시에는 신뢰, 예방, 안내·도움·컨설팅을 중심으로 한 보다 협력적인 서비스 브랜딩으로의 전환을 검토할 필요가 있습니다. 이를 통해 국민이 보다 친숙하게 접근할 수 있는 행정 지원 서비스로 인식될 수 있을 것으로 판단됩니다.



### 김안장 AI&IT 시스템센터 이창섭 전문위원

AI 근로감독관은 국민이 야간이나 휴일에도 상담 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고, 근로감독관이 보다 중요도가 높은 사건 처리에 집중할 수 있도록 함으로써 노동자 권익 보호와 디지털 행정 혁신을 동시에 도모하는 공공 AI 활용 사례입니다. 다만, 향후 지속 가능하고 신뢰성 높은 행정 서비스로 발전하기 위해서는 다음 두 가지 사항을 점검하고 반영할 필요가 있다고 판단됩니다.

## 1. AI 답변 정확도 및 책임성 확보

생성형 AI의 특성상 오류 가능성이 존재하는 만큼, 답변 제공 시 정확도의 한계와 유의 사항을 현재보다 구체적이고 명확하게 고지하여 이용자의 오인을 방지할 필요가 있습니다. 또한 법적 해석이나 행정 조치에 영향을 미칠 수 있는 중요 사안에 대해서는 근로감독관 또는 공인노무사의 검토를 거쳐 최종 답변이 제공되도록 절차를 설계하는 것이 바람직합니다. 아울러 내부적으로는 AI 응답 검증 및 개선을 위한 운영 체계(AIOps)를 통해 부정확한 답변이 반복되지 않도록 지속적인 점검과 개선이 이루어질 필요가 있습니다.

## 2. 노동자와 사업자를 아우르는 균형 있는 발전 전략

현재 서비스는 노동자 권익 보호에 중점을 두고 있어, 향후 운영 과정에서 대상별 활용 측면의 균형을 함께 고려할 필요가 있습니다. 서비스의 신뢰도와 활용도를 제고하기 위해서는 노동자와 사업자 모두에게 실질적인 도움이 되는 AI 비서 서비스로의 발전이 요구됩니다.

특히 중소기업자 역시 복잡한 노동법규와 행정 절차로 인해 어려움을 겪고 있는 만큼 사업자를 위한 AI 기반 근로계약 관리 지원, 임금 체계 안내, 행정 절차 가이드 등의 기능을 보강하고 실제 활용 사례를 중심으로 한 안내와 홍보도 병행할 필요가 있습니다.



## 과학기술연합대학원(UST) 인공지능로봇학과 김찬수 교수

근로감독관 AI 지원시스템은 노동자와 사업자를 대상으로 24시간 노동법 상담과 정보를 제공함으로써 국민 생활과 밀접한 행정 절차의 접근성과 편의성을 제고한 사례로 평가됩니다.

### 1. 공공 AI 확산 목적 부합성 및 가치

AI 근로감독관 시스템은 노동자와 사업자를 모두 대상으로 하는 공공 노동행정 서비스로서 공공 AI 확산의 취지에 부합하는 적절한 적용 사례로 평가됩니다. 특히 다수의 노동 사건에 비해 인력이 제한적인 근로감독관의 구조적 한계를 보완하는 한편, 국가적 현안 해결을 지원하는 AI 활용 모델로 기능한다는 점에서 사회적 가치 측면에서도 주목할 만한 사례라고 판단됩니다. 다만, 법률을 다루는 서비스의 특성을 고려할 때, 향후 운영 과정에서는 답변의 정확성과 설명 가능성에 대한 기술적 고려를 강화하고 이에 대한 이용자 안내와 설명을 충분히 보완할 필요가 있습니다.

### 2. 타 기관 참고 가능성 높음

본 시스템은 AI 모델(GPT-OSS 120B 등) 적용 방식과 국내 노동법·판례를 중심으로 한 데이터 구축 내용이 비교적 구체적으로 제시되어 있으며, 근로감독관·공인노무사·AI 전문가가 함께 참여한 현장 중심의 AI 서비스 개발 절차를 보여주고 있어 타 기관이 행정 서비스를 설계하는 데 실질적인 참고 자료로 활용할 수 있을 것으로 보입니다.

또한 개발 및 시범 단계에서의 재원 확보부터 서비스 구축과 공개에 이르기까지 전 주기가 비교적 체계적으로 정리되어 있어, 유사한 공공 AI 프로젝트의 표준 모델로 참고하기에 적절한 사례로 판단됩니다. 특히 한국공인노무사회와의 협약을 통해 전문성 확보와 운영의 지속성을 함께 고려한 점은 향후 공공 AI 서비스 운영 측면에서 주요한 참고 요소가 될 수 있을 것으로 보입니다.

Q

**공인노무사 등 전문 집단의 기존 업무 영역과의 상충 우려는 어떻게 해소하고 시스템에 대한 협력을 이끌어냈나요?**

A

근로감독관 AI 지원시스템은 공인노무사의 기존 업무 영역을 잠식하기보다는, 상호 보완적인 '상생 모델'을 구축하는 방향으로 협력을 추진하였습니다. AI는 단순한 근로 및 노동 관련 질의를 처리하고 공인노무사는 전문가로서 복잡하고 심층적인 사건 대리 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 역할을 구분함으로써, 업계 생태계를 유지·보완하는 구조를 제시하고 이에 대한 이해를 맞추고자 노력하였습니다. 또한 서비스 내에서는 상담 말미에 “보다 정확한 상담이 필요한 경우 공인노무사에게 확인하하세요”등의 안내 문구와 연계 링크를 제공하여, 한국공인노무사회 등 전문 기관으로 자연스럽게 안내되도록 구현하였습니다. 이러한 구조에 대한 한국공인노무사회의 열린 인식과 적극적인 협력에 힘입어 AI와 전문가 집단이 상호 보완적으로 발전할 수 있는 협력 체계를 마련할 수 있었습니다.

Q

**실질적인 사업 추진을 위해 예산 확보나 구축을 위한 팁이 있을까요?**

A

2024년에는 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 초거대 AI 서비스 개발 지원사업을 통해 초기 구축 착수와 예산 확보에 도움을 받았고, 2025년에는 정보통신산업진흥원(NIPA) 공공 AX 지원사업을 통해 사업 분야 확대를 위한 후속 예산을 확보하였습니다. 이 과정에서 NIA와 NIPA의 인큐베이팅형 지원사업 구조가 실제 사업 추진에 상당한 도움이 되었습니다. 기존에는 정보화전략계획(ISP) 수립 이후 신규 사업 기획부터 개발 완료까지 최소 2년 이상이 소요되어, 기술 변화 속도에 대응하는 데 어려움이 있었습니다. 반면 과학기술정보통신부의 인큐베이팅 지원사업과 2026년 예산 편성부터 적용된 20억 원 미만 사업에 대한 ISP 면제 제도는 사업을 보다 신속하게 추진할 수 있는 여건을 마련해 주었다고 판단합니다.

Q

## LLM 모델 선택은 어떤 기준이 있었고, 보안 등 고민사항은 없으셨나요?

A

노동법 상담은 높은 수준의 정확도가 요구되는 영역이기 때문에, 모델 선정 과정에서 성능뿐만 아니라 안정성, 비용, 보안 요인을 종합적으로 고려하였습니다. 외부 상담 서비스에는 GPT-4.1 API를 적용하여 응답 품질을 확보하였고, 내부망에서 운영되는 서비스의 경우에는 보안 요건을 충족하기 위해 오픈소스 모델(GPT-OSS, Gemma 등)을 자체 인프라에 구축하여 혼합운영하는 방식으로 설계하였습니다. API 기반 외부 모델은 사용량에 따라 비용이 발생하고, 공급사 정책 변화나 보안 측면의 고려가 필요한 반면, 내부망에 오픈소스 모델을 구축하는 경우에는 GPU 등 인프라 구축 비용이 수반됩니다. 이러한 각각의 장단점을 비교·검토한 후, 서비스 특성과 운영 환경에 맞는 방식으로 모델을 선택하였습니다.

Q

## 향후 발전 방향과 정부 차원의 지원이 필요한 부분은 무엇인가요?

A

향후 과제로는 공공 AI 서비스가 일회성 사업에 그치지 않고 지속적으로 운영·발전할 수 있는 기반을 마련하는 것이라고 보고 있습니다. 이를 위해서는 예산 지원뿐만 아니라, 부처 내부에 상시적인 AI 전담 조직이 구성되어 사업 기획과 운영, 고도화를 지속적으로 추진할 수 있는 구조가 필요하다고 생각합니다. 아울러 정책적·제도적 여건이 마련된다면, 공무원이 민간과 공공 영역을 오가며 AI 관련 경험과 역량을 축적하고 이를 다시 행정 현장에 환류하는 선순환 구조도 가능할 것으로 기대하고 있습니다. “작게라도 빨리 만들고, 여러 아이디어를 실험하고, 실패하면 접고 새롭게 시도하는 방식”이 공공 AI 서비스 확산의 핵심이라고 생각합니다.



# 복지

Welfare

☆ 주목! 위기탈출 넘버 1600-2129

# 위기가구 발굴 AI 활용 초기상담

#보건복지부 #한국사회보장정보원 #AI복지상담 #복지사각지대제로 #위기가구 #1600-2129

## 위기 속 희망을 건네는 문자 한 통

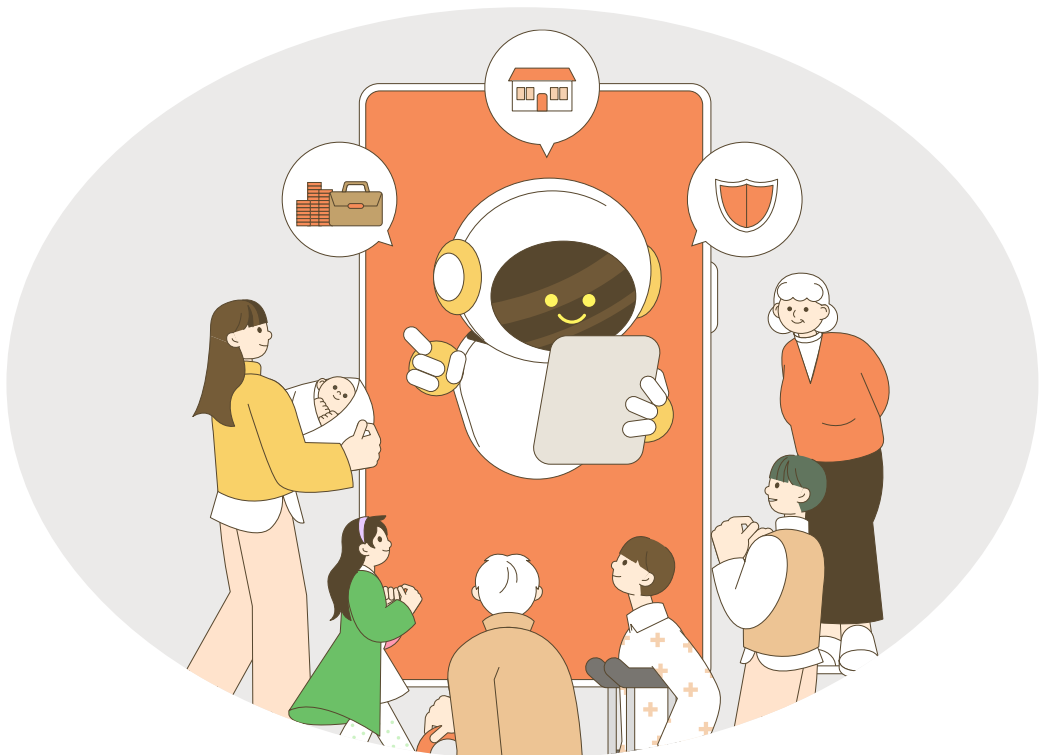
**AI 초기상담 정보시스템**은 복지 사각지대를 해소하기 위해 AI가 먼저 전화를 걸어 필요한 복지욕구를 파악하는 선제적인 복지상담 서비스입니다.

보건복지부와 한국사회보장정보원이 위기정보를 분석해 위기가구를 선별하고, AI 음성상담으로 초기 복지욕구를 파악합니다. 이를 통해 국민은 주민센터를 직접 방문하지 않아도, 전화 한 통으로 필요한 복지서비스를 안내받을 수 있는 새로운 대국민 복지행정 서비스입니다.

### + 위기가구 발굴 AI 활용 초기상담 - 주요 기능

- **위기가구 선제 발굴** : 단전·단수·체납 등 47종의 위기정보를 분석해 복지위기가구 선별
- **AI 자동상담** : 사전 안내문자 발송 후 AI가 전화를 걸어 음성상담을 진행해 자연어 기반 분석을 통한 복지욕구 파악
- **상담결과 자동연계** : 상담내용을 행복이음 시스템과 연동하여 지자체 담당자에게 전달
- **업무 효율화** : 지자체 공무원의 초기상담 부담을 줄이고, 현장조사 등 심층상담과 복지지원 결정에 집중할 수 있도록 지원
- **민원 접근성 향상** : 주민센터를 방문하지 않아도 전화 한 통으로 복지상담 가능

<활용 모델 : 한국사회보장정보원 AI 상담 플랫폼 기반>





## 한 걸음 더 빨리, 한 사람이라도 더! 위기가구의 신호를 AI가 찾아낸다!



독거노인 A씨

며칠째 전기가 끊겨 있었는데...  
복지 상담 전화가 왔어요



공무원 B씨

이젠 AI가 위기신호를 잡아줘서,  
한 분이라도 더 도울 수 있습니다

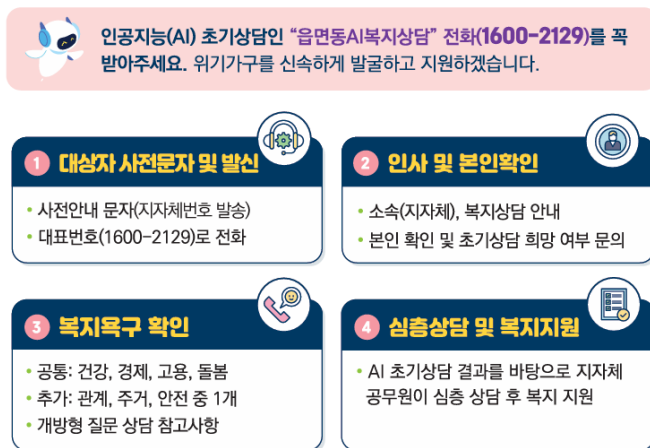
단전·단수, 체납 등 위기 신호가 감지되고 있음에도 불구하고, 적절한 지원을 받지 못한 채 놓치는 복지 사각지대는 여전히 존재해 왔다. 담당 공무원들은 수십만 명에 이르는 위기가구를 발굴해야 하지만, 제한된 인력과 시간 속에서 모든 사례를 직접 확인하는 데에는 분명한 한계가 있었다.

이러한 현실 속에서 보건복지부와 한국사회보장정보원은 AI 기술을 활용해 위기가구를 선제적으로 발굴하는 복지 상담체계를 구축했다. AI가 먼저 전화를 걸어 대상자의 복지 욕구를 확인하고, 이를 지자체 복지 담당자에게 연계하는 AI 초기상담 시스템이 도입된 것이다.

이를 통해 복지는 더 이상 기다리는 행정의 아날로그가 아니라, 먼저 손을 내미는 따뜻한 기술 기반의 복지로 전환되고 있다.

## 미션! AI 복지 레이더, 위기 가구를 구하라~

복지 사각지대를 놓치지 않기 위한 AI의 역할은 이제 단순한 ‘탐지’를 넘어 ‘상담’ 단계로 진화했다. AI 복지 레이더는 전국 지자체와 연계된 행복이음 시스템을 비롯해 국세청·한국전력·국민건강보험공단 등 47개 기관의 위기 정보를 통합 분석하여 도움이 필요한 국민을 선제적으로 찾아내고 있다.

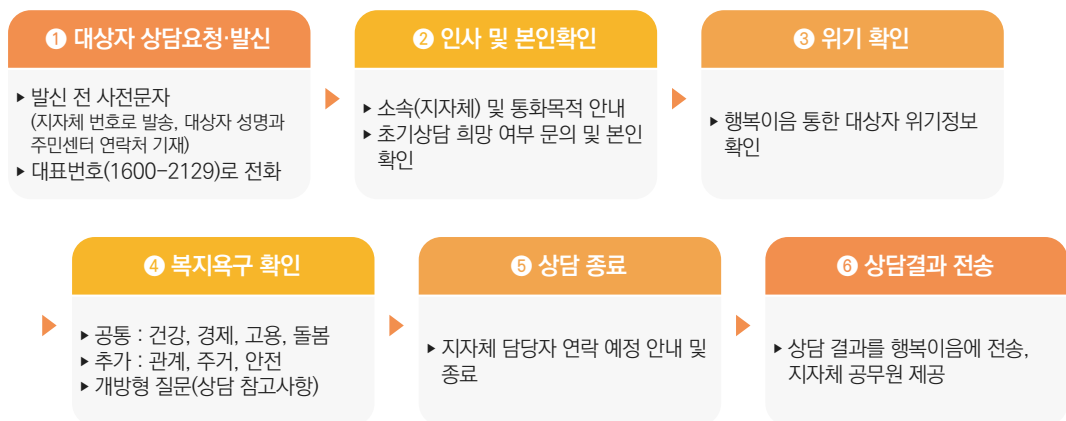


출처 : AI 활용 초기상담 정보시스템 홍보 리플릿(25.9월 배포)

이 시스템의 가장 큰 특징은 ‘행정이 먼저 연락하는 복지’라는 점이다. AI가 단전·단수, 체납 등 위기 신호를 감지하면 대상자에게 “복지상담을 원하시면 1600-2129로 연락해 주세요.”라는 안내 문자와 함께 전화를 걸어 상담을 진행한다. 상담이 종료되면 AI는 상담 결과를 지자체 담당 공무원에게 전달하고, 이를 바탕으로 현장 조사, 심층 상담, 복지 지원 연계 등이 원활히 이루어질 수 있도록 지원한다.

### [AI 초기 상담 시나리오]

- ① **위기정보 수집** : 단전·단수·체납 등 47종의 위기정보를 21개 유관기관으로부터 수집하여, 빅데이터 기반으로 복지 위기가구를 예측함
- ② **AI 선별·분석** : 수집된 데이터를 AI 모델이 분석해 고위험군을 선별하고, 중복·오답 데이터를 정제하여 분석 정확도 향상시킴
- ③ **사전문자 발송** : 선별된 대상자에게 ‘AI 복지상담 안내 문자’ 발송  
→ 개인정보 오남용 우려를 최소화하고 대상자 인지율 제고
- ④ **AI 음성상담 수행** : AI가 대상자에게 전화를 걸어 자연어 대화를 통해 복지 욕구를 파악하여, 음성인식(ASR)·자연어이해(NLU) 기술 기반의 상담 진행
- ⑤ **결과 분석·전송** : 상담 결과를 행복이음 시스템에 자동 등록 → 담당 공무원은 AI 분석 결과를 바탕으로 현장 조사, 심층 상담 및 복지 지원을 준비함
- ⑥ **복지서비스 연계** : 담당자가 현장 확인 후 생계·의료·주거·돌봄 등 맞춤형 지원 결정 → ‘AI 탐지·사람의 연계’로 완성되는 선제적 복지 행정 구현



출처 : 복지위기가구 발굴 AI 활용 초기상담(보건복지부 복지정보기획과)

▶ **AI 초기상담 대상 가구** : 복지사각지대 발굴시스템을 통해 발굴된 위기가구, 복지위기 알림앱 신고 대상자

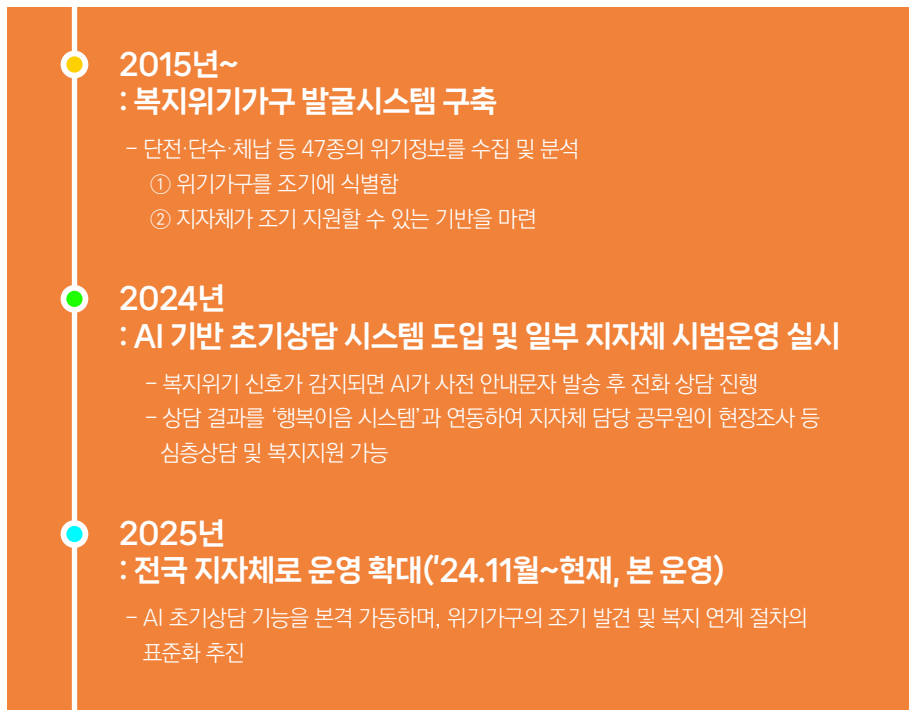
[※ 위기가구 발굴 및 지원 근거: 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률]

▶ **활용 모델 및 데이터**

- **활용 모델** : 한국사회보장정보원 「AI 복지상담 플랫폼」
- **데이터 출처** : 보건복지부 복지위기가구 발굴시스템 / 행복이음

## AI 데이터의 신호가 포착되면 우리는 복지의 목소리

보건복지부와 한국사회보장정보원은 '복지위기가구 발굴시스템'을 구축하고, AI 기술을 접목해 복지행정의 대응 속도를 한 단계 높였다.



AI 초기상담은 데이터 기반 탐지 → 전화상담 → 현장연계로 이어지는 통합 프로세스를 완성하며, 복지행정이 '신고 후 대응'에서 AI가 먼저 움직이는 '선제 행정'으로 전환되는 대표적인 디지털 복지 모델로 자리 잡고 있다.

# 복지 사각 지대 제로 선언!

AI 초기상담 정보시스템은 2024년 11월 전국 지자체로 확대 도입되며, 복지 사각지대 발굴과 상담 체계의 효율성을 크게 높였다. AI가 위기 정보를 분석해 지원 우선순위를 도출하고, 위험 신호가 감지된 대상자에게 선제적으로 전화 상담을 수행함으로써 지자체의 대응 속도와 행정 효율이 함께 향상되었다.



### · 복지위기가구 탐지 및 상담률 향상

- 본 운영 결과, AI 상담 전화(1600-2129) 발신 66만 9천여 건 중 42만 2천여 건이 수신되어 수신률 63.2% 기록



### · 복지 연계 속도 개선

- AI가 탐지한 위기가구의 상담 결과를 행복이음 시스템과 연계하여, 지자체 담당자가 현장 조사 등 심층 상담 및 후속 지원 조치의 신속한 수행이 가능



### · 행정 효율성 강화

- 지자체 공무원이 초기상담 대신 현장조사 등 심층상담과 맞춤형 복지 지원에 집중할 수 있어 행정 효율과 대응 품질이 동시 향상



### · 국민 체감 서비스 확대

- 주민센터 방문 없이 전화 한 통으로 복지상담이 가능해지며, 고령층과 취약계층의 복지 접근성이 크게 향상

AI 초기상담 시스템은 '신고 후 대응'에서 'AI 선제 대응'으로 복지행정의 흐름을 바꾸었다. AI가 감지하고 공무원이 대응하는 협업 체계를 통해, 복지의 사각을 줄이고 더 빠르고 촘촘한 복지 안전망을 실현하고 있다.

## 언제든 응답한다!

1600-2129

보건복지부는 AI 초기상담을 기반으로 한 선제적 복지행정 체계를 전국 지자체와 복지기관으로 확대해 나가고 있다. 이를 통해 데이터 기반 복지지원이 일회성 사업에 그치지 않고, 국가 차원의 상시 대응체계로 정착할 수 있도록 추진 중이다.

## · AI 기술 고도화

- 현재의 단방향 소통 중심 시나리오 기반 AI에서 양방향 소통과 정서적 공감에 가능한 생성형 AI로 전환하여 상담 품질과 국민 체감도 제고

## · 상담 접근성 강화

- 상담 전화(1600-2129) 외에도 상담 챗봇 등 비대면 채널을 추가하여 복지상담 접근성 확대

## · 복지상담 서비스 고도화

- AI 복지상담이 단순 안내에 그치지 않고, 복지서비스 안내부터 신청까지 연계될 수 있는 개인 맞춤형 복지 서비스 추천 AI 시스템 도입을 통한 상담 기능 고도화

AI 초기상담 시스템은 앞으로 복지행정의 실질적인 속도와 접근성을 높이는 국가 차원의 디지털 인프라로 확장될 예정이다. 복지는 더 이상 국민이 찾아가야 하는 제도가 아니라, AI가 먼저 국민 곁으로 다가가는 상시형 복지 파트너로 자리 잡아가고 있다.

| 기관명    | 보건복지부     | 부서명          | 복지정보기획과                                 |
|--------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| 서비스 개시 | 2024년 11월 | 예산('24~'26년) | 54억 원<br>( '24년 5억, '25년 16억, '26년 33억) |
| 활용분야   | 사회문제 해결   |              |                                         |
| 서비스 유형 | 상담 지원     |              |                                         |
| 기술 유형  | 언어지능      |              |                                         |

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | - (자연어 기반 음성 상담) 음성인식(STT)과 자연어이해(NLU) 기술을 적용해, 어르신 등 디지털 취약 계층도 전화 통화만으로 쉽게 상담할 수 있는 시스템<br>- (실시간 데이터 연동) AI 상담 결과를 지자체 담당자에게 실시간으로 전송 및 데이터화 |
| 데이터 확보 및 활용       | - (빅데이터 기반 위기 예측) 단전, 단수, 체납 등 47개 기관의 위기 정보를 '행복이음 시스템'과 연계 분석하여 고위험 가구 정밀 탐지                                                                  |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | - (공감형 AI로 진화) 기존 시나리오 방식의 한계를 넘어, 맥락을 이해하고 공감하는 '생성형 AI'를 도입 계획<br>- (서비스 고도화) 상담부터 신청까지 연결되는 '개인 맞춤형 복지서비스 추천 AI 시스템' 도입으로 상시 대응체계 구축         |



### 법무법인 태평양 강정희 변호사

위기 가구 발굴 AI 초기상담은 복지 사각지대 해소라는 공공의 핵심 과제에 인공지능 기술을 접목해 실질적인 해법을 제시한 의미 있는 사례라고 볼 수 있습니다. 위기 징후를 선제적으로 분석하고 시가 먼저 연락을 취하는 방식은 당사자의 신청을 기다리던 기존의 '신청주의' 행정을 데이터 기반의 '예방·발굴 중심 행정'으로 전환하는 중요한 계기가 되었습니다.

실무적인 측면에서도 상담 성공률 제고와 신속한 복지 연계라는 성과를 통해 시스템의 효용성이 확인되고 있습니다. 특히 한정된 행정 인력의 초기 상담 부담을 줄이는 동시에, 전화 음성 상담을 통해 고령층 등 디지털 취약계층의 서비스 접근성을 높였다는 점은 공공 시가 갖춰야 할 사회적 가치와 행정 효율성을 비교적 균형 있게 달성한 사례로 평가할 수 있습니다.

다만 개인의 위기 정보를 자동으로 분석하고 선제적으로 접근하는 시스템인 만큼 운영 과정에서는 보다 세심한 관리가 필요합니다. 데이터 결합과 활용 과정에서의 법적 적합성을 지속적으로 점검하고, 알고리즘 오탐 가능성을 통제할 수 있는 기술적·절차적 보완이 병행되어야 합니다. 아울러 AI 상담의 한계를 고려해, 어느 단계에서 담당자가 개입할 것인지에 대한 명확한 기준을 마련하는 것도 중요합니다.

향후 AI 상담 결과가 지자체 담당자의 심층 상담과 현장 확인, 실제 지원 결정으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 온·오프라인 연계 체계를 더욱 정교화한다면, 본 사례는 국민에게 신뢰받는 국가형 AI 복지 서비스의 표준 모델로 자리 잡을 수 있을 것으로 보입니다.



### 한양대 차경진 교수

AI 기반 위기가구 초기상담 서비스는 공공 서비스의 출발점을 '행정 편의'가 아닌 '국민 경험'으로 재정의한 대표적인 AI AX 사례입니다. 그동안 '신고'와 '내방'을 전제로 해온 기존 복지 행정은 위기 상황에 놓인 국민에게 심리적·물리적 진입 장벽으로 작용해 왔으며, 이로 인해 제도가 존재함에도 불구하고 혜택을 받지 못하는 복지 사각지대가 구조적으로 발생해 왔습니다.

본 사업은 이러한 수동적 한계를 극복하기 위해 데이터 기반의 선제적 발굴과 AI 음성 상담을 결합함으로써, 복지 서비스의 고객 여정을 근본적으로 변화시켰습니다. 기술적 측면에서도 다기관 위기 데이터의 통합 분석, 위험도 선별, 자연어 이해(NLU) 기반 상담, 행정 시스템 자동 연계 등 일련의 과정이 유기적으로 결합되어, 단절되었던 복지 접점을 하나의 연속적인 경험으로 연결하고 있습니다.

특히 '시가 먼저 연락하는 상담' 방식은 기술을 서비스 전면에 드러내지 않고 배후에 배치함으로써 디지털 기기에 익숙하지 않은 국민의 거부감을 낮추고 심리적 부담을 최소화한 CX 중심 설계를 보여줍니다.

성과 측면에서도 상담 수신율 향상과 행정 효율 증대를 넘어, 담당 공무원이 행정 처리보다 심층 지원과 현장 케어에 집중할 수 있는 환경을 조성했다는 점이 중요합니다. 종합적으로 볼 때, 본 사례는 AI AX가 공공 영역에서도 대국민 서비스 경험의 개선과 조직 운영의 효율성을 동시에 달성할 수 있음을 보여주는 사례라고 평가할 수 있습니다.



## 블루닷에이아이 AI연구센터

### 강정수 센터장

본 사업은 고난도 영역인 위기가구 발굴을 기존의 '신청주의' 방식에서 '선제적 예방' 중심으로 전환한 혁신적 사례입니다. 특히 AI가 초기 상담을 분담함으로써 담당 공무원이 심층 지원과 현장 개입에 집중할 수 있도록 설계한 업무 구조는 본 사업의 중요한 강점으로 평가됩니다. 다만, 사업의 지속적인 성과와 확산을 위해서는 시민의 '권리 보장'과 '신뢰 확보'를 중심으로 한 다음 세 가지 고도화 과제가 필수적입니다.

첫째, 투명성 기반의 신뢰 프로세스 구축입니다. 위기 정보는 매우 민감한 개인정보에 해당하며 대상자는 "왜 나에게 연락이 왔는가"라는 불안이나 감시 우려를 가질 수 있습니다. 현재의 사전 안내 문자 발송은 긍정적인 조치이나, 이를 넘어 문자와 상담 과정 전반에 ▲데이터 활용의 법적 근거, ▲상담 거부 및 종료 권리, ▲공식 채널을 통한 신원 확인 방법 등을 명확히 안내하는 '투명성 패키지(Transparency Package)'의 도입이 필요합니다.

둘째, 알고리즘의 공정성 확보와 실질적 성과 관리입니다. AI 모델이 특정 집단(고령층, 1인가구 등)에 편향되거나, 반대로 복지 사각지대를 놓칠 가능성에 대한 지속적인 점검이 요구됩니다. 이를 위해 탐지 모델과 자연어 이해(NLU) 전반에 대한 정기적인 편향성 점검, 샘플링 리뷰, 현장 피드백 루프가 상시적으로 운영되어야 합니다. 또한 성과 지표 역시 상담 수신율과 같은 과정 지표를 넘어, 실제 복지 연계율과 지원 이후 위기 해소 여부(단전 해소, 의료 지원 등)를 중심으로 한 '결과 지표'로의 전환이 필요합니다.

셋째, AI 결과의 활용 방안에 대한 명확한 정립입니다. 상담은 감정, 관계, 주거, 안전 등 민감한 영역을 다루는 만큼, AI가 파악한 복지 욕구가 과도하게 단순화될 경우 현장 판단을 왜곡할 수 있습니다. 따라서 AI의 분석 결과는 '판정'이 아닌, 심층 상담을 준비하기 위한 참고 자료로 활용되어야 하며, 지자체 담당자가 이의 제기·정정·추가 확인을 유연하게 수행할 수 있도록 UI와 업무 규칙을 함께 정비하는 것이 중요합니다.

결론적으로, 본 선제적 복지 모델이 지속 가능한 성공 사례로 자리 잡기 위해서는 기술 고도화 자체보다 투명성 확보, 피싱 오인 방지 장치, 알고리즘 편향 관리, 그리고 결과 중심의 성과 측정 체계가 선행되어야 합니다. 이러한 안전장치가 충분히 마련될 때, 시민들은 이 서비스를 '감시'가 아닌 신뢰 가능한 '보호'로 인식하게 될 것입니다.



Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

A

시나리오 기반 AI 상담시스템은 이미 지자체 등에서 성공적인 구축 사례가 많아, 상담 솔루션 자체를 개발하는 데에는 큰 어려움이 없었습니다.

다만 실제 운영 과정에서는 사람이 아닌 인공지능 음성 전화에 대한 거부감으로 인해 수신율과 응답률이 저조한 문제가 있었습니다. 이를 개선하기 위해 읍·면·동 담당자 번호로 사전 안내 문자를 발송하는 방식으로 전화의 신뢰성을 높이고자 했습니다.

아울러 국민모니터링단을 운영하는 등 현장의 의견을 적극적으로 수렴하여, 시스템과 상담 시나리오에 대한 기능 개선을 지속적으로 추진하고 있습니다.

Q

**AI 상담 정보시스템 고도화를 위한 향후 계획이 궁금합니다.**

A

현재 시나리오 기반 AI 상담은 정해진 질문에만 응답이 가능한 한계가 있어 이를 개선하고자 양방향 소통의 정서적 공감에 가능한 생성형 기반 AI 상담으로 전환할 예정입니다. 이에 2026년 생성형 AI 상담 솔루션을 개발하여 일부 지자체 대상으로 현장실증 시범사업을 실시할 예정이고, 동시에 생성형 AI 상담 정보시스템 구축을 위한 ISP를 추진할 계획입니다.

Q

**기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안 노력이 있으실까요?**

A

현재 AI 상담시스템에는 음성인식, 자연어 이해 등 일부 영역에 AI 기술을 적용하고 있습니다. 한편, 2026년에 추진 예정인 생성형 AI 상담 솔루션 개발을 위해서는 데이터 정비가 중요하다고 보고 있습니다. 이에 행복이음 대면 상담과 콜센터 상담 과정에서 축적된 음성·텍스트 데이터를 대상으로,

비정형성을 최소화할 수 있도록 데이터 관리 속성을 표준화하고 매핑 체계를 갖추어 학습 DB를 구축할 계획입니다.

또한 사회복지 상담에 필요한 학습 데이터로 각종 사회복지 제도의 법령, 지침, 안내서 등을 함께 AI 학습 데이터로 활용할 예정입니다.

Q

**활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지,  
관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.**

A

본 사업은 상담 대상자의 건강, 경제, 주거 등 기본적인 복지 욕구를 확인하는 것이 주요 목표였기 때문에, 챗봇 등 대화 기술을 상담 업무에 적용한 다양한 사례를 검토한 뒤 시나리오 기반 초기 상담 시스템을 구축하게 되었습니다.

보안 측면에서는 CSAP 인증을 받은 민간 클라우드 활용도 검토했으나, 상담 내용에 민감 정보가 포함될 수 있다는 점을 고려해 한국사회보장정보원 내부에 시스템을 구축하였습니다. 현재는 보안 및 정보 보호에 문제가 없도록 내부 기준에 따라 안전하게 관리·운영하고 있습니다.

Q

**그 외 추진과정 상 고려한 중점사항 또는 어려움 극복한 부분  
설명 부탁드립니다.**

A

복지 사각지대에 놓인 분들을 돕기 위해 2024년 시범 운영에 참여한 지자체로부터 적극적인 개선 의견을 받을 수 있었고, 이를 통해 시스템 초기 단계에서의 점검 사항을 충분히 반영할 수 있었습니다. 그 결과 보다 개선된 시나리오와 시스템을 기반으로 시작할 수 있었습니다. 또한 시스템을 실질적으로 운영하는 한국사회보장정보원에서 지속적으로 시스템을 개선하고 발전시키기 위해 노력해 온 점도 큰 역할을 했습니다. 이러한 노력 덕분에 현재까지 시스템이 안정적으로 운영되고 있으며, 선제적인 복지 행정 구현에 기여하고 있다고 생각합니다.

☆ 디지털 복지, 이제는 AI 맞춤형 돌봄의 시대

# 맞춤형 360° AI+ 돌봄 서비스

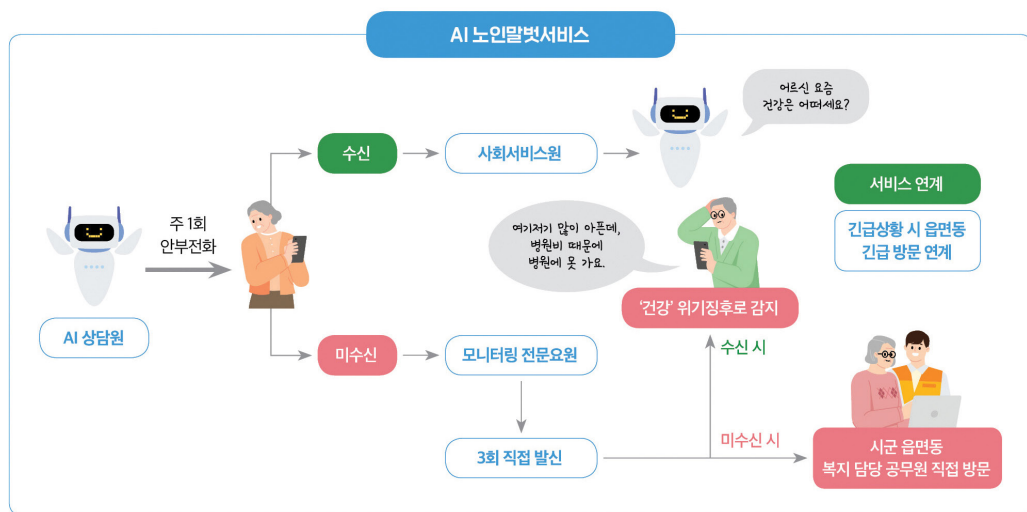
#경기도 #맞춤형돌봄 #디지털복지 #AI안부전화 #고독사예방 #학대피해예방

## 외로움을 줄이고 안심은 더한 AI 돌봄 서비스

**맞춤형 360° AI+ 돌봄 서비스**는 경기도와 경기도사회서비스원이 도입한 'AI 노인말벗서비스'와 'AI 어르신 든든지킴이'를 말합니다. 이는 고령화로 인한 돌봄 수요 증가와 노인학대·재학대 위험 심화로 발생하는 돌봄 사각지대를 해소하기 위한 AI 기반 복지 서비스입니다.

AI 노인말벗서비스는 23년도 7개월(6월~12월) 시범사업을 거쳐 24년도 사업을 본격화했습니다. 광역 단위 대규모 노인을 대상으로 한 정서지원 및 위기 감지 전화 서비스로 누구나 휴대전화만 있으면 이용이 가능하며, 복지 연계까지 가능한 경기도형 스마트 돌봄의 대표 모델로 기능하고 있습니다.

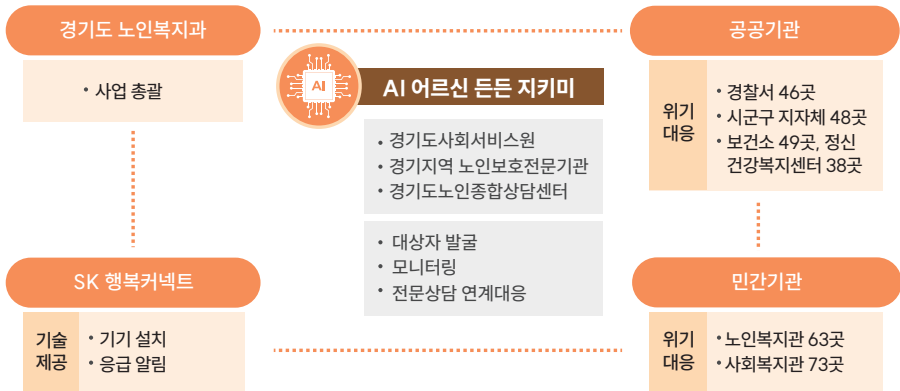
네이버클라우드 HyperCLOVA X를 활용한 '클로바 케어콜'이 정기적으로 안부 전화를 걸고, 응답이 없으면 추가 발신·직접 확인·방문 확인으로 이어지는 단계별 안전망을 제공합니다. 대화 중 위기 징후가 발견되면 긴급 신고와 복지 연계로 즉각 대응할 수 있으며, 이를 통해 매주 안부 확인은 시가 맡고, 전담인력은 정밀 모니터링과 맞춤형 지원에 집중할 수 있습니다.



〈AI 노인말벗서비스 추진 체계도〉

AI 어르신 든든지킴이는 학대 재발 고위험군 어르신에게 AI 스피커를 설치하여 일상 대화와 동시에 위기 신호를 감지하고, 음성 기반으로 119와 연동하는 등 긴급 대응이 가능한 모니터링 중심의 보호 모델입니다.

재단법인 행복커넥트의 AI 음성인식 기반 ICT 스피커는 대상자의 대화를 분석해 위험·발화 이상 행동을 실시간으로 감지하는 기술을 적용하고 있다. End-to-End 음성인식(E2E)과 상황 맥락 분석 모델을 활용해, ‘도와주세요’, ‘아파요’ 등 긴급 발화를 즉시 분류하고 위기 가능성이 확인되면 관제센터에 자동 전송된다.

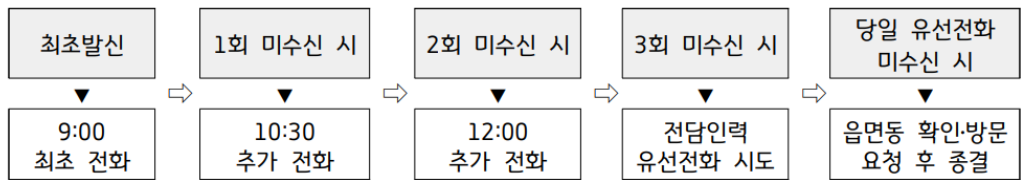


〈AI 어르신 든든지킴이 추진 체계도〉

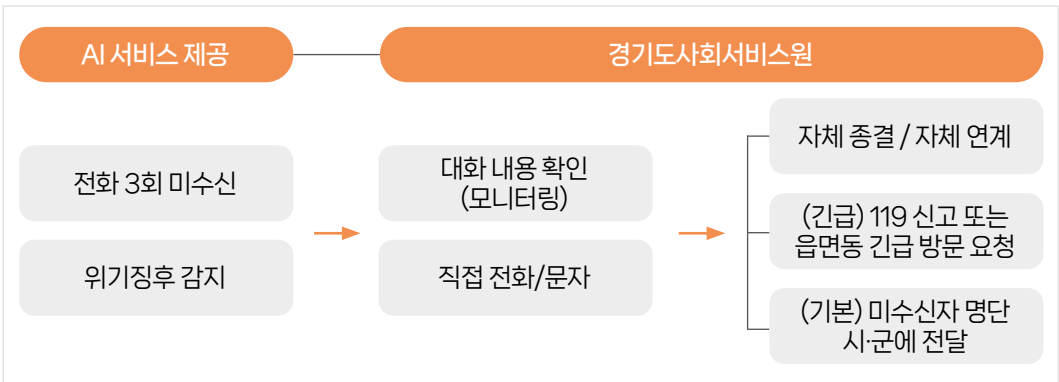
## + 주요기능 - AI 노인말벗서비스

· **AI 안부전화 발신** – 주 1회 이전 대화 기억을 통해 어르신 상황에 맞춘 자연스러운 대화 제공  
 <활용 모델: 네이버클라우드 HyperCLOVA X / 클로바 케어콜>

· **다중 확인 체계** – 미수신 시 추가 발신·직접 확인·방문 확인으로 이어지는 단계별 안전망 제공  
 <전화 미수신자: 경기도사회서비스원에서 직접 안부확인>



출처 : AI노인말벗서비스 소개자료



출처 : AI노인말벗서비스 소개자료

## + 주요기능 - AI 어르신 든든지킴이

- **AI 기반 위기 징후 감지:** 음성 모니터링을 통해 위험 발화·이상 행동 등을 실시간 분석  
<활용 모델: End-to-End 음성인식(E2E) / 상황 맥락 분석 모델>
- **즉각 대응 체계:** 위기 발화 발생 시 관제센터 1차 확인 → 관제센터 대상자 안부 확인  
→ 필요 시 119·112 연동 → 노인보호전문기관 정보 공유
- **위험 상황:** 긴급 119 연동 / 기본 상황: 노인보호전문기관 후속 연계
- **정서·생활 지원 대화 제공**
  - 일상 대화 및 기기 반응을 통한 정서적 안정 제공
  - 고립감·불안감 감소 효과 보고
- **단계별 후속 확인 및 보호 연계**
  - 1단계(관제) : AI 위험 발화 감지 → 관제센터 즉시 확인
  - 2단계(연계) : 필요 시 119·112 연계
  - 3단계(현장) : 사회서비스원 및 노인보호전문기관으로 전달하여 방문·모니터링 수행
- **개인정보 보호 체계 준수** – 음성 기반 데이터 최소 수집·보관 원칙 운영, 민감정보 동의 절차 강화



## 독거노인의 마음을 여는 안심열쇠, 맞춤형 360° AI+ 돌봄 서비스



어르신 A씨

주변에 말벗이 없어 하루 종일 TV만 켜두고 삽니다.



어르신 B씨

예전 일이 떠오를 때마다 혹시 또 무슨 일이  
생길까 불안합니다.

우리나라는 2024년 기준 65세 이상 인구 비율이 19.2%에 이르며, 2025년에는 초고령사회(65세 이상 20% 이상)로 진입할 전망이다. 특히 경기도는 전국에서 가장 많은 217만 명의 노인 인구를 보유하고 있으며, 이 중 약 63만 명이 독거노인 또는 노인 부부 가구로 파악된다. 이러한 환경은 고독사와 돌봄 사각지대 발생 위험을 높이고 있으며, 실제로 2023년 경기도 노인학대 발생 건수는 1,457건으로 전국의 23%를 차지한다. 돌봄 인력만으로는 모든 노인의 안부를 촘촘히 확인하기 어렵고, 반복적인 확인 업무가 현장 부담을 키워왔다. 이에 경기도와 경기도 사회서비스원은 AI를 접목해 주기적인 안부 확인과 위기 징후 조기 감지가 가능한 맞춤형 360° AI+ 돌봄 서비스를 추진하게 되었다.

## 짧은 안부 인사에 숨겨진 든든한 안전망

경기도형 360° 돌봄은 두 축으로 구성된다. 광역 단위로 주 1회 이상 AI가 전화로 안부를 묻는 AI 노인말벗서비스, 학대 재발 고위험군에 AI 스피커를 설치해 위기 신호를 감지·119 연동까지 지원하는 AI 어르신 든든지킴이다.

AI 노인말벗서비스는 별도 장비 없이 전화만으로 시작되며, 위기 징후 발견 시 즉시 대응·연계가 가능해 '정서 지원+안전 대응'을 동시에 구현한다.

### + AI 노인말벗서비스

- 대상자 발굴·신청 - 읍면동 접수와 자격 확인 후, 시군과 사회서비스원이 연계해 서비스 개시

《우선 지원 대상자》

- ① 주민등록표상 노인 1인가구
- ② 기존 돌봄서비스(장기요양보험, 노인맞춤돌봄서비스 등) 미이용자
- ③ 기초생활수급자, 차상위 등 경제적 위기노인
- ④ 기타 시장·군수가 의뢰한 노인
- ※ 위 사항은 우선 지원 대상으로 일반 노인도 서비스 이용 필요시 신청 가능

- 다중 확인 체계 - 1차 AI 안부전화 → 2차 관제센터 확인 → 3차 사회서비스원 후속 확인
- 위기 징후 대응 - 위험 발화·긴급 상황 감지 시 119 신고 및 읍면동·복지 서비스 즉시 연계
- 개인정보 보호 - 신청 단계에서 개인정보·민감정보 처리 동의, 보관 기간 준수
- 현장 협력 - 대한노인회, 복지관, 주택관리공단, LH경기북부지역본부 등과 협력해 대상자 발굴·확대
- 확장·고도화 - 환자·보호자 등으로 확대, 건강관리·위험 예측 모델로 발전

### + AI 어르신 든든지킴이

한마디 음성에도 반응하는 24시간 안전지킴이

- 재학대 고위험군 대상 AI 스피커 설치를 통해 일상 대화 기반 위기 신호 감지
- 응급 발화 자동 인지로 관제센터-사회서비스원-119·112까지 즉시 대응 체계 구축
- 정서·심리 안정 지원을 위한 일상 대화 기능 및 우울·고독감 고위험군 전문상담 연계
- 월별 모니터링 및 가정방문을 통한 지속적 사례관리와 위험요인 점검
- 학대 행위 억제 효과로 가정 내 언어·신체적 위험 감소 및 안전지대 형성
- 개인정보·동의 절차 준수와 기기 점검·재설치를 통한 안정적 서비스 운영
- 노보 5개소·상담센터·지자체 등과의 협업으로 통합 대응 체계 유지



▶ **활용 모델 및 데이터**

· **AI 노인말벗서비스**

- AI 운영업체 : 네이버 클로바(NAVER CLOVA)
- 활용 기술 : 언어지능
- 서비스 유형 : 생성형 AI
- 사용 데이터 : 하이퍼클로바 초대규모 언어모델 기반 안부 대화 시나리오
- 데이터 출처 : 네이버 자체 구축 데이터

· **AI 어르신 든든지기미**

- AI 운영업체 : 재단법인 행복커넥트
- 활용 기술 : 언어지능 / 음성인식
- 서비스 유형 : End-to-End(E2E) 음성인식 기반 실시간 명령 처리
- 사용 데이터 : 사용자의 음성 데이터 (E2E 학습에 활용)

# 실패 위로 쌓은 단단한 디지털 돌봄

AI 노인말벗서비스 운영 초기에 통화 연결 지연 현상이 발생하였다. 특히 오전 9시경 이용자 집중 시간대에 통화 실패율이 높아지는 문제가 확인되었다. 이에 따라 케어콜 서버 용량을 증설하여, 현재는 해당 시간대에 1,000명 이상에게 안정적인 발신이 가능하도록 시스템을 개선하였다. 또한, 단순한 안부 통화 시나리오 외에 계절이나 명절 등 특이 상황에 맞는 안내 멘트가 없어 형식적인 대화로 감수성을 표출하는 데 한계가 있었다. 이에 따라 최근에는 폭염·한파·명절 등 계절별, 상황별 맞춤형 안부 멘트 설정 기능을 추가하여 보다 밀착된 대화를 유도하고 있다.

### ▷ 당면 과제(AI 노인말벗서비스)

- 발신 오류 - 동 시간대 다수 이용자 발신 실패
- 대화 품질 한계 - 기계적 발화로 인한 거부감 발생
- 대상자 발굴의 한계 - 안부 확인이 꼭 필요한 대상자 발굴이 필요

### ▷ 개선 조치(AI 노인말벗서비스)

- 시스템 개선 - 안정적 발신 가능하도록 서버용량 증설
- 기술 개선 - HyperCLOVA X 학습으로 발화 인식률·대화 자연스러움 향상 및 안부 멘트 다양화 설정
- 현장 협력 - 노인화·복지관·주택관리공단·LH·경기도의료원 등과 협력해 대상자 발굴·확대

경기도와 경기도사회서비스원은 AI 기반 재학대 예방 모델을 구축하는 과정에서 가정 내 설치형 기기를 활용한 상시 모니터링 방식이 개인정보보호법 등 제도적 제약을 받을 수 있음을 확인하였다. 한편 스피커 설치에 대한 동거인의 동의가 필수적이어서 서비스 참여가 제한되는 사례가 발생했으며, 일부 어르신의 경우 전기요금 증가에 대한 부담이나 기기 사용법에 대한 이해 부족으로 상시 연결이 유지되지 않는 문제가 있었다. 아울러 현장에서는 학대 행위자에 의한 기기 파손, 노인보호전문기관 실무자의 업무 가중 등 운영상 부담도 확인되었다. 이러한 한계를 극복하기 위해 아래와 같은 제도·운영 개선이 추진되었다.

### ▷ 당면 과제(AI 어르신 든든지킴이)

- 개인정보 제약 - 가정 내 상시 모니터링에 대한 민감정보 처리·보관 문제, 동거인 동의 필요
- 서비스 참여 제한 - 개인정보 동의 거부, 전기요금 우려 등으로 설치·운영 애로사항 발생
- 기기 안정성 문제 - 갈등 상황에서 AI 스피커 파손, 전원 차단으로 모니터링 중단
- 현장 부담 증가 - 노인보호전문기관 실무자의 사후관리·가정방문 업무 가중
- 상담 연계 후 관리 미흡 - 전문심리상담 이후 지속 관리 체계 보완 필요

### ▷ 개선 조치(AI 어르신 든든지킴이)

- 제도 보완 - 개인정보·민감정보 동의 절차 강화, 보관 기준 명확화 및 안내 강화
- 기기 운영 안정화 - 전원 차단·파손 사례 대비해 재설치·점검 체계 강화 및 사용 교육 확대
- 서비스 이해도 제고 - 가정방문을 통한 지속 교육, 전기요금 부담 완화 안내
- 현장 부담 완화 - 노인보호전문기관 실무자 대상 보상체계 마련, 역할 조정 및 협업체계 정비
- 상담 연계 체계화 - 전문심리상담 이후 사후관리 프로세스 정립, 고위험군 집중관리 강화

## 맞춤형 360°

## AI+ 돌봄 서비스가 선사하는 따뜻한 위로

맞춤형 360° AI+ 돌봄 서비스는 정서적 안정, 위기 대응, 복지 연계, 행정 효율, 정책 확산까지 다양한 성과를 보여주고 있다.

### ▶ 도입 전후 비교(AI 노인말벗서비스)

- **안부 확인 방식** : 도입 전에는 인력이 직접 통화·방문에 의존해 확인 지연·누락이 잦았으나 → 도입 후에는 주 1회 이상 정기적 AI 안부 전화로 체계적 관리 가능
- **위기 상황 대응** : 도입 전에는 긴급 상황 확인·대응이 늦어질 수 있었으나 → 도입 후에는 위기 감지 기능을 통해 모니터링 결과에 따라 후속 조치가 신속하게 진행
- **현장 인력 활용** : 도입 전에는 직접 통화·방문 안부 확인 업무로 인건비 부담이 컸으나 → 도입 후에는 AI가 안부 확인 및 말벗 기능을 맡고, 인력은 모니터링·맞춤 지원에 집중

### ▶ 도입 전후 비교(AI 어르신 든든지킴이)

- **위기 신호 탐지 방식** : 도입 전에는 가정 내 위험 발화·이상 행동을 실시간으로 파악하기 어려웠으나 → 도입 후에는 AI 스피커가 상시 음성 기반으로 위험 징후를 즉시 감지하여 대응 공백 크게 감소
- **긴급 상황 대응 속도** : 도입 전에는 신고 지연·상황 오인 등으로 초기 대응이 늦어질 수 있었으나 → 도입 후에는 관제센터-사회서비스원-119·112로 이어지는 단일 대응 체계가 구축되어 긴급 상황 조치를 신속하게 진행
- **사후관리 효율성** : 도입 전에는 노인보호전문기관 실무자의 방문·전화 중심 사후관리로 업무 부담이 컸으나 → 도입 후에는 AI가 상시 모니터링을 담당해 위험군을 선별하고, 인력은 심층 사례관리 및 전문 상담 연계 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 됨

### ▶ 정서적 안정·고립 해소

- **AI 노인말벗서비스** : 만족도 4.8점(5점 만점)
  - 이용자 94.6%가 서비스 지속 희망
  - 응답 사유 : 안정감(72.8%), 심심하지 않음(11.2%), 가족 통화 느낌(8.9%)
  - “혼자가 아니라는 느낌”, “기계라도 말동무가 되어 좋다” 등 긍정 반응
- **AI 어르신 든든지킴이** : 심리상담 108회 연계 → 자기효능감 30% ↑, 불안감 59% ↓

### ▶ 위기 탐지·즉시 대응

- **AI 노인말벗서비스** : 실시간 대화 분석으로 위기 징후 자동 감지
  - 2024년 기준 133건 자원 연계, 5건 응급상황 조기 발견
  - 사례 : “아파요, 도와주세요” 발화 → 10분 내 119 출동 완료
  - 자살 충동, 저혈당 쇼크 등 조기 인자·대응 사례 다수
- **AI 어르신 든든지킴이** : 설치만으로 학대 행위 위축 효과 보고

▶ 복지 연계·사각지대 해소(AI 노인말벗서비스)

- 생활 곤란 발화 → 긴급 도시락·후원 물품 지원
- 자살 충동 발언 → 정신건강센터 상담 연계
- 긴급 상황 감지 → 복지 연계 → 읍면동 사후관리 요청

▶ 행정업무 경감·예산 절감

- AI 노인말벗서비스 : 하루 1,000명 이상 안부 확인 자동화
  - 복지 인력 반복 업무 감소, 현장 투입 최소화
  - 서비스 단가 : 월 1,100원 (노인맞춤돌봄 월 93,430원 대비 20배 절감)
- AI 어르신 든든지킴이 : 사례당 월 4시간 단축
  - 110명 기준 연간 5,280시간 행정 부담 감소

▶ 정책 확산·인정 성과

- (25.04.09.) 지방자치인재개발원 제4기 5급 승진리더과정 현장학습 기관방문
- (25.06.23.) 경기도 책임계약 경기도사회서비스원 우수사업 선정
  - ※ 책임계약 10개 사업 중 '경기 노인 AI+ 돌봄' 선정
- (25.06.25.) 지방공공기관 매거진(2025년 여름호) 혁신 사례 소개
- (25.06.27.) 경기도인재개발원 제24기 6급 핵심인재과정 교육 과정 현장방문
- (25.07.16.) 행정안전부 “정부 AI 대전환, 현재와 미래” 사례발표
- (25.08.28.) 경기도 AI 도정 활용 우수사례 공모전 최우수상(1등) 수상

## 돌봄의 빈틈, AI가 더 촘촘히 메워드립니다

맞춤형 360° AI+ 돌봄 서비스는 고령화 사회의 새로운 해법으로 자리 잡았지만, 여전히 풀어야 할 과제가 남아 있다. 통화 품질과 대화 안정성, 데이터 관리 체계, 기기 활용 한계 같은 문제들을 해결해야 서비스가 안정적으로 정착하고 더 넓게 확산될 수 있다. 경기도와 사회서비스원은 이러한 이슈를 해결하기 위한 구체적인 실행 계획을 세우고, AI 돌봄의 진화를 준비 중이다.

### ▶ 주요 이슈

- **콜 도달·대화 안정성** : 스팸 인식, 수신 환경, 방언·소음으로 인한 오인식 발생
- **실시간 안부 확인의 어려움** : AI 콜 주기(주 1회) 특성상 긴급 상황을 즉각적으로 파악·연계하는 데 제약 존재
- **데이터 관리 미흡** : 신청·해지 서류 및 엑셀 관리로 확장성·정확성 저하
- **개인정보·기기 제약** : 동의 거부, 기기 파손·전기요금 부담, 실무자 업무 과중

### ▶ 향후 계획

- **기술 고도화** : 음성인식 정밀화, 화상·연상 대화 알고리즘 적용, 경증 치매 어르신 인지 돌봄 기능 확장
- **서비스 확대** : 노인 대상자 6,500명 이상 확대, 어르신 든든지킴이 150가구로 확충, 맞춤형 대화 시나리오 세분화
- **복지·의료 연계** : 의료기관 협력으로 퇴원 환자 및 가정간호 대상자 관리, 복약 안내·건강 모니터링 통합 모델 구축
- **데이터 관리 체계화** : 「누구나 돌봄 플랫폼」과 연계해 온라인 신청·해지 전환, 대시보드 개편으로 연계·후속 관리까지 통합

| 기관명<br>부서명 | 경기도사회서비스원                                      | 담당<br>연락처    | 서비스지원팀, 시설지원팀                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서비스 개시     | AI 노인말벗서비스: 2023년 6월<br>AI 어르신 든든지킴이: 2024년 7월 | 예산('24~'26년) | - AI 노인말벗서비스 8.03억원<br>( '23년 0.03억 시범사업 무료 6개월, 예산 1개월)<br>( '24년 3.1억 / '25년 4.9억 ) ( '26년 5.1억 예정)<br>- AI 어르신 든든지킴이 0.6억원<br>( '24년 0.2억 / '25년 0.4억 ) ( '26년 0.4억 예정) |
| 활용분야       | 대국민 서비스 / 사회문제 해결                              |              |                                                                                                                                                                            |
| 서비스 유형     | 질의·응답 / 상담 지원 / 서비스 처리                         |              |                                                                                                                                                                            |
| 기술 유형      | 언어지능 / 전문가시스템                                  |              |                                                                                                                                                                            |

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | - (AI 모델 선택) 네이버 HyperCLOVA X 모델을 활용하여 기계적인 문답이 아닌, 어르신의 과거 발언을 기억하고 맥락을 이해하는 대화 시스템을 구축<br>- (하이브리드 안전망) AI가 전화를 걸고(1차), 미수신 시 관제센터가 확인하며(2차), 필요시 현장 인력이 출동하는(3차) 'AI+휴먼' 3중 안전망으로 돌봄 공백을 원천 차단<br>- (서버 안정성 확보) 발신 지연 문제를 해결하기 위해 서버를 긴급 증설하여 동 시간대 1,000명 발신 안정성 확보                                                                                                                                                      |
| 데이터 확보 및 활용       | - (비정형 음성 분석) 통화 중 발생하는 "아파요", "우울해" 등의 비정형 음성 데이터를 실시간 분석하여, 자살 징후나 응급 상황을 즉시 포착하고 119 및 복지 담당자에게 자동 전파하는 체계 확립                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | - (현장 애로사항 해결) 기기 설치 반대나 파손 문제에 대해 적극적인 방문 설득으로 대응하고, 업무가 가중된 실무자에게는 수당 상향 등 실질적 인센티브를 제공하여 사업의 지속 가능성을 확보<br>- (자동 프로세스 도입) AI가 단순 건을 전담 처리하는 '자동 승인 프로세스'를 도입하여, 신속 구제 및 사전 예방 중심의 미래형 모델로 진화<br>- (관리자 편의성 증대) 데이터 처리 속도를 개선하고 상세 검색 기능을 도입하여, 실무자가 통화 결과를 직관적으로 모니터링하고 신속하게 후속 조치를 취할 수 있도록 지원<br>- (서비스 영역 확장) 단순 안부 확인을 넘어 의료기관 연계 건강 모니터링, 경증 치매 노인 인지 돌봄(화상 대화) 등으로 기능을 확장하고, 대상자 또한 중장년 장애인 등으로 넓혀 보편적 디지털 복지 실현 계획 |



### 오케스트라 기술지원본부 이명옥 상무

AI 음성인식 기반 돌봄서비스는 “AI 탐지-사람 확인-기관 연계” 구조를 서비스 운영에 내재화하여 보건/복지 현장에서의 적용성과 확장성이 높은 공공 AI 활용 사례입니다.

대화형 음성 AI를 통해 정기 안부 확인을 자동화하고, 위기 발화나 미수신 등 이상 징후를 체계적으로 구조화하며, 전화와 스피커 채널을 병행해 ‘AI 감지→사람 확인 → 119·읍면동·복지자원 연계’ 흐름을 갖춰 책임 있는 대응 체계를 구현한 점이 강점입니다. 또한, 동의 기반의 개인정보 보호 원칙에 사람에 의한 확인 절차를 결합함으로써, 공공 돌봄에 필요한 신뢰 기반 거버넌스를 확보하였습니다. 향후 탐지를 ‘미수신 및 위기 발화’에서 언어·대화 패턴형 위험 신호까지 확대하고, 복지행정 데이터와의 통합을 통해 대상자 맥락을 정교화함으로써, 경증 치매 인지 돌봄, 복약 알림 등 만성질환 관리 영역으로 AI 음성 탐지 및 대응 모델을 확장할 수 있습니다.

아울러 국민건강보험공단의 상시 건강관리(건강검진·만성질환·복약관리) 및 보건소·의료기관과 양방향 연계를 추진함으로써, 돌봄 과정에서 발견된 위험 신호를 건강관리 상담·관리로 연결하고, 공단의 고위험 대상은 360 돌봄의 우선순위 큐에 반영하면 ‘정서·안전 돌봄→일상 건강관리→응급대응’이 이어지는 예방 중심 통합 모델로 확장이 가능하며, 나아가 고립청년, 장애인 등 유사 공공 서비스로의 수평 확장 모델로 발전할 수 있습니다.



### 김안장 AI&IT 시스템센터 이창섭 전문위원

급격한 초고령화와 돌봄 인력 부족이라는 구조적 난제 속에서 경기도의 ‘맞춤형 360° AI+돌봄 서비스’는 휴먼-AI 협업을 통해 복지 사각지대를 해소하고 인력 운영 효율을 극대화한 디지털 복지의 선도적 모델로 평가할 수 있습니다. 본 사업이 단기적 성과를 넘어 국가 표준 모델로 도약하기 위해 다음과 같이 제언합니다.

먼저 어르신 서비스 수용도와 정서적 만족감을 제고할 수 있도록, 대화 메모리(Long-term Memory) 기반의 개인화된 대화 기능을 고도화해야 합니다. 이와 함께 타 지자체로도 쉽게 확산할 수 있도록 서비스 아키텍처를 표준화한다면 견고한 사회적 인프라로 정착할 수 있을 것입니다. 또한 이는 AI와 이용자 간의 깊은 라포(Rapport) 형성을 돕고, 서비스 수용도와 지속 사용률을 획기적으로 높이는 핵심 기제가 될 것입니다.

아울러 AI 스피커 방식 대신 접근성이 높은 휴대전화 중심 모델을 강화한다면, 과거 단말기·통신비 부담으로 지속적인 활용에 어려움이 있었던 한계를 극복할 수 있습니다. 나아가 AI

돌봄이 고독사 예방뿐만 아니라 우울증 감소, 응급실 이용률 저하 등 사회적 비용 절감에 기여한다는 서비스의 정량적 효용성(Efficacy)을 입증해야 합니다. 이를 바탕으로 건강보험 수가 적용이나 장기요양보험 연계 등 제도적 재정 지원 구조를 마련한다면, 본 서비스는 지속 가능한 범국가적 복지 인프라가 될 것으로 기대됩니다.



## 과학기술연합대학원(UST) 인공지능로봇학과 김찬수 교수

본 사업은 고령화, 고독사, 노인학대 등 시급한 사회 현안에 대응하여 정서 지원과 위기 감지, 복지 연계를 시로 보완하는 체계를 갖추고 있어, ‘국민 체감형 서비스’ 구현 및 ‘사회안전망 강화’라는 공공 AI 도입 목적에 매우 부합합니다. 특히 만족도, 위기 발굴 건수, 비용 절감 효과 등 구체적인 성과 지표와 정책 확산 사례를 근거로 제시함으로써 사업의 효용성과 확산 가능성을 설득력 있게 입증하고 있습니다.

대상 설정과 접근 방식에서도 공공 서비스로서의 적절성이 돋보입니다. 독거노인 및 고위험군 특성에 맞춰 별도 장비 없이 접근이 가능한 ‘전화 기반 서비스’와 상시 모니터링이 가능한 ‘설치형 서비스’의 두 트랙 전략을 구사한 점은 본 모델의 핵심 강점입니다. 더불어 대상자 선정 기준과 절차뿐만 아니라 통화 지연, 기기 관리 등 실제 운영 과정의 시행착오와 개선 조치를 상세히 기술한 점은 타 지자체가 즉시 벤치마킹할 수 있는 실질적인 가이드라인을 제공한다는 점에서 매우 유의미합니다.

다만, 119·112 연동 등 생명·안전과 직결되는 기능을 수행하는 만큼, 오탐·미탐관리, 긴급 대응 기준, 사고 시 책임 소재 등을 명시한 ‘안전 서비스 설계 원칙’을 보다 체계적으로 정립할 필요가 있습니다. 아울러 확산성을 높이기 위해 개인정보의 동의 절차, 보관 및 접근 통제, 위탁 구조 등 보안 관리 방안을 ‘표준 체크리스트’ 형태로 구체화하여 제시할 것을 제언합니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

A

AI 노인말벗서비스는 사업 초기 단계부터 기술적·제도적 측면에서 여러 과제에 직면했습니다.

특히, 돌봄 영역에서 AI의 역할 범위 설정, 개인정보보호와 윤리 문제, 생성형 AI의 대화 안정성, 어르신들의 수용도 등 여러 측면에서 예상보다 큰 도전과 불확실성이 존재했습니다.

먼저, 우리는 AI가 사람을 대체하는 존재가 아니라, 말벗 기능을 통해 안부 확인을 돕는 ‘보조 도구’라는 역할을 명확히 규정했습니다. 이러한 역할 규정은 현장 인력이 더 많은 시간을 돌봄이 필요한 대상자에게 집중할 수 있도록 ‘돌봄 여유 시간을 확보하는 기술’로 접근한 것입니다.

둘째, 개인정보·윤리 문제는 동의 절차 강화, 데이터 최소 수집 원칙, 이용 목적 제한, 위기 대응 체계 구축 등 설계 단계에서부터 체계적으로 반영했습니다. 또한 초기 AI 상담원이 담당 범위를 넘어 부정확한 정보를 어르신들에게 제공하는 사례를 상시 수집하여, 업체와 함께 정기적으로 검토·개선해 나갔습니다.

셋째, 초기 대화는 기계적이고 단조로운 느낌이 강했지만, 대화 데이터가 축적되고 지속적으로 개선되면서, 보다 자연스럽고 풍부한 말벗 서비스로 발전했습니다.

마지막으로, 현장에서는 “어르신들이 실제로 이 서비스를 수용할 수 있을까?”라는 우려도 있었지만, 2차년도부터 사업 취지와 이용 방법의 명확한 안내와 이용 개월 수별 모니터링을 강화한 결과, 어르신들이 점차 서비스에 익숙해지고 신뢰도가 높아졌습니다.

특히 AI 전화를 통해 위기 상황을 조기에 발견해 생명과 안전을 지킨 사례가 나타나면서, 본 서비스는 단순한 말벗을 넘어 ‘현장을 돕는 실질적 돌봄 도구’로서의 역할까지 확장되었습니다.

Q

**지속 가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있으시거나 필요하시다면 어떤 부분일까요?**

A

AI 노인말벗서비스의 안정적 추진을 위해서는 초기 단계에서 자원과 조직 구조를 정교하게 설계하는 것이 매우 중요했습니다. 먼저 경기도는 급속히 증가하는 고령층에 대응하기 위해 본 사업을 도 정책사업으로 수립해 추진했습니다. 초기에는



AI 상담콜 운영비 확보가 핵심 과제였으나, 사업이 본격화되면서 어르신과의 대화를 실시간으로 모니터링하고 위기 징후를 판단할 수 있는 전담 인력의 중요성이 더욱 분명해졌습니다. 특히 위기 징후를 즉시 파악해 지자체와 연계할 수 있는 전달 체계를 구축함으로써, 단순한 돌봄을 넘어 지역 기반 보호 체계를 마련하고자 노력하였습니다.

Q

## AI 서비스를 만들기 위해 노력은 어떤 게 있으셨을까요?

A

AI 노인말벗서비스의 핵심은 대화의 흐름과 타이밍, 주제 적합성 등 ‘상황에 맞는 자연스러운 대화’입니다. 이를 위해 대화 내용의 적절성을 지속적으로 점검하고, 위험 신호 판단 기준을 정교하게 조정하는 등의 대화 품질 관리에 많은 노력을 기울였습니다.

또한 안부 전화 내용, 응답 패턴, 장기 미수신, 건강 이상 호소, 기분 저하 등 위기 신호를 구조화함으로써, 단순한 콜 기록을 넘어 위기 탐지와 연계 가능한 데이터 기반 체계로 발전시켰습니다. 초기 단계에서는 AI의 대화가 다소 단조롭다는 한계가 있었으나, 정기적인 기술 협의와 대화 데이터 축적을 통해 대화 알고리즘은 지속적으로 고도화해 왔습니다. 아울러 이용자 만족도 조사와 현장 인터뷰를 통해 피드백을 수집하고, 말 속도, 호칭 방식, 통화 시간대 등 세부 요소를 현장 중심으로 꾸준히 개선했습니다. 이러한 일련의 노력은 AI 서비스의 신뢰성 확보와 안정적인 확산에 중요한 역할을 했다고 판단합니다.

Q

## 향후 발전 방향과 정부 차원의 지원이 필요한 부분은 무엇인가요?

A

AI 노인말벗서비스의 향후 발전 방향의 핵심은 어르신 개개인의 삶의 질을 실질적으로 높이는 서비스 고도화와, 시범사업을 넘어 전국 어디서나 안정적으로 이용 가능한 공공 인프라로 확장하는 것입니다. 단순한 안부 전화에서 더 나아가, 정서적 고립·우울·치매 등 복합적인 위험 신호를 조기에 발견하고, 이를 지역 자원과 자동으로 연계하는 통합 돌봄 플랫폼으로 발전해야 합니다. 현재의 말벗 기능 중심 서비스에서 향후에는 건강, 식사, 질병 등 생활 전반과 연계된 서비스로 기능 확장이 필요합니다.

이를 위한 로드맵을 마련하고 실제로 구현하기 위해서는 국가 재정과 전담 조직, 전문 인력에 대한 지원이 필수적입니다. 단순한 개별 지자체 차원의 사업에 머무르지 않고, 우리 국민 모두에게 적용 가능한 전국 단위 모델로 안정적으로 정착할 수 있는

국가적 프로젝트가 추진되기를 기대합니다. 이러한 기반이 갖춰질 때 비로소 서비스의 안정적 운영과 지속적인 고도화가 가능합니다.

또한 기술·데이터 측면에서는 정부 차원의 공통 인프라와 표준 체계 마련이 반드시 필요합니다. 현재는 지자체별로 상이한 시스템이 도입되면서 데이터가 분절되고 비용이 이중으로 투입되는 문제가 발생하고 있습니다. 중앙정부 차원에서 공공 클라우드 기반의 표준 플랫폼을 구축하고 데이터를 체계적으로 구조화함으로써, 지자체의 재정 및 행정 운영이 보다 효율화되기를 바랍니다. 아울러 복지 영역에서는 개인정보 보호와 AI 윤리 기준을 기반으로, AI 기술과 돌봄이 자연스럽게 결합된 새로운 서비스 모델로 발전할 수 있도록 국가 차원의 지원이 이루어지기를 기대합니다.

마지막으로 공공 AI 서비스는 완벽하게 준비된 이후 전국에 일괄적으로 보급하는 방식보다는, 선도 지역의 시도와 운영 경험을 바탕으로 개선과 고도화를 거쳐 확산되는 방식이 더욱 효과적이라고 판단합니다. 우리나라 어르신들의 삶의 질 향상과, 우리가 맞이하게 될 미래 사회를 위해 지금의 노력이 의미 있는 성장의 발판이 되기를 기대합니다.



★ 셀카 한 장으로 무면허 운전, 출발 전 차단!

# 운전자격확인시스템 (RIMS)

#무면허운전방지 #AI얼굴인식기능 #국토교통부 #한국교통안전공단

## 국민 안전을 위한 스마트 게이트

운전자격확인시스템(RIMS, Rental Car Information Management System)은 AI 얼굴인식과 셀카 촬영을 통해 면허증만으로는 확인하기 어려웠던 '운전자 본인 여부'를 검증하고, 무면허·명의 도용·대리 운전 등을 사전에 차단하는 차세대 교통안전 서비스입니다.

현재는 렌터카를 넘어 배달 이륜차와 개인형 이동장치(PM, Personal Mobility)까지 적용 범위를 확대하며, 도로 위 다양한 이동 수단을 포괄하는 통합 교통안전 관리 체계로 자리매김하고 있습니다.

### + 운전자격확인시스템(RIMS) - 주요 기능

- **본인 확인 강화** : 면허증 사진과 실시간 셀카 비교를 통해 명의 도용 사전 차단
- **위변조 방지** : AI 기반 홀로그램 분석 및 데이터베이스 대조를 통한 면허증 진위 검증
- **실물 인증** : 눈 깜빡임 및 얼굴 움직임 인식을 통해 사진·영상 도용 차단
- **언제 어디서나** : 경찰청 데이터베이스 직접 연계를 통해 24시간 안정적 서비스 운영



## 공유 모빌리티 활성화와 함께 급증하는 무면허 사고



청소년 A군

형이랑 나랑 똑같이 생겨서 감쪽같이 속겠지?



렌터카 사업자 B씨

번호만 입력하는 걸로는,  
운전자 도용인지 아닌지 알 수가 없어요.

공유 모빌리티의 확산과 함께 무면허 운전 문제가 사회적 안전을 위협하는 주요 문제로 떠오르고 있다. 기존의 운전자격 확인 방식은 면허증 번호와 이름을 조회하는 수준에 머물러 있어, 실제 운전자가 면허증 소지자 본인인지 여부를 정확히 확인하는 데 한계가 있었다.

그 결과 2023년 기준 사업용 차량 무면허 사고 265건 중 229건(86%)이 렌터카에서 발생했으며, 이 가운데 20세 이하 청소년이 연루된 사고는 79건으로 전체의 36.6%를 차지했다. 편의성을 중시한 이용 환경 속에서 도로 위 안전이 구조적으로 위협받고 있었던 것이다.

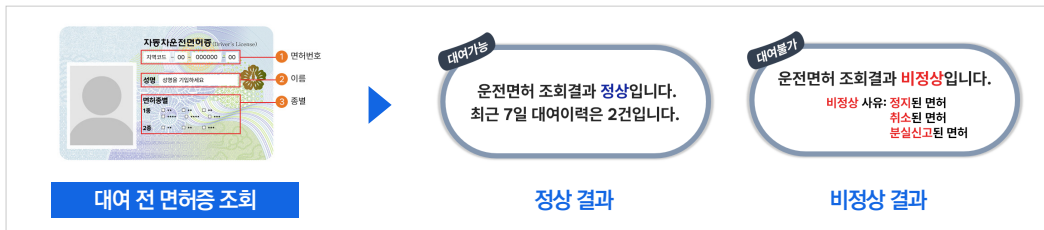
이에 국토교통부와 한국교통안전공단은 새로운 대응 방안으로 AI 얼굴인식 기반 운전자격확인시스템(RIMS)을 도입하였다. 면허증 정보와 실시간 셀카를 동시에 확인함으로써, 실제 운전자가 본인인지 여부를 판별하는 차세대 교통안전 관리 체계가 마련된 것이다.



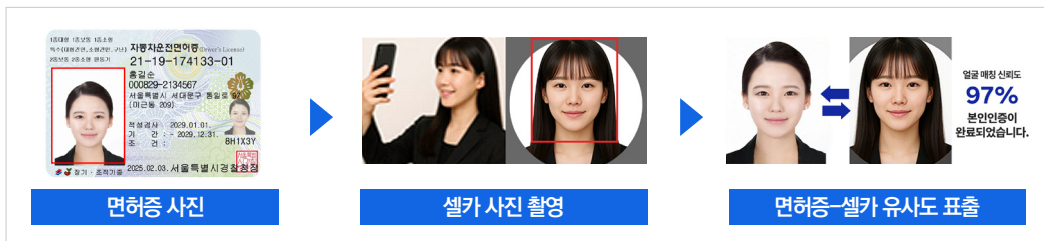
### 4단계에 걸친 최적화

- **1단계(2023):** 「여객자동차운수사업법」 개정을 통해 RIMS를 최초 구축. 면허번호·이름·종별 입력 방식으로 운전자격 유효성 확인 기능 구현
- **2단계(2024):** 고도화 사업을 통해 AI 얼굴인식 기능 탑재. 렌터카 5개 기업과 시범사업을 실시해 실제 서비스 환경에서 기능 검증
- **3단계(2024~2025):** 민간 기업(쏘카·투루카 등)과의 간담회를 통해 고위험군 고객 우선 적용, 인증 절차 간소화 등 현장 요구를 반영. 또한 요기요, 쿠팡이츠 등 소화물 배송 대행 서비스 사업자를 대상으로 간담회를 추진하여 다양한 분야의 현장 의견을 수렴
- **최적화 단계:** 경찰청 면허 DB와 직접 연계하여 무중단·안정적 서비스 구조를 확보. 기존 한국도로교통공단 경유 방식에서 발생하던 장애 시 전체 서비스 중단 문제를 직접 연계를 통해 개선

〈기존 운전 자격 확인시스템 기능〉



〈운전자격확인시스템 AI 얼굴인식 유사도 검증기능 체계〉



## 위기 극복 과정

### 기술적 난관, 해답은 역시 AI

초기에는 데이터 품질 문제로 인해 시가 셀카와 면허증 사진을 정확히 매칭하지 못하는 사례가 발생했다. 이를 개선하기 위해 AI 전문가와 협력하여 데이터 정제와 학습 재훈련을 반복적으로 수행하였으며, 일평균 2만 건 이상의 학습용 이미지와 실제 운전면허 DB를 연계해 모델 성능을 단계적으로 향상시켰다.

또한 개인 정보 보호 규제에 의해 민간 업계에서 면허증 사진을 자체 저장하기 어려운 현실을 고려해, API 호출 방식으로 실시간 대조가 가능하도록 시스템을 설계함으로써 법적·기술적 제약을 동시에 해소하였다. 현장에서는 초기 도입 과정에서 고객 불편 증가에 대한 우려도 제기되었으나, 고위험군을 대상으로 우선 적용하는 방식으로 합의를 도출하며 점진적인 확산 기반을 마련하였다.

이와 같이 기술적 한계와 현장 요구를 조율하는 과정을 거쳐, RIMS는 단순한 자격 조회 서비스를 넘어 AI 기반 스마트 본인 확인 플랫폼으로 빠르게 진화했다.



오늘의 성과,  
내일의 안전

운전자격확인시스템(RIMS)은 도입 첫해부터 가시적인 성과를 나타냈다. 2024년 한 해 동안 총 1억 5천만 건의 운전자격 조회가 이루어졌으며, 이 가운데 11만 건 이상의 무면허·무자격 운전이 사전에 차단되었다. 그 결과 렌터카 및 배달 이륜차 무면허 사고는 전년 대비 14% 감소하였고, 사망자 3명과 부상자 231명이 줄어드는 성과로 이어졌다. 이를 통해 약 173억 원 규모의 사회적 비용 절감 효과를 달성했다.

또한 국민들은 ‘면허증 제시 중심의 확인 방식’에서 ‘시가 얼굴까지 확인하는 본인 인증 방식’으로의 변화를 체감하고 있다. 청소년 무면허 운전이나 브로커를 통한 면허증 거래 등 기존 제도로는 대응이 어려웠던 문제들이 사전에 차단되면서, RIMS는 도로 위 안전을 지원하는 디지털 본인 확인 기반의 교통안전 관리 체계로 자리매김하고 있다.

· 성과(2024년) : 1억 5천만 건 조회, 무자격 운전 11만 건 차단

| 구 분      |          | 렌터카                 | 배달이륜차            | 합계                |
|----------|----------|---------------------|------------------|-------------------|
| 정상건수     |          | 116,021,873 (93.6%) | 31,467,683(97%)  | 147,489,556 (94%) |
| 차단<br>건수 | 재발급된 면허  | 12,307              | 1,464            | 13,771            |
|          | 분실신고된 면허 | 13,210              | 1,544            | 14,754            |
|          | 정지된 면허   | 7,807               | 5,066            | 12,873            |
|          | 취소된 면허   | 63,061              | 8,838            | 71,899            |
|          | 차단건수 합계  | 96,385 (0.08%)      | 16,912 (0.05%)   | 113,297 (0.07%)   |
| 오류건수     |          | 7,758,165 (6.2%)    | 865,349 (2.6%)   | 8,623,514 (5.5%)  |
| 총 조회건수   |          | 123,876,423(100%)   | 32,349,944(100%) | 156,226,367(100%) |

· 사고 감소 : 무면허 사고 14% 감소, 사망자 3명·부상자 231명 감소

· 경제 효과 : 사회적 비용 약 173억 원 절감

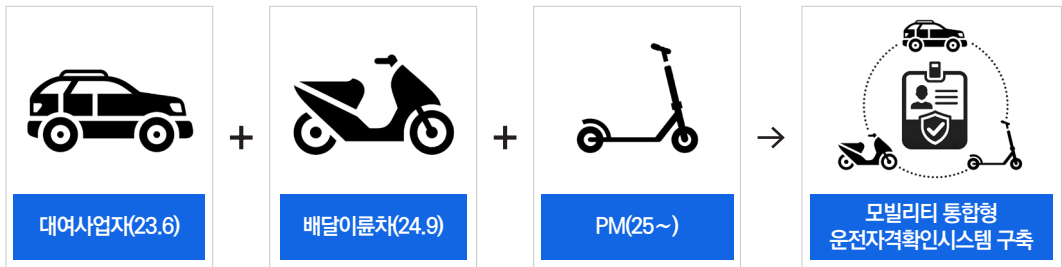
| 무면허  | 렌터카  |      |      | 이륜차   |      |       |
|------|------|------|------|-------|------|-------|
|      | 사고건수 | 사망자수 | 부상자수 | 사고건수  | 사망자수 | 부상자수  |
| 2023 | 229  | 3    | 352  | 1,035 | 46   | 1,278 |
| 2024 | 198  | 2    | 301  | 890   | 44   | 1,098 |
| 감소건수 | 31   | 1    | 51   | 145   | 2    | 180   |
| 감소율  | 14%  | 33%  | 14%  | 14%   | 4%   | 14%   |

2024년 9월부터는 소화물 배송 대행 서비스(배달 이륜차) 분야에도 본 시스템 사용이 의무화되었으며, 운전자격 확인 과정에 AI 안전인식을 병행할 경우 타인 면허증 도움까지 예방할 수 있는 기반이 마련되었다. 다만 현재 AI 얼굴인식 기능의 활용은 전면 의무 사항은 아니어서, 민간 사업자를 대상으로 한 제도 안내와 활용 확산을 위한 추가적인 홍보가 필요한 상황이다.

## 무면허 ZERO 시대를 위한 도전!

운전자격확인시스템(RIMS)은 렌터카와 배달 이륜차를 시작으로 적용 범위를 점진적으로 확대해 나가고 있으며, 궁극적으로는 도로 위 무면허 ZERO화를 실현하는 미래형 교통안전 인프라 구축을 목표로 하고 있다.

- **적용 확대** : 렌터카·배달 이륜차에서 전동킥보드(PM), 대리운전 등으로 본인 확인 체계 확장
- **법제화 추진** : 「PM 안전 및 이용 활성화법(안)」 등 관련 법안 통과를 통해 제도적 의무화 기반 마련
- **통합 플랫폼** : 모든 모빌리티 수단을 아우르는 All-in-One 운전자격확인시스템으로 발전
  - 대여사업자(2023.6) → 배달이륜차(2024.9) → PM(2025~) → 모빌리티 통합형 시스템 구축



- **홍보·협력 강화** : 민·관·공 파트너십, 보도자료·MOU 체결 등을 통해 서비스 인지도와 사용을 제고

| PM 안전 및 이용 활성화에 관한 법률(안)                                                                                                                                                       | 도로교통법 일부개정법률(안) -정동만 의원-                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제24조(대여사업자의 준수사항) ①대여사업자는 대여사업용 개인형 이동수단을 대여할 때 개인형 이동수단의 <b>임차인에 대하여 운전자격을 확인</b> 하고 ...<br>제25조(운전자격확인시스템의 구축) ②대여사업자는 제24조제1항에 따라 <b>운전자격을 확인할 때 운전자격 확인시스템을 이용</b> 하여야 한다. | 제49조의2(개인형 이동장치 대여사업자의 준수사항) ... 개인형 이동장치를 임대할 때 임차인의 운전자격을 확인하는 데 필요한 시스템을 구축하여야 하고, 해당 시스템을 이용하여 <b>임차인의 운전자격을 확인하여야 한다.</b><br>제80조제2항제2호에 라목(신설)<br><b>라. 개인형 이동장치 면허</b> |

현재 전동킥보드(PM)의 운전자격 확인은 법적 의무 사항이 아니어서 AI 얼굴인식 기술 도입에도 일정한 제약이 있는 상황이다. 다만 관련 사안에 대해 국회의 관심이 높아 개인형 이동장치 운전자격 확인과 관련한 법률 개정안이 국회에 발의되어 있으며, 향후 법안이 통과될 경우 개인형 이동장치 분야에서도 청소년 무면허 운전 차단을 위한 제도적 대응이 가능해질 것으로 전망된다. 궁극적으로는 “도로 위 무면허 ZERO화” 실현을 통해 국민 모두가 안심하고 이동할 수 있는 미래형 교통안전 관리 체계를 완성하는 것을 목표로 하고 있다.

|        |                    |              |                                                |
|--------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 기관명    | 국토교통부<br>한국교통안전공단  | 부서명          | 모빌리티총괄과<br>모빌리티연구처                             |
| 서비스 개시 | 2024년 12월          | 예산('24~'26년) | 20.8억원<br>'24년(8.26), '25년(6.87), '26년(5.70예상) |
| 활용분야   | 대국민 서비스 / 사회문제 해결  |              |                                                |
| 서비스 유형 | ② 분석·활용 / ⑥ 서비스 처리 |              |                                                |
| 기술 유형  | 시각지능               |              |                                                |

〈운전자격확인시스템(RIMS) 주요 구성 및 추진 계획〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 기능 및 인프라 구성    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(정확도 확보) AI 얼굴인식 기반으로 면허증 사진과 실시간 셀카를 대조하여 동일인 여부 판별 (정확도 99.99%)</li> <li>-(위변조 차단) 라이브니스(눈 깜박임 등 탐지와 홀로그램 추출 기술을 적용하여 사진·영상 도용 및 면허증 위·변조 방지</li> <li>-(인프라 안정화) 기존 한국도로교통공단 경유 구조에서 경찰청 DB 직접 연계 방식으로 전환하여 무중단·안정적 서비스 구조 확보</li> </ul> |
| 데이터 확보 및 활용       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(데이터 확보) 데이터 정제 및 학습 재훈련을 통해 일평균 2만 건 이상 학습용 이미지와 실제 운전면허 DB 대조 기반 학습 체계 구축</li> <li>-(개인정보 보호) 면허증 사진을 민간 사업자가 저장하지 않고 API 호출 방식으로 실시간 대조하도록 설계하여 개인정보 보호 및 법적 제약 해소</li> </ul>                                                           |
| 품질 개선 및 운영 고도화 계획 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(현장 요구 반영) 민간 기업 간담회를 통해 고위험군 고객 우선 적용 등 현장 요구를 반영하여 점진적 확산 기반 마련</li> <li>-(적용 확대) 렌터카·배달 이륜차에서 PM(전동킥보드), 대리운전까지 적용 범위 확대 추진</li> <li>-(법제화 추진) 「PM 안전 및 이용 활성화법(안)」 등 관련 법 개정을 통해 시스템의 제도적 의무화 기반 마련 추진</li> </ul>                      |



### 오케스트라 기술지원본부 이명옥 상무

국민의 생명과 안전에 직결되는 운전자격 확인 절차에 기존 얼굴 사진 대조 방식에 AI 얼굴인식 및 라이브니스(Liveness) 기술을 결합하는 것은, 근거 기반으로 무면허 운전, 면허 정지·취소 상태 운전, 브로커를 통한 면허증 악용 사례 등을 사전에 차단할 수 있는 효과적인 수단입니다. 해당 시스템은 향후 플랫폼, 렌터카, 택시, 배달 등 모빌리티 전반의 신뢰도를 제고할 수 있는 잠재력이 높은 서비스로 평가됩니다.

더 나아가 본 기술은 주민등록증, 각종 자격증 등 신원·자격 확인이 요구되는 영역에도 적용 가능성이 높아, 공공·민간 전반으로 확장될 수 있는 범용성을 지니고 있습니다. 다만 생체 정보 활용에 따른 개인정보 보호, 알고리즘 공정성 확보, 이용자 선택권 및 대체 인증 수단 제공 등 사회적 수용성을 선제적으로 확보하기 위해 다음의 두 가지 사항을 제언하고자 합니다.

#### 1. AI 서비스 전략

신분증 위·변조 및 도용, 무면허 운전, 대리 인증(브로커) 등 다양한 악용 유형에 대응하기 위해서는 스마트칩 기반 전자면허증, 면허 DB 및 정보의 실시간 연동을 통한 운전자격 조회, PAAS 앱 등 현행 자격 확인 서비스와 AI 기반 자격 확인 기능 간의 역할과 관계를 명확히 정립할 필요가 있습니다. 특히 AI 기반 자격 확인 기능을 기존 서비스의 대체 수단으로 활용할 것인지, 또는 일정 기간 병행 운영할 것인지에 대한 단계적 도입 전략 수립이 요구됩니다. 아울러 앱·웹 기반의 비대면 플랫폼 환경(운전자 모집·채용 등)에서는 기술적·사회적·법적 한계가 동시에 존재하는 만큼 현행 자격 확인 서비스와의 병행 운용을 전제로 한 제도적 보완이 필요합니다.

이와 함께 이용자 경험(CX) 관점에서의 서비스 설계를 병행하여, 제도의 수용성과 실효성을 함께 확보하는 접근이 바람직합니다.

#### 2. AI 기술 고도화 방안

비대면 환경에서는 네트워크 지연, 카메라 품질, 조명 문제 등으로 인해 현장 대비 정확도가 낮아질 수 있습니다. 또한 대리인이 인증을 수행하거나 현장 영상을 조작해 전송하는 고도화된 공격 가능성도 존재합니다. 향후 기술 고도화를 추진할 때에는 저조도 환경이나 구형 기기 사용 등 다양한 이용 환경을 포괄적으로 고려한 기술 개발이 필요합니다.



### 김안장 AI&IT 시스템센터 이창섭 전문위원

운전자자격확인시스템은 기존 운전자격 확인 방식이 지닌 한계를 보완하고, AI 기술을 통해 보다 정교하고 신뢰성 높은 본인 인증 체계를 구축한 사례입니다. 이는 단순한 행정 효율화 차원을 넘어, 국민이 일상에서 체감할 수 있는 디지털 교통안전 인프라로서의 의미를 지닌다고 평가됩니다.

다만 시스템의 효과성과 활용도를 지속적으로 제고하고, 실제 현장 전반으로 안정적으로 확산시키기 위해서는 다음의 두 가지 측면에서 전략적 고려가 필요합니다.

## 1. 민간 확산 촉진을 위한 협력 체계 및 단말기 보급 전략

효과 확대를 위해서는 상시적으로 운전자의 자격을 검증할 수 있도록 다양한 사업장(운수업체, 물류업체, 차량공유 서비스 등)과 도로 등 실제 현장 전반으로의 확산이 요구됩니다. 이를 위해 휴대가 간편한 소형·저비용 단말기 개발 및 보급을 지원하는 정책이 필요하며, 운송·모빌리티 업계, 단말기 제조업체, 플랫폼 기업 등이 참여하는 민간 협의체를 구성해 현장 확산 방안을 공동으로 논의하는 것이 실효성 있는 결과를 도출하는 데 효과적일 것입니다.

## 2. 안면 인식을 제고 및 개인정보 보호 강화 방안

안면 인식 기술은 조명 부족, 안경·마스크 착용 등 환경적 요인에 따라 인식률이 저하될 가능성이 있으며, 인식 기준치를 과도하게 완화할 경우 서비스 신뢰도가 저하될 우려가 있습니다. 이를 고려하여 다양한 환경에서 발생할 수 있는 인식 오류에 대비하고, 안면 인식이 원활하지 않은 경우 보조 인증 수단을 활용할 수 있는 절차를 함께 마련할 필요가 있습니다.

또한 안면 이미지는 「개인정보보호법」상 민감정보에 해당하는 생체정보이므로, 수집과 활용 전 과정에서 엄격한 관리가 요구됩니다. 이를 위해 명확하고 구체적인 고지를 통해 이용자의 사전 동의를 확보하고, 수집된 데이터는 비식별화 및 암호화 처리 등을 통해 관리함으로써 개인정보 침해 가능성을 최소화하는 조치가 필요합니다.



## 과학기술연합대학원(UST) 인공지능로봇학과 김찬수 교수

본 서비스는 AI 인식 기술과 셀카 촬영을 결합해 운전자 본인 여부를 확인하고, 무면허 운전, 명의 도용, 대리 운전 등을 사전에 예방하는 공공 AI 서비스입니다. 이는 'AI 활용을 통한 공공 AI 확산'이라는 정부의 정책 방향에 부합하는 사례로, 특히 청소년 무면허 사고와 명의 도용 문제 해결을 목표로 한 사회안전 중심형 AI 활용 모델로서 의미를 갖는다고 평가됩니다.

### 1. 공공 AI 확산 목적 부합성

전동킥보드, 대리운전 등으로 서비스 적용 범위를 확대하려는 계획과 관련 법제화 추진 노력은, 본 시스템이 일회성 사업에 그치지 않고 지속적인 공공 AI 확산 비전으로 발전할 수 있음을 보여줍니다. 이러한 점에서 본 서비스는 향후 확산 가능성과 공공성을 함께 갖춘 사례로 평가할 수 있습니다.

### 2. 공공 AI 대상의 적절성 및 사회 안전망 기여

기존의 면허번호 조회 방식만으로는 명의 도용이나 청소년 무면허 운전을 효과적으로 방지하는 데 한계가 있는 상황에서, 공공 AI를 활용한 보다 정교한 본인 확인 개입이 필요한 중요한 공공 과제로 판단됩니다.

렌터카, 배달 이륜차, 개인형 이동장치 등 면허 인증이 요구되는 교통수단 이용자를 대상으로 사회 안전망을 직접적으로 강화하고 있으며, 일상적 이동 수단 전반에 적용 가능하다는 점에서 전국민을 대상으로 한 서비스형 공공 AI로 확장될 가능성도 보여줍니다.

아울러 법 개정 등 제도적 기반 마련을 위한 노력을 함께 제시하고 있어, 향후 타 기관이 유사한 체계를 설계·도입하는 데 참고할 만한 시사점을 제공합니다.

Q

### 사업을 추진하면서 Vision AI 모델을 선택하여 고도화한 이유?

A

운전자격확인시스템을 2023년 6월에 도입했음에도 불구하고, 렌터카나 개인형 이동장치(PM) 등에서 무면허 교통사고가 지속적으로 발생하고 있어 청소년 무면허 운전을 어떻게 예방할 수 있을지 고민하게 되었습니다. 면허증 자체는 정상이라 하더라도 타인의 면허증을 도용하는 사례가 반복되고 있었고, 그 과정에서 기존 운전자격 확인 방식에 ‘본인 확인’ 측면의 한계가 있다는 점을 인식하게 되었습니다.

특히 코로나19 이후 렌터카 이용 방식이 비대면 중심으로 변화하면서, 무인 환경에서 온라인 인증만으로 차량을 이용하는 사례가 많아졌고, 이로 인해 명의 도용 문제가 지속적으로 발생하고 있었습니다. 이러한 한계를 보완하기 위해 AI 얼굴인식 기술을 도입하게 되었습니다.

해당 기술은 일반적인 얼굴 인식 방식과 달리 눈과 코 사이 거리 등을 벡터화해 특징점을 분석하는 방식으로, 성형이나 20년 이상의 노화 변화까지도 인식할 수 있다는 점이 강점입니다.

Q

### 지속 가능한 사업을 위한 구축 및 예산 팀이 있으실까요?

A

현재 운전자격확인시스템은 국가자원관리원(대구통합전산센터)에 위치하고 있어, 시스템 하드웨어의 운영 및 유지관리를 국가 클라우드 환경에서 지원받고 있습니다. 이로 인해 시스템의 안정적인 운영에 도움을 받고 있으며, 갑작스러운 시스템 중단이나 외부 침입에 대해서도 상시적인 모니터링이 이루어지고 있습니다.

행정안전부에서 운영하는 대구통합전산센터는 매년 초 입주 기관을 대상으로 부족한 용량이나 자원 수요를 조사해 이를 반영해 주는 체계를 갖추고 있어, 이러한 점이 지속 가능하고 유연한 정보화 사업 추진에 도움이 된다고 생각합니다.

Q

## 향후 발전 방향과

### 정부 차원의 지원이 필요한 부분은 무엇인가요?

A

초기에는 「여객자동차운수사업법」 제34조의2에 따른 렌터카를 대상으로 한 사업이었으나, 점차 사업 범위가 확대되면서 현재는 소화물배송대행서비스(배달 이륜차), 개인형 이동장치(PM), 대리운전 분야까지 적용 대상이 확대되고 있습니다.

생활물류법 개정에 따라 배달의민족이나 요기요와 같은 배달 서비스 종사자의 운전자격 확인도 본 시스템을 통해 이루어지게 되었고, 이른바 ‘킵라니’ 문제로 지적되어 온 킵보드 운전자격 확인 역시 동일한 체계에서 관리될 예정입니다.

이처럼 본 시스템은 대국민 교통안전에 직접적으로 담당하는 중요 인프라로 자리 잡고 있으며, 향후 적용 범위가 지속적으로 확대되는 만큼 안정적인 운영과 고도화를 위해 정부 차원의 적극적인 예산 및 인력 지원이 필요할 것으로 보입니다.

Q

### 그 외 추진 과정상 고려한 중점사항 또는 어려움 극복한 부분 설명 부탁

A

운전자격 확인 자체는 법적으로 강제되는 사항이지만, AI 얼굴인식을 활용한 본인 확인은 아직 의무 사항이 아니기 때문에 민간 사업자들의 도입을 유도하는 과정에서 어려움이 있었습니다. 얼굴인식을 적용하면 안전성 측면에서는 가장 이상적이지만, 렌터카 사업자 입장에서는 고객 불편이 증가할 수 있다는 우려로 도입을 꺼리는 경우도 많았습니다. 이에 따라 전면 도입보다는 점진적 도입을 목표로 접근했습니다. 예를 들어 고위험군으로 분류된 이용자에 대해서만 기존에 전화 CS콜로 진행하던 확인 절차를 AI 얼굴인식으로 대체하거나, 신규 가입자를 대상으로 우선 적용하는 방식 등을 검토·적용했습니다.

민간 사업자의 현실적인 어려움을 충분히 듣고 조율해 나가는 과정이 중요하다고 판단했으며, 협업 의지가 있는 기업과는 MOU를 체결해 ‘안전 무사GO 캠페인’과 같은 공동 활동을 추진하며 도입을 독려했습니다. 이러한 경험을 통해, 아이디어를 일방적으로 적용하기보다는 타협과 협업을 통해 함께 만들어가는 자세가 공공 AI 서비스 확산의 핵심이라고 생각하게 되었습니다.

★ 실시간 추적, 즉시 차단!

# AI 딥페이크 분석모델

#행안부 #국과수 #AI수사혁신 #디지털범죄대응



# 디지털 치안을 책임지는 AI 수사관

**AI 딥페이크 분석모델**은 불법 합성 영상 및 이미지를 실시간으로 탐지·분석하여 디지털 범죄 대응을 지원하는 인공지능 기반 수사 지원 플랫폼입니다. 또한 급증하는 디지털 성범죄와 딥페이크 범죄로부터 피해자를 보호하고 수사기관의 분석 및 대응 역량을 보완하기 위해 개발된 국가 차원의 핵심 AI 기술입니다.

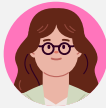
## + AI 딥페이크 분석모델 – 주요 기능

- **실시간 탐지**: 불법 합성 영상·이미지를 자동으로 판별하여 이상 징후를 탐지
- **정밀 분석**: 딥러닝 기반 분석을 통해 합성 흔적을 추출하고 진위 여부 검증 지원
- **수사 지원**: 범죄 관련 증거 데이터의 체계적인 구축 및 수사 활용
- **플랫폼 연계**: 디지털 성범죄 및 사이버수사의 통합적 대응 지원



개발된 인공지능 활용 딥페이크 불법 콘텐츠 탐지 분석모델 구동 화면

## 딥페이크 범죄! 이제 그만~ AI 디지털 범죄 감식반이 나섰다!



피해자 A씨

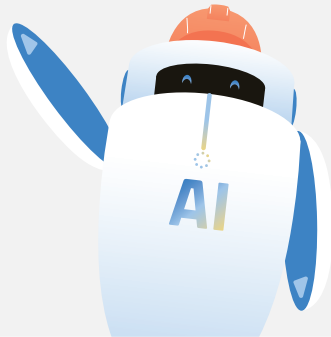
갑자기 내 얼굴 합성된 영상이 인터넷에 퍼졌대, 어찌죠?



시민 B씨

선거철마다 온라인에 떠도는 영상이 진짜인지 가짜인지  
헛갈려요.

딥페이크 범죄, 언제까지 두려움 속에 살아야 할까?  
이제는 걱정하지 마세요!  
불법 합성 콘텐츠를 신속하게 탐지·분석하여 대응을  
지원하는 AI 디지털 범죄 감식반,  
**'AI 딥페이크 분석모델'**이 있으니까!



최근 몇 년간 딥페이크 범죄는 사회 전반으로 빠르게 확산되고 있다.

2020년 473건에 불과했던 딥페이크 성범죄 시정 요구 건수는 2024년 23,107건으로 급격히 증가하였으며, 불과 5년 만에 약 50배에 달하는 증가세를 보였다.

〈 최근 5년간 딥페이크 성범죄 영상물 시정 요구 현황 〉

| 연도 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |
|----|------|-------|-------|-------|--------|
| 건수 | 473  | 1,913 | 3,574 | 7,187 | 23,107 |

※ 자료: 방송미디어통신위원회

딥페이크 범죄의 피해 대상은 유명인을 넘어 일반인, 청소년, 아동까지 확대되었다. 그러나 기존 수사 체계에서는 대조 파일이 없는 경우 영상의 진위 여부를 감정하는 것조차 어려워, 피해자가 신고하더라도 사건 해결까지 수일이 소요되는 경우가 적지 않다.

이러한 딥페이크 범죄에 보다 체계적으로 대응하기 위해 행정안전부와 국립과학수사연구원, 그리고 AI 분야 전문가들이 협력하였으며, “국민이 피해를 입기 전에 가짜를 잡아낸다”는 목표 아래 국내 최초로 불법 합성 콘텐츠를 실시간으로 탐지·분석하여 대응을 지원하는 AI 기반 수사 지원 플랫폼을 개발하였다.

## 디지털 범주는 디지털의 시선으로 해결한다!

“이 영상, 뭔가 수상하지 않아?”

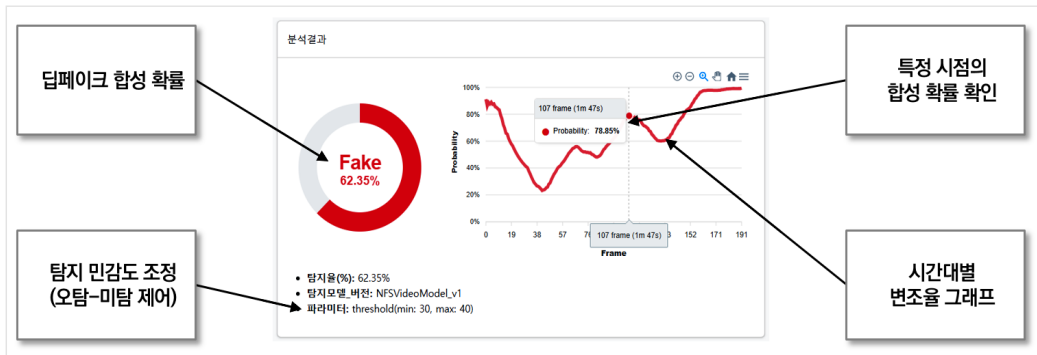
딥페이크 기술이 고도화되면서, 이제는 사람의 눈만으로 가짜와 진짜를 구별하기가 점점 더 어려워지고 있다.

이러한 한계를 보완하기 위해 ‘AI 딥페이크 분석모델’은 고도화된 탐지 알고리즘을 통해 AI의 눈과 귀를 장착하였다.

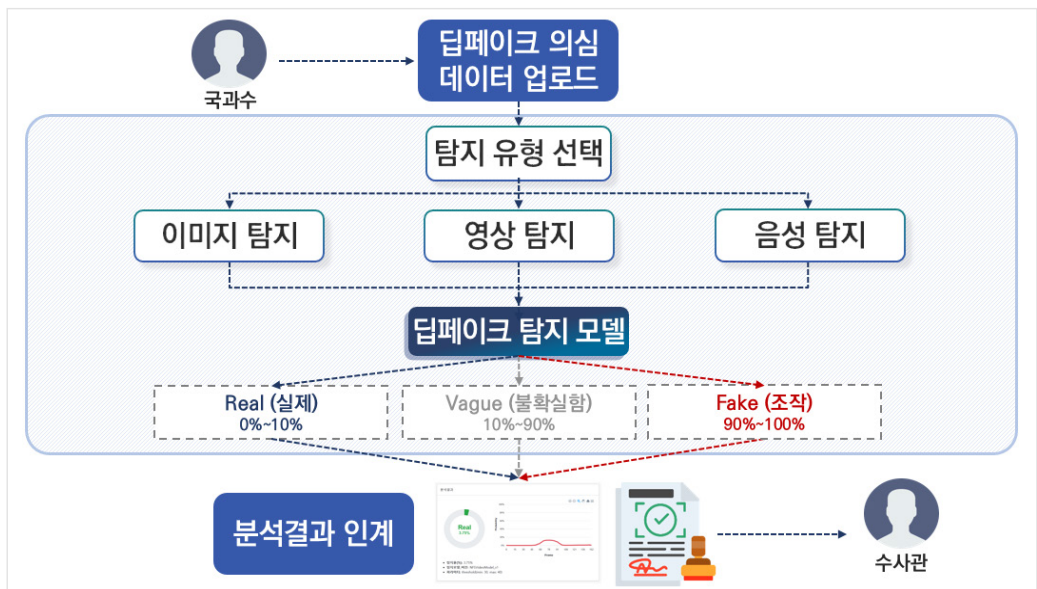
영상 속 얼굴과 배경을 픽셀 단위로 세분화하여 분석하고 디지털 합성 흔적을 정밀하게 추적한다. 수십만 장의 합성·원본 데이터를 학습한 딥러닝 모델은 미세한 왜곡은 물론, 조명과 그림자의 불일치까지 놓치지 않고 탐지한다.

또한 음성과 입 모양의 일치도나 프레임 간의 비자연스러운 움직임을 정밀하게 분석한다. 단순히 시각적 비교를 통한 “비슷하다, 다르다”를 판단하는 데 그치지 않고 AI 모델이 학습한 데이터 특징값을 기반으로 “합성 확률 몇 퍼센트”라는 정량적 근거를 제시한다.

이러한 분석 결과는 딥페이크를 이용한 범죄 및 정보 왜곡에 신속하게 대응할 수 있는 강력한 지표가 되어, 건강한 디지털 생태계를 조성하는 데 기여할 것이다.



AI 딥페이크 분석모델 탐지 결과(예시)



분석모델 활용 프로세스

## 세상의 모든 영상과 음성을 학습하다!

딥페이크 기술의 정교화에 대응하기 위해 한국지능정보사회진흥원과 협력하여, 2024년 「AI 기반 현안 해결형 데이터 분석 모델 개발」 사업을 통한 딥페이크 탐지 솔루션을 개발하였다. 딥페이크 범죄 대응의 출발점은 신뢰할 수 있는 데이터 확보였다. 기존에는 대조 파일이 없는 경우 감정조차 어려웠던 한계를 극복하기 위해, 국립과학수사연구원과 AI 전문가들이 협력하여 국내외 공개 데이터셋은 물론 자체 제작 콘텐츠까지 폭넓게 수집·정제하였다. 그 결과 영상 69만 건, 음성 162만 건 등 총 231만 건의 데이터를 확보하였으며 이를 모델 학습용 데이터로 활용하였다.

- **데이터 수집 및 정제(2024)** : 영상 69만 건, 음성 162만 건 등 총 231만 건의 학습 데이터 확보
- **탐지 기술 고도화(2024~2027)** : 과학기술정보통신부 주관 IITP 연구과제 『생성형 인공지능의 사회적 부작용 방지를 위한 자가 진화형 딥페이크 탐지 기술 개발』을 통해 탐지 성능 지속 개선
- **모델 고도화** : 딥러닝 기반 분석을 통해 영상·음성 내 합성 흔적을 정밀하게 식별하는 '디지털 수사관'으로 발전

최신 합성 기술이 끊임없이 고도화됨에 따라, 탐지 정확도와 신뢰성을 확보하기 위해 AI 전문가, 수사관, 법과학 감정인이 한 팀이 되어 수십 차례의 테스트·피드백·성능 개선을 반복하였다. 그 결과, 며칠이 걸리던 감정 시간이 수 분 단위로 단축되는 혁신이 이뤄졌다. 또한 수사기관마다 다른 분석 기준과 방식으로 인해 감정 결과의 일관성 부족 문제가 제기되었다. 이를 해소하기 위해 2025년 5월부터 딥페이크 탐지 분석 표준운영절차(SOP, Standard Operating Procedure)를 수립하고, 표준화된 분석 체계를 마련하였다. 이 SOP는 AI 기반 솔루션의 분석 결과와 결합하여 수사기관에 더욱 신뢰도 높은 분석 결과를 제공할 수 있도록 설계되었다.

〈 AI 딥페이크 분석모델 도입 전·후 비교 〉

| 구분        | 기존 위변조 감정                                    | AI 모델을 활용한 딥페이크 감정                                             |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 분석 방법     | 감정물과 대조 파일 간 파일 기록 정보 (메타데이터, 압축 정보 등) 비교·분석 | AI 기반 딥페이크 특징 자동 추출 및 확률 기반 판독, <b>대조 파일 불필요</b>               |
| 판독 가능성/시간 | 낮은 판독 가능성 및 분석 시간 장기 소요                      | <b>높은 판독 가능성*</b> 및 분석 시간 대폭 단축<br>정확도: (영상 94.98%, 음성 86.20%) |
| 업무 범위     | 대조 파일이 확보된 제한적인 경우에만 감정 가능                   | 대조 파일이 없는 인터넷 유포 자료 등 <b>사실상 대부분의 딥페이크 감정 가능</b>               |

〈 최근 5년간('21.~'25.) 국과수 위변조 및 딥페이크 감정 건수 〉

| 연도        | '21년 | '22년 | '23년 | '24년 | '25년(상반기) |
|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 위변조 감정 수  | 83   | 126  | 143  | 103  | 49        |
| 딥페이크 감정 수 | 0    | 0    | 0    | 0    | 15        |

## AI 딥페이크 분석 모델

### 국과수 감정 업무 본격 수행 (15건/60종)

분야에서 새로운 전환점을 마련했다. 특히 대통령 선거 후보 관련 사건 13건과 디지털 성범죄 사건 2건에 대해 신속한 감정과 분석을 수행함으로써, 디지털 수사 현장에서의 실효성을 입증했다.

또한 한국전자기술연구원과 국립과학수사연구원의 공동 연구 성과(과학기술정보통신부 주관)를 바탕으로 한 관련 기술은 선거관리위원회 모니터링 시스템에 도입되었으며, 이를 통해 온라인상에 유포된 불법 딥페이크 선거 게시물 10,508건을 탐지하여 조치하는 데 활용되었다.

국민에게 유포되기 이전 단계에서 범죄 영상을 선제적으로 탐지·조치함으로써, 수사 대응 방식은 기존의 ‘사후 대응’ 중심에서 ‘사전 대응’ 중심으로 전환되는 계기를 마련했다. 과거에는 며칠이 소요되던 감정 절차 역시 현재는 수 분 단위로 단축되었다. 이로써 그간 ‘불가능’에 가깝다고 여겨졌던 딥페이크 감정이 공식적인 수사 절차로 정착되었으며, 수사기관이 디지털 범죄에 보다 선제적으로 대응할 수 있는 기반이 마련되었다.

〈 최근 5년간(‘21~’25) 전체 디지털 감정 건 중 동영상 위변조 분석 관련 의뢰/감정 건수 〉

| 연도                               |    | ’21년  | ’22년   | ’23년   | ’24년   | ’25년<br>(상반기) |
|----------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|---------------|
| 영상/음성 위변조<br>감정 수<br>(딥페이크 감정 수) | 음성 | 30(0) | 38(0)  | 32(0)  | 28(0)  | 19(7)         |
|                                  | 영상 | 53(0) | 88(0)  | 111(0) | 75(0)  | 27(6)         |
|                                  | 총합 | 83(0) | 126(0) | 143(0) | 103(0) | 46(13)        |

## AI 딥페이크 분석모델 성평등부, 방미통위까지 진출?!

AI 딥페이크 분석모델은 향후 다양한 공공 분야로의 확장이 기대되는 핵심 기술이다. 현재는 국립과학수사연구원의 전문 감정 영역에서 활용되고 있으나, 기술 고도화를 통해 그 적용 범위를 점진적으로 넓혀갈 준비를 마쳤다.

디지털 성범죄 대응, 불법·유해 콘텐츠 모니터링, 선거 관련 범죄 예방 등 딥페이크 대응이 필요한 유관 기관의 요청이 있을 경우, 적극적인 기술 검토와 지원을 통해 국가 차원의 대응 체계를 구축해 나갈 계획이다. 이를 통해 사회 전반의 디지털 위협에 공동으로 대응하는 강력한 공조 체계의 기술적 토대를 마련할 것으로 기대된다.

또한 디지털인증시스템(DAS, Digital Authentication System)과의 연계를 통해 일선 수사관이 직접 분석을 실행하고 국립과학수사연구원은 고난도·정밀 분석 사건에 집중하는 이원화 체계도 마련될 예정이다.

이와 같이 AI 딥페이크 분석 기술은 “국가의 눈과 귀”로서 공공 영역 전반에서 활용 범위를 확장하며, 디지털 범죄 대응을 지원하는 국가 차원의 디지털 안전 인프라로 지속적으로 발전하고 있다.

- **기관 확산** : 유관기관(성평등부, 방미통위 등) 요청 시 협의 후 기술 지원
- **활용 분야** : 디지털 성범죄, 불법 유해 콘텐츠, 선거범죄 차단
- **운영 체계** : DAS와 연동해 일선 수사관 분석 결과 확인, 국과수는 고난도 사건 전담

〈 분석모델 시스템 탑재 시 주요 이점 〉

| 구분      | 現 독립형 운영 방식                              | 향후 시스템(DAS) 탑재 시                                        |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 모델 접근성  | 국과수 내 지정 PC에서만 접근 가능                     | 국과수 DAS 사용 권한이 있는 수사관이 시스템 내에서 직접 접근 가능                 |
| 분석 프로세스 | 분석관 수동 파일 업로드 → 분석 실행 → 결과 확인 → 결과 통보    | (1차) 수사관이 DAS에서 원클릭 분석 결과 확인<br>(2차) 필요시, 국과수에 정밀 감정 의뢰 |
| 업무 효율성  | 분석 요청 증가 시, 한정된 인력으로 인한 병목 현상 발생 가능      | 단순·반복 분석은 시스템 처리, 국과수는 고난도 사건 집중을 통한 병목 현상 완화           |
| 결과 활용   | 분석 결과 별도 정리 후 수사기관 통보, 감정서 작성 시 추가 작업 필요 | 분석 결과를 DAS에서 즉시 확인·활용, 필요 시 국과수 전문 분석관 검증을 거친 정밀 감정서 수신 |

## 얼굴에서 전신으로, 탐지 영역 확장

AI 딥페이크 분석모델은 초기 단계에서 영상 속 얼굴 부위를 중심으로 탐지 기능이 개발되었다. 그러나 디지털 성범죄 영상의 특성상 얼굴 외 신체 부위에 대한 탐지 필요성이 지속적으로 제기되었으며, 이에 대응하기 위해 생성형 딥페이크 영상을 자체 제작하고 모델 재학습을 진행하였다.

현재는 이러한 학습 결과를 바탕으로 얼굴 외 영역까지 탐지가 가능하도록 모델 고도화가 진행 중이다.

- **초기 범위** : 얼굴 위주의 딥페이크 분석
- **확장 필요** : 성범죄 영상 등 신체 부위 탐지 요구
- **고도화 진행** : 자체 제작 데이터 + 재학습 → 얼굴 외 영역 탐지까지 확대

## AI 딥페이크 분석모델이 불러온 변화

AI 딥페이크 분석모델은 디지털 범죄 수사에서 기존의 '사후 대응' 체계에서 보다 선제적인 대응이 가능한 '사전 차단' 체계로 전화시켰다. 불법 딥페이크 콘텐츠는 게시 이후 신속하게 탐지·분석되어 조치에 활용되고 있으며, 과거에는 며칠이 소요되던 감정 절차 역시 수 분 단위로 단축되었다. 이를 통해 피해자가 신고하기 이전 단계에서부터 범죄 확산을 최소화할 수 있는 선제 대응 체계가 완성된 것이다.

또한 과거에는 고가의 외산 솔루션을 도입하더라도 동양인 얼굴에 대한 탐지 성능을 충분히 확보하기 어려운 한계가 있었으나, 자체 개발을 통해 예산 효율성을 제고하는 동시에 성능을 지속적으로 개선할 수 있는 토대가 마련되었다. 본 모델은 단순한 AI 기술을 넘어 공공 영역에서 활용 가능한 과학수사 지원 플랫폼으로 자리매김하고 있으며 선거범죄나 디지털 성범죄와 같이 사회적 파장이 큰 범죄에 대한 분석과 대응을 지원함으로써 국민 불안 완화에 기여하고 있다.

향후에는 얼굴 중심의 탐지에서 전신 영역으로 분석 범위를 확대하고, 생성형 딥페이크 데이터를 자체 제작·재학습함으로써 최신 합성 기술 변화에도 대응할 수 있도록 모델 고도화를 지속할 예정이다. 아울러 선관위 등 관계기관과의 공조를 확대하고, 표준운영절차(SOP)와 디지털인증시스템(DAS) 연계를 통해 수사기관 간 일관성 있는 분석 체계를 확립함으로써 국가 차원의 디지털 범죄 대응 역량을 단계적으로 강화해 나갈 계획이다.

- **사전 차단** : 게시 즉시 탐지·삭제, 감정 절차 수분 단축
- **자립 기반** : 외산 솔루션 대체, 지속적인 성능 개선 가능 구조 확보
- **사회적 신뢰** : 국가 공신력 확보, 국민 불안감 해소
- **탐지 고도화** : 얼굴 중심에서 전신 영역으로 분석 범위 확장, 최신 합성 기술 대응
- **국가 공조** : 선관위 등 유관기관과 협력, SOP·DAS 연계를 통한 일관된 수사 지원

| 기관명    | 행정안전부 국립과학수사연구원    | 부서명          | 디지털과                       |
|--------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 서비스 개시 | 2025년 4월           | 예산('24~'26년) | 6억원<br>( '24년 3억, '25년 3억) |
| 활용분야   | 사회문제 해결            |              |                            |
| 서비스 유형 | 분석·활용              |              |                            |
| 기술 유형  | 시각지능 / 전문가시스템 / 기타 |              |                            |

### 〈 딥페이크 막는 AI 서비스 핵심 내용 정리 〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예산 및 인프라          | - (예산 확보 방안) 국립과학수사연구원 자체 예산 및 NIA의 「AI 기반 현안 해결형 데이터 분석 모델 개발」 사업을 통해 개발 및 초기 구축 예산 확보                                                                                                              |
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | - (딥러닝 기반 모델) 수십만 건의 데이터를 학습한 딥러닝 기반 분석 모델을 활용하여 왜곡, 패턴 등 정밀 분석<br>- (시스템 연계) 2026년 국과수 디지털인증시스템(DAS)에 탑재 예정이며, 보이스피싱 음성 분석 모델과의 연계를 통한 시너지 창출                                                       |
| 데이터 확보 및 활용       | - (데이터 확보) 공개 데이터셋, 웹 수집 자료 및 자체 제작 콘텐츠를 포함하여 총 231만 건의 방대한 데이터를 확보하고 학습에 활용<br>- (업무 전문성 연계) AI 전문가, 수사관, 법과학 감정인이 한 팀이 되어 수습 차례 테스트·피드백·성능 개선 반복                                                   |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | - (운영 신뢰성 확보) 딥페이크 탐지 분석 표준운영절차(SOP)를 수립하여 분석 결과의 공신력 확보<br>- (운영 범위 확산) 경찰청, 중앙선거관리위원회, 방송통신위원회, 여성가족부 등 유관기관으로 활용 범위 확대 계획<br>- (탐지 영역 확장) 성범죄 영상 등 다양한 유형에 대응하기 위해 얼굴 외 신체 영역까지 탐지 범위 확장 고도화 진행 중 |



### 오케스트라 기술지원본부 이명옥 상무

딥페이크 기반 불법 콘텐츠(성적 합성물, 명예훼손, 협박·갈취성 제작·유포 등)는 증거의 진위와 생성 경위를 과학적으로 규명해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 점에서 AI 기반 시청각 포렌식은 국과수의 핵심 역량과 정합성이 높습니다. 수사 및 재판 과정에서 증거능력 강화를 지원하고, 오답지로 인한 2차 피해를 최소화해 직접 기여할 수 있는 서비스로의 확장을 위한 두 가지 전략을 제언합니다.

#### 1. 학습 모델 고도화

AI 탐지 모델의 성능을 지속적으로 고도화하기 위해서는 탐지 영역을 기존의 얼굴 중심에서 전신, 배경, 물체, 인물 간 상호작용 등으로 단계적으로 확장할 필요가 있습니다. 아울러 영상·음성·이미지·텍스트 기반 생성 및 모핑 등 최신 합성 기술에 대응할 수 있도록 멀티모달 탐지 기술을 핵심 개발 영역으로 설정하는 것이 중요합니다. 또한 증거 기반 설명 가능성(XAI)을 강화하여, 히트맵(Heatmap)이나 마스크, 프레임·타임라인 표시 등을 통해 위조가 의심되는 영역과 구간을 직관적으로 제시할 필요가 있으며 이러한 설명 기능은 향후 전문가용 감정 보고서 자동 생성 등 후속 업무로의 확장 가능성까지 고려하여 설계되는 것이 바람직합니다.

#### 2. AI 서비스 전략

모든 수사관을 대상으로 서비스 적용 범위를 확대할 경우, 개인정보 보호와 민감 콘텐츠 최소화 원칙을 반영한 시스템 설계가 필요합니다. 이를 위해 원본 데이터 저장을 최소화하고, 필요한 구간만 암호화하여 저장·열람하며 접근 이력을 관리하는 방식으로 개인정보 보호 수준을 강화할 수 있을 것입니다. 아울러 분석 결과의 법적 증거능력 확보를 위해 수사 절차의 적법성 준수, 도구 신뢰성에 대한 검증·교차검증, 전문가 증언 체계 등을 설계 초기 단계부터 고려해야 합니다. 더 나아가 가명·암호화 저장, 접근 권한 관리, 데이터 수집 근거 기록, 최신 합성 데이터의 지속적 반영을 통해 데이터 거버넌스를 체계적으로 구축할 필요가 있습니다.



### 김안장 AI&IT 시스템센터 이창섭 전문위원

AI 딥페이크 분석모델을 기반으로 한 인공지능 수사 지원 플랫폼은 신속한 대응이 핵심인 딥페이크 범죄에 효과적으로 대응하기 위한 국가 차원의 디지털 안전 인프라로서 높은 공공적 가치를 지닌 시스템으로 평가됩니다. 본 시스템은 대조 파일이 필수적이었던 기존 감정 방식과 비교해 수사 효율성을 크게 개선하고, 피해 확산을 최소화하는 데 기여하고 있습니다.

다만 딥페이크 기술이 지속적으로 고도화되고 있는 환경을 고려할 때, 향후 성과를 안정적으로 유지·확대하기 위해서는 다음과 같은 두 가지 측면에서의 전략적 보완이 필요하다고 판단됩니다.



### 1. 지속적인 모델 고도화 및 학습 데이터 확충 전략

딥페이크 생성 기술은 짧은 주기로 발전하고 있으며, 사용자들이 손쉽게 합성 이미지·영상을 제작할 수 있는 다양한 상용 도구들이 등장하고 있기에 현재의 탐지 알고리즘이 일정 시점 이후 무력화되는 기술 추격 현상이 발생할 가능성이 높습니다. 이에 대응하기 위해 지속적인 모델 고도화 및 데이터 재학습 체계를 상시 구축해야 합니다.

### 2. 기관 간 협력체계의 정착 및 확산

딥페이크 불법 콘텐츠는 생성과 동시에 인터넷상에 급속도로 확산되는 특성이 있어 초기 대응 지연 시 피해 규모가 기하급수적으로 커지므로, 단일 기관의 역량만으로는 효과적인 대응이 어렵습니다. 따라서 행정안전부를 중심으로 경찰청, 방송통신심의위원회, 성평등가족부 및 국립과학수사연구원 등 관련 기관 간의 협력 체계를 조속히 구축하고, 기관별 역할과 대응 절차를 명확히 정의한 표준 대응 프로토콜을 마련해야 합니다.

나아가, 참여 기관의 범위를 점차 확대하여 민간 플랫폼 사업자와의 협업 모델을 구축한다면 불법 콘텐츠의 유통 차단 효과를 한층 강화할 수 있을 것입니다.



## 과학기술연합대학원(UST) 인공지능로봇학과 김찬수 교수

본 시스템은 ‘AI를 통한 사회문제 해결’이라는 정부의 정책 방향에 부합하며, 딥페이크 범죄와 같은 중대한 사회문제에 대응하는 공공 AI 활용의 효과성과 가능성을 보여주고 있습니다. 또한 상용 솔루션이 동양인 얼굴 탐지에서 일정한 한계를 지닌다는 점을 구체적으로 제시함으로써, 민간 시장만으로는 충분히 대응하기 어려운 영역이 존재함을 확인하였습니다. 이러한 점에서 본 사례는 공공 주도의 AI 개발과 운영이 갖는 필요성과 역할을 명확히 보여주는 사례로 평가할 수 있습니다.

### 1. 공공 AI 사업 전주기 모델 제시

본 사례는 사업 착수 시점부터 서비스 개시, 이후 고도화 방안에 이르기까지 개발 전 과정을 단계적으로 제시하고 있어, 타 기관이 사업 기간과 추진 흐름을 예측하는 데 참고하기에 적합합니다. 또한 데이터 구축, 표준운영절차(SOP) 수립, 디지털증거물인증시스템(DAS) 연동 등 구축 단계부터 운영 단계까지 전 주기를 포괄하고 있어, 유사한 공공 AI 사업을 추진하는 기관에 실질적인 시사점을 제공하는 사례로 평가됩니다.

### 2. 상세 절차 및 시각 자료 기반 타 기관 활용 용이성 확보

본 시스템은 탐지 유형 선택부터 이미지·영상·음성 분석, AI 모델 처리, 결과 인계에 이르는 절차를 체계적으로 제시하고 있으며, 실제 AI 분석 결과 화면 예시도 함께 수록하고 있습니다. 아울러 도식과 구조도를 활용하여 AI 모델 개발 및 활용 과정을 단계별로 설명하고 있어, 타 기관이 사업 설계 및 방법론을 참고하는 데 활용도가 높은 자료로 구성되어 있습니다.

Q

**딥페이크 불법콘텐츠 탐지 분석모델에서 데이터 수집이 중요한 역할을 하는 것으로 보이는데, 이러한 데이터 확보 방안, 데이터 관리체계 마련에 대한 과정 스토리를 자세히 알려주세요.**

A

딥페이크 불법 콘텐츠 탐지 모델의 경우 데이터 수집이 모델 성능에 매우 중요한 영향을 미칩니다. 공개(오픈)된 학습 데이터도 일정 부분 활용하고 있으나, 최근에는 거의 매월 새로운 생성 모델과 기법이 등장하고 있어 공개 데이터셋만으로는 최신 기술을 충분히 반영하는 데 한계가 있습니다. 이에 따라 새로운 딥페이크 생성 기술이 확인될 때마다 해당 기법을 직접 적용해 데이터를 생성하고, 이를 학습 및 검증 데이터로 추가 확보하는 방식으로 운영하고 있습니다. 다만 다양한 생성 기법을 폭넓게 반영해야 하는 특성상, 방대한 규모의 데이터를 지속적으로 확보하는 데에는 현실적인 제약도 존재합니다. 데이터 관리의 경우 현재 별도의 전용 시스템을 두고 있지는 않으며 내부적으로는 생성 시점과 사용한 생성 모델(기법)을 기준으로 데이터를 구분·정리하는 방식으로 관리하고 있습니다.

Q

**정확도 또는 분석/판단 시간을 줄이기 위한 향후 고도화 계획 등이 있다면 알려주세요.**

A

현재로서는 분석·판단 시간 단축보다는 정확도 향상을 최우선 목표로 두고 고도화를 추진하고 있습니다. 최신 딥페이크 생성 기술이 매우 빠른 속도로 등장하고 있기 때문에 이러한 변화에 신속히 대응할 수 있는 탐지 성능을 확보하는 것이 가장 중요한 과제라고 판단하고 있습니다. 이를 위해 새로운 생성 기법이 확인될 때마다 해당 기법으로 데이터를 직접 생성·확보하고, 이를 학습 데이터에 지속적으로 반영함으로써 탐지 기술을 고도화해 나갈 계획입니다. 또한 과학기술정보통신부 주관 정보통신기획평가원(IITP) 연구제인 「생성형 인공지능의 사회적 부작용 방지를 위한 자가 진화형 딥페이크 탐지 기술 개발」(2024~2027년)을 통해, 새로운 딥페이크 기법이 등장하더라도 성능 저하를 최소화할 수 있는 적응형 탐지 기술 확보를 목표로 연구·개발을 진행하고 있습니다. 아울러 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하고 국립과학수사연구원이 주최하는 「딥페이크 범죄 대응을 위한 AI 탐지 모델 경진대회」를 통해 외부의 우수한 신규 탐지 기법을 발굴·확보하고자 합니다. 해당 대회는 국민 누구나 참여할 수 있는 방식으로 운영되며, 성능이 우수한 기술은 기술 이전 절차를 거쳐 국립과학수사연구원에서 실제 분석 업무에 활용할 수 있도록 추진하고 있습니다.

Q

**관계 부처나 기관과의 협력이 필요해 보이는 과제 같은데, 그와 관련된 내용도 알려주세요.**

A

페이크 불법 콘텐츠 대응은 단일 기관의 역량만으로는 한계가 있어, 관계 부처와 기관 간 협력이 필수적이라고 보고 있습니다. 실제로 2025년 대통령 선거 과정에서 선거관리위원회의 딥페이크 관련 미디어 삭제 업무를 지원하기 위해, 국립과학수사 연구원이 개발한 딥페이크 탐지 시스템을 활용한 기술 지원을 수행한 바 있습니다. 또한 2026년 전국동시지방선거에서도 고도화된 탐지 시스템을 기반으로 동일한 수준의 기술 지원을 제공할 계획입니다.

아울러 해당 탐지 기술은 경찰청, 성평등가족부, 방송통신위원회 등 유관 부처·기관으로 확산·활용될 수 있도록 적용 준비를 갖춘 상태이며, 실제 운영기관의 관점에서 적극적인 협력이 이루어지기를 기대하고 있습니다.

기술 개발 측면에서는 과학기술정보통신부 주관 공동 연구과제와 경진대회 운영 등을 통해 일정 수준의 성과를 축적해 왔다고 판단합니다. 다만 최신 딥페이크 기법에 신속히 대응하기 위해서는 데이터 확보와 추가 학습을 위한 인프라, 연산 자원(GPU 등)과 같은 운영 기반에 대한 협력도 필요하며, 이러한 부분을 관계기관 협력을 통해 보완할 수 있기를 희망하고 있습니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항 (AI 도입 적용 자체에 대한 고민이 있는 타 부처에 도움이 될 수 있도록)**

A

저희의 경우 기획 단계에서 특별히 큰 난관이 있었다기보다는, 추진 과정에서 인력과 예산 부족이 가장 현실적인 어려움으로 작용했습니다. 다만 타 부처가 AI 도입을 검토할 때 참고할 만한 점은, “AI를 도입할 것인가”의 문제보다도 운영 방식과 책임 구조를 어떻게 설계할 것인가가 훨씬 중요하다는 점입니다.

- AI의 역할을 명확히 정의할 필요가 있습니다. AI가 최종 판단을 대체하는 구조인지, 아니면 사람이 판단하기 이전 단계에서 후보를 선별하거나 보조하는 역할인지에 따라 요구되는 성능과 책임 범위가 크게 달라집니다.
- 정확도의 한계를 전제로 운영 정책을 설계해야 합니다. AI는 오탐이나 미탐이 발생할 수 있기 때문에 분석 결과를 어떻게 구분·활용할 것인지, 어떤 조건에서 사람의 검토를 추가할 것인지를 업무 절차에 함께 내재화하는 설계가 필요합니다.
- 기술 변화가 빠른 영역일수록 ‘구축’보다 ‘운영과 고도화’에 지속적인 비용이 발생합니다. 데이터 갱신, 추가 학습, 성능 검증이 반복되기 때문에 전담 인력과 인프라, 예산이 상시적으로 필요하며 실제 추진 과정에서도 이 부분이 가장 큰 부담으로 작용했습니다.

종합적으로 볼 때, AI 도입을 검토하는 부처는 초기 기획 단계부터 ‘개발 완료’를 목표로 삼기보다는 현장 업무 흐름에 맞는 역할 정의와 함께 운영·고도화를 지속적으로 지원할 수 있는 인력·예산·인프라 체계를 함께 설계하는 것이 실질적인 성공 요인이라고 생각합니다.

Q

## 지속 가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계

A

지속 가능한 사업 고도화를 위해 2026년 딥페이크 탐지 솔루션 도입 예산으로 9억 원을 확보하였으며, 조직 인원도 1명을 추가로 확보한 상태입니다.

다만 딥페이크 탐지 분야는 기술 변화 속도가 매우 빠르고 데이터 확보와 추가 학습, 성능 검증, 운영 대응이 상시적으로 요구되는 영역입니다. 이러한 특성을 고려할 때, 현재 확보된 예산은 ‘도입’ 측면에서는 의미가 있으나 지속적인 고도화와 안정적인 운영을 충분히 뒷받침하기에는 추가적인 재원이 필요한 상황입니다. 인력 측면에서도 여전히 한계가 있어, 장기적인 운영 안정성과 성능 고도화를 위해서는 전담 인력과 운영 예산에 대한 추가 확보가 필요하다고 보고 있습니다.

Q

## 기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안 노력

A

기관 특화 AI 서비스를 구축하기 위해서는 공개 데이터만으로는 한계가 있어 실제 업무 환경에 맞는 데이터를 직접 확보하는 방식이 필요하다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 본 시스템은 최신 딥페이크 생성 기법이 확인될 때마다 해당 기법을 적용해 딥페이크 콘텐츠를 직접 생성하고, 이를 학습 데이터로 반영함으로써 기관 업무에 특화된 탐지 성능을 지속적으로 고도화하고자 하고 있습니다.

Q

## 그 외 추진 과정상 고려한 중점사항 또는 어려움 극복한 부분 설명 부탁

A

추진 과정에서 가장 중점적으로 고려한 부분은 최신 딥페이크 기술 변화에 대한 대응력과 수사 자료를 다루는 업무 특성에 부합하는 보안성 확보였습니다. 다만 기술 변화 속도에 맞춰 탐지 모델 고도화를 신속하게 진행하고자 했으나, 인력과 예산 등 자원 제약으로 인해 개발·학습·검증을 원하는 속도로 추진하는 데에는 분명한 한계가 있었습니다.

또한 보안 측면에서도 예산 제약으로 인해 보안 장비 등 추가 인프라를 충분히 확보하는 데 어려움이 있었으며, 현재는 운영에 필요한 최소한의 보안 조치를 우선 적용해 시스템을 운용하고 있는 상황입니다. 향후 안정적인 운영과 서비스 확산을 위해서는 보안 인프라를 포함한 전반적인 지원 체계의 보강이 필요하다고 보고 있습니다.



# 행정

Administrative

☆ 찾는 순간 바로 드림!

# 생성형 AI 파트너- 경기데이터 찾아드림

#경기도 #AI데이터행정과 #데이터찾아드림 #생성형AI #데이터혁신

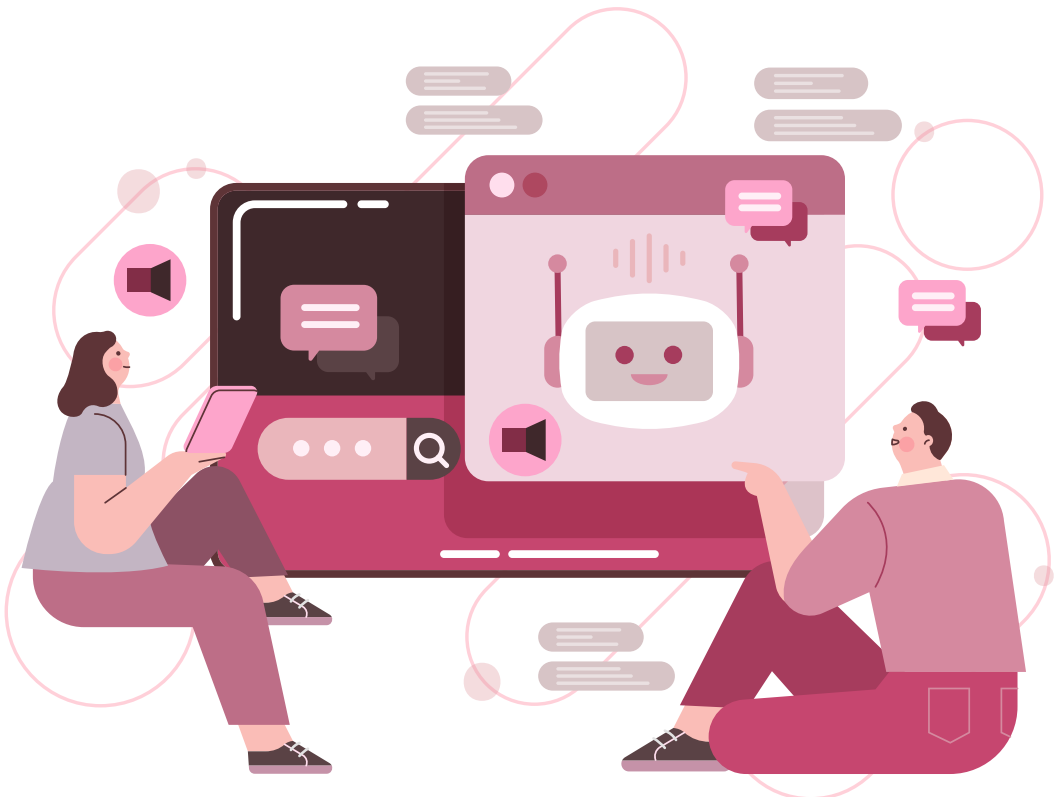
## 찾는 순간, 활용으로 연결되는 AI 데이터 혁신

**경기데이터 찾아드림**은 경기도가 보유한 공공데이터를 생성형 AI 기반으로 신속하게 탐색·활용할 수 있도록 지원하는 통합 서비스이다. 기존의 단순 개방 중심 데이터 행정에서 벗어나, 질의응답·요약·추천 기능을 통해 행정·연구·민간 활용 전 과정에 실질적 지원을 제공한다. 도민과 공공기관은 필요한 데이터를 별도의 복잡한 검색 과정 없이 AI 대화형 인터페이스를 통해 바로 확인·활용할 수 있으며, 이는 데이터 행정의 접근성과 효율성을 크게 높인 혁신 사례이다.

### ⊕ 경기데이터 찾아드림 - 주요 기능

- **대화형 질의응답** : 생성형 AI 기반 자연어 질의응답으로 원하는 데이터를 신속히 탐색
- **데이터 요약·추천** : 방대한 공공데이터를 요약 제공하고, 관련 자료를 자동 추천
- **통합 검색 지원** : 경기도, 시군, 산하 공공기관의 공공데이터를 통합 검색
- **데이터 분석 도우미** : 검색 데이터를 바탕으로 분석 아이디어 제공

<활용 모델: OpenAI - ChatGPT / gpt4.1>



## 흩어진 데이터, 답 없는 검색! 그 해답은?

도민 A씨



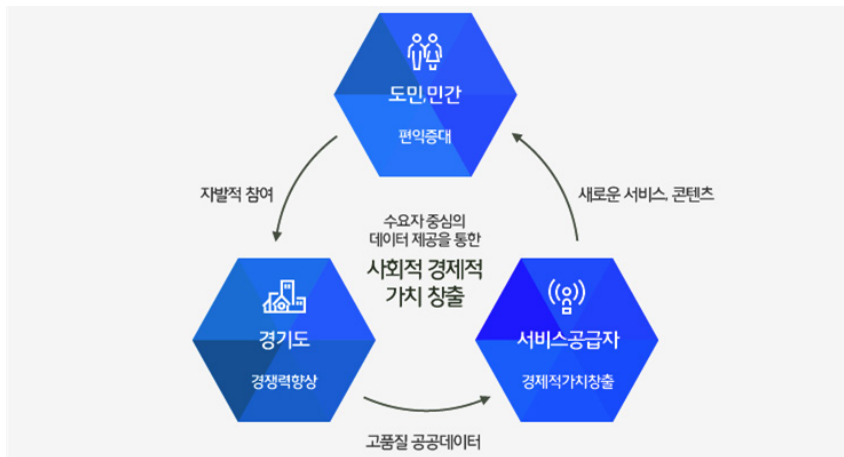
담당자님, 제게 필요한 통계를 찾고 싶은데 포털을 아무리 검색해도 안 나와요!

공무원 B씨



키워드를 정확히 알고 있지 않으면 원하는 자료를 찾기 어렵습니다.

### 경기데이터 드림이란?



경기도는 공공데이터의 활용성을 높이고 행정 효율성을 강화하기 위해 「경기데이터 찾아드림」 서비스를 도입했다. 기존의 경기데이터드림 포털은 단순 키워드 검색 방식의 서비스만 제공되어, 사용자가 원하는 정보를 정확히 찾는 데 한계가 있었다. 특정 키워드를 정확히 입력하지 않으면 데이터 접근이 어려웠고, 방대한 데이터 속에서 필요한 정보를 찾는 데 많은 시간이 소요되었다.

이에 경기도는 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 한 자연어 검색 기능을 도입하였다. 도민과 행정 담당자가 일상적인 문장으로 질의하면 관련 데이터를 바로 찾을 수 있는 방식으로 서비스를 개선한 것이다. 이를 통해 공공데이터 접근성을 높이고 활용도를 극대화하는 것을 목표로하였다. 이로써 도민은 더 직관적으로 데이터를 활용할 수 있게 되고, 행정 및 민간 분야의 데이터 기반 의사결정에 있어서도 한층 신속하고 정밀한 지원이 가능하게 되었다.



## 찾는 순간, 데이터가 손에 잡히는 지능형 검색

경기데이터 찾아드림은 기존 키워드 중심 검색의 한계를 넘어, 생성형 AI와 RAG 기반 자연어 검색 방식을 통해 누구나 쉽게 공공데이터를 탐색할 수 있도록 설계되었다.

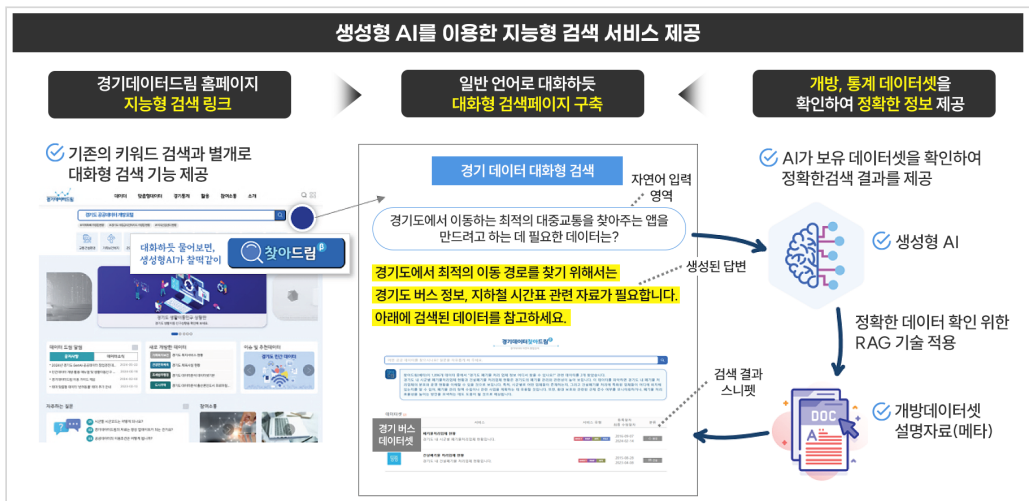
### ▶ 자연어 기반 질의응답

사용자는 일상 언어나 문장으로 질문할 수 있으며, AI는 이러한 맥락을 이해해 관련 데이터를 탐색·제공한다.

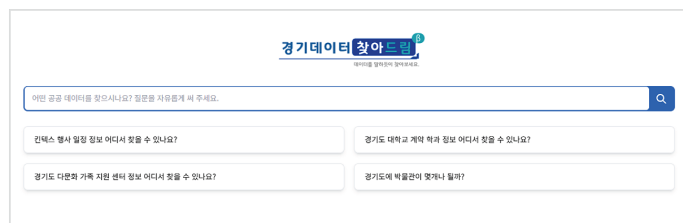
→ “통계자료를 보여줘” 같은 표현만으로도 원하는 데이터를 찾을 수 있다.

### ▶ 통합 검색

경기도청, 시·군, 산하 공공기관의 데이터를 한 곳에서 검색할 수 있다. 검색 결과는 데이터 설명과 함께 제공되기 때문에 빠른 이해가 가능하며, 원문 페이지로 바로 이동해 다운로드하거나 API 활용도 가능하다.



경기데이터 찾아드림 검색버튼



경기데이터 찾아드림 메인화면

## ▶ 데이터 요약·추천

바탕화면 데이터를 바탕으로 핵심만 요약해 제공하며, 검색결과 하단에는 추가로 유용한 데이터셋을 자동으로 추천하여 활용도를 높인다.

## ▶ 데이터 분석 도우미

검색된 데이터의 특징을 바탕으로 분석 방법과 활용 아이디어를 안내한다. 예를 들어 여러 데이터를 조합한 분석 예시를 제시하는 등, 데이터 활용 경험이 부족한 사용자도 쉽게 분석을 시작할 수 있다.

경기데이터 찾아드리

경기데이터 찾아드리

경기도 교통 사고 다발 지역 정보 어디에 찾을 수 있나요?

경기도 내 교통사고가 자주 발생하는 다발지역에 대한 정보는 다음 두 데이터셋에서 확인하실 수 있습니다.  
첫 번째로, 사고다발지 현황 데이터는 경기도 내 시간별의 교통사고가 많이 발생한 구간을 구간별 경향성, 정확한 사고위치 정보 등과 함께 제공합니다.  
두 번째로, 사고다발지 및 위험지역 현황 데이터에서는 경기도 내에서 교통사고를 비롯한 다양한 안전사고가 빈번히 발생하는 위험지역의 정보를 제공합니다. 두 데이터 모두 지역적 정보와 사고 발생 빈도 및 위치를 포함하고 있어 교통 사고 다발 지역 파악에 유용합니다.

분석 도우미

경기도 교통사고 다발지역 분석은 「사고다발지 현황」, 데이터의 연결관계를, 사고 위치, 「시간별」 정보를 활용해 구·군 별로 사고가 집중된 위치를 지도에 시각화하는 방식으로 진행할 수 있습니다.  
또한 「사고다발지 및 위험지역 현황」, 데이터를 함께 사용하면 단순 교통사고뿐만 아니라, 자살, 화재, 산악, 수난 등 다양한 유형의 사고 위험지역까지 동시에 파악할 수 있습니다.  
API 형태로 제공되므로, 최신 사고다발 정보를 프로그램이나 앱에 연동해 실시간 경고 서비스, 사고 예방 캠페인, 관련 정책 설계 등에 적극적으로 활용할 수 있습니다.  
두 데이터 모두 위치 기반 정보와 시정 안전활동, 물리적 안전시설(신호등, 표지판 등) 설치 계획 수립, 교통안전 교육자료 제작 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다.

데이터셋

| 서비스                        | 서비스 설명                                      | 등록일자<br>최종 수정일자          | 종류    |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------|
| <div>사고다발지 현황</div>        | 경기도 내 교통 사고 다발지역에 대한 현황정보, 사고위험지역 정보 현황입니다. | 2016-09-07<br>2023-05-15 | 시정데이터 |
| <div>사고다발지 및 위험지역 현황</div> | 경기도 내 사고가 빈번하게 발생하는 위험지역에 대한 정보입니다.         | 2020-12-10<br>2024-05-28 | 시정데이터 |

이렇게 질문해 보세요.

계정제한구역 관련 통행금지 구역은 어디에 있는가요?  
경기도 주요 도로 구간별 차량 통행 정보 알려주세요.  
경기도 환경인quin 산업 시설 위치 알려주세요.  
초기창업 지원 정보 알려주세요.

경기데이터찾아드리 플랫폼 서비스의 소중한 피드백을 남겨주세요.  
서비스 사용 후기 남기기

경기데이터 찾아드리 검색결과

## ▶ 통합 데이터 플랫폼 구축

향후 통계와 분석 플랫폼을 통합한 통합 데이터 플랫폼을 구축하여, 개방 데이터뿐 아니라 통계 데이터 및 분석 데이터까지 편리하게 활용할 수 있는 기반을 마련한다.

## ▶ 활용 모델 및 데이터

· 활용 모델 및 버전 : OpenAI – ChatGPT / gpt4.1

· 활용데이터 : 경기데이터드림 서비스 목록

\* 공공데이터 명, 내용, 태그 등의 항목으로 구성

117

# 두서없는 데이터, 표준을 세우다!

경기도는 데이터 행정의 혁신을 위해 단계별로 사업을 추진해 왔다. 각 연도마다 드러난 당면 과제를 해결해 나가며 서비스는 점차 구체화되었다.

### 2024년 – 사전 컨설팅과 실증 서비스 개발

「경기 생성형 AI 데이터 플랫폼」 사전컨설팅을 통해 경기도 데이터 현황을 점검하는 동시에 PoC(Proof of Concept)를 통해 실증 서비스를 개발·운영하며, 생성형 AI의 기술적 실현 가능성을 검증했다.

### 2025년 – 공공데이터 개방 및 품질 관리 강화

운영 과정에서 데이터 표준화 부족, 품질관리 미흡 등 데이터 품질 개선에 대한 요구가 발견되었다. 이를 위해 「2025년 공공데이터 개방 및 품질관리 사업」과 연계하여 데이터 검색 대상을 확대하고, 체계적인 품질 관리를 추진하였다.

### 2026년 – 통합데이터플랫폼 구축과 AI 모델 고도화

통합데이터플랫폼 구축을 통해 서비스가 본격적인 확대 단계로 나아간다. 공공데이터 외에도 통계 및 분석 데이터까지 포함한 통합적 활용과 경기도 LLM(대규모 언어 모델)으로의 전환을 통해 안정적이고 고도화된 서비스를 제공하는 것이 목표이다.

# 초단위로 진화하는 경기데이터 찾아드림

경기데이터 찾아드림은 도입 초기부터 행정·도민·연구 등 다양한 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어냈다. 공무원의 경우 반복적 검색·정리 시간을 줄이고 정책자료 작성 속도를 높일 수 있게 되었으며, 도민의 경우에는 키워드 지식이 없어도 필요한 정보를 바로 찾을 수 있게 되어 만족도가 크게 향상되었다. 또한 방대한 데이터셋의 요약·추천을 통해 연구자가 분석에만 집중할 수 있는 환경이 마련되었다.

### ▶ 주요 성과

- **행정 효율성 제고** : 데이터 검색·정리 시간 단축으로 정책 대응 속도가 빨라짐
- **도민 만족도 향상** : 직관적 검색으로 공공데이터 체감도 강화
- **연구 지원 강화** : 데이터 요약 및 분석아이디어 제공을 통해 연구 생산성 향상

경기데이터 찾아드림은 향후의 잠재력이 기대되는 공공 SI의 선도 모델이다. 데이터 기반 정책 수립을 통한 행정 혁신을 이끄는 것은 물론, 경기도형 AI 데이터 서비스는 새로운 공공데이터 혁신 모델로서 다른 지자체와 기관으로 확산될 전망이다. 나아가 스타트업을 비롯한 민간 기업들도 손쉽게 데이터를 활용해 산업 혁신 촉진에 박차를 가할 수 있을 것이다.

### ▶ 기대 효과

- **데이터 기반 정책** : 정책 수립·집행의 신속성·정밀도 강화
- **공공데이터 선도 모델** : 경기도형 생성형 AI 데이터 활용 모델 확산
- **민간 활용 촉진** : 기업·스타트업의 데이터 기반 산업 혁신 지원

## 데이터 활용의 꿈, 지금 찾아드리밍(ing) ~

경기데이터 찾아드림은 출범과 동시에 데이터 활용의 새로운 길을 개척하였지만, 서비스 완성도를 견고히 하기 위한 후속 과제들을 수립하고 있다. 특히, 서비스의 안정적인 정착과 확산을 위해 데이터 품질 관리, 최신 기술 적용, 사용자 체감도 제고를 핵심 과제로 추진 중이다. 이를 바탕으로 경기도는 데이터 행정의 신뢰성과 확장성을 높일 수 있는 구체적인 실행 계획을 마련하고 있다.

### ▶ 주요 이슈

- **데이터 품질 관리 미흡** : 기관별로 생산되는 데이터의 형식과 수준이 달라 일관성 부족
- **서비스 안정화 필요** : 초기 도입 단계로, 시스템 안정성과 지속적 업데이트가 요구됨
- **사용자 체감 한계** : 단순 검색·요약 기능만으로는 다양한 행정·연구·민간 수요 충족이 어려움

### ▶ 향후 계획

- **데이터 통합 및 고도화** : 데이터 통합 플랫폼 구축을 통해 공공데이터, 통계데이터, 분석데이터 통합 검색 및 활용 기반 마련
- **AI 모델 교체** : 경기도 내부 LLM으로 모델을 교체하여, 운영 안정성 확보 및 비용 효율성 제고
- **데이터 품질 및 검색 성능 향상** : 데이터 설명 등 정성적 내용 보강을 통한 데이터 품질 향상으로 검색 성능 강화
- **서비스 신뢰성 및 활용 확산** : 시스템 상시 점검 및 업데이트를 통한 품질 유지 및 우수사례 공유 등을 통한 서비스 확산 기반 마련

| 기관명    | 경기도청              | 부서명          | 시데이터행정과                                    |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 서비스 개시 | 2024년 8월          | 예산('24~'26년) | 1.2억원<br>( '24년 2천만원, '25년 5천만원, 26년 5천만원) |
| 활용분야   | 대국민 서비스 / 내부행정 혁신 |              |                                            |
| 서비스 유형 | ① 질의·응답 / ② 분석·활용 |              |                                            |
| 기술 유형  | 언어지능              |              |                                            |

### 〈 경기데이터찾아드림 서비스 핵심 내용 정리 〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | - (활용 AI 모델) OpenAI의 ChatGPT 4.1. 모델 선정해 사용중<br>- (핵심 기능) 자연어 질의응답, 데이터 요약·추천, 자동화 등 활용 기능<br>- (통합 플랫폼) 행정데이터, 공공데이터, 연구성과 자료를 통합적으로 검색 활용 기능 제공 예정 |
| 데이터 확보 및 활용       | - (데이터셋 활용) 경기데이터드림 포털의 공공데이터 명, 내용, 태그 등의 항목을 활용 데이터로 구성하여, 기존 개방 데이터의 활용도 극대화<br>- (분석 도우미) 해당 데이터의 특징을 분석하여 활용 아이디어와 분석 방법까지 제안하는 능동형 서비스를 제공     |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | - (검색 품질 표준화) 데이터 설명 보강 등 정성적 품질 관리 및 표준화를 통해 검색 성능 향상<br>- (모델 고도화) 외부 API 의존도를 낮추기 위해 경기도 자체 LLM(거대언어모델)로 전환 예정                                    |



### 포티투마루 정휘웅 소장

텍스트 생성에 특화된 LLM의 특성상 정밀한 통계 산출에는 구조적 한계가 존재합니다. 이에 실질적인 '데이터 품질'과 '통계의 정확성'이라는 본질적 과제를 해결하여 서비스 고도화를 위한 세 가지 핵심 전략을 제언합니다.

통계 데이터는 확률적 '생성'의 영역이 아닌, 확정적 '계산'의 영역입니다. 따라서 통계 산출 로직을 정규화된 별도의 계산 모듈로 구축하고, AI는 이 모듈에 접근하여 결과값을 호출하는 '에이전트(Agent) 기반 아키텍처'를 추천합니다. 이는 AI가 언어적 인터페이스 역할만 수행하고, 실제 값은 검증된 알고리즘이 도출하도록 하여 데이터의 무결성을 확보하는 전략입니다.

'흠어진 모든 정보를 통합한다'는 접근은 이상적이거나, 비정형 데이터 관리의 현실적 한계(휴먼 에러 등)를 고려할 때 비효율적일 수 있습니다. 따라서 막연한 전수 통합보다는 민원과 행정 현장에서 실제 필요로 하는 핵심 통계 수요를 세밀하게 분석하는 것이 우선입니다. 이를 바탕으로 다빈도·고수요 통계 유형별로 '특화된 통계 에이전트 서버'를 각각 구축·연동하는 방식이 시스템의 복잡도를 낮추고 실질적인 사용자 만족도를 높이는 타당한 접근이 될 것입니다.



### 서울대학교 행정대학원 고길곤 교수

경기도가 추진한 「경기데이터 찾아드림」은 대규모 예산 투입 없이 다년간의 지속적인 개발과 데이터 정비를 통해 공공데이터의 접근성을 획기적으로 개선한 모범 사례입니다. 특히 기존의 공급자 중심 '단순 개방' 정책에서 벗어나, 사용자 경험(UX)과 '실질적 활용'으로 정책 패러다임을 전환했다는 점에서 그 의의가 매우 큼니다.

LLM 기반의 자연어 검색은 기존 규칙 기반 검색이나 단순 통계적 검색 기법에 비해 질의 해석 능력이 뛰어나며, 다양한 표현과 문맥을 포괄적으로 처리할 수 있다는 장점이 있어 일반 시민과 공무원 모두에게 데이터 탐색의 인지적 부담을 대폭 낮추었습니다. 이는 내부적으로는 신속한 데이터 확보를 통해 '데이터 기반 행정'을 가속화하고, 외부적으로는 민간의 연구 및 서비스 개발을 촉진하여 공공데이터 생태계 전반의 활성화를 이끌어낼 잠재력을 지닙니다. 또한 질의-응답 과정에서 데이터셋 간의 연관성을 제시하거나, 유사한 데이터까지 함께 추천할 수 있다면, 단순 검색 도구를 넘어 지능형 데이터 탐색 도구로 발전할 가능성도 존재합니다.

다만 이러한 기술적 진보가 실질적인 성과로 이어지기 위해서는, LLM이 참조하는 메타데이터의 품질과 구조화 수준이 충분히 뒷받침되어야 합니다. 공공데이터의 설명, 변수 정의, 단위, 시계열 범위 등이 부정확하거나 불충분할 경우, 아무리 고도화된 언어모델이라

하더라도 적절한 검색 결과를 제공하는 데에는 한계가 발생할 수 있습니다. 따라서 본 사업의 성과는 단순히 LLM 도입 여부가 아니라, 기존 데이터 관리 체계 전반의 품질 개선과 긴밀히 연동되어 평가되어야 합니다. 또한 RAG 모델에서 Vector DB의 업데이트 기술과 GPT 엔진이 초래하는 검색 결과의 불안정성의 문제도 해결해야 할 과제입니다.



## LG AI 연구원 박용민 팀장

경기데이터 찾아드림은 그동안 방대하게 축적되어 왔으나 접근이 어려웠던 공공의 개방 데이터를 생성형 인공지능 기술과 접목하여, 사용자의 구체적인 목적과 의도에 맞춰 즉각적으로 데이터를 호출하고 핵심 내용을 요약해 제공한다는 점에서, 공공데이터 활용을 가로막던 보이지 않는 실질적 진입 장벽을 획기적으로 낮춘 의미 있는 정책 과제이다.

특히 데이터 분석에 대한 전문적인 지식이 없는 일반 개인이라 할지라도 복잡한 검색 과정 없이 간단한 자연어 질의만으로 원하는 데이터를 손쉽게 발굴하고 즉시 활용할 수 있는 환경을 성공적으로 구현해냈다는 점은, 향후 공공 분야가 지향해야 할 AI 도입의 실효성과 방향성을 입증한 모범적인 사례로 평가됩니다.

이러한 성공적인 운영 성과와 기술적 검증을 바탕으로, 현재는 주로 개인 이용자의 편의성에 초점이 맞춰져 있는 본 서비스의 핵심 기능을 향후 기업이 자체적으로 운영하는 업무 시스템이나 민간에서 다양하게 서비스 중인 생성형 인공지능 환경 내에서도 유연하게 구현할 수 있도록 개방의 폭과 대상을 넓히는 방안은 충분히 심도 있게 검토해 볼 만한 가치가 있습니다. 만약 공공데이터를 연계하고 호출하는 기능을 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 표준화된 형태로 제공하여 기업의 다양한 비즈니스 및 업무 환경에서도 즉시 이식하고 활용 가능하게 만든다면, 공공데이터가 가지는 활용의 가치와 범위는 단순한 대국민 행정 편의 제공 수준을 넘어 기업의 생산성을 높이고 산업 생태계 전반의 실질적인 경쟁력을 강화하는 단계로까지 대폭 확장될 수 있을 것입니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

A

'경기데이터 찾아드림'은 경기데이터드림 포털 내 검색 서비스로, 단순히 데이터를 모으는 것을 넘어 어떻게 데이터 활용의 문턱을 낮출 것인가라는 고민에서 출발했습니다. 기존 검색 방식은 키워드 검색 중심이어서, 사용자가 정확한 용어를 입력하지 않으면 원하는 자료를 찾기 어려웠습니다. 이에 대규모 언어모델(LLM) 기반의 자연어 검색 도입을 검토하게 되었습니다.

다만 구축 과정에서, AI 기술 적용 이전에 데이터 자체의 정비가 선행되어야 한다는 한계를 확인했습니다. 데이터 표준화 부족, 메타데이터 불일치, 품질 편차 등으로 인해 데이터 관리가 충분하지 않을 경우, 아무리 우수한 AI 기술을 적용하더라도 사용자 질문의 맥락을 정확히 이해하고 적절한 결과를 제공하는 데에는 한계가 있었습니다.

Q

**지속 가능한 사업 고도화를 위한 예산 및 조직 지원체계가 있었다면 어떤 부분일까요?**

A

2024년 경기 생성형 AI 데이터플랫폼 구축 ISP 사업의 실증(PoC) 과제로 선정되면서 별도의 추가 예산 수립 없이 초기 구축을 추진할 수 있었습니다. 또한 기존의 공공데이터 개방 및 품질관리 사업을 통해 이미 품질이 검증된 데이터를 활용함으로써, 데이터 정비에 대한 초기 부담을 줄일 수 있었습니다.

향후에는 경기 데이터 통합플랫폼 구축과 연계해 경기도 자체 LLM 모델로 전환함으로써 외부 API 의존도를 낮추고 운영 비용을 절감할 계획입니다. 아울러 통계·분석 데이터까지 검색 범위를 확대하는 등 기능 고도화를 통해 서비스 가치를 지속적으로 높여 나갈 예정입니다.



Q

## 기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안 노력이 있으실까요?

A

‘경기데이터 찾아드림’에서 활용한 데이터는 공공데이터 개방 및 품질관리 사업을 통해 지속적으로 관리된 결과물입니다. 데이터 개방 시 분류 체계, 제공 서비스, 설명 등 기본 메타정보를 필수 항목으로 관리해 왔습니다.

다만 AI 서비스 구축 과정에서 메타데이터의 질적 수준이 검색 정확도에 큰 영향을 미친다는 점을 확인했습니다. 이에 따라 향후에는 데이터 설명의 구체성 강화와 태그 다양성 확대 등 메타데이터 고도화에 집중하여 AI가 사용자 의도를 보다 정확히 파악할 수 있도록 개선할 계획입니다.

Q

## 활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지, 관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.

A

초기 구축 단계에서는 OpenAI의 GPT-4 모델을 활용했습니다. 생성형 AI 기반 자연어 질의응답 기능을 신속히 구현해 기존 키워드 검색의 한계를 보완하고, 공공 데이터 활용 접근성을 높이기 위한 선택이었습니다. 보안 측면에서는 서비스의 기반 데이터가 이미 대국민에게 공개된 공공데이터라는 점에서, 민감 정보 유출이나 보안 이슈에 대한 우려를 상대적으로 최소화할 수 있었습니다.

Q

## 그 외 추진과정 상 고려한 중점사항 또는 어려움 극복한 부분 설명 부탁드립니다.

A

데이터를 검색한 이후, 활용 경험이 부족한 사용자도 분석까지 자연스럽게 이어갈 수 있도록 지원하는 것을 중요하게 고려했습니다. 자연어 검색을 통해 관련성이 높은 데이터를 여러 건 제시하고, 각 데이터의 핵심 내용을 요약해 제공함으로써 사용자가 적합한 데이터를 빠르게 판단할 수 있도록 했습니다. 특히 데이터 분석 도우미 기능을 통해 검색된 데이터의 특성을 바탕으로 분석 방법과 활용 아이디어를 안내함으로써, 데이터 활용 경험이 많지 않은 사용자도 쉽게 분석을 시작할 수 있는 환경을 마련하고자 했습니다.

☆ 정책연구의 마지막 퍼즐,

# 초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스

#경제 · 인문사회연구회 #디지털행정혁신 #정책연구AI #지능형행정지원

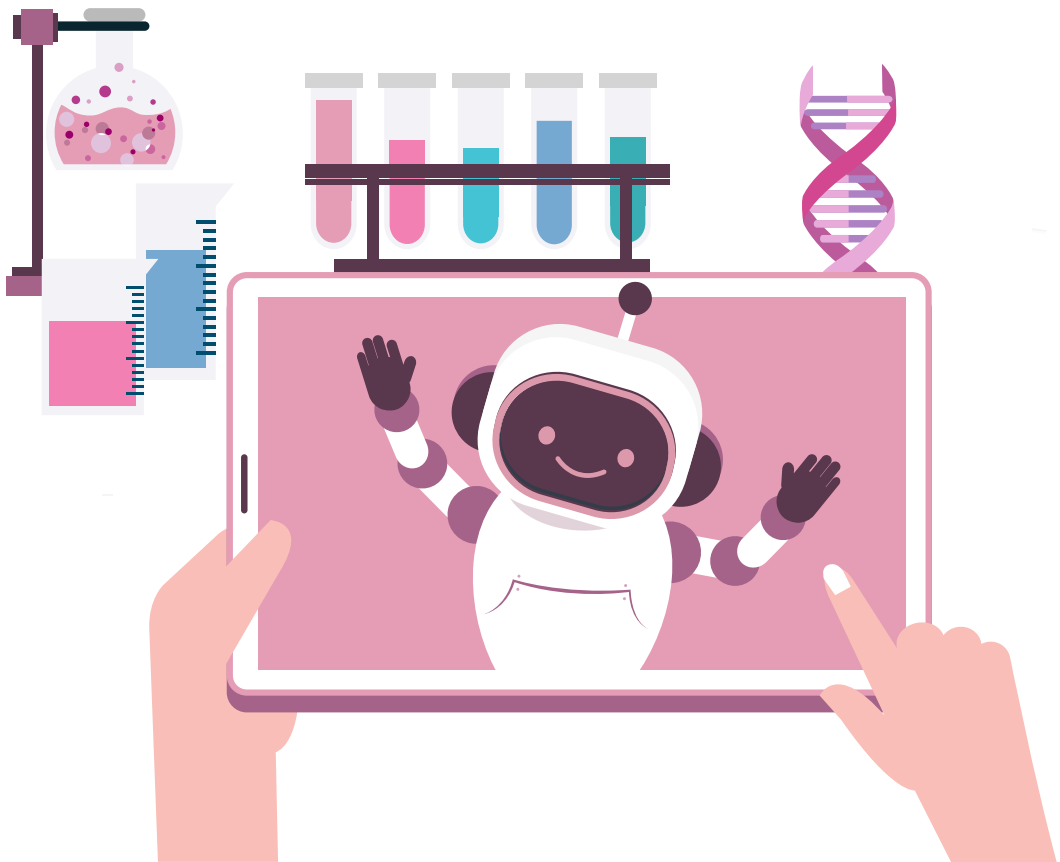
## 정책 연구의 빈칸을 채우는 AI 파트너

초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스는 연구 전 주기(주제 발굴-기획-수행-성과 확산)를 지원하는 디지털 혁신 플랫폼입니다.

AI가 방대한 연구 자료를 통합하고, 기획부터 연구 보고서 요약, 정책 브리프 작성, 성과 확산 자료까지 지원합니다. 복잡했던 행정 절차와 자료 정리가 효율적으로 단축되며, 연구 품질과 속도는 동시에 높아집니다.

### + 초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스 주요 기능

- 연구 기획 지원 : AI가 연구 주제 제안, 계획서 초안 작성·검증 자동화
- 보고서 작성·요약 : 연구보고서, 정책 브리프, 동향 분석 자료 자동 생성
- 성과 확산 : 유사 연구 관계도 시각화, 발표자료·보도자료 자동 작성
- 연구 보조 : 문서 교정·번역, 회의록 작성, 뉴스 수집·요약 지원
- 기술 엔진 : 멀티LLM RAG, 멀티스텝 추론, 하이브리드 검색(Hybrid Search), 데이터표준화



## 뒤따라가는 정책에서, 앞서가는 정책으로



연구자 A씨

보고서는 산더미인데, 정작 필요한 자료는 못 찾겠어요.



행정 담당자 B씨

비슷한 연구가 반복되는 것 같지만, 확인할 길이 없습니다.

정책연구는 국가 전략의 방향을 제시하는 나침반이자, 국가 경쟁력을 결정짓는 핵심적인 역할을 수행한다. 그러나 급변하는 글로벌 정세와 복잡다단한 사회 현안에 비해, 정책적 대응 속도가 이를 따라가지 못한다는 점이 한계로 지적되고 있다.

매년 방대한 연구보고서가 축적되고 있음에도 부처·기관에 흩어진 데이터는 파편화되어 통합되지 못했고, 수작업에 의존되는 분석 방식으로 인해 유사·중복 연구가 반복되는 등 적시성 있는 정책 수립 및 반영에 어려움을 겪고 있는 실정이다.

가속화되는 변화의 속도에 발맞춘 정책을 수립하기 위해서는 연구 행정 프로세스의 근본적인 혁신이 필수적이다. 경제·인문사회연구회는 초거대 AI를 활용하여 “연구자는 분석에, 행정은 AI가”라는 새로운 연구행정 패러다임을 열어가고자 한다.

## AI가 설계하는 연구 전 주기의 디지털 혁신

초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스는 연구 전 과정을 지원하는 올인원 플랫폼이다. 기존에는 연구자가 수작업으로 자료를 모으고, 문헌을 검토하고, 보고서를 작성해야 했지만, 이제는 AI가 기획부터 성과 확산까지 연구자와 함께한다.



### ◦ 연구 기획 지원

연구자는 AI와 대화형 인터페이스를 통해 새로운 연구 주제를 탐색한다.

AI는 관련 문서를 탐색하고 계획서 초안을 자동 생성하며, 법적 문제나 유사·중복 연구 여부를 검증한다.

→ 아이디어 탐색부터 계획서 작성과 검증까지 신뢰성 있는 전 과정 지원



### ◦ 연구 수행 지원

계획서를 기반으로 보고서 초안을 자동 생성하고, 필드별 요약과 정책 브리프를 생산한다. 관계도 분석을 통해 유사 연구와의 연계성을 시각화하여 방대한 자료 속에서도 핵심을 빠르게 파악할 수 있다.



### ◦ 성과 확산

보도자료 생성, 정책 브리프 요약 등 지능형 행정지원 서비스로 행정 프로세스를 간소화하였다.



### ◦ 보조 서비스

문서 교정·번역, 회의록 작성 등 반복적인 행정 업무를 자동화하여 연구자는 분석·전략 수립에 집중할 수 있다.



### ◦ 기술 엔진

- 국내 민간 LLM 모델을 중심으로 외산 모델 및 프라이빗 모델의 적용이 가능한 확장성 있는 플랫폼 구조로 연구 목적과 용도에 따라 유연하게 확장할 수 있는 AI 서비스 구조
- 검색증강생성(RAG), 하이브리드 검색, 멀티스텝 추론 결합 → 심층 분석과 예측 강화
- 데이터 표준화·분할(Data Standardization Partitioning) 적용 → 방대한 정책 데이터 속 정밀 탐색 가능

# 과제에서 해법으로, 초거대 AI가 만든 성장 스토리

초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스는 흩어진 데이터를 모으고, 기존 검색의 한계를 극복함으로써, 정책연구 현장에 최적화된 AI 지원 체계를 완성하였다. 특히 단계별 당면 과제들을 체계적으로 해결해 나가는 과정을 통해 서비스의 완성도를 높이며 지속적으로 진화해 왔다.

### 2023년 - 기획과 준비

- **당면과제** : 연구성과물이 기관별로 흩어져 있어 연구자 접근 어려움, 데이터 표준화 수준 낮음
- **해결** : 경제·인문사회연구회 차원에서 통합연구지원 플랫폼 기획 수립, 범정부 AI 행정혁신 사업과 연계 추진 방안 검토
- **성과** : 데이터 통합의 필요성 공감대 형성, 사업 착수 기반 마련

### 2024년 - 플랫폼 구축과 첫 서비스 개시

- **당면과제** : 기존 키워드 기반 검색은 수십만 건의 연구보고서 속 필요 정보 확인 어려움, 연구 과정을 전반적으로 뒷받침 하는 데 한계 존재
- **해결** : 국내·외 다양한 언어모델 중 공공 연구환경에 적합한 LLM을 기반으로 생성·검색·요약 기술을 적용하여 연구계획서, 연구보고서, 발표자료 생성 및 유사 연구를 탐색, 연구보고서 요약 기능을 제공하는 생성형 AI 서비스 구현
- **성과** : 2024년 12월 시범 서비스 개시, 연구자 중심의 AI 기반 연구지원 체계의 첫 단계 가시화

### 2025년 - 기능 확장과 본격 운영

- **당면과제** : 초기 서비스가 정책연구지원 중심으로 구성되어 정책 현장의 다양한 수요(행정업무 연계, 사업관리, 기관 업무의 확대 등)를 충분히 수용하기 어려움
- **해결** : 2025년에는 AI 담당관 협의체를 구성하여 현장 의견을 체계적으로 반영하며 아래의 기능을 본격적으로 확대
  - 정책 브리프 자동 생성 및 리서치 트렌드 도출 기능
  - 중복 연구 수행 방지를 위한 AI 기반 계약·검토 지원 기능
  - 내부 감사 사례·규정·가이드의 AI 연계 기능 도입
- **성과** : 연구자뿐 아니라 정책 담당자·행정 실무자까지 적극 활용 가능한 본격 서비스로 확장·발전하여, 기관의 정책 대응력 및 행정 효율성 강화

### 2026년 이후 - 전사적 확산과 제도 정착

- **당면과제** : 연구지원 서비스에서 행정 전반으로 영역 확대 필요
- **해결** : 산하 연구기관은 물론 중앙부처·지자체 연구로 서비스 범위 확대, 맞춤형 연구지원 체계 마련
- **성과** : 연구-정책 연계 AI 기반 의사결정 체계 완성, 공공 연구지원의 디지털 혁신 모델로 정착

## 정책 연구, 이제는 속도와 품질을 함께 잡다!

초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스는 방대한 정책 자료를 빠르게 분석·요약해 연구 현장의 효율성과 정확성을 동시에 높이는 혁신적 플랫폼이다.

### ▶ AI가 시간을 단축하다

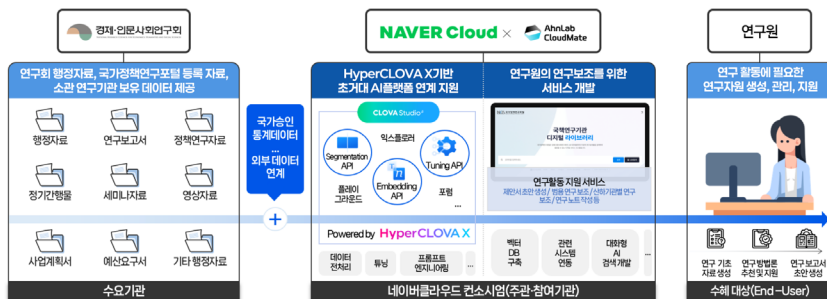
- 국내 민간 LLM을 중심으로 하는 의미 기반의 검색·요약·문서 생성 기술을 도입하여 공공 연구환경에 최적화
- 문장·문맥 단위 분석으로 자료 수집·정리 소요 시간 크게 단축
- 연구자가 핵심 정책 판단·기획에 집중할 수 있는 환경 조성

### ▶ 데이터를 하나로 묶다

- 경제·인문사회연구회 및 소관 국책연구기관의 연구 데이터 통합
- 단일 플랫폼 활용을 통한 개별 기관 검색에 대한 피로도 완화

### ▶ 연구 효율성을 높이다

- 반복적인 문헌 정리 및 검색 부담 해소
- 중복 연구 감소 및 정책 분석의 생산성 향상



### ▶ 미래 확장성을 열다

- 기관별 맞춤형 AI 연구지원 서비스로의 발전 가능성
- 공공 연구지원 체계의 디지털 혁신 모델로 자리매김

## AI가 만드는 초고속 연구 생태계

초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스는 이제 막 첫발을 뗀 단계로, 점차 더 많은 데이터와 최신 모델을 반영해 정책 연구의 신뢰성과 속도를 높일 예정이다.

- **데이터 고도화** : NKIS(National Knowledge Information System) 전체 데이터, 해외 연구데이터, 공공데이터 확충으로 정밀 분석 강화
- **모델·아키텍처 고도화** : 모델·아키텍처 고도화(공공 연구환경에 적합한 국내 LLM, 외산 모델, 프라이빗 모델을 탄력적으로 선택·운영), 심층 분석·예측 기능을 포함한 차세대 정책 분석 알고리즘 적용
- **서비스 확장** : 산하 연구기관에서 중앙부처·지자체 연구까지 확대 지원
- **운영 안정화·전문성 강화** : 플랫폼 운영체계 강화, 연구자·정책담당자 대상 AI 활용 교육 추진

궁극적으로 “정책연구의 시작부터 끝까지 AI가 함께하는 통합 생태계”를 완성하는 것이 목표이다.

| 기관명    | 경제·인문사회연구회                           | 부서명          | 디지털전환부                                |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 서비스 개시 | 2024년 12월                            | 예산('24~'26년) | 17억원<br>(‘24년 16억원, ‘25년 1억원, 26년 0원) |
| 활용분야   | 내부행정 혁신                              |              |                                       |
| 서비스 유형 | ① 질의·응답 / ② 분석·활용 / ③ 문서작성 / ④ 기획·창작 |              |                                       |
| 기술 유형  | 언어지능 / 전문가시스템                        |              |                                       |

### 〈 거대AI기반 통합연구지원 서비스 핵심 내용 정리〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | -(LLM모델 도입) 네이버 클라우드의 HyperCLOVA X 기반 모델(HCX-007)을 채택<br>-(기술 엔진 결합) RAG(검색증강생성), 하이브리드 검색, 멀티스텝 추론 등 최신 AI 기술을 결합하여, 단순 검색을 넘어 심층 분석과 신뢰성 있는 응답 생성<br>-(기능 확장) 초기 검색·요약 기능에서 연구 주제 제안, 계획서 초안 작성, 법적 문제 검증 등 연구 전 주기를 지원하는 기능으로 단계적 확장 추진 |
| 데이터 확보 및 활용       | -(데이터 통합) 경제·인문사회연구회 산하 국책연구기관의 흩어진 연구 데이터를 통합<br>-(정밀 탐색) 데이터 표준화·분할 및 관계 그래프를 적용하여 정확한 맥락을 파악하고 정밀 탐색하도록 설계                                                                                                                              |
| 데이터 확보 및 활용       | -(지속 가능성) NKIS 데이터, 해외 연구데이터 등으로 데이터 고도화를 지속하고, 연구기관과의 협력을 통해 공공 연구생태계 전반에 확산                                                                                                                                                              |





### 법무법인 태평양 강정희 변호사

초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스'는 정책연구의 기획 단계부터 성과 확산에 이르는 전 주기를 실질적으로 지원함으로써, 그동안 연구 행정에 존재했던 구조적 비효율을 획기적으로 해소한 매우 의미 있는 공공 AI 활용 우수 사례라고 생각합니다.

특히 기관별로 산재해 있던 방대한 연구 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합·분석하고, 이를 토대로 연구 기획, 보고서 작성 지원, 정책 브리프 생성 및 대국민 성과 확산까지 유기적으로 연결한 점은 연구의 품질과 업무 속도를 동시에 제고하여 시의성 있는 정책 대응의 실효성을 크게 높인 것으로 평가됩니다. 무엇보다 기존의 관행적인 중복 연구를 사전에 방지하고, 연구자들이 단순 행정 업무에서 벗어나 핵심적인 정책 분석과 전략적 판단에 온전히 집중할 수 있는 환경을 조성했다는 점에서 공공 연구 부문의 생산성 혁신을 이끌어낸 고무적인 성과라 할 것입니다.

향후 본 서비스가 더욱 발전하기 위해서는 AI의 활용 범위와 인용에 대한 명확한 참고 기준을 수립하고, 생성·요약된 결과물에 대한 팩트 체크 및 검증 체계를 갖춘 구체적인 '연구지원 AI 운영 가이드라인'을 마련할 필요가 있습니다. 이러한 제도적 보완이 뒷받침된다면, 본 사례는 단순히 행정 효율화를 넘어 신뢰 가능한 국가 정책연구 지능형 인프라의 표준 모델로 확고히 자리 잡을 수 있을 것입니다.



### 한양대 차경진 교수

이번 '초거대 AI 기반 통합연구지원 서비스'는 정책연구 현장의 병목지점이 연구자의 '전문성 부재'가 아니라, 방대한 데이터 속에서의 '속도와 연결성 결핍'에 있다는 문제의 본질을 정확히 진단한 AI 전환(AX)의 사례라고 생각합니다.

그동안 수많은 연구자와 정책 담당자들은 흩어진 자료를 탐색하고 반복적인 행정 절차를 처리하는 데 과도한 시간을 소모해 왔습니다. 이로 인해 정작 연구의 핵심인 심층 분석과 전략적 판단에는 역량을 온전히 집중하지 못했던 것이 사실입니다. 본 사업은 이러한 폐인 포인트를 해결하기 위해 연구의 전 주기를 하나의 통합된 '고객 여정'으로 재설계하고, AI를 연구 과정 전반에 걸쳐 '보이지 않는 파트너'로 유기적으로 배치함으로써 연구 환경의 근본적인 체질 개선을 시도했습니다.

특히 기술적 완성도와 사용자 경험(UX) 설계 측면이 매우 돋보입니다. 무엇보다 문서의 자동 생성부터 요약, 그리고 유사 연구의 관계도 분석까지 끊임 없이 하나의 흐름으로 연결한 구조는, 사용자의 연구 경험을 중심으로 기술을 최적화한 AX 설계의 우수 사례로 평가할 만합니다.

실질적인 성과 측면에서도 그 파급력은 상당합니다. 연구의 준비, 자료 정리, 성과 확산에 소요되던 물리적 시간을 획기적으로 단축시켰을 뿐만 아니라, 중복 연구의 감소와 행정 업무의 효율화를 통해 가시적인 비용 절감 효과까지 창출해 냈습니다. 결론적으로 본 사례는 AI 기술이 공공 연구 영역에 도입되었을 때, 업무 생산성과 정책의 품질을 동시에 얼마나 극적으로 끌어올릴 수 있는지를 증명해 낸 사례라고 생각합니다.



## 블루닷에이아이 AI연구센터 강정수 센터장

본 사업은 자료 탐색, 중복 연구 검토, 보고서 및 브리프 작성 등 ‘공공 연구행정의 생산성 병목’을 정면으로 타격하며, 연구자들이 체감하는 페인 포인트를 AI 기술로 정확하게 포착했습니다. 특히 멀티 LLM 기반 RAG, 하이브리드 검색, 데이터 표준화 등 고도화된 기술 엔진을 구체적으로 명시한 점은 단순한 챗봇 서비스가 아닌 ‘국가 지식 인프라’로서의 확고한 설계 의지를 보여주는 대목입니다.

다만 본 사업의 성공은 기능의 풍부함이 아니라, 연구 품질을 훼손하지 않는 통제에 달려 있습니다. 정책연구는 근거, 출처, 정확성이 핵심인데, 생성형 AI는 그 특성상 “그럴듯한 오류(환각)”가 가장 큰 리스크로 평가 관점에서 가장 중요한 보완점은 세 가지를 제언합니다.

첫째, 모든 생성 결과에 대해 출처 근거를 강제하는 RAG 정책과, 근거가 불충분할 때는 생성을 거부하거나 탐색으로 되돌리는 설계가 필요합니다. 둘째, 유사 및 중복 연구 탐지는 매우 유용하지만, 데이터 표준화 수준이 낮으면 오탐 및 미탐이 늘어 행정 판단을 오히려 흐릴 수 있습니다. “데이터 표준화 및 분할”을 강조한 만큼, 기관별 메타데이터 정확성, 문서 품질, 버전 관리 등 데이터 거버넌스가 기능보다 앞서야 합니다. 셋째, 연구자료에는 비공개 자료, 계약, 감사, 내부 규정 등이 포함될 수 있기에 주의가 필요합니다. 외산/국산/프라이빗 모델을 “탄력적으로 선택”한다고 했는데, 이 유연성은 장점이면서 동시에 위험이다. 어떤 데이터가 어떤 모델로 처리되는지, 프롬프트/로그가 어떻게 저장되는지, 반출 통제는 어떻게 되는지 등 보안 경계와 책임 분리가 명확해야 합니다.

방향과 확장성이 좋은만큼 공공 연구지원 LLM은 “잘 쓰면 혁신, 잘못 쓰면 근거 약화”로 이어질 수 있습니다. 성공의 열쇠는 더 많은 기능이 아니라, 근거 중심(RAG)과 책임 있는 운영체계라고 생각합니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

A

연구기관마다 구조·형식이 다르고, 메타데이터 편차로 인해 통합 데이터레이크 설계에 어려움이 있었습니다. “무엇을 AI로 어떤 것들을 해결할 것인가”, “AI가 어떤 단계까지 도움을 줄 수 있는가”에 대한 기관 내부 합의가 부족한 상태에서 기획이 시작되었습니다. 연구자는 정확성을, 정책담당자는 생산성·속도를, 그리고 행정 조직은 보안을 우선하는 등 이해관계가 다양하여 목표 정의와 우선순위 조율에 상당한 시간이 필요했습니다. 초기에는 지나치게 높은 기대와 동시에 “AI가 잘못된 답을 주면 어떻게 할 것인가”에 대한 불안이 공존하여 서비스 범위 설정도 어려웠지만 전통적 사업 구조에서의 개발 기간과 AI 기술 변화 속도와 절차의 시간 간극을 맞추기 위해 NRC는 작게 시작하고 빠르게 검증(Agile PoC)하는 단계적 도입전략을 채택하였습니다.

Q

**지속가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있거나 필요하시다면 어떤 부분일까요?**

A

‘24년 NIA 초거대 AI 지원사업의 인큐베이팅 구조를 활용해 시범 구축·기능 검증에 필요한 최소 비용과 인프라를 확보하였고, 이후 내부 예산으로 운영·데이터 품질관리·확장 기능 개발을 반영하여 장기적 추진 기반을 마련하고자 합니다. AI는 구축 이후 지속적인 개선이 요구되므로, 개발 기업과 지속적인 상호 협력 관계를 유지하며 운영 및 개선을 위한 추가 예산 확보를 위해 노력하고 있습니다.

Q

**기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안의 노력이 있으실까요?**

A

기관 특화 서비스 구축의 핵심은 표준화된 고품질 데이터 확보였습니다. 우선 연구 분야별 분류체계, 정책 키워드, 과제기관 정보 등 공통 메타데이터 기준을 정립하고, 문서가 저장·등록되는 단계에서 해당 메타데이터가 자동으로 부여되도록 시스템을 설계했습니다. 또한 이러한 전처리와 메타데이터 부여 과정이 그대로 RAG 기반 AI의 검색 정확도와 답변 품질을 높이는 구조이기에 초기 설계단계부터 데이터

표준화를 가장 중요한 요소로 두고 진행했습니다. 정책연구는 맥락성과 정확성이 특히 중요한 영역이기 때문에 연구자·정책담당자가 직접 데이터 품질 검토와 핵심자료 선정에 참여하였습니다.

Q

**활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지,  
관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.**

A

정책연구 서비스는 긴 문서의 맥락 이해와 정확한 요약이 필수라 모델 선정 시 정확성·안정성·비용 효율성을 핵심 기준으로 삼았습니다. 먼저 연구 문서를 깊이 있게 분석할 수 있는 맥락 처리 능력(정확성), 공공 정책 환경에서 허용 가능한 수준의 오류인지 판단할 수 있는 안정성과 설명력, 그리고 서비스 지속 운영을 위해 필요한 토큰 비용·인프라 비용 비교를 종합적으로 검토했습니다. 이 기준을 바탕으로 고성능 민간 AI 모델과 오픈소스 모델을 비교해 활용 모델을 지속적으로 조정하고 있으며, 동시에 정책연구 자료의 특성을 고려해 개인·민감·기밀 정보가 외부로 유출되지 않도록 게이트웨이 기반 보안 서비스를 검토 중입니다.

Q

**그 외 추진과정 상 고려한 중점사항 또는 어려움을 극복한  
부분에 관련하여 설명 부탁드립니다.**

A

가장 중점적으로 둔 부분은 '기능 중심'이 아니라 '업무 중심'으로 접근하는 것이었습니다. AI가 무엇을 할 수 있는가 보다는 연구자와 정책 담당자가 실제로 어디에서 시간을 쓰는지를 기준으로 기능을 설계했기 때문에 문서 자동 생성→유사 연구 탐색→정책 브리프 생성→계약 업무 지원→감사 연계 등으로 서비스가 자연스럽게 이어집니다. 또한 초기부터 완벽한 모델을 찾기보다 빠른 시범 구축 후 반복 개선(Agile방식)을 적용해 3~4개월 주기로 실사용 테스트를 거치며 속도와 품질을 함께 확보했습니다. 정책연구는 도메인 지식의 비중이 매우 높기 때문에 연구자와 실무자가 데이터 검증·결과평가·기능 우선순위 설정에 직접 참여한 것도 중요한 성공 요인입니다. 2025년에는 AI 담당관 협의체를 운영해 정책 현장과 기술팀 간 소통 구조를 만들었고 'AI가 모든 문제를 해결할 것'이라는 기대와 'AI가 틀리면 책임은 누구인가'라는 우려가 병존하는 상황에서는 AI결과의 출처표기, 중요 문서와 결정 단계에서는 인간검토(HAI)를 의무화해 신뢰성과 책임성을 확보하려고 노력중입니다.

★ 평직 없는 시청, AI가 지키는 시민 편의

# 광주광역시 AI 당직시스템

#경기도 #AI데이터행정과 #데이터찾아드림 #생성형AI #데이터혁신

## 불 꺼진 당직실, 대신 켜진 건 AI!

**AI 당직시스템**은 광주광역시가 전국 최초로 도입한 행정혁신 모델로, 전통적인 당직제를 전면 폐지하고 인공지능이 그 역할을 대신하도록 설계된 서비스다. 야간과 휴일 동안 반복되던 단순 민원을 AI가 즉시 응대하며, 긴급 사안은 재난안전상황실과 자동 연계해 민원 공백 없는 24시간 행정 체계를 구현한다.

또한, 당직 운영에 소요되던 예산과 인력을 크게 절감하면서도

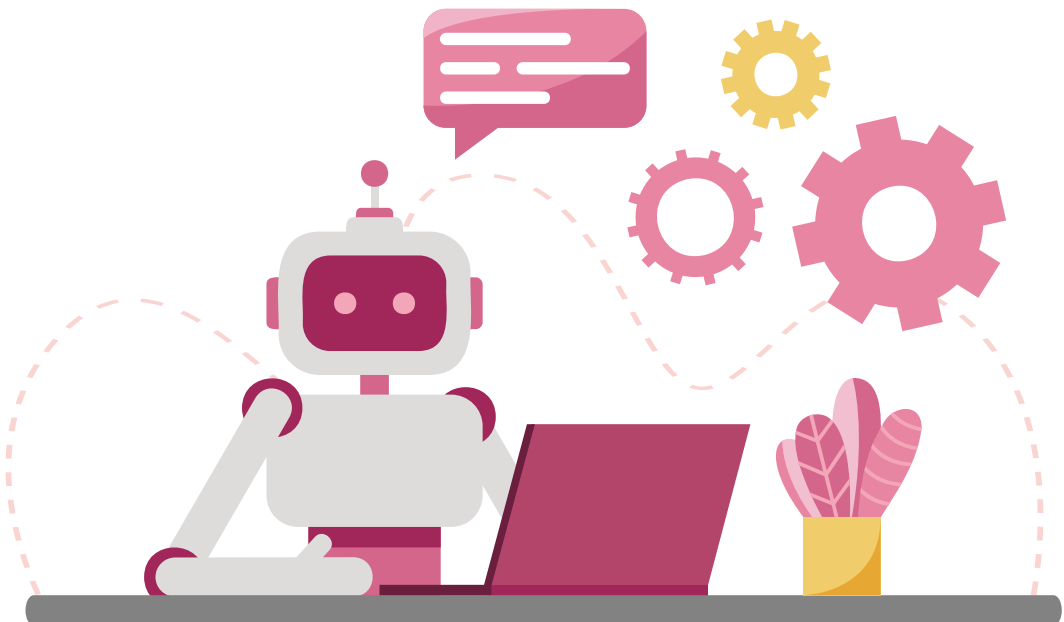
①민원 편의 ②행정 효율 ③직원 만족도라는 세 가지 성과를 동시에 실현하였다.

광주광역시는 이번 도입을 통해 "직원은 퇴근해도 행정은 멈추지 않는 도시"라는 새로운 기준을 제시하며, AI 기반 내부행정 혁신의 대표 사례로 자리매김하고 있다.

### + AI 당직시스템 - 주요 기능

- **자동 민원 응대** - 야간·휴일 단순 민원(교통 불편, 분실물, 생활 민원 등)을 AI가 즉시 처리
- **기관별 자동 연결** - 자치구·상수도·종합건설본부 등 소관 부서로 자동 연결해 신속 대응
- **보이는 ARS** - 음성 인식이 어려운 경우 문자 기반 입력으로 민원 접수 지원
- **통화 기록 관리** - 통화 내용을 자동 녹음·텍스트 변환하여 민원 처리 이력 관리
- **지속적 학습 개선** - 사투리·역양 등 다양한 발화 패턴 학습을 통해 정확도 향상

〈활용 모델: KT A'cen (AI Contact Center)〉



## 새벽에도 바로 해결 OK!



민원인 A씨

아무리 급한 일도 날이 밝아야 해결되는 거 아니예요?



담당 공무원 B씨

이제는 시가 바로 답해줘서 기다릴 필요가 없습니다.

광주광역시의 야간·휴일 당직은 오랜 운영에도 불구하고 민원 공백을 해소하기 위한 실효성있는 대안이 되지 못했다. 전체 민원의 80% 이상이 단순 안내성 문의임에도 불구하고, 실제 해결을 위해서는 익일까지 기다려야 하는 등 행정 서비스에 대한 불만이 꾸준히 제기되었다. 이러한 문제를 해소하기 위해 광주광역시는 “민원은 즉시, 행정은 24시간”이라는 목표를 세웠다. 사람이 직접 상주하지 않아도 시가 전화 민원에 즉시 응답하고, 필요할 경우 담당 기관으로 자동 연결하는 시스템을 구축하여 민원 해결 지연 문제와 행정 공백을 동시에 해결하고자 한 것이다. 그 결과, 광주광역시는 전국 최초로 당직제를 전면 폐지하고, 인공지능 기반의 AI 당직시스템을 도입하는 획기적인 행정 혁신을 추진하게 되었다.

# 심야 민원을 해결하는 대한민국 최초 AI 기반 민원 응대 시스템

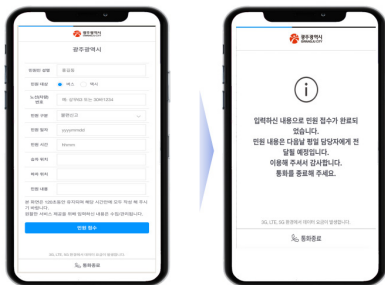
AI 당직시스템은 전국 최대 고객센터 DB를 보유한 KT와 협업하여 광주광역시에 맞춤형으로 개발된 모델이다. 야간(22시~익일 08시) 동안 120콜센터 운영이 종료된 후 발생하는 당직전화를 AI 상담사가 응대하며, 필요 시 전담 인력이 보완해 민원 사각지대를 없앴다.

## ▶ AI 응대 서비스

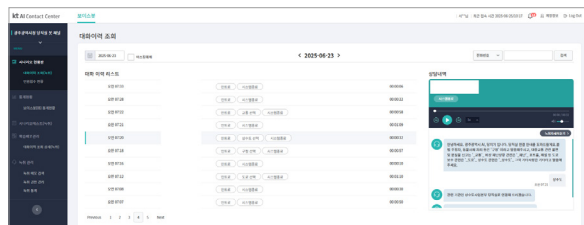
- 민원 통화 내용을 실시간 녹음, 텍스트 변환 후 자동 저장
- 민원 유형에 따라 소관 당직기관으로 자동 연결 (5개 자치구·상수도·종합건설본부 등)
- 음성 인식이 어려운 경우 보이는 ARS(멀티모달)로 문자 기반 민원 접수 지원
- 자가학습 딥러닝 기반으로 응대 정확도를 지속 개선

### <민원 접수 화면>

#### 1. 보이는 ARS 접수화면



#### 2. 음성 접수화면



## ▶ 전담 인력 보완

- 안전 관련 긴급 상황 발생 시 직접 응대
- 고령자 등 AI 사용이 어려운 민원인의 요청에 대응
- AI 처리 한계를 넘어서는 특수 민원에 대응

### AI시스템 응대

- » 대중교통 불편·분실물신고, 기타민원 접수
  - 시가 문답형식으로 민원내용 자동 접수처리
- » 민원내용별 소관 당직기관 연결안내
  - 5개 자치구, 상수도, 종합건설본부 등



### 전담인력 직접응대

- » 안전관련 등 긴급응대 필요한 경우
- » 고령자 등 AI 시스템 활용 어려운 경우
- » 기타 불가피하게 당직자 연결 원하는 경우

## ▶ 활용 모델

- 광주형 AI당지기 모델은 KT A'cen(AI Contact Center) 기반
- 공공기관 전용 AI 전화상담 서비스로, 모바일·웹 등 멀티채널과 연계해 민원 응대 최적화

AI 당직시스템의 경우 대중교통 불편, 분실물 신고와 같이 단순 민원은 시가 자동 처리하고, 긴급·취약 민원은 전담 인력이 직접 대응하는 하이브리드 구조를 통해, 민원 공백 없는 24시간 행정 서비스를 구현하고 있다.



## 폐지 논란을 넘어, 현장에서 완성된 AI 당직시스템

광주광역시는 당직 민원 대부분이 단순 안내 수준이라는 점에 주목해, 전국 최초로 당직제를 폐지하고 AI 기반 당직시스템을 도입했다. 시장이 직접 현장을 점검하고 KT와 협업하여 맞춤형 모델을 개발했으며, 2024년 8월 정식 운영을 시작했다.



### ▶AI 도입 과정에서 드러난 당면 과제와 해법

- 특수 용어·고유명사 인식 오류  
→ 오류 사례를 수집·학습 데이터에 반영하여 지속 개선
- 민원실 소음으로 인한 인식 저하  
→ 단일 지향성 마이크 + 보이는 ARS(멀티모달) 기능으로 대응
- 취약계층·긴급 대응 한계  
→ 전담 인력을 보완 배치해 AI 한계 보완, 행정 사각지대 해소

## 효율·예산·만족도, 모두 잡은 행정혁신

AI 당직시스템은 도입 초기부터 행정 효율 개선, 시민 편의 향상, 직원 만족도 제고까지 뚜렷한 변화를 만들어냈다.

### ▶ 민원 처리 성과

- '24.8~'25.10.까지 총 29,057건 당직전화 중 83%(24,108건)를 AI가 처리
- 당직제 폐지 이후 직원 직접 통화 건수 일 10건으로, 이전 대비 50% 감소  
(도입前) 일 평균 20건 → (도입後) 일 평균 10건(▲50%)

〈'24년 당직 유선 통화건수〉

| 1월   | 2월   | 3월   | 4월   | 5월   | 6월   | 7월   | 8월   | 9월   | 10월  | 11월  | 12월  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 633건 | 761건 | 664건 | 485건 | 623건 | 543건 | 537건 | 289건 | 257건 | 290건 | 182건 | 157건 |

- 집중호우·버스파업 등 민원 폭주 시기에도 원활 대응

### ▶ 예산 절감 효과

- 기존 연간 당직비 143백만 원 → 시스템 도입 후 연 9백만 원
- 93% 이상 절감, 비용 효율 극대화

### ▶ 인력 효율화

- 월평균 122명의 당직 인력이 필요했으나, AI 시스템 + 전담 인력 3명 체계로 전환

〈'24년 당직근무자 인원〉

| 1월   | 2월   | 3월   | 4월   | 5월   | 6월   | 7월   | 8월~12월                      |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|
| 117명 | 125명 | 132명 | 117명 | 129명 | 123명 | 117명 | 당직 전담인력 3명<br>+<br>AI 처리시스템 |

- 행정 공백 없이 상시 민원 서비스 제공

### ▶ 직원 만족도 개선

- 워라밸 확보 – 주말·연휴 가족과의 시간, 개인 여가시간 보장
- 업무 집중도 향상 – 당직 후 대체휴무로 인한 공백 해소, 주중 연속 업무 가능
- 생활 여건 개선 – 자녀 등·하교, 병원 진료 등 가정생활의 불편 감소
- 심리적 부담 완화 – 당직 스케줄 조정·대체자 수배 필요성 해소

## Coming soon!

### 지역구에서 전국구로 진출

AI 당직시스템은 도입 이후 행정 효율성과 시민 편의를 동시에 입증하였다. 이제는 기술을 고도화하고, 재난 대응 역량을 강화하며, 안정적 운영을 통해 전국으로 확산하는 것이 목표다. 또한 에서 출발한 모델을 행정안전부와 공유해 표준 행정혁신 모델로 발전시키고자 한다.

#### ▶ 기술 고도화

- 사투리·역양 등 다양한 발화 패턴을 반영해 인식 정확도를 향상
- 응답 속도를 개선하고, 민원 데이터 분석 기능을 추가

#### ▶ 재난 대응 강화

- 폭우·폭설·버스파업 등 돌발 상황 발생 시 회선을 신속히 확장하는 기능 도입
- 재난안전상황실과의 연계 체계를 한층 고도화

#### ▶ 운영 안정화

- AI 상담 품질을 정기적으로 점검하고, 오류 사례를 지속 학습에 반영
- 전담 인력 보완 체계를 유지해 고령자·취약계층 민원에도 안정적으로 대응

#### ▶ 전국 확산

- 서울, 부산, 대구, 제주 등 타 지자체로 광주 모델을 전파
- 행정안전부와 협력하여 전국 표준화된 AI 당직시스템으로 확산 추진

| 기관명               | 광주광역시청                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 부서명          | 총무과                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 서비스 개시            | 2024년 8월                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 예산('24~'26년) | 33백만원<br>( '24년 15백만원, '25년 9백만원(연간비용),<br>'26년 9백만원) |
| 활용분야              | 대국민 서비스 / 내부행정 혁신                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                       |
| 서비스 유형            | 질의·응답 / 분석·활용 / 상담 지원                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       |
| 기술 유형             | 시각지능 / 언어지능                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                       |
| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       |
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | -(기술 한계 보완) KT A'cen(AI Contact Center) 기반 모델을 활용했으며, 사투리·역양 인식 오류 등 기술 한계는 자가학습 딥러닝 체계로 지속 개선<br>-(하이브리드 구조) 단순 민원(86% 이상)은 AI 상담사가 처리하고, 긴급 상황 및 고령자 민원은 전담 인력 3명을 배치하여 AI 한계를 보완하는 하이브리드 운영 체계를 확립<br>-(멀티모달 보완) AI 음성 인식의 한계를 보완하기 위해 보이는 ARS 기능을 도입하여 민원 접수 시각지대를 해소하고, 통화 내용 자동 녹음·텍스트 변환 기능을 통해 이력 관리를 체계화함. |              |                                                       |
| 데이터 확보 및 활용       | -(시나리오 설계) 당직 민원 분석 결과(1,592건 중 86%가 단순 민원)를 기반으로 유형별 부서 담당자와 수차례 협의를 거쳐 민원 해결 알고리즘이 담긴 자동응대 시나리오를 완성                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | -(자동화 기능) 민원 내용을 실시간 녹음·텍스트 변환하여 기록하고, 유형에 따라 차지구·상수도 등 소관 당직기관으로 자동 연결하는 기능을 통해 신속 대응을 지원<br>-(운영 범위 확산) 재난 발생 시 회선을 일시적으로 확장하는 기능 도입을 준비 중이며, 행정안전부와 협력하여 타 지자체로 확산하는 전국 표준 행정혁신 모델로 발전 계획                                                                                                                        |              |                                                       |



### 포티투마루 정휘웅 소장

우선, AI 당직시스템이 시민 안전의 최전선을 담당하기 위해서는 기술적 민감도를 대폭 강화해야 합니다. 단순히 민원인의 음성 언어를 인식하는 수준을 넘어, 비명 소리나 폭우, 홍수 등 재난 현장의 배경 소음(환경음)까지 AI가 스스로 감지하고 분석할 수 있어야 합니다.

이를 통해 긴급 상황이라고 판단될 경우, 즉시 119나 112 등 유관 기관 상황실로 자동 연계하여 골든타임을 확보하는 지능형 대응 체계를 갖추어야 합니다.

하지만 무엇보다 중요한 것은 이러한 기술이 실제 행정 조치로 이어지도록 하는 '선제적인 업무 거버넌스'의 확립입니다. 야간이나 휴일에 위기 상황이 발생했을 때, AI가 단순히 당직자에게 알리는 것에 그치지 않고 해당 업무의 실질적 권한을 가진 담당자나 책임자를 직접 호출(Call)할 수 있도록 비상 소집 기준과 연락 체계를 명문화해야 합니다. 아무리 AI 시스템의 성능이 획기적으로 발전하더라도, 이를 뒷받침할 명확한 보고 절차와 업무 거버넌스가 작동하지 않는다면 시스템의 실질적인 효율성은 반감될 수밖에 없음을 명심해야 합니다.



### 서울대학교 행정대학원 고길곤 교수

공직 현장에서 당면한 다양한 어려움 중에서 당직 시스템이 갖고 있는 문제를 AI 시스템을 이용해서 해결하고자 한 것이 매우 돋보입니다.

AI 당직 시스템 도입에서 가장 우선적으로 개선되어야 할 점은 AI의 역할 범위와 책임 한계에 대한 명확한 정의입니다.

당직 업무는 단순 정보 전달을 넘어 상황 판단, 보고 여부 결정, 상급자 호출 등 책임성이 수반되는 업무를 포함하기에 AI가 판단 주체로 오인될 경우, 사고 발생 시 책임 소재가 불분명해질 위험이 존재합니다.

따라서 AI는 판단 주체가 아닌 '보조적 판단 지원자'로 명확히 위치 지워져야 하며, 최종 의사 결정과 조치 책임은 항상 인간 당직자에게 귀속되도록 제도적으로 설계되어야 합니다. 이를 위해 시스템 화면과 출력 결과에 “AI 추천”, “자동 요약”, “위험도 참고 정보” 등과 같은 명시적 표현을 사용하고, AI 응답이 공식 판단이나 지시로 오인되지 않도록 하는 장치가 필요합니다.

AI 당직 시스템은 인력 대체 수단이 아니라, 인적 당직체계를 보완·강화하는 도구로 설계되어야 하고, 특히 위기 상황이나 복합 사건 발생 시에는 AI의 한계가 명확히 드러날 수 있으므로, 언제든지 인간 당직자가 즉시 개입할 수 있는 구조가 전제되어야 합니다.

이를 위해 AI 응답 이후 만일 민원인이 확인을 요구하는 경우 반드시 “인간 확인 단계”를 거치도록 하는 이중 구조를 도입해야 하며, 고위험 상황 자동 감지 시 즉시 인간 당직자 또는 상급자에게 전환하는 escalation 기능도 갖추고 수동 대응 프로토콜도 설계할 것을 추천합니다.



## LG AI 연구원 박용민 팀장

광주광역시 ‘AI 당직시스템’은 단순히 새로운 기술을 도입하는 차원을 넘어, 기존의 행정 제도를 인공지능(AI) 기술을 전제로 과감하게 재설계했다는 점에서 매우 혁신적이며 높은 평가를 받을 만한 모범 사례입니다.

기존에 활용되던 AI 컨택센터 기술을 기반으로 하되, 이를 업무의 단순한 보조 수단으로 한정하지 않고 야간 및 휴일에 발생하는 민원 응대의 실질적인 ‘1차 책임 주체’로 격상시켰다는 점이 돋보입니다. 더 나아가 이에 맞추어 관행적으로 유지되어 온 당직 제도 자체를 전면 폐지한 결단은 보수적인 공공 행정 영역에서 보기 드문 과감한 혁신 시도라 할 수 있습니다.

특히 민원의 성격을 분석하여 단순 반복 민원과 즉각 조치가 필요한 긴급·취약 민원을 명확히 구분하고, 이에 따라 AI와 전담 인력(사람)의 역할을 구조적으로 분리한 설계는 매우 정교합니다. 이러한 이원화된 대응 체계는 자칫 모호해질 수 있는 책임 소재를 분명히 하고, 행정 현장에서 인공지능의 성공적인 안착과 서비스의 안정성을 동시에 확보한 중요한 선례로 평가됩니다.

결국 이 사례는 사후에 기술을 적용한 것이 아니라, 초기 제도 설계 단계에서부터 AI를 핵심 상수로 두고 행정 운영 구조 전반을 유연하게 재편해낸 탁월한 성과입니다. 이는 “AI 기술을 어디까지 활용할 수 있는가”라는 기술 중심의 기능적 논의를 넘어, AI 시대에 “공공 행정의 일하는 방식은 어떻게 바뀌어야 하는가”라는 근본적인 제도적 질문에 대해 실질적이고 구체적인 해답을 제시했다는 점에서 그 의미가 매우 크다고 평가됩니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨나요?**

A

오랜 기간 유지되어 온 당직제도를 폐지하기로 결정하는 과정은, 혹시 발생할 수 있는 야간 행정 공백에 대한 우려 때문에 쉽지 않았습니다. 다만 민선 8기 광주시장이 매일 아침 청사 출근 시 당직실을 직접 점검하였고, 그 결과 민원 건수가 많지 않고, 접수되는 민원 역시 대부분 단순 전화 응대 수준이라는 점을 확인하게 되었습니다. 이를 바탕으로 과감하게 특·광역시 최초로 당직제도 폐지라는 행정혁신을 추진하게 되었습니다.

Q

**활용된 AI 모델 선정·선택 기준이나 이유가 있는지, 관련 보안 이슈에 대한 고려사항은 무엇이었나요?**

A

AI 당직 모델을 선정하면서 가장 중요하게 고려한 부분은 ‘보안’이었습니다. 이에 따라 전국 최다 고객센터 DB를 보유하고 있으며 국정원 인증을 받은 공공기관 전용 AI 전화상담 서비스 제공 모델인 KT A’Cen(에이센) (KT AI Contact Center)을 도입하게 되었습니다.

Q

**향후 고도화 계획은 어떻게 되실까요?**

A

광주시는 지역 특성상 사투리 억양이나 발음으로 인한 인식 오류를 최소화하고, 민원 응답 속도를 높이는 기능을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획입니다. 아울러 재난 상황이나 긴급 상황에 맞춤형으로 대응할 수 있는 별도의 대응 시스템을 추가로 구축하는 방안도 함께 검토 중입니다.

☆ 글로벌 코리아 행정의 시작

# AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스

#용산구 #AI동시통역 #외국인민원 #글로벌행정 #13개국언어학습

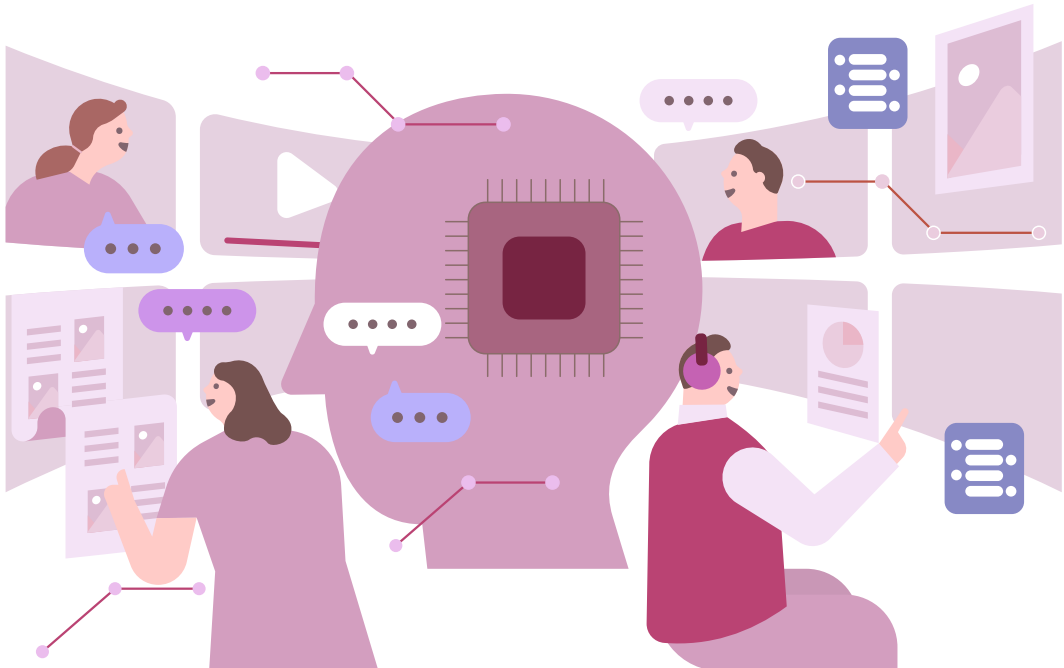
## 언어의 장벽을 허문 AI 행정

**AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스**는 영어, 중국어, 일본어를 포함한 13개 언어를 실시간으로 인식 및 번역하여 통역 인력 없이도 바로 상담할 수 있게 지원하는 인공지능 기반 행정 서비스이다. 민원인의 발화를 AI가 인식·번역해 담당자에게 전달하고, 답변을 다시 외국어로 변환하여 양방향 실시간 소통을 구현한다. 이를 통해 다문화 가정, 유학생, 관광객 등 다양한 외국인 이용자가 언어적 제약 없이 민원 서비스를 이용할 수 있으며, 글로벌 행정 모델로 확산되고 있다.

### + AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스 - 주요 기능

- **실시간 다국어 통역** - 영어, 중국어, 일본어 등 13개 언어 지원
- **민원 맞춤 안내** - 단순 번역이 아닌 행정 문맥을 반영한 안내
- **다채널 지원** - 구청 민원실 고정형 장비 기반 통역 운영 예정이며, 휴대용 태블릿을 활용한 '찾아가는 AI 통역' 도입
- **행정 효율화** - 통역 인력 의존도 감소, 민원 대응 시간 단축
- **관광·생활 연계** - 글로벌 관광지 용산의 특성을 반영하여 생활·관광 민원까지 지원

<활용 모델: KONAN LLM ENT-11>





## 민원 해결의 걸림돌, 언어장벽!



외국인 민원인 A씨

여기 베트남어 하시는 분 없나요?



민원 담당자 B씨

통역 인력이 항상 있는 것도 아니고,  
어떻게 도와드려야 할지 난감합니다.

용산구는 각국 대사관이 밀집해 있을 뿐 아니라, 이태원·서울역·국립중앙박물관 등 외국인 거주자와 방문객이 집중되는 대표적 다문화 지역이다. 특히, 2025년 기준 등록 외국인만 1만 3천여 명(법무부 출입국·외국인정책본부 통계 월보 참고)을 넘어서면서, 언어 장벽으로 인한 행정 서비스 불편이 꾸준히 제기되고 있다. 기존에는 통역 인력에 의존해야 했으나, 고유명사나 행정용어의 번역의 한계로 인해 정확한 안내에 어려움이 있는 등 글로벌 행정 수요가 높아지는 상황에서 기존 방식만으로는 한계가 명확한 현실이었다. 이에 용산구는 외국인 민원인의 불편을 해소하고, 국제도시의 위상에 걸맞은 열린 행정을 구현하기 위해 AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스를 도입하였다.

## 난관봉착! 현장학습으로 해결~

서울특별시 용산구는 2024년 1월부터 9월까지 사업계획 수립과 계약 절차를 진행하였으며, 같은 해 10월 종합민원실에서 AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스를 정식 개시하였다. 이후 2025년에는 신규 수요처 조사를 통해 이태원글로벌빌리지센터와 꿈나무종합타운을 선정하여 서비스를 확대 구축하였고, 9월부터 시범 운영을 시작하였다. 추진 과정에서 나타났던 여러 기술적·환경적 난관은 단계별로 보완책을 마련하며 안정적인 서비스로 발전시켰다.

### ▶ 고유명사·행정용어 인식 오류

- 서비스 초기, 행정 특수 용어와 고유명사가 정확히 번역되지 않는 문제가 제기됨
- 운영 중 발생한 오류 사례를 서버에 반영하고 수기 학습을 반복 적용
- 지속적인 개선을 통해 번역 품질을 점진적으로 향상

### ▶ 민원실 현장의 소음 문제

- 다수 민원인이 동시에 대기하는 공간 특성상 주변 잡음이 통역 정확도에 영향을 미침
- 이를 사전에 인지하고 단일지향성 마이크, 오디오 인터페이스 등 소음 제거 장비 도입
- 현장 맞춤형 장비 운영으로 안정적이고 최적화된 통역 환경 마련

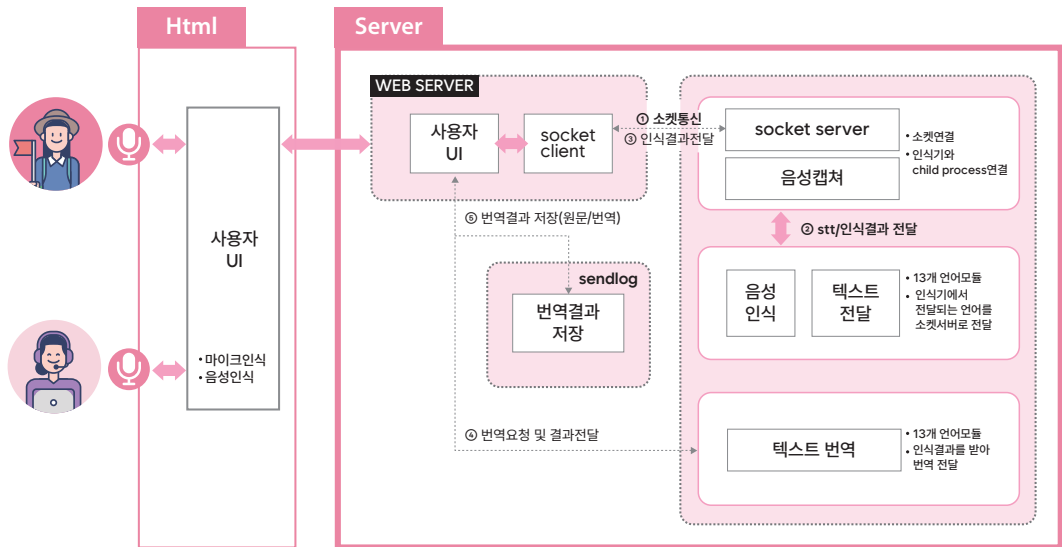
이처럼 계획 수립 단계에서부터 현장 운영 과정까지 발생한 문제를 신속히 보완하면서, 용산구는 단순 기술 도입을 넘어 실제 민원 서비스 현장에 최적화된 글로벌 행정 모델을 완성해 나가고 있다.

# 현장에서 바로 통하는, AI 다국어 통역

용산구 AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스는 클라우드 기반 통역 엔진과 현장 맞춤형 장비를 결합해 민원 창구에서 즉시 활용 가능한 통역 환경을 제공한다. 특히, 단순 번역 서비스가 아닌, 행정 현장 특성을 고려한 13개 언어 지원, 현장 학습 기반 개선, 휴대형 확장 계획 등을 갖춘 것이 주목할만한 특징이다.

### ▶ AI 통역 엔진

- IDC 클라우드 GPU 서버 기반 실시간 통역 엔진
- 음성인식(STT) → 기계번역(MT) → 대화관리(챗봇) 결합 구조
- KONAN LLM ENT-11 적용  
(한글·영어 중심 13개 언어 학습, 8TB + 데이터·8,000억 토큰 규모)



### ▶ 현장형 장비 구성

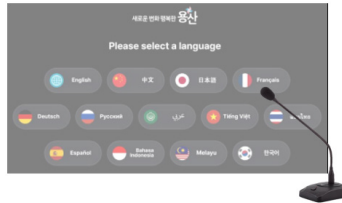
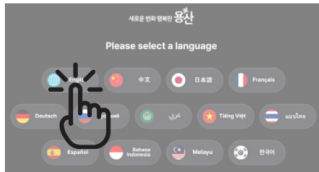
- 지향성 콘센서 마이크, 오디오 인터페이스, 대형 디스플레이 설치
- 주변 잡음을 차단해 민원실 환경에 최적화된 통역 품질 구현

### ▶ 지원 언어(13개)

한국어, 영어, 중국어, 일본어, 독일어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어, 말레이시아어, 아랍어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어

## ▶ 이용 방식

- 안내데스크 모니터에서 언어 선택 → 발화 → 양방향 텍스트 표출
- 민원인-직원 간 즉시 대화 가능, 대기·오해 최소화



### 1. (민원인 방향) 사용할 언어를 터치한다.

※ 민원인의 모국어로 선택해야 인식률이 높음

### 2. 마이크 버튼을 누르고 대화한다.

※ 마이크 버튼을 누르고 1~2초 후 빨간색 불이 들어오면 대화  
※ 기다리지 않고 바로 얘기하면 인식이 잘 안될수 있음

### 3. 화면에 나오는 텍스트를 확인한다.

### 4. 대화가 끝나면 우측 하단 EXIT 버튼을 누르고 종료한다.



## ▶ 지속적 성능 개선

- 고유명사·행정용어 오류 사례를 수기 학습 반영
- 현장 피드백 기반으로 번역 정확도·응답 속도 개선

## ▶ 서비스 확장성

- 2025년: 이태원글로벌빌리지센터, 꿈나무종합타운 확대 구축
- 2026년 1월: 휴대용 태블릿 '찾아가는 AI 통역' 도입 → 민원 현장 어디서든 대응 가능

## ▶ 활용모델

- (AI 모델) KONAN LLM ENT-11
  - 한글·영어 기반 13개 언어 학습
  - 약 8TB 이상 데이터 및 8,000억개 이상 토큰 학습
- 운영업체 : (주)코난테크놀로지

## 숫자로 증명된 글로벌 행정의 시작!

AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스는 도입과 동시에 외국인 민원인을 만족시키며 체감할 수 있는 변화를 만들어냈다.

### ▶ 이용 현황

- 2024년 10월 정식 개시 이후 2025년 7월까지 총 715건 이용

(단위: 건 / '24.10. ~ '25.7.)

| 계   | '24.10. | '24.11. | '24.12. | '25.1. | '25.2. | '25.3. | '25.4. | '25.5. | '25.6. | '25.7. |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 715 | 134     | 110     | 105     | 66     | 53     | 45     | 57     | 28     | 51     | 66     |

- 월평균 71회 활용, 민원실 현장에서 꾸준히 사용
- 언어별 이용 실적: 영어(382건)가 가장 많았고, 일본어(55건), 중국어(24건), 프랑스어·스페인어 등 기타 언어도 고르게 활용

(단위: 건 / '24.10. ~ '25.7.)

| 계   | 영어  | 일본어 | 중국어 | 베트남어 | 태국어 | 러시아어 | 프랑스어 | 독일어 | 스페인어 | 말레이시아어 | 인도네시아어 | 아랍어 |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|--------|--------|-----|
| 564 | 382 | 55  | 24  | 6    | 2   | 21   | 10   | 14  | 13   | 4      | 3      | 30  |

※ 집계하지 않은 건은 한국어-한국어 테스트분

### ▶ 민원 만족도 향상

- 통역 인력 의존 없이 즉시 상담 가능
- 다문화 가정·유학생·관광객 등 외국인 이용자의 편의 증대
- 담당 공무원의 업무 부담 경감 및 대응 시간 단축

### ▶ 대외 성과

- “서울 자치구 최초 다국어 동시통역 민원 서비스”로 주요 언론에 집중 보도
- 행정의 국제화·개방성을 상징하는 사례로 확산

이처럼 용산구는 AI 기반 통역 서비스를 통해 언어 장벽을 낮추고, 민원 서비스의 접근성과 효율성을 동시에 높이며 글로벌 행정의 새로운 가능성을 제시하였다.

## 찾아가는 통역, 넓어지는 글로벌 행정!

용산구는 시범 운영을 넘어 안정적인 서비스가 더욱 확장될 수 있도록 본격적으로 추진할 계획이다.

### ▶ 거점 확대

- 2025년 10월, 이태원글로벌빌리지센터와 꿈나무종합타운에서 정식 개시
- 외국인 거주·관광 밀집 지역을 중심으로 서비스 거점을 점진적으로 확대

### ▶ 이동형 서비스 도입

- 기존 고정형 모니터에서 벗어나, 휴대용 태블릿 기반 '찾아가는 AI 통역 서비스'를 2026년 1월부터 시행
- 민원인이 직접 찾기 어려운 현장까지 행정 서비스 접근성을 강화

### ▶ 지속적 품질 관리

- 번역 정확도, 응답 지연, 이용률 등 핵심 지표를 매달 점검
- 서비스 불편·오류 사례를 수집해 AI 학습에 반영, 성능을 지속 개선

앞으로 용산구는 언어 장벽 없는 글로벌 민원 서비스를 안정적으로 운영하고, 타 자치구와 중앙부처까지 확산할 수 있는 선도 행정 혁신 모델로 발전시켜 나갈 예정이다.

| 기관명    | 서울시 용산구청          | 부서명          | 김정섭 주무관                                               |
|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 서비스 개시 | 2024년 10월         | 예산('24~'26년) | 1.77억원<br>( '24년 0.87억, '25년 0.8억, '26년 0.1억 - 유지보수비) |
| 활용분야   | 대국민 서비스 / 내부행정 혁신 |              |                                                       |
| 서비스 유형 | 상담 지원 / 서비스 처리    |              |                                                       |
| 기술 유형  | 시각지능 / 언어지능       |              |                                                       |

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(모델 전략)</b> KONAN LLM ENT-11을 활용하고, 음성인식→기계번역→대화관리 엔진을 결합하여 양방향 소통 구현</li> <li>- <b>(환경 최적화)</b> 단일지향성 마이크, 오디오 인터페이스 등 소음 제거 장비를 도입하여 민원실 현장 환경에 최적화된 통역 환경 마련</li> </ul>                                                                                                                 |
| 데이터 확보 및 활용       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(특화 학습)</b> 한글·영어 중심 13개 언어를 학습시킨 모델을 활용하여, 단순 번역이 아닌 행정 문맥을 반영하는 맞춤형 통역 서비스를 구현</li> <li>- <b>(현장 데이터 학습)</b> 운영 중 발생한 오류 사례를 서버에 반영하고 주기 학습을 반복 적용하여 번역 품질을 점진적, 지속적으로 향상</li> </ul>                                                                                                     |
| 품질 개선 및 운영 고도화 계획 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(수요 대응)</b> 외국인 밀집 지역(용산구) 특성을 고려하여, 총 13개 언어를 지원 대상에 포함함으로써 다양한 글로벌 민원 수요에 선제적으로 대응</li> <li>- <b>(서비스 확장)</b> 2026년 1월 휴대용 태블릿 기반 '찾아가는 AI 통역'을 도입하여 민원인이 직접 찾아오지 않아도 되는 현장 접근성을 극대화할 계획</li> <li>- <b>(지속적 개선)</b> 번역 정확도, 응답 지연 등 핵심 지표를 매달 점검하고 오류 사례를 AI 학습에 반영해 성능 개선 운영</li> </ul> |



### 포티투마루 정휘웅 소장

더 빠르고 편리한 소통을 위해서 기술적 최적화 방안을 제안합니다.

첫째, 사용 편의성을 높이기 위해 ‘자동 언어 식별’ 기술 도입을 고려해볼직 합니다. AI가 사전 학습된 데이터를 바탕으로 사용자의 언어를 스스로 인지하게 되면, 번거로운 언어 선택 절차 없이 마이크 앞에서 말하는 즉시 통역이 시작되는 직관적인 서비스를 제공할 수 있습니다.

둘째, 대화의 자연스러움을 위해 데이터 처리 방식을 개선해야 합니다. 현재처럼 발화가 끝난 뒤 일정 시간(2~3초) 침묵을 기다려 인식하는 방식은 사용자에게 답답함을 줄 뿐 아니라, 주변 소음이 섞일 경우 발화 종료 시점을 놓칠 위험이 큼니다.

셋째, 현장의 소음 변수에 위한 전처리 기술의 고도화입니다. 단순히 음성을 크게 입력받는 것을 넘어, 실시간으로 소음을 제거하고 화자의 목소리만 정교하게 분리해내는 기술을 음성 인식 전 단계에 적용함으로써, 시끄러운 환경에서도 정확하고 빠른 응답 확보가 가능할 것으로 보입니다.



### 서울대학교 행정대학원 고길곤 교수

용산구의 ‘AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스’는 다문화 도시 행정 환경의 언어 장벽을 기술적으로 해결하려는 선도적인 시도입니다. 클라우드 엔진과 현장 맞춤형 장비를 결합해 즉각적인 소통을 구현하고, 행정 용어라는 특수한 맥락을 반영해 설계된 점은 정책적 완성도가 매우 높습니다.

특히 현장 데이터 학습을 통한 품질 개선 구조를 채택한 것은 공공서비스의 고질적인 ‘도입 후 고착화’ 문제를 극복하고, 체감 가능한 서비스 향상을 이끌어낼 잠재력을 지닌 것으로 평가됩니다. 그러나 본 서비스가 단순한 기술 도입을 넘어 행정의 신뢰를 담보하기 위해서는 다음의 개선 노력이 필수적입니다.

첫째, 오역 리스크 관리입니다. 행정적 권리·의무와 직결된 설명은 오역 시 분쟁의 소지가 크므로, 통역의 정확도 수준을 상시 모니터링하고 이용자에게 이를 사전 고지하는 절차가 필요합니다. 둘째, 언어별 품질 편차 해소입니다. 13개 언어 중 데이터가 부족한 소수 언어의 낮은 품질은 서비스 전반의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있으므로, 언어별 성능 지표 관리와 주기적 품질 평가가 선행되어야 합니다. 셋째, 개인정보 보호 강화입니다. 민원 상담에 포함된 민감 정보가 클라우드 처리 과정에서 유출되지 않도록 데이터 보호 조치를 제도화하고 이용자 동의 절차를 명확히 해야

합니다. 넷째, 직원 활용 역량 강화입니다. 단순한 장비 배포를 넘어, 공무원이 통역 오류 가능성을 인지하고 재확인 질문을 던지는 등 도구를 능숙하게 다룰 수 있도록 실질적인 숙지 훈련이 병행되어야 합니다.

결론적으로 본 서비스는 행정 현장 친화적 설계와 피드백 구조를 갖춘 공공 AI의 모범적 사례입니다. 앞서 제기된 정확성·보안성·조직 수용성 과제를 체계적으로 보완한다면, 지방정부 차원의 '포용적 디지털 행정 모델'로서 중요한 이정표가 될 것입니다.



## LG AI 연구원 박용민 팀장

용산구의 'AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스'는 민원 창구에서 발생하던 언어 장벽을 해소하여, 외국인 민원인이 보다 안정적이고 정확하게 행정 서비스를 이용할 수 있도록 지원한 매우 의미 있는 사례입니다. 통역 인력에 대한 의존을 줄이면서도 현장 민원 대응의 효율성과 만족도를 동시에 높였다는 점에서, 공공 행정 AI 활용의 모범적인 모델로 평가됩니다.

향후에는 외국인 민원인이 민원 창구에 도달하기 '이전 단계'에서의 접근성까지 고려할 필요가 있습니다. 외국인이 행정기관의 위치나 민원 절차를 사전에 이해하지 못해 방문 자체에 어려움을 겪는 경우도 적지 않은 만큼, 본 서비스의 성과를 바탕으로 모바일 등 외부 채널을 통한 사전 안내 기능을 단계적으로 보완해 나가는 방안도 검토해 볼 만합니다.

예를 들어, 외국인이 일상 공간에서 다국어로 민원을 먼저 문의하여 방문 기관과 준비 사항을 안내받고, 실제 방문 시에는 현장 통역 시스템을 연계하여 활용하는 구조로 확장한다면, 서비스의 체감도와 활용 범위는 한층 넓어질 것으로 기대됩니다.



Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

A

고유명사나 민원 행정용어 등 특수 단어를 정확히 인식하지 못할 수 있다는 우려가 있었습니다. 다만 운영 과정에서 수집된 오류 사례를 바탕으로 서버에 수기 학습을 통해 내용을 반영하는 등 지속적인 오류 개선 작업을 진행하면서 이러한 문제를 점차 해소할 수 있었습니다.

Q

**지속가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있으시거나 필요하시다면 어떤 부분일까요?**

A

‘AI 다국어 동시통역 민원안내 서비스’가 지속적으로 고도화되기 위해서는 안정적인 예산 확보가 필수적입니다. 서비스 도입 이후에도 지속적인 유지관리와 모델 업데이트는 물론, 서비스 범위 확대가 병행되어야 안정성과 정확성을 확보할 수 있습니다.

Q

**기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안 노력이 있으실까요?**

A

민원 응대 과정에서 실제로 자주 사용되는 언어를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했습니다. 이를 위해 민원 응대 직원들과 의견 수렴을 진행하며, 서비스 이용 중 행정 특수 용어가 오번역되는 사례나 반복적으로 제기되는 민원 유형 등을 직접 기록했습니다. 이렇게 수집된 자료를 AI 학습 데이터로 축적해 번역 품질을 높이는 데 활용하고 있습니다.

Q

**활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지, 관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.**

A

AI 모델을 선정할 때는 단순한 성능보다는 공공 분야에서 요구되는 안정성과 보안성을 가장 중요한 기준으로 삼았습니다. 이에 따라 사업 발주 단계에서 제안요청서에 ‘보안인증(CSAP)을 받은 공공기관 전용 민간 클라우드 컴퓨팅 서비스를 활용할 것’을 명확히 규정했고, 해당 요건을 충족하는 모델을 선정해 사업을 추진했습니다.

☆ 떴다! AI 주차단속반장

# AI 활용 거주자우선 주차구역 통합 관제 시스템

#대국민서비스 #주차행정 #스마트공유 #부정주차예방 #사전예방행정

## "걸렸다"가 아니라, "여긴 아닙니다"

AI 활용 거주자우선 주차구역 통합 관제 시스템은 기존의 '사후 단속 중심 주차 행정'에서 벗어나 현장 즉시 안내와 사전 예방 중심 행정으로의 전환을 목표로 한 AI 기반 주차 관리 시스템입니다.

이 시스템은 주차 현장에서 위반 여부를 즉시 판단하고 안내·계도함으로써 불필요한 위반 행위를 줄이는 한편, 거주자 미사용 시간대에는 스마트 공유를 통해 도심 주차난 해소에 기여하는 지능형 주차 행정 모델입니다.

### + AI 활용 거주자우선 주차구역 통합 관제 시스템 - 주요 기능

#### • AI 기반 현장 주차 판별 및 안내 서비스

- 차량 인식 및 번호 인식 기술을 기반으로 주차 가능 여부를 판단하고, 현장에서 자동 안내를 제공

#### • 비대면 현장 계도 및 단계적 위반 대응 서비스

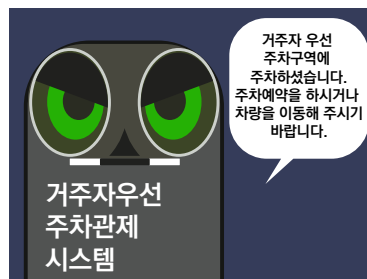
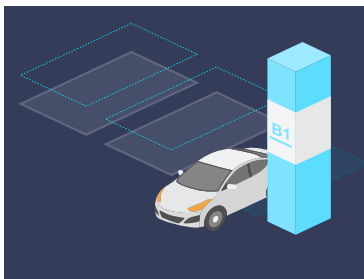
- 부정 주차 발생 시 실시간 비대면 계도를 통한 직접적인 단속 인력 개입의 최소화

#### • AI 기반 공유주차 운영 관리 서비스

- 배정자의 공유 가능 시간 스케줄을 관리하여 공영 주차 서비스 범위를 확대 및 주차난 해소 지원

#### • 통합 요금 정산 및 행정 처리 연계 서비스

- 주차 요금 정산부터 행정 처리까지 원스톱으로 연계되는 통합 플랫폼



## 쌓여가는 주차갈등, 그 해법은 AI?!



거주자 A씨

퇴근하고 왔는데 제 자리에 다른 차가  
서 있어요.



주차 민원 담당자 B씨

단속은 했지만, 잠깐 사이에 또 반복됩니다.

기존의 주차 행정은 위반 발생 이후 단속과 행정 처분에 집중되는 방식으로 운영되어 왔다. 이러한 방식은 부정주차를 일시적으로 억제하는 효과는 있었지만, 주차난 해소나 거주자우선주차구역 공유 제도의 도입 취지와는 맞지 않는 한계가 있었다.

부정주차로 인해 배정자는 할당 주차면을 정상적으로 이용하지 못하고, 공유 주차 예약자 역시 정당한 요금을 지불했음에도 주차가 어려웠다. 그 결과, 관련 민원이 지속적으로 발생하며 담당 공무원의 업무 부담이 가중되었다.

결국 단속이 강화될수록 시민과 행정 간 갈등은 증가하고, 반복되는 주차 관련 민원은 지속적으로 누적되는 구조적 문제가 발생하였다. 특히 공유 주차 제도는 배정자의 유휴 시간을 활용해 주차면을 늘리기 위해 도입되었으나, 공유 시간 관리의 어려움과 부정주차 문제로 인해 시민들의 신뢰를 충분히 확보하지 못한 상황이었다.

이에 따라 강남구는 전국 최초로 AI 주차 관제 시스템을 도입해 부정주차를 줄이고, 스마트 공유를 통해 주차면 회전율을 높이는 방식으로 주차 행정의 전환을 본격적으로 추진하게 되었다.

## '고효율'

## 주차난 해결 프로젝트!

AI 활용 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템은 거주자우선주차구역을 단순한 관리·단속 대상이 아닌, 스마트 공유를 통해 주차 수요와 공급을 재배치하는 공공 자산으로 재정의한 주차 행정 서비스이다. 이를 통해 물리적 주차면 확충 없이도 도심 주차난을 구조적으로 완화하는 것을 목표로 한다.

본 시스템은 AI 관제 디바이스, 앱(APP), 공공 클라우드, 행정망을 유기적으로 연계하여, 현장 판단부터 공유 운영, 계도, 행정 처리까지의 전 과정을 하나의 통합 체계로 구현하였다.

### ① 세우는 순간 판단, 바로 안내 (주차난 완화의 출발점)

- 차량 번호 인식을 통해 주차 가능 여부를 현장에서 즉시 판별
- 거주자 배정 시간, 공유 시간, 예약 정보를 종합 반영한 판단 수행
- 음성·시각 안내 제공을 통해 불필요한 대기·배회 및 부정주차 감소

### ② 단속 대신 계도, 단계적 대응 (단속 최소화·주차면 회전을 확보)

- 부정주차 발생 시 즉각적인 비대면 현장 계도
- 일정 시간 경과에 따라 재안내 → 경고 → 행정 연계로의 단계적 대응
- 단속 인력의 직접 개입을 최소화한 비대면 운영 체계 구축

### ③ 시가 관리하는 스마트 공유 주차 (숨어 있던 주차면의 실질적 공급 확대)

- 공유 시간 미준수, 중복 이용, 주차면 사유화 등 관리
- 배정자의 공유 시간 활용을 통한 주차면 활용도 제고

### ④ 요금부터 행정까지 한 번에 (원스톱 주차 행정)

- 앱(APP) 기반 요금 자동 정산
- 위반 지속 시 단속·견인·행정 처리 자동 연계
- 공공 클라우드와 행정망 연계를 통한 데이터 일원화 및 보안성 확보

## ◆ AI 기반 스마트 공유란?

: 주차면을 늘리지 않고, 주차난을 줄이는 방법

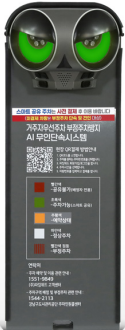
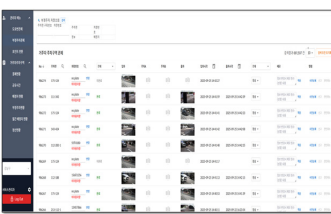
AI 활용 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템의 핵심은 '스마트 공유'이다.

이는 단순히 주차면을 개방하는 방식이 아니라, AI가

- ▶ 누가
- ▶ 언제
- ▶ 어디에
- ▶ 얼마나 사용할 수 있는지를

실시간으로 판단·관리함으로써, 하나의 주차면을 여러 사람이 질서 있게 나누어 사용하는 구조를 만드는 방식이다. 이를 통해 물리적인 주차면 확충 없이도 도심 내 실질 가용 주차면과 주차 회전율을 효과적으로 높일 수 있다.

AI 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템은 단순한 단속 행정을 넘어, AI 기반 스마트 공유를 통해 주차면 확충 없이도 주차 회전율을 높이고, 도심 주차난을 구조적으로 완화하는 통합 주차 행정 모델로 진화하고 있다.

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <p>니즈를 반영한 현장 단말기</p>                                                              | <p>예약 이용을 위한 앱(APP)</p>                                                            | <p>실시간 관제용 웹(Web)</p>                                                               |

## 집단지성이 만든 주차 행정의 변화

강남구는 이미 거주자우선주차구역에 공유주차 시스템을 도입해 운영하고 있었으나, 센서 기반 방식의 한계로 부정주차에 따른 민원이 지속적으로 발생하고 있었다. 배정자와 예약 이용자가 주차면을 이용하지 못하는 문제가 반복되었고, 이로 인한 현장 민원도 끊이지 않았다.

한편, 장애인전용주차구역과 전기차 충전구역에 대상으로 이미 관제 시스템이 운영되고 있던 점에 착안해, 기존 관제 단말을 활용하여 배정자와 예약 이용자를 정확하게 식별할 수 있다면 민원을 줄일 수 있을 것이라는 현장 의견이 제시되었다.

이를 계기로 강남구는 시스템 운영 사업자와 아이디어를 공유하며 새로운 주차 관제 시스템 개발에 착수하게 되었다.

### ▶ 개발의 출발점, 세 가지 원칙

- ☞ 배정자와 공유주차 예약 이용자가 주차면 이용에 불편을 겪지 않을 것
- ☞ 부정주차를 사후 단속이 아닌 현장 계도를 통해 사전에 예방할 것
- ☞ 도시 미관을 해치지 않는 디자인으로 구현할 것

이러한 조건을 바탕으로 기술 검토와 설계가 진행되었고, 그 결과 AI 기반 주차 판별·계도 방식의 시스템이 구체화되었다.

### ▶ 관·민 협력으로 완성된 추진 구조

본 사업은 기획부터 실증까지 관과 민이 역할을 분담하는 협력 구조로 추진되었다.

#### ◎ 기획 단계(관 주도)

: 주차난과 공유주차 운영의 한계에 대한 현장 민원 분석을 바탕으로, 사전 예방 중심의 주차 행정과 공유 활성화를 위한 정책 아이디어를 기획

#### ◎ 개발 단계(민 주도)

: 민간 전문기업이 투자와 기술 개발을 담당하여 AI 관제 디바이스 및 시스템을 연구·개발하고, 현장 적용을 고려한 기술 구현 수행

#### ◎ 지식재산 확보(관·민 협력)

: 행정 아이디어와 민간 기술 역량을 결합해 AI 기반 주차 판별·공유·계도 방식에 대한 공동 특허를 출원·확보

#### ◎ 실증 운영(관·민 역할 분담)

: 구청은 실증 환경을 제공하고, 민간기업은 시스템 설치·운용과 현장 피드백 반응을 담당하여 실사용 기반의 정책·기술 동시 발전 구조를 구축

강남구 AI 활용 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템은 현장 민원에서 출발한 행정 아이디어를 민간 기술과 결합해 실증까지 연결한 관·민 협력 모델로 주차 행정의 새로운 운영 방식을 현장에 구현한 사례라 할 수 있다.

## 안 써본 사람은 있어도, 한번 쓴 사람은 없다?!

AI 활용 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템은 단순한 기술 도입을 넘어, 시민의 주차 행동 변화와 공유 주차 참여를 전제로 한 서비스이다. 이에 따라 제도 설명 중심의 홍보가 아닌 시민이 현장에서 직접 체감하고 자연스럽게 이해할 수 있는 현장 중심·체감형 홍보 전략을 추진하였다.

### ① “척보면 압니다!” 현장 중심 홍보

- AI 관제 디바이스의 음성·시각 안내 기능 자체를 홍보 수단으로 활용
- 디바이스에 표기된 색상 신호와 안내 문구를 통해 주차 가능 여부를 직관적으로 인지
- 현장 플래카드 설치로 시민의 즉각적인 이해를 유도하고, 자연스러운 제도 학습 효과 도모

### ② 앱(APP) 기반 생활 밀착형 안내

- 주차 가능 여부, 공유 시간, 요금 정보를 앱(APP)을 통해 실시간 제공
- 공유 주차 이용 가능 알림, 주차 가능 알림 등 상황 맞춤형 안내 제공
- 주차 정보 제공 과정 자체를 서비스 홍보로 연결해 이용과 참여를 동시에 유도

### ③ 주차난 완화! 눈에 보이는 성과

- ‘단속 강화’가 아닌 부정주차 감소, 민원 감소, 주차 회전율 증가 등 성과 중심 메시지 활용
- 구청 홈페이지 및 SNS를 통한 운영 성과 공유로 시민이 체감할 수 있는 정책 효과 확산

### ④ 함께 쓰는 주차, 함께 해결하는 주차

- 공유 주차를 ‘함께 쓰는 주차면’으로 인식할 수 있도록 주민 공감형 메시지 전달
- 주차난을 함께 해결하는 주민 참여형 사업임을 강조
- 배정자와 이용자 모두에게 혜택이 돌아가는 구조를 중심으로 공유 주차 참여 유도

본 홍보 전략은 제도를 설명하는 데 그치지 않고, 시민이 직접 보고·듣고·사용하며 이해하는 경험 중심 방식을 통해 공유 주차 참여를 자연스럽게 이끌어내는 데 초점을 두고 있다.



## 단속을 넘어, 공유로 설계한 주차 행정

AI 활용 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템은 주차 문제를 단순한 불법 행위 단속의 대상으로 보지 않고, 스마트 공유를 통해 주차 수요와 공급을 재배치하는 행정 모델로 접근했다는 점에서 기존 주차 관제 시스템이나 센서 기반 공유주차 시스템과 근본적인 차별성을 갖는다.

### ① 주차난의 원인에 대한 근본적 접근

- 물리적인 주차면 확충 없이 주차난 개선을 목표로 설계
- 스마트 공유를 통해 거주자와 이용자 모두의 주차 이용 기회 확대

### ② 사후 단속이 아닌, 현장 중심 계도 구조

- 기존 단속 중심 관리 방식은 민원과 갈등이 반복되는 구조
- AI 디바이스 기반 자동 판단으로 현장에서 즉시 안내·계도 수행
- 행정 처리는 불가피한 경우에 한해 최소화하여 수행

### ③ 공유 주차 제도의 실효성을 기술로 보완

- 기존 공유 주차는 부정주차 차단과 관리에 구조적 한계 존재
- 공유 주차면 사유화, 이용 질서 붕괴 등의 지속적인 문제 발생
- AI 관제 시스템을 통해 공유 시간, 이용 가능 여부, 주차면 상태를 자동 관리

### ④ 민·관 협력을 통한 공동 지식재산 확보

- 단순 기술 도입이 아닌, 관 주도 기획에 기반한 사업 추진
- 기술 개발과 투자는 민간 전문기업이 수행
- 사업 성과는 AI 기반 주차 판별·계도 방식에 대한 공동 특허 확보로 연결

### ⑤ '주차 관리'를 넘어 '주차 정책 플랫폼'으로의 확장 가능성

- 향후 주차 정책 수립 및 예산 편성에 활용 가능한 스마트 행정 기반 마련

AI 활용 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템은 단속 중심 주차 관리에서 스마트 공유 기반 주차 행정으로의 전환을 구현한 모델로 기술을 통한 제도의 실효성 향상 및 정책의 확장 가능성을 갖춘 차별화된 공공 AI 사례라 할 수 있다.

# 주차요원 강남! 전국으로 출발~

AI 활용 거주자우선주차구역 통합 관제 시스템은 단일 사업에 그치지 않고, 스마트 공유를 통한 주차난의 구조적 완화 모델을 지속적으로 고도화·확산하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 향후 기술 고도화, 적용 범위 확대, 정책 연계를 단계적으로 추진하며, 주차 행정 전반의 디지털 전환을 이어갈 계획이다.

### ① AI 데이터 기반 시스템 고도화

- 딥러닝 기반 차량 번호 인식 및 이용 형태 데이터 학습 확대
- 주차 가능 판별 정확도와 상황 인식 능력의 지속적 향상
- 공공 클라우드 환경의 보안성과 안정성에 대한 상시 점검

### ② 스마트 공유 주차 적용 범위의 단계적 확대

- 민원 다발 지역 및 주차 수요 밀집 지역을 중심으로 우선 적용
- 공유 주차 참여 유도를 통한, 가용 주차면의 지속적 확대 도모

### ③ 빅데이터 기반 주차 정책 연계 강화

- 축적된 주차 데이터를 활용한 주차 수요 분석 고도화
- 주차 정책 개선, 예산 편성 및 사업 선정의 객관적 근거 자료로 활용

### ④ 관·민 협력 모델의 지속 운영 및 확산

- 공동 특허를 기반으로 한 협력 구조의 안정적 유지 및 발전
- 민간 기술 투자와 행정 수요를 연계한 사업 운영 모델 정착

### ⑤ 스마트 주차 행정으로의 확장

- 주차 관리에서 교통·환경·안전 등 관련 정책과의 연계 가능성 모색
- 스마트시티 정책과 연동한 통합 주차 행정 플랫폼 구축 추진

향후 본 사업은 스마트 공유를 핵심 축으로 기술·정책·행정이 유기적으로 연결되는 주차 행정 모델로 발전해 주차난 완화는 물론 도시 운영 전반의 효율성을 높이는 기반으로 확장될 예정이다.

|        |                |              |                                    |
|--------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 기관명    | 서울특별시 강남구청     | 부서명          | 주차관리과                              |
| 서비스 개시 | 2024년 8월       | 예산('24~'26년) | 7억원<br>( '24년 3억, '25년 2억, 26년 2억) |
| 활용분야   | 내부행정 혁신        |              |                                    |
| 서비스 유형 | 질의·응답 / 서비스 처리 |              |                                    |
| 기술 유형  | 시각지능 / 전문가 시스템 |              |                                    |

〈 AI 활용 거주자우선 주차구역 통합 관제 시스템 핵심 내용 정리 〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(핵심 모델) AI 객체인식 모델인 YOLOv8과 TensorFlow 프레임워크를 활용하여 딥러닝 기반의 명확한 부정주차 안내 및 단속 수행</li> <li>-(하드웨어) AI 객체인식 모델인 YOLOv8과 TensorFlow 프레임워크를 활용하여 딥러닝 기반의 명확한 부정주차 안내 및 단속 수행</li> </ul> |
| 데이터 확보 및 활용       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(문제 해결) 기존 인력 중심 단속의 한계(시민과의 충돌, 관리 부족)를 보완하고, 바닥센서·GPS 등의 낮은 정확도 문제를 딥러닝 기술로 해결</li> </ul>                                                                                       |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(품질 관리) 딥러닝을 통한 데이터 학습량을 늘려 시스템을 지속 업그레이드하고, 클라우드 서비스의 보안성과 안정성을 수시 점검</li> <li>-(서비스 확대) 사업 실효성 검증을 바탕으로 주요 민원 발생 지역에 시스템 구축을 검토하고, 구청 정보망(홈페이지 등)과 연계하여 데이터 활용 확대</li> </ul>    |



### 법무법인 태평양 강정희 변호사

AI 기반 여객 흐름 관리 시스템은 실시간 IoT 센서 데이터와 과거 대규모 여객 데이터를 입체적으로 결합한 예측 모델을 활용합니다. 이를 통해 혼잡을 단순히 '감지'하는 수준을 넘어, 인력·시설·동선 조정 등 실질적인 운영 의사결정에 직접 연계하고 있다는 점에서 공공 AI 활용이 단순 도입 단계를 지나 성숙 단계에 진입한 모범 사례로 평가됩니다.

또한 내부 직원 개발을 통해 자체 기술력을 확보하며 기술을 내재화하고, 국민들이 자주 사용하는 민간 플랫폼과의 유연한 연계를 통해 국민 체감도를 크게 제고한 점은 향후 다른 교통 분야나 대규모 공공시설 관리 영역으로의 확산 가능성 측면에서도 시사하는 바가 큼니다.

다만 AI와 데이터가 공공시설 운영의 핵심 판단 근거로 활용되는 만큼, 예기치 못한 오류나 윤리적 이슈에 대비한 제도적 보완 사항을 보다 면밀히 고려할 필요가 있습니다. IoT·영상 기반 데이터 활용 과정에서는 비식별 처리 원칙과 목적 외 사용 금지 원칙을 지속적으로 준수해야 하며, 공공 안전·질서 관리 영역에서는 AI 예측에 과도하게 의존하지 않도록 인간의 판단이 개입 가능한 비상 상황 대응 체계를 병행해 유지하는 것이 중요합니다.

아울러 민간 플랫폼과의 연계 과정에서도 특정 기업에 대한 종속을 방지하고, 공공 정보 접근의 형평성과 데이터의 공익적 활용 원칙이 훼손되지 않도록 투명한 제도적 관리 기준을 마련하는 것이 바람직합니다.



### 한양대 차경진 교수

인천국제공항의 AI 여객 흐름 관리 시스템은 공항 운영의 패러다임을 기존의 '현장 대응 조직'에서 데이터 중심의 '예측 기반 운영 체계'로 성공적으로 전환시킨 국가 인프라급 AX (AI Transformation) 대표 사례입니다.

기존의 공항 운영 방식은 혼잡 상황이 발생한 이후에야 인력을 투입하거나 임시 조치를 취하는 수동적인 방식에 의존해 왔으며, 이는 대규모 여객 환경에서 운영 시스템의 반복적인 과부하와 여객 경험의 불안을 초래해 왔습니다. 이에 본 사업은 혼잡을 단순히 관리하고 해소해야 할 대상이 아닌, 선제적 대응을 통해 사전에 제거해야 할 핵심 통제 변수로 새롭게 재정의했습니다.

본 시스템의 핵심 기술은 현재의 혼잡도를 단순히 감지하는 차원을 넘어, 고도화된 시뮬레이션 기반 머신러닝과 대기행렬 모델을 결합해 '미래 시점의 예상 대기시간'을 실질적인 운영 변수로 구체화했다는 점에 있습니다. 이러한 AI 예측 결과가 인력 배치, 시설 개방, 동선 운영, 대국민 정보 제공 서비스까지 유기적으로 연결되면서, 공항은 여객 경험 중심의 능동적·사전 조정형 운영 체계로 작동하게 되었습니다.

그 결과 성수기나 명절 연휴와 같은 극단적인 수요 급증 상황에서도 출국장 대기시간을

안정적으로 평시 수준으로 유지할 수 있었으며, 여객 1인당 평균 대기시간 감소 효과는 수백억 원 규모의 사회적 편익으로 환산되었습니다. 결론적으로 이 사례는 AI 기반 디지털 전환(AX)이 복잡도가 높은 초대형 공공 인프라 환경에서도 운영 안정성, 고객 신뢰, 그리고 막대한 경제적 가치를 동시에 창출할 수 있음을 명확히 보여줍니다.



## 블루닷에이아이 AI연구센터 강정수 센터장

이 사업은 생활 밀착형 공공 갈등(부정주차, 공유주차 신뢰 붕괴)을 ‘단속 강화’가 아닌 ‘현장 즉시 안내와 사전 예방’으로 전환하려는 점에서 공공가치와 정책 적합성이 뚜렷한 사례입니다. 주차면을 물리적으로 늘리기 어려운 도심 환경에서, 제도의 실효성을 기술로 보완해 주차 공급을 재배치하려는 접근은 공공 AI의 ‘필요충분성’ 측면에서도 충분한 설득력을 갖습니다.

기술적으로도 YOLOv8 등 실용적인 객체 인식 기술과 예약 정보를 결합해 “현장 판단 → 비대면 계도 → 단계적 위반 대응 → 행정 연계”를 하나의 체계로 구현함으로써, 단속 인력의 직접 개입을 줄이고 행정 처리를 필요한 경우에만 최소화하려는 설계가 돋보입니다. 이는 공공 AI가 흔히 빠지는 ‘기술만 도입하고 프로세스는 유지되는’ 방식이 아니라, 시민 접점에서 작동하는 행정 방식 자체를 전환하려는 시도라는 점에서 분명한 강점입니다. 또한 관(정책 아이디어 및 실증 환경)과 민(투자 및 기술 개발)이 역할을 분담하고, 공동 특허로 성과를 구조화한 방식은 향후 확산 전략 측면에서도 의미가 큼니다.

다만 시민의 생활권에서 직접적인 ‘허용·불허’를 통보하는 시스템인 만큼, 향후 성공의 관건은 단순한 성능 개선보다 신뢰성 확보와 권리 보장 체계의 제도화에 있습니다.

첫째, 불확실성 관리의 정교화가 필요합니다. 평균 인식률(99.93%)보다 중요한 것은 오탐으로 인한 갈등을 어떻게 최소화할 것인가입니다. 야간·우천 등 다양한 현장 변수를 고려해, 판단이 모호한 경우에는 단정적인 단속이 아니라 재인식 요청이나 판정 보류로 전환하는 알고리즘 설계가 요구됩니다.

둘째, 프라이버시 보호와 구제 절차의 강화입니다. 영상·번호판 데이터의 수집·저장·폐기 기준을 명확히 규정하고, 오탐 발생 시 요금 부과나 견인 등 시민의 피해를 신속히 복구할 수 있도록 이의제기 및 상담 전환 절차를 운영 규범으로 제도화해야 ‘계도 중심’이라는 정책 취지가 유지될 수 있습니다.

셋째, 벤더 락인(lock-in) 방지 대책입니다. 구독형(SaaS) 구조의 위험성을 고려할 때, 향후 확산을 염두에 둔다면 데이터 포맷과 API의 표준화, 성능 SLA(오탐률·장애 복구 시간), 로그 접근권, 데이터 이관권, 모델·규칙 엔진 교체 가능성을 계약과 거버넌스 차원에서 명확히 확보할 필요가 있습니다.

종합하면, 이 사업은 주차 문제를 ‘단속’이 아닌 ‘사전 예방과 공유’로 재정의했다는 점에서 방향성이 매우 우수하며, 생활 밀착형 공공 AI로서 확산 잠재력도 큼니다. 다만 모델 고도화에 앞서 불확실성 처리, 권리 절차(이의제기·정정·구제), 개인정보 최소화, 벤더 락인 관리와 같은 신뢰·책임 체계를 먼저 제도화할 때, 시민은 이 시스템을 ‘감시 장치’가 아닌 ‘갈등을 줄이는 안내 장치’로 경험하게 될 것입니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

(AI 도입 적용 자체에 대한 고민이 있는 행정·공공기관에 도움이 될 수 있으면 좋겠습니다.)

A

1997년부터 수도권 주차 문제 해결을 위해 거주자우선주차제도를 운영해 왔고, 2019년부터는 이를 활용한 공유 주차제도도 도입했습니다. 하지만 주차구역의 부정주차로 인한 민원이 지속적으로 증가했고, 공유 주차 이용 시간을 지키지 않아 배정자와 이용자 간 분쟁도 빈번하게 발생했습니다. 강남구청에서는 부정주차 계도와 단속을 통해 관리해 왔지만, 예산과 인력 측면에서 한계가 분명한 상황이었습니다. 이에 2022년 6월부터 거주자우선주차 구역 관리를 위한 다양한 기술을 검토했습니다. 바닥 센서, GPS 센싱, CCTV 방식 등 여러 대안을 살펴봤지만, 정확성과 명확성 측면에서 아쉬움이 있었습니다.

그러다 2023년 8월부터 AI 관제 디바이스와 광학 번호 인식 엔진이 내재된 듀얼 카메라 방식을 도입하게 되었고, 차량 인식을 99.93% 수준으로 평행 주차면까지 안정적으로 관제할 수 있게 되었습니다.

또한 예산 편성 부담과 유지보수·관리 인력 확충에 따른 행정 부담을 줄이기 위해 구독형(임차형) 방식을 도입했습니다. 이를 통해 시스템 유지관리와 하자 보수를 업체가 담당하게 되었고, 업무 효율성도 크게 높아졌습니다. 현재는 생활 밀착형 AI를 통해 시민 편의와 행정 처리 방식 모두에 실질적인 도움이 되고 있다고 판단하고 있습니다.

Q

**활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지, 관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.**

A

기존 인력 중심 행정에서는 단속 과정에서 시민과의 충돌이 발생하거나, 단속 요원 관리에 대한 부담도 지속적으로 제기되었습니다. 이를 보완하기 위해 시민에게 보다 직관적이고 명확하게 주차 계도가 가능한 방법을 고민했습니다. 그 과정에서 AI 객체 인식 모델인 YOLOv8과 TensorFlow 프레임워크를 활용해, 딥러닝 기반으로 부정주차를 간단하면서도 명확하게 안내·단속할 수 있는 방식이 적합하다고 판단했습니다.

보안 측면에서는 국가 인증을 받은 G-클라우드 서비스 보안 인증 업체를 활용해 행정망과 연계된 웹·앱 서버를 구축했고, 이를 통해 보다 안전한 네트워크 환경을 갖추고 운영하고 있습니다.



## 향후 고도화 계획이 어떻게 되실까요?



현재까지의 운영 결과를 통해 사업의 실효성과 안정성이 검증되고 있다고 판단하고 있으며, 이를 바탕으로 추가적인 사업 도입을 검토하고 있습니다.

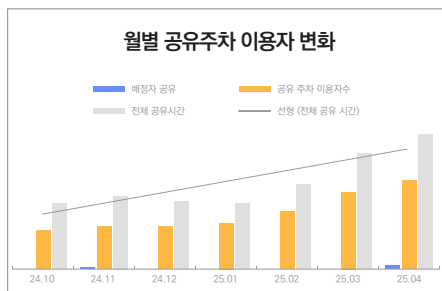


그림. 스마트 공유주차의 이용 확대

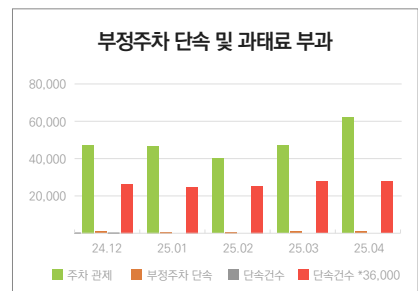


그림. 거주자 우선 주차의 주차관제 데이터

앞으로는 구청 자체 정보 제공망(구청 홈페이지, 공공 통신망 등)과 연계해 시스템 이용 범위를 확대하고, 축적된 데이터를 구청 정책에 반영할 계획입니다. 또한 시스템 업그레이드를 위해 딥러닝 기반 데이터 학습량을 지속적으로 늘릴 예정이며, 클라우드 서비스의 보안성과 안정성도 수시로 점검할 계획입니다. 향후에는 주요 민원 발생 지역을 중심으로 시스템 구축을 단계적으로 확대하는 방안도 함께 검토하고 있습니다.

☆ 아늑지역 최대 여객, '대기 없는 공항'의 비밀

# AI 기반 여객 흐름 관리 시스템

#인천국제공항공사 #공항운영혁신 #AI공항 #스마트공항 #공항혼잡관리 #대국민서비스



## 봄비기 전에 척! 스마트 공항 관제

**AI 기반 여객 흐름 관리 시스템**은 여객 혼잡이 발생한 이후에 대응하던 기존 공항 운영 방식에서 벗어나, 혼잡을 사전에 예측하고 여객 흐름을 선제적으로 조정하는 것을 목표로 한 AI 기반 공항 운영 시스템입니다.

여객 이동 데이터와 시설 운영 정보의 종합적인 분석을 통해 시간대·공정별 혼잡 가능성을 미리 예측하고 출국장 운영과 인력·시설 배치를 사전에 조정함으로써 아태 지역 최대 수준의 여객이 이용하는 상황에서도 대기 시간을 최소화하는 공항 운영을 구현하고 있습니다.

### **+** AI 기반 여객 흐름 관리 시스템 - 주요 기능

#### · 실시간 혼잡도 모니터링

IoT 센서 약 663대를 통해 출국장·보안검색·출입국 심사 구간의 대기 인원과 대기 시간을 실시간으로 수집·분석

#### · AI 기반 혼잡도 예측

과거 여객 흐름 데이터와 실시간 이용 정보를 결합하여 시간대·구간별 혼잡 가능성(대기 인원·대기 시간)을 사전에 예측

#### · 여객 흐름 가시화

혼잡 수준을 직관적인 시각 정보로 변환하여 관리자가 구간별 여객 밀집 상황을 한눈에 파악할 수 있도록 제공

#### · 운영 의사결정 지원

혼잡 예측 결과를 기반으로 출국장 운영 방식, 시설 개방 시점, 동선 활용 등에 대한 운영 판단 정보를 제공

#### · 공항 운영 데이터 통합 관리

여객 흐름 정보와 시설 운영 데이터를 하나의 체계로 통합하여 혼잡 관리의 일관성과 공항 운영 안정성 확보

<활용 모델: AI 기반 여객 패턴분석 및 혼잡도 예측, IoT 센서 활용>

## 여객 분석만 3~4일?! AI로 속전속결 해결~



공항 이용자 A씨

아니? 곧 탑승 시간인데, 대기 줄이 너무 길어요.



공항 운영담당자 B씨

여객 데이터 분석에 시간이 오래 걸려 실시간 대응이  
쉽지 않아요.

아태 지역 최대 수준의 여객이 이용하는 인천국제공항공사는 여객 수요 회복과 함께 성수기 및 특정 시간대 출국장 혼잡 문제가 반복적으로 발생하고 있었다. 특히 명절과 연휴 기간에는 여객이 특정 시간대에 집중되면서, 기존 운영 방식만으로는 혼잡을 효과적으로 관리하는 데 한계가 드러났다.

- 2024년 연간 이용객 : 약 7,067만 명
- 2025년 설 연휴 : 일평균 219,026명
- 2025년 추석 연휴 : 일평균 217,613명

이처럼 여객이 급증하는 상황에서도 기존의 여객 흐름 분석은 여러 시스템의 데이터를 수작업으로 취합·정리하는 방식에 의존해, 분석에만 3~4일이 소요되는 구조였다. 그 결과 혼잡을 사전에 예측하기보다는, 혼잡 발생 이후 인력 투입이나 임시 조치로 대응할 수밖에 없었다.

여객 수요가 빠르게 변하는 공항 환경에서 이러한 운영 방식은 실시간 의사결정과 선제적인 인력·시설 조정에 한계가 있었고, 대규모 여객이 몰리는 성수기에는 운영 부담이 더욱 커질 수밖에 없었다.

이에 인천국제공항공사는 여객 흐름 데이터를 AI로 신속하게 분석·예측해 혼잡 발생 이전에 공항 운영을 조정할 수 있는 AI 기반 여객 흐름 관리 시스템 도입을 추진하게 되었다. 이는 경험과 수작업 중심의 공항 운영에서 벗어나, 데이터와 예측에 기반한 선제형 공항 운영 체계로의 전환을 위한 선택이었다.

## 혼잡 예측-정보 제공-운영 조정, 한 번에!

AI 기반 여객 흐름 관리 시스템은 혼잡 발생 이후 대응하는 기존 관리 방식에서 벗어나, AI 예측을 기반으로 공항 운영 전반을 선제적으로 조정하는 운영 체계다.

### · 실시간 정보 제공 체계 구축

출국장·보안검색장 전광판과 운항정보 표출 시스템을 통해 여객에게 대기 시간과 혼잡 상황을 실시간으로 안내

### · 다채널 대국민 정보 제공

공항 내부 안내 외에도 민간 플랫폼(네이버·카카오·대한항공·KB국민은행)과 공항 공식 홈페이지·앱을 통해 혼잡 정보를 사전 제공

### · 탄력적 자원 운영

AI 예측 결과를 바탕으로 체크인 카운터 및 출국장 조기 오픈, 시설 확대 운영 등 상황에 따른 탄력적 운영

### · 성수기·집중 시간대 대응 강화

설·추석 연휴와 하계 성수기 등 여객 집중 시기에도 혼잡이 예상되는 구간을 사전에 관리해 대기 시간 급증을 예방

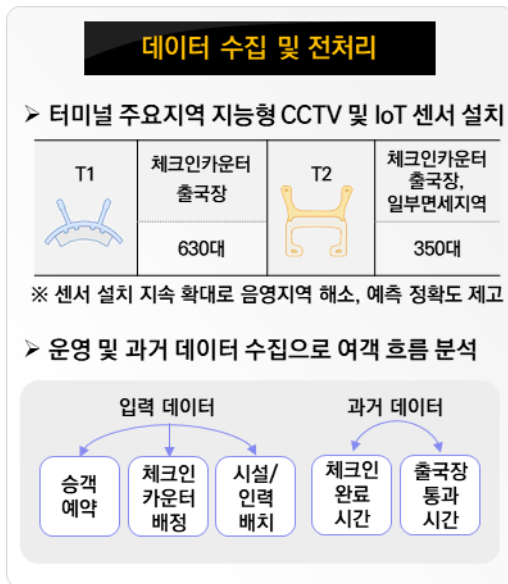
이처럼 AI 기반 여객 흐름 관리 시스템은 혼잡 상황을 단순히 '확인'하는 데 그치지 않고, 예측 결과를 정보 제공과 운영 조정까지 유기적으로 연결함으로써 여객 증가 환경에서도 안정적인 공항 운영을 가능하게 하고 있다.

### □ 활용 모델 및 데이터

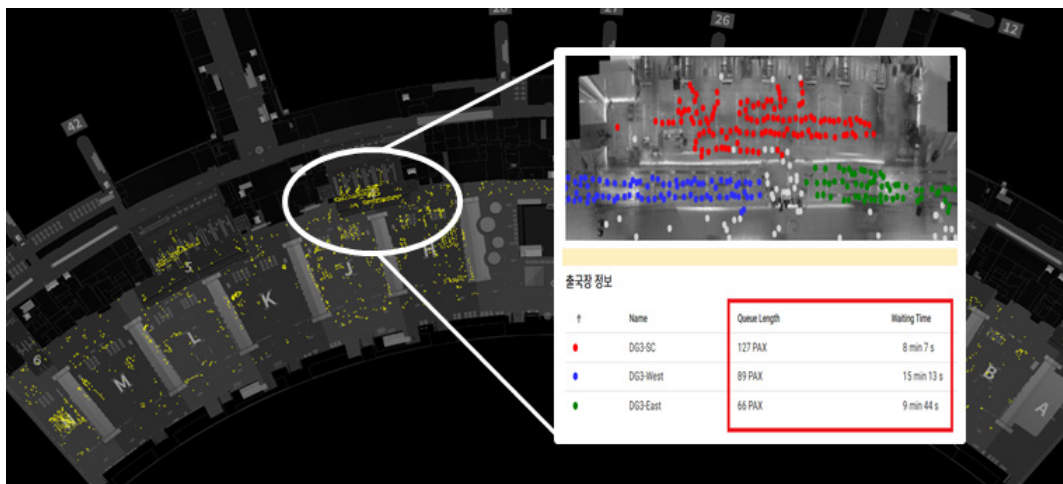
#### ○ (활용 모델) AI 기반 여객 패턴분석 및 혼잡도 예측, IoT 센서 활용

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 주 활용 데이터      | • 최근 5년 여객, 항공편, 체크인, 대기인원/대기시간 데이터 등 5억건                                            |
| 세부 적용 기술      | • Simulation-based Machine Learning<br>※ 물리시뮬레이션과 머신러닝 결합, 복잡한 현상을 빠르고 정확하게 예측       |
| (여객 출현 분포 학습) | • Statistical Parameter Estimation<br>※ 측정된 데이터로부터 통계모델의 매개변수(ex: 평균, 분산, 회계계수 등) 추정 |
| (여객 동선 시뮬레이션) | • Queueing Simulation<br>※ 복잡한 대기행렬 시스템의 대기시간을 추정하기 위한 모델링 방법론                       |
| 예측 결과 값       | • 시설/인력 배치에 따른 미래 장소/시간별 혼잡도(대기 시간/인원)                                               |

[ 과거 실적 분석 / 혼잡도 예측 · 시뮬레이션 시스템 ]



[ 실시간 혼잡도 모니터링 ]



※ 제1여객터미널 : '25.7 운영 개시 / 제2여객터미널 : '26.말 구축 완료 예정

## 사후 대응은 그만!

## 사전 예측으로 원활한 여객 동선

인천국제공항의 여객 혼잡 문제는 특정 부서의 노력만으로 해결하기 어려운 복합적인 운영 과제였다.

터미널 운영, 보안, 교통 등 여러 부서와 관계기관이 각자 대응하는 구조 속에서, 혼잡 상황에 대한 통합적인 판단과 선제 대응에는 한계가 존재했다.

이에 인천국제공항공사는 AI 기반 여객 흐름 예측과 기관 간 협업 체계를 중심으로 한 단계적 추진에 나섰다.

### ▶ 단계별 추진 경과

#### ① 혼잡 문제의 명확한 계기 발생 (2025.1)

- 2025년 설 연휴 기간, 출국장 혼잡 심화
- 여객 급증 상황에서 기존 사후 대응 방식의 한계를 확인

#### ② 통합 대응 체계 구축 (2025.2)

- 터미널 운영·보안·교통 등 전 분야를 아우르는 '출국장 여객 흐름 관리 협의체' 구성
- 관계기관 합동 협의체를 통해 데이터 공유 및 성수기 대응 논의 체계 마련
- 성수기 종료 후 디브리핑을 통해 개선 사항을 도출하는 구조를 정착

#### ③ AI 혼잡도 예측 시스템 자체 개발 (2025.2~7)

- 외부 용역이 아닌 내부 전문가 직접 개발 방식 채택
  - 시뮬레이션 개발: 2명
  - 공항 혼잡 예측 R&D: 4명
  - 협업 운영 인력: 12명
- 최근 5년간 약 5억 건의 여객·운영 데이터를 선별·정제하여 학습
- 코로나19 전·후 데이터 분리 및 보정 수행
- 사업 행정 절차 단축 및 예산 약 10.6억 원 절감

#### ④ 현장 적용 및 검증 단계 (2025.7~8)

- 제1여객터미널(T1)에 AI 기반 혼잡도 예측 시스템 운영 개시(2025.7)
- 하계 성수기 기간 실제 운영에 적용하며 예측 정확도 및 운영 활용성 지속 검증·개선

#### ⑤ 성수기 운영 성과 확인 (2025.10)

- 2025년 추석 연휴, 최대 여객 실적 갱신 상황에서도 출국장 대기시간을 평시 수준으로 유지
- 통합 협의체 기반 사전 예측·운영 조정 체계의 실효성 확인

### ▶ 사업 예산

| 연도   | '20              | '21 | '22                          | '23 | '24                                         | '25 | '26             |
|------|------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------|
| 사업비  | 3,600            | -   | 1,400                        | -   | 2,000                                       |     | 4,600           |
| 추진내용 | T1 여객흐름관리 시스템 구축 | -   | T1 여객흐름관리 시스템 고도화 (센서 설치 확대) | -   | T1 여객흐름관리 시스템 고도화 (센서 설치 확대, 혼잡도 예측 시스템 구축) |     | T2 관제플랫폼 시스템 구축 |

## 예측 정확도 92%!

## AI 예측이 만든 공항 운영의 새 기준

AI 기반 여객 흐름 관리 시스템은 성수기·연휴와 같은 극단적 혼잡 상황에서도 공항 운영의 안정성을 유지하며, 국민이 체감할 수 있는 성과를 분명히 입증하였다.

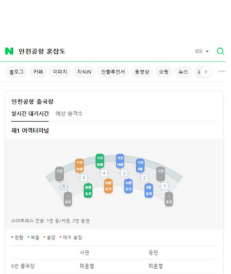
### • 성수기 혼잡 해소 성과

2025년 하계 성수기(7.25~8.10, 약 387만 명)와 추석 연휴(10.2~10.9, 약 245만 명) 기간 동안 역대 최대 여객이 이용한 상황에서도 출국장 대기시간을 평시 수준으로 유지함  
→ 2025년 1월 설 연휴와 비교해 혼잡 관련 언론 보도가 전무할 정도로 운영 환경이 실질적으로 개선됨

### • 국민 활용도 및 파급력 확대

네이버·카카오T·대한항공·KB국민은행 등 주요 민간 플랫폼과의 연계를 통해 총 887만 건의 서비스 활용(API 호출 등)을 기록 → 일평균 약 20만 명의 여객 및 환승·환영객이 혼잡 정보 제공의 직·간접적 혜택을 체감

- 네이버: 검색 포털 점유율 62.8%
- 카카오T: 국내 택시 호출 시장 점유율 95%, 월간 활성 이용자 약 1,300만 명
- 대한항공: 대표 국적사 앱 가입자 약 100만 명
- KB국민은행: 월간 활성 이용자 약 1,363만 명

| 네이버                                                                                | 카카오T                                                                               | 대한항공                                                                               | KB국민은행                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 검색 포털 점유율<br>62.8%                                                                 | 국내 택시 호출 시장 점유율<br>95%, 월간활성이용자수<br>1300만 명대                                       | 대표 국적사<br>앱 가입자 수 약 100만 명                                                         | 월간활성이용자수<br>1363만 명                                                                 |

### • 운영 효율성 향상

AI 분석을 통해 혼잡 예측을 신속히 수행하고, 시뮬레이션 기반의 최적 배치안을 도출함으로써 실시간 현장 대응 체계를 구축하고 서비스 레벨에 대한 전반적인 만족도 향상

### • 경제적 가치 창출

여객 1인당 처리 시간 약 10분 감소 효과를 반영한 결과, 2026~2030년 5년간 총 810억 원 규모의 경제적 가치가 발생할 것으로 추정

※ 항공여객 1인당 통행시간 가치: 21,874원/시간(364원/분)

※ 연간 편익 추정: 2026년 147억 원 → 2030년 172억 원

# AI 여객 예측이 만든, K-스마트 공항

AI 기반 여객 흐름 관리 시스템은 성수기 혼잡을 안정적으로 관리하는 단계에 도달했으나, 인천국제공항공사는 이를 일회성 성과에 그치지 않고 지속 가능한 공항 운영 체계로 고도화하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 기술·조직·운영 전반에서 다음과 같은 방향으로 발전을 추진하고 있다.

### ■ 예측 정확도 고도화와 데이터 품질 강화

최근 5년간 약 5억 건의 여객·운영 데이터를 기반으로 혼잡 예측 모델을 지속적으로 개선하고 있다. 초기 운영 과정에서 확인된 예측 오류 사례(과대 대기시간 안내 등)를 반영하여 다음과 같은 고도화 작업을 병행 추진하고 있다.

- IoT 센서 추가 설치
- 예외 상황 처리 로직 강화
- 학습 데이터의 지속적 확충

이를 통해 현재 대기 인원 예측 정확도는 92% 수준을 안정적으로 유지하고 있으며, 향후에도 예측 신뢰도 향상을 위한 고도화를 지속적으로 추진할 계획이다.

### ■ 제1·제2여객터미널 통합 운영 체계 고도화

- 제1여객터미널(T1)에서 검증된 AI 혼잡 예측·관리 체계를 기반으로 제2여객터미널(T2) 관제 플랫폼 구축 및 연계 범위를 확대
- 터미널별 운영 특성을 반영한 맞춤형 예측 모델을 적용하여 출국장·보안검색·출입국 심사 구간 전반의 운영 일관성 확보

### ■ 사전 예측 중심 운영 체계의 조직 내 정착

혼잡 발생 이후 대응하는 방식이 아닌, 예측 결과를 기준으로 한 사전 운영 의사결정 체계를 표준 운영 방식으로 정착시켜 나가고 있다.

이를 위해 터미널 운영·보안·교통 등 관련 부서가 참여하는 통합 여객흐름관리 협의체를 지속 운영하고, 성수기 종료 후 디브리핑을 통해 예측 정확도와 운영 전략을 반복적으로 개선하고 있다.

### ■ 안정적 투자 기반을 통한 지속 운영

- T1 IoT 센서 기반 시스템 구축비 약 70억 원, T2 CCTV 영상분석 기반 시스템 구축비 약 46억 원 등 총 약 116억 원 규모의 구축 투자를 바탕으로 안정적 운영 유지
- 연간 약 7억 원 수준의 유지보수 체계를 통해 공공기관 기준에 부합하는 보안·안정성 지속 확보
- 경제성 분석 결과, 2026~2030년 5년간 약 810억 원의 편익이 예상되어 중장기 투자 타당성 역시 함께 검증된 상태

## ■ 세계 최고 수준 공항 운영 모델로의 확장

AI 여객 예측과 혼잡 관리 경험을 축적하여, 초대형 허브공항 환경에서도 적용 가능한 글로벌 표준형 공항 운영 모델로의 확장을 도모할 계획이다.

| 기관     | 인천국제공항공사          | 부서명          | 운영DX팀                                |
|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 서비스 개시 | 2025년 7월          | 예산('24~'26년) | - 사업 비용 총 66억 원<br>- 연간 유지보수 비용 7억 원 |
| 활용분야   | 대국민 서비스 / 내부행정 혁신 |              |                                      |
| 서비스 유형 | ② 분석·활용           |              |                                      |
| 기술 유형  | 시각지능 / 전문가시스템     |              |                                      |

〈AI 기반 여객 흐름 관리 시스템〉 주요 내용

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시스템 구성 및 운영 방식    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(시스템 구축) T1은 IoT 센서(약 663대), T2는 CCTV 영상분석 기반으로 구축하였으며, 외부 영역이 아닌 내부 전문가 직영 개발로 예산 절감 및 기술 내재화</li> <li>-(운영 방식) 사후 대응이 아닌 '사전 예측' 기반으로 전환하여, 출국장 운영 및 인력 배치를 선제적으로 조정</li> </ul>                                                                                      |
| 데이터 확보 및 활용       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(데이터 규모) 최근 5년 여객, 항공편, 체크인, 대기시간 등 약 5억 건의 데이터를 학습 데이터로 구성하고 코로나 전·후 데이터를 분리·보정하여 정합성 확보</li> <li>-(정보 제공) 네이버, 카카오T, 대한항공, KB국민은행 등 민간 플랫폼과 API를 연동하여 일평균 약 20만 명에게 실시간 혼잡 정보 및 예상 대기시간 제공</li> <li>-(보안 관리) 여권 번호 등 개인 식별 정보는 수집 단계부터 익명화하여 통계적 데이터로만 활용</li> </ul> |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-(품질 관리) 초기 예측 오류(과대 예측 등) 해결을 위해 IoT 센서 추가 및 예외 처리 로직을 강화하여 대기 인원 예측 정확도를 92% 수준까지 확보</li> <li>-(협업 체계) '출국장 여객흐름관리 협의체'를 구성하여 터미널 운영·보안·교통 부서가 예측 결과를 공유하고 성수기 대응 후 디브리핑을 통해 지속 개선</li> </ul>                                                                         |





### 법무법인 태평양 강정희 변호사

AI 기반 여객 흐름 관리 시스템은 실시간 IoT 센서 데이터와 과거 대규모 여객 데이터를 입체적으로 결합한 예측 모델을 활용합니다. 이를 통해 혼잡을 단순히 '감지'하는 수준을 넘어 인력·시설·동선 조정 등 실질적인 운영 의사결정에 직접 연계하고 있다는 점에서, 공공 AI 활용이 단순 도입 단계를 지나 성숙 단계에 진입한 모범 사례로 평가됩니다.

또한 내부 직영 개발을 통해 자체 기술력을 확보하여 기술을 내재화하고, 국민들이 자주 사용하는 민간 플랫폼과의 유연한 연계를 통해 국민 체감도를 크게 제고한 점은, 향후 다른 교통 분야나 대규모 공공시설 관리 영역으로의 확산 가능성 측면에서도 시사하는 바가 큼니다.

다만 AI와 데이터가 공공시설 운영의 핵심 판단 근거로 활용되는 만큼, 예기치 못한 오류나 윤리적 이슈에 대비해 이에 상응하는 제도적 보완 사항을 보다 면밀히 고려해야 합니다. IoT·영상 기반 데이터 활용 과정에서는 비식별 처리 원칙과 목적 외 사용 금지 원칙을 지속적으로 준수해야 하며, 공공 안전·질서 관리 영역에서는 AI 예측에 과도하게 의존하지 않도록 인간의 판단이 개입 가능한 비상 상황 대응 체계를 병행 유지하는 것이 중요합니다.

아울러 민간 플랫폼과의 연계 과정에서도 특정 기업에 대한 종속을 방지하고, 공공 정보 접근의 형평성과 데이터의 공익적 활용 원칙이 훼손되지 않도록 투명한 제도적 관리 기준을 마련하는 것이 바람직합니다.



### 한양대 차경진 교수

인천국제공항의 AI 여객 흐름 관리 시스템은 공항 운영의 패러다임을 기존의 '현장 대응 중심 운영'에서 데이터 기반의 '예측 중심 운영 체계'로 성공적으로 전환한 국가 인프라급 AX(AI Transformation)의 대표 사례입니다. 기존 공항 운영 방식은 혼잡이 발생한 이후에야 인력을 투입하거나 임시 조치를 취하는 사후 대응에 의존해 왔으며, 이는 대규모 여객 환경에서 운영 시스템의 반복적인 과부하와 여객 불안을 초래하는 구조적 한계를 지니고 있었습니다.

이에 본 사업은 혼잡을 단순히 관리·해소해야 할 대상이 아니라, 선제적 대응을 통해 사전에 통제해야 할 핵심 운영 변수로 재정의하였습니다. 본 시스템의 핵심은 현재의 혼잡도를 감지하는 수준을 넘어, 시뮬레이션 기반 머신러닝과 대기행렬 모델을 결합하여 미래 시점의 예상 대기시간을 실질적인 운영 변수로 구체화했다는 점에 있습니다.

이러한 AI 예측 결과가 인력 배치, 시설 개방, 동선 운영, 대국민 정보 제공 서비스까지 유기적으로 연계되면서, 공항 운영은 여객 경험을 중심으로 한 능동적·사전 조정형 시스템으로 전환되었습니다. 그 결과 성수기나 명절 연휴와 같은 극단적인 수요 급증 상황에서도 출국장 대기 시간을 평소 수준으로 안정적으로 유지할 수 있었으며, 여객 1인당 평균 대기시간 감소 효과는 수백억 원 규모의 사회적 편익으로 환산되었습니다. 결론적으로 본 사례는 AI 기반 디지털 전환(AX)이 초대형·고복잡 공공 인프라 환경에서도 운영 안정성, 고객 신뢰, 그리고 실질적인 경제적 가치를 동시에 창출할 수 있음을 명확히 보여줍니다.



## 블루닷에이아이 시연구센터 강정수 센터장

이 사업은 공공 AI가 가장 큰 효과를 낼 수 있는 초대형 인프라 영역에서, 문제 정의와 업무 재설계를 정교하게 연결한 공공가치가 매우 높은 사례입니다. 공항 혼잡을 단순한 편의 문제가 아닌 안전과 운영 효율에 직결된 핵심 과제로 재정 의하고 기존의 ‘사후 인력 투입’ 중심 운영 방식을 ‘사전 예측 및 선제적 조정’ 체계로 전환함으로써 공항 운영의 근본적인 체질을 개선했습니다.

기술적 측면에서도 663개의 IoT 센서와 약 5억 건에 달하는 여객·운영 데이터를 활용하되, 코로나 전후 패턴을 분리·보정하고 시뮬레이션 기반 대기행렬(Queueing) 모델을 결합하여 데이터의 정합성과 기술 적합성을 동시에 확보했습니다. 특히 단순한 혼잡 예측에 그치지 않고, 배치 변화가 미래 혼잡에 미치는 영향까지 분석해 실제 운영 의사결정과 현장 행동으로 직접연결되도록 설계한 점은 본 사업의 가장 큰 강점이라 할 수 있습니다. 다만, 향후 시스템의 완성도는 평균 정확도의 추가 향상보다는 신뢰 설계와 거버넌스 고도화에 달려 있으며, 다음과 같은 세 가지 보완이 필요합니다.

첫째, 불확실성 관리 체계의 도입입니다. 수치적 정확도(92%) 자체보다 중요한 것은 오류가 발생했을 때의 대응 방식입니다. 예측값에 신뢰구간을 함께 제시하거나, 불확실성이 큰 경우 관리자 승인 절차를 거치도록 하는 등 운영 단계에서의 안전장치가 필요합니다.

둘째, 프라이버시 신뢰 장치의 명문화입니다. 제2여객터미널은 CCTV 영상분석 기반으로 구축이 예정된 만큼, 개인정보 보호에 대한 설명 역시 “익명화 처리” 수준을 넘어야 합니다. 영상의 저장 여부, 저장 시 보관 기간, 접근 권한, 감사 로그, 실시간 처리 후 비저장 원칙 등을 운영 규정과 대외 커뮤니케이션을 통해 명확히 제시할 필요가 있습니다.

셋째, 운영 거버넌스의 제도화입니다. 본 사업의 강점인 ‘출국장 여객흐름관리 협의체’와 성수기 종료 후 디브리핑 구조를 MLOps 체계로 발전시킬 필요가 있습니다. 모델 업데이트 주기, 데이터 드리프트 탐지(계절·기상·지연 누적), 성능 저하 시 롤백 절차, 장애 대응, 감사 체계가 제도화될수록 장기 운영에 대한 신뢰도 역시 함께 강화될 것입니다.

종합적으로 볼 때, 본 사례는 공공가치, 업무 재설계, 데이터 활용, 성과 창출, 운영 내재화가 고르게 갖춰진 상위 수준의 공공 AI 사례로 평가됩니다. 다음 단계의 핵심은 “더 똑똑한 예측”이 아니라, 예측이 빚나가더라도 안전하고 투명하게 관리할 수 있는 신뢰 설계와 영상 기반 프라이버시 체계, MLOps 및 감사 체계를 포함한 제도적 장치를 마련하는 데 있습니다.

Q

## 서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?

(AI 도입 적용 자체에 대한 고민이 있는 타 부처/공공기관에 도움이 될 수 있으면 좋겠습니다.)

A

가장 큰 어려움은 혼잡 관리에 대한 분산된 대응 체계였습니다. 공항 혼잡 관리는 터미널 운영, 교통, 보안 등 여러 부서가 관여하는데 각 부서가 개별적으로 대응하다 보니 통합적인 판단과 선제 대응에 한계가 있었습니다.

이를 해결하기 위해 2025년 2월 즉시 '출국장 여객흐름관리 협의체'를 구성했습니다. 터미널 운영, 보안 등 전 분야를 아우르는 통합 협의체를 만들어 정보를 공유하고 함께 대응하는 체계를 갖췄습니다.

사내 협의체에서는 AI 혼잡도 분석 및 예측 시뮬레이션 모델을 구현하며 혼잡 관리 체계를 고도화했고, 관계기관이 참여하는 외부 협의체에서는 데이터 분석 결과를 공유하며 성수기 대응 방안을 함께 논의했습니다. 특히 성수기 종료 후에는 반드시 디브리핑을 통해 개선 사항을 정리하고 다음 성수기에 반영하는 구조를 만들었는데, 이러한 협력 체계가 추석 성수기 운영 성과의 핵심이었다고 생각합니다.

또 하나의 큰 도전은 장기간 축적된 데이터의 정합성 확보였습니다. 코로나 전후로 여객 예약 패턴, 탑승 행태, 항공기 운영 규모가 크게 달라졌기 때문에 어떤 데이터를 어떻게 활용할지가 중요한 과제였습니다. 이에 최근 5년간의 데이터 약 5억 건으로 범위를 한정하고, 코로나 전·후 데이터를 분리·보정하는 방식으로 문제를 해결했습니다.

Q

## 지속가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있으시거나 필요하시다면 어떤 부분이실까요?

A

제1여객터미널 IoT 센서 기반 시스템은 구축비 약 70억 원, 연간 기술지원 비용 7억 원이 소요되었고 제2여객터미널 CCTV 영상분석 기반 시스템에는 구축비 약 46억 원이 투입되고 있습니다. 전체적으로 총 구축 비용은 약 116억 원, 연간 유지보수 비용은 7억 원 수준입니다.

인천공항은 연간 7천만 명 이상이 이용하는 국가 관문 공항이고, 여객 편의 증진이 최우선 과제인 공공기관입니다. 경제성 분석 결과 2026년부터 2030년까지 5년간 약 810억 원의 편익이 예상되는 만큼, 충분히 타당하고 필요한 투자라고 판단하고 있습니다.

Q

## 기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보 방안 노력이 있으실까요?

A

인천공항은 약 25년간 운영되면서 여객 흐름과 운영 전반에 대한 데이터가 자연스럽게 축적되어 왔습니다. 이 중 최근 5년간의 여객, 항공편, 체크인, 대기 인원·대기 시간 등 약 5억 건의 데이터를 선별해 활용했습니다.

Q

## AI 모델 선정 기준과 보안 이슈에 대한 고려 사항은 무엇이었나요?

A

AI 모델은 관련 논문과 유사 산업에서 활용되는 모델들을 분석한 뒤, 인천공항 환경에 적합한 모델링 방법론을 구현하고 이를 자체적으로 발전시키는 방향(알고리즘 개성 등)으로 선정했습니다. 보안 측면에서는 공공기관 및 국정원 관련 기준에 따라 모든 데이터는 익명화 처리하고 있습니다. 승객 데이터의 경우 여권 번호나 이름 등 개인을 식별할 수 있는 정보는 수집 단계에서부터 포함되지 않습니다.

우리가 활용하는 데이터는 예약 승객 수, 체크인 완료 시간, 출국장 통과 시간, 대기 인원·시간과 같은 통계적 정보이며, IoT 센서나 CCTV로 수집되는 데이터 역시 인원 수와 흐름을 파악하는 목적에 한정되어 개인 식별 정보는 포함되지 않습니다.

Q

## 그 외 추진 과정에서 어려움을 어떻게 극복하셨는지도 궁금합니다.

A

초기에는 AI가 예상 대기 시간을 10시간 이상으로 잘못 안내하는 등 기술적인 오류가 발생한 적도 있었습니다. 이는 학습 데이터 부족, 예외 상황 처리 미흡, 센서 데이터 노이즈 등이 복합적으로 작용한 결과였습니다.

이를 해결하기 위해 세 가지 방향으로 접근했습니다. 첫째, IoT 센서를 추가 설치해 데이터 품질을 개선했습니다. 둘째, 예측 알고리즘과 예외 처리 로직을 지속적으로 고도화했습니다. 셋째, 학습 데이터를 꾸준히 추가해 모델의 안정성을 높였습니다.

그 결과 현재는 대기 인원 예측 정확도 92% 수준을 달성했고, 국민과 관련 부서 모두가 신뢰할 수 있는 예측 정보를 제공할 수 있게 되었습니다.



★ 검색부터 심사까지, 초고속 문헌에

# AI기반 특허행정혁신

#지식재산처 #LGA이연구원 #민관협력 #AI특허검색 #AI특허요약

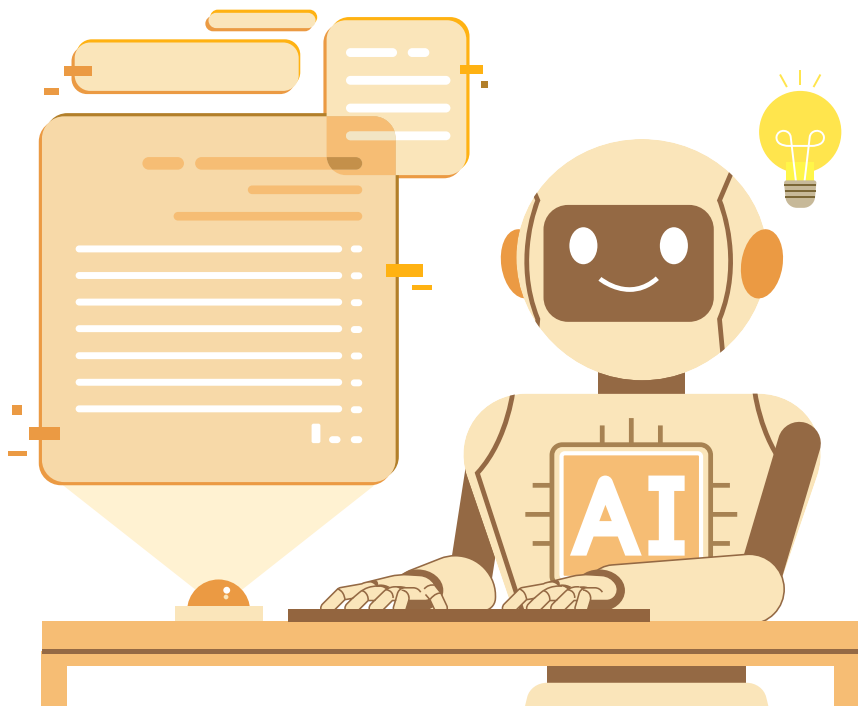
## 심사관의 새로운 파트너, AI 특허행정혁신

**AI기반 특허행정혁신**은 특허·상표·디자인 심사 전 과정에 인공지능을 접목하여 검색·분류·요약 기능을 고도화하는 내부 행정 혁신 프로젝트입니다.

지식재산청은 LG AI연구원과의 협력을 통해 세계 최초로 특허 분야 특화 언어모델을 구축하고, 기존 키워드 검색의 한계를 넘어 문장과 청구항 단위의 심층 분석으로 전환함으로써 심사 업무의 정확성과 행정 효율성을 획기적으로 높이고 있습니다.

### + AI기반 특허행정혁신 주요 기능

- **특허전용 언어모델**: 특허·판례·행정데이터 학습을 통해 구축된 세계 최초 특허 특화 LLM
- **AI 검색**: 키워드 검색을 넘어 문장과 청구항 단위의 유사도를 분석하는 정밀한 선행기술 탐색
- **AI 분류**: 특허·상품을 자동으로 분류하는 국제특허분류(CPC)와 상품코드 추천
- **상표 검색**: 문자상표의 '호칭(발음)'까지 인식하여 유사 상표 탐지 강화
- **디자인 검색**: 이미지 기반 평면 디자인 유사도 탐지
- **AI 요약**: 발명의 핵심 기술내용을 필드별로 요약, 심사 시간 단축



## 폭증하는 특허, 한계에 부딪힌 심사



심사관 A씨

출원은 늘고 문헌은 쌓이는데,  
찾고 검토하는 데 시간이 너무 오래 걸립니다.



민원인 B씨

이러다 특허 놓치겠네!  
언제쯤 결과를 주시는 거예요?

특허·상표·디자인 출원이 매년 증가함에 따라 심사관이 검토해야 할 문헌 또한 수백만 건에 달하고 있다. 글로벌 기술 경쟁 심화로 국내 기업의 지식재산 확보 수요는 갈수록 높아지고 있으나, 심사 인력 확충의 한계로 인한 업무 과부하 및 심사 지연 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

기존의 키워드 중심 검색 방식은 방대한 데이터 속에서 정밀한 선행기술을 탐색하는 데 명확한 한계가 존재했다. 이로 인해 유사 문헌이 과도하게 검색되어 필요 문헌을 선별하는 데 막대한 시간이 소요되는 등 심사 속도 저하와 품질 관리의 어려움으로 이어졌다.

지속적으로 증가하는 출원량과 누적되는 데이터에 대응할 수 있는 기존 방식을 넘어선 근본적인 기술 혁신을 위해 지식재산청은 심사 행정의 한계를 극복하고 세계 최고 수준의 심사 서비스를 제공할 수 있는 ‘AI 기반 특허행정혁신’ 사업을 본격적으로 추진하기에 나섰다.



# 키워드 검색의 한계, AI가 깨뜨리다

AI기반 특허행정혁신은 단기간에 진행된 성과가 아닌, 2023년부터 「AI기반 특허행정혁신」 연구개발(R&D) 사업 추진을 시작으로 매년 단계별 성장을 거듭해 온 프로젝트다. 2023년 세계 최초 특허전용 언어모델 구축과 문자상표 검색 실증으로 첫 발을 내디뎠으며, 2024년에는 특허검색(1차), 특허·복합상표분류, 발명 요약기능의 개발을 통해 심사의 기초 체계를 확립했다. 2025년에는 특허검색(2차)을 고도화와 함께 상표·디자인 이미지 검색, 통지서 자동작성, 요약 확장 기능을 추가했다. 이어 2026년에는 특허검색(3차) 고도화, 복합상표분류, 대화형 AI 심사지원과 같은 성과를 추진하는 것을 목표로 하고 있다.

### ▶ 단계별 구축 과정

- **2023년** : 특허전용 언어모델 구축, 문자상표 검색 실증
- **2024년** : 특허검색(1차), 특허·복합상표분류, 발명 요약 기능 개발
- **2025년** : 특허검색(2차) 고도화, 상표·디자인 이미지 검색, 통지서 자동작성, 요약 확장
- **2026년** : 특허검색(3차) 고도화, 복합상표분류, 대화형 AI 심사지원

과거 키워드 중심 검색은 수백 건의 유사 문헌을 일일이 선별하는 데 막대한 시간이 소요되었으며, 이는 심사 지연과 품질 저하의 원인이 되었다. 그러나 AI 도입 이후 검색 단위가 문장·청구항 중심으로 고도화되고 분류·요약 기능이 더해짐에 따라 심사관은 필요 문헌만을 신속하게 파악할 수 있게 될 것이다.

### ▶ 도입 전후 비교

- **도입 전** : 키워드 중심 검색, 유사 문헌 다량 발생, 선별에 많은 시간 소요
- **도입 후** : 문장·청구항 단위 정밀 검색, 필요 문헌 추출, AI 분류·요약 지원 → 정확도 향상으로 심사업무 효율화

결국 AI는 “선별에 쏟던 시간”을 “판단과 검증에 쓰는 시간”으로 치환하여 특허행정의 전 과정을 본격적인 초고속 모드로 전환해 나갈 것이다.

# 초고속 모드, 특허만을 위한 전용 모델 구축으로

SI기반 특허행정혁신은 단순한 기술 실험을 넘어, 법적·제도적 근거 마련과 현장 검증을 거치며 단계적으로 확대되어 왔다.

특허전용 AI 언어모델 구축 사업의 추진 초기에는 주요국 지식재산처의 선행 사례 부재, 공공 영역 적용을 위한 기술적 한계, 컴퓨팅 자원 및 인프라 부족 등으로 어려움이 많았으며 민간 기업의 참여 또한 저조하였다.

그러나 '특허 분야 AI 기술 확보 및 저변 확대'라는 목표의 중요성에 공감하는 LG AI연구원과 전략적 파트너십을 구축하게 되었다.

그 결과 2023년 LG AI연구원과 업무협약(MOU)을 체결하여 협력 기반을 공고히 하고, 세계 최초의 특허전용 언어모델을 성공적으로 구축했다. 이러한 성과를 바탕으로 2024년에는 특허 검색 및 요약 기능의 연구실증 협업을 추진하며 본격적인 혁신을 이어가고 있다.



**2023년 7월**

특허청·LG AI연구원 MOU 체결 → 초거대 SI기반 특허심사시스템 개발 착수



**2023년 12월**

세계 최초 특허 분야 특화 언어모델 공동 개발 완료



**2024년 8월**

AI 활용전략 발표회 개최, 분야별 적용 가능성 및 실증 방향 공유



**2024년 하반기**

특허검색(1차), 특허·상표 분류, 발명 요약 기능 개발 및 시범 운영



**2025년 8월**

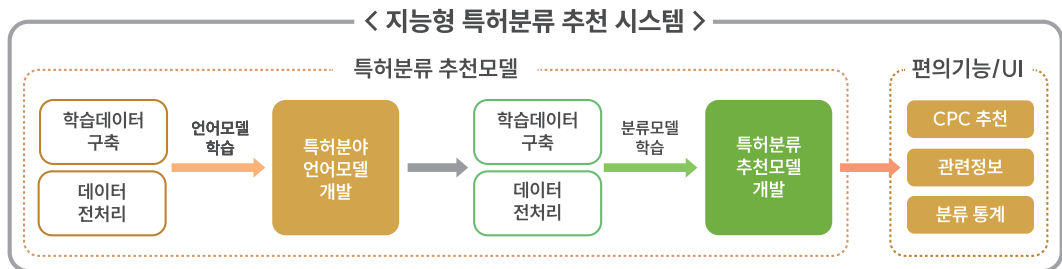
LG AI연구원 현장 간담회 개최, 특허검색(2차), 상표·디자인 이미지 검색, 통지서 자동작성 등 협력과제 추진 현황 점검

## 서비스 주요 기능

### AI 특허·상품 분류

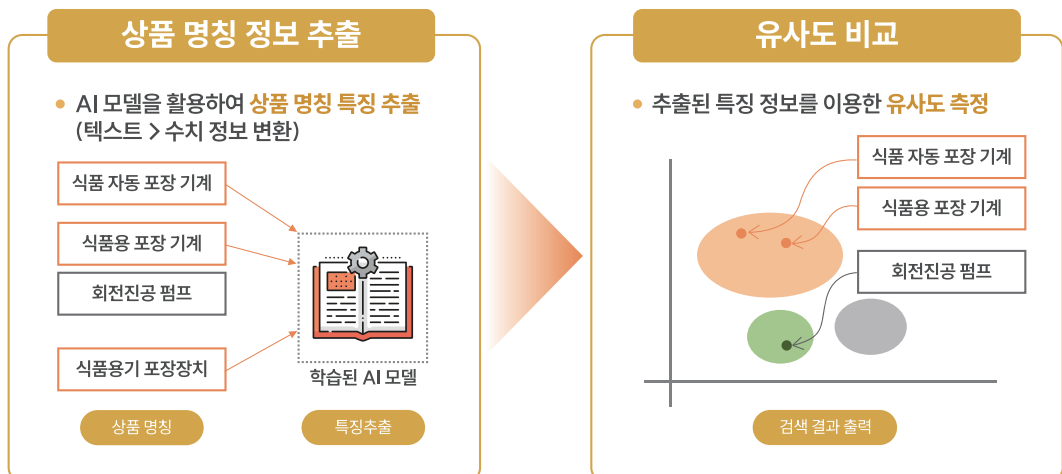
기존 수작업으로 부여하던 특허 분류코드 및 상품 분류코드를 AI 학습모델을 통해 자동으로 추천하고 분류할 수 있게 되었다.

- ① **AI 특허 분류** : 신규 출원된 특허 문헌에 AI 특허분류 학습모델을 이용하여 분류코드를 자동으로 부여하는 연구·실증으로, 특허분류원에 서비스를 제공한다.



- ② **AI 상품 분류** : 출원인이 지정한 상품이 고시 명칭에 포함되지 않는 경우 과거 상품분류 사례를 기반으로 이와 가장 유사한 상품의 분류코드를 자동 추천하는 연구·실증 방식으로, 이를 통해 상표 심사관은 일관성 있는 분류 추천 결과를 제공받을 수 있고, 상품 간의 유사성 판단이 가능하다.

#### < AI 상품분류 추천 시스템 >



## AI 특허·문자상표 검색

선행 특허·상표 검색 과정은 전체 심사 업무 중 가장 높은 소요 시간과 비중을 차지하던 기존 키워드 기반의 유사 특허·문자상표 검색시스템을 보완하기 위해 만들어진 기능이다. 특허 문단과 문장 간의 맥락과 문자상표의 호칭을 고려하여 검색한다.

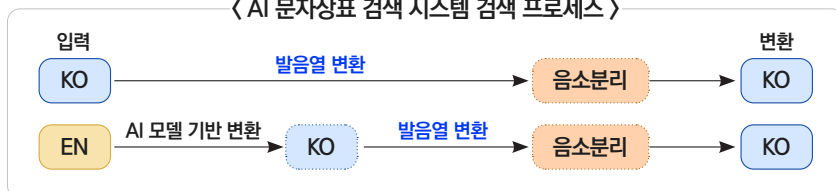
- ① **AI 특허 검색** : 기존 특허검색 시스템은 키워드 간의 단순 유사성에 기반하여 출원발명과 유사한 선행발명 문헌을 추천하는 방식으로 작동되었으나, 이러한 방식은 키워드 기반 검색의 특성상 통합적인 맥락을 반영하여 검색하는 데 어려움이 있었다. 이러한 한계를 극복하고 검색의 정확도를 높이기 위해, 문장 기반 검색 시스템을 연구·실증 중에 있다. 향후 학습 데이터와 검색 영역을 단계적으로 확장함으로써 특허 심사관이 문장 단위로 세밀하게 검색할 수 있도록 지원할 예정이다.

〈 AI 특허검색 시스템 고도화 방안 목표 〉

| 구 분  | 기존                  | AI 선행특허검색         |
|------|---------------------|-------------------|
| 방식   | 문헌 전체에서 키워드 추출·비교   | 청구항 요소별 문장 유사도 판별 |
| 검색결과 | 유사도 높은 선행기술 200개 추천 | 최인점 선행기술 5개 내외 제공 |

- ② **AI 문자상표 검색** : 기존 문자상표 검색 시스템은 입력된 단어를 기계적으로 치환·확장하여 유사상표를 검색하는 방식이었으나, 과도한 확장 및 검색 속도 저하와 같은 규칙 기반 확장 방식의 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해 문자상표를 호칭(발음값)으로 변환하고 유사도 순으로 정렬하는 방식을 적용했다. 이를 통해 상표 심사관은 신속하고 직관적으로 유사상표를 검토할 수 있다.

〈 AI 문자상표 검색 시스템 검색 프로세스 〉



## AI 특허요약 기능

한정된 시간 내 다수의 선행발명을 검토하기 위해서는 발명의 내용을 신속히 파악하는 것이 중요하다. 이를 위해 발명의 주요 필드별 핵심정보를 효과적으로 요약하는 방안을 연구·실증하고 있다.

향후 학습데이터 및 요약 수준을 단계적으로 확장하여 특허 심사관이 신속하게 발명의 내용을 파악할 수 있도록 지원할 예정이다.

### 활용 모델 및 데이터

- **학습모델** : 언어모델의 경우 LG AI연구원의 EXAONE, 구글의 BERT 계열 모델 등을 활용, 이미지 모델은 ViT 계열 모델을 활용하여 학습모델 생성
- **학습데이터** : KIPRIPlus를 통해 특허분야 자연어 처리를 위한 학습 데이터(특허공보, 특허행정데이터 등)와 의사결정통지서 등의 특허 분야 주요 데이터 활용

## 특허 심사의 시간표를 다시 쓰다

AI 기반 특허행정혁신은 도입 초기부터 심사 품질 개선, 심사관의 업무 효율성 강화, 사용자 만족도 향상 등 뚜렷한 변화를 나타냈다.

### ▶ 주요 성과 지표



#### · 품질 제고

- AI 요약과 분류 지원을 통해 누락·오류 가능성 감소, 심사 정확도 개선



#### · 상표 검색 성과

- 도형상표 이미지 검색에서 만족도 80.5%, 신뢰도 83.5% 달성



#### · 업무 효율성

- 반복적 문헌 검토와 자료 정리 소요 시간 절감, 판단 및 검증 업무에 집중 가능



#### · 대외 인정

- AI 기반 심사 지원 기술은 지식재산처와 LG AI연구원의 대표적 민·관 협력 성과로 주목

# 초고속 모드, 멈추지 않는다

지식재산처는 최신 AI 기술을 적극 도입하고, 데이터 품질을 높이며, 심사관 역량을 강화해 지속적으로 진화하는 심사 체계를 만들어갈 계획이다.

### ▶ 주요 계획

- **데이터 고도화** : 특허문헌, 행정데이터, 판례를 지속적으로 학습자료에 반영하여 품질 보강
- **모델 업그레이드** : 최신 AI 언어·이미지 모델을 도입해 검색·분류·요약 기능 정밀화
- **적용 영역 확대** : 특허의 상표·디자인, 더 나아가 심판, 통지 업무까지 AI 지원 확대
- **전문성 강화** : 심사관 대상 교육 및 실무 적용 훈련을 통해 AI 활용 역량 제고
- **민관 협력 강화** : LG AI연구원 등 민간 AI 연구기관과의 협력 확대를 통한 기술 혁신 가속화

궁극적으로 지식재산처는 “검색부터 심사까지, 초고속 모드ON”을 완성해, 국민과 기업이 더 빠르고 더 정확하게 지식재산권을 확보할 수 있는 환경을 구축하고자 한다.

| 기관명    | 지식재산처 / 지식재산정보시스템과 | 부서명          | 지식재산정보시스템과                                      |
|--------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 서비스 개시 | (시범) '23년~         | 예산('24~'26년) | 92억원<br>( '23년 18억, '24년 19억, 25년 19억, 26년 36억) |
| 활용분야   | 내부행정 혁신            |              |                                                 |
| 서비스 유형 | 기타(검색, 분류)         |              |                                                 |
| 기술 유형  | 언어지능               |              |                                                 |

### 〈 AI기반 특허행정혁신 서비스 핵심 내용 정리 〉

| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 민관 협력 및 추진 기반     | -(협력 주체) 지식재산처와 LG AI연구원의 MOU 체결(2023년 7월)을 통해 협력 기반을 마련, 세계 최초 특허 분야 특허 언어모델을 공동 개발                                                                         |
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | -(특화 모델) 특허·판례·행정데이터로 학습한 특허전용 LLM(LG EXAONE, Google BERT 계열)을 구축 활용<br>-(기술 적용) 특허 검색, 상표·디자인 이미지 검색 등 다양한 기능을 구현하기 위해 언어모델(LLM)과 이미지 모델(VIT 계열) 모두 활용      |
| 데이터 확보 및 활용       | -(데이터 확보) KIPRISPlus를 통해 특허공보, 특허행정데이터, 의사결정통지서 등 특허 분야 자연어 처리를 위한 데이터 활용<br>-(활용 방식) 키워드 중심의 한계를 극복하고자, AI 검색 기능을 문장·청구항 단위로 세밀하게 설계                        |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | -(단계적 구현) 「AI 활용 특허행정 혁신 로드맵('23~'27)」을 수립하여 특허 검색에서 시작해 상표·디자인 검색, 통지서 자동작성까지 단계적으로 기능을 확장하는 체계적인 확산 전략<br>-(지원 범위 확대) 특허 외 상표·디자인, 심판과 통지 업무까지 지원 범위 확대 목표 |



### 법무법인 태평양 강정희 변호사

이번 'AI 기반 특허행정혁신'은 고도의 법률적 식견과 기술적 전문성이 요구되는 지식재산 심사 영역에 인공지능 기술을 본격적으로 접목했다는 점에서, 공공 행정 혁신의 새로운 지평을 연 선도적 사례로서 의의를 가집니다.

무엇보다 특허 전용 언어모델을 구축하여, 기존의 단순 키워드 매칭 방식에서 벗어나 문장 및 청구항 단위의 정밀 분석 체계로 전환한 점은 국가 특허 행정의 신뢰성을 견고히 유지할 수 있는 가장 실효적이고 현실적인 해법을 제시했다고 평가됩니다.

특히 본 혁신 사례가 높이 평가받는 이유는 기술의 편의성에 매몰되지 않고 '인간 중심 행정'의 본질을 강화한 설계 철학에 있습니다. AI는 방대한 데이터의 검색·분류·요약과 같은 소모적이고 반복적인 업무를 전담하고, 심사관은 고유의 전문성이 필요한 법적 판단과 최종 검증에 온전히 역량을 집중할 수 있도록 업무 구조를 재설계했습니다. 이는 AI가 인간을 대체하는 것이 아니라, 인간의 파트너로서 전문성을 증강시키는 바람직한 협업 모델을 보여줍니다.

향후 본 시스템이 더욱 성공적으로 정착하기 위해서는 투명한 운영 체계가 전제되어야 합니다. AI가 지원한 검색 및 분석 결과와 그 활용 범위가 심사 기록에 명확히 남아 언제든지 사후 검증이 가능하도록 관리되어야 할 것입니다. 이러한 제도적 장치가 뒷받침된다면, 본 사례는 심사 행정의 책임성과 일관성을 흔들림 없이 유지하면서도 공공 행정의 효율을 높이는데 기여하게 될 것입니다.



### 한양대 차경진 교수

이번 'AI 기반 특허행정혁신'은 특허 심사의 본질적 가치가 물리적인 '검색 능력'의 우열에 있는 것이 아니라, 고도의 전문성을 요하는 '판단 품질'에 있음을 명확히 전제하고 설계된 매우 통찰력 있는 AI 전환(AX) 사례라고 생각합니다.

그동안 지속적으로 제기되어 온 특허 출원 증가에 따른 심사 병목 현상은, 심사관이 보유한 유한한 인지 자원이 방대한 선행 기술을 검색하고 선별하는 과정에 과도하게 소모되는 구조적 비효율이 더 근본적인 원인이었습니다. 본 사업은 이러한 단순 반복적인 인지 소모 과정을 AI 시스템이 대신 흡수하도록 설계함으로써, 심사 업무의 무게중심을 다시 본연의 임무인 '법적 판단'과 '정밀 검증'으로 이동시키는 데 성공했습니다.

특히 전용 언어모델과 문장청구항 단위 검색, 자동 분류요약 기술은 단순 효율화가 아니라 심사관의 사고 흐름에 맞춘 인지 보조형 AX라는 점에서 뚜렷한 차별성을 가집니다. 기계적인 키워드 매칭에서 벗어나 문맥과 기술적 의미를 파악하는 '맥락 이해 기반 탐색'으로의 전환은 심사관의 업무 경험 자체를 질적으로 변화시킨 핵심 요인이 되었습니다.

그 결과 심사에 소요되는 물리적 시간은 단축되었고, 인적 오류에 의한 누락이나 오판 가능성은 현저히 감소했습니다. 이는 곧 출원인에게 더 신속하고 예측 가능한 고품질의 행정

서비스를 제공하는 선순환으로 이어지고 있습니다. 결론적으로 본 사례는 고도의 전문성이 요구되는 행정 영역에서도, 올바른 AI 설계가 도입된다면 업무의 품질과 속도, 그리고 대국민 신뢰를 동시에 끌어올릴 수 있음을 증명한 상징적인 사례로 평가할 수 있습니다.



## 블루닷에이아이 AI연구센터 강정수 센터장

본 사업은 내부 행정 혁신 과제 중에서도 파급력이 매우 큰 사례입니다. 특히 심사의 최대 병목인 ‘검색·분류’ 시간을 AI로 단축하고, 이를 심사관의 ‘판단 시간’으로 치환하려는 접근은 심사 품질 제고라는 사업 목표에 정확히 부합합니다. 특히 민관 협력을 통해 특허 전용 모델을 구축하고, 검색에서 분류·요약·통지서 작성으로 이어지는 단계적 로드맵(2023~2026년)을 수립한 점은 실현 가능성 면에서 매우 긍정적입니다.

다만, 법적 책임이 따르는 특허 행정의 특성상 본 사업의 성공은 기능의 우수성을 넘어 ‘설명 가능성’과 ‘보안 통제’에 달려 있습니다. 이에 두 가지 핵심 보완점을 제안합니다.

첫째, 결과의 투명성과 검증 가능성 확보입니다. AI가 효율적으로 문헌을 추천하더라도 미탐(누락) 리스크는 존재합니다. 심사관이 AI 결과를 맹신하지 않고 주체적으로 판단할 수 있도록, 유사도 산출 근거와 청구항 매핑 정보를 제공해야 합니다.

둘째, 요약 기능은 법적 판단에 미묘한 영향을 줄 수 있으므로, 원문의 근거 구간을 표시함과 동시에 “요약은 참고 자료임”을 명확히 고지하고, 오류 발생 시 이를 학습에 반영하는 환류 프로세스를 마련해야 합니다.

또한, 데이터 보안 및 기술 종속성 방지 대책도 필수적입니다. 심사 메모나 통지서 등 민감 데이터의 외부 반출을 차단하는 보안 경계를 명확히 해야 합니다. 아울러 장기적 운영 안정성을 위해 표준 API를 적용하고, 향후 타 모델로 교체가 가능한 유연한 아키텍처를 확보하여 특정 벤더에 대한 기술 종속을 예방해야 합니다.

종합적으로 본 사업은 업무 생산성 측면에서 타당성이 매우 높습니다. 향후 단순 성능 지표 달성을 넘어, 공공 업무에 필수적인 신뢰성(Trust)과 책임성(Accountability)을 시스템 수준에서 구현한다면 국가 지식재산 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 판단됩니다.



Q

**세계 최초로 특허 분야 특화 언어모델 구축을 기획하는  
과정에서의 어려움은 없었는지요?**

A

특허 분야에 특화된 거대 AI 언어모델을 기획할 당시만 해도 챗GPT가 본격적으로 등장하기 전이었기 때문에 주요국 지식재산관청 뿐만 아니라 민간영역에서도 참고할만한 선행사례를 찾기 어려웠습니다. 또한, 거대 AI 언어모델은 대규모 인프라와 데이터를 바탕으로 일부 글로벌 빅테크 기업 중심의 개발이 이루어졌기 때문에 구축하기 위한 기술력과 예산, 컴퓨팅 자원 등을 확보하는 것이 애로사항 중 하나였습니다.

Q

**LG AI연구원과의 협력 파트너가 된 과정 스토리도 궁금합니다.**

A

지식재산 데이터는 산업·기업의 기술전략 수립을 좌우하는 핵심 정보임과 동시에 AI·빅데이터 시대의 중요한 전략 데이터 자산이라고 할 수 있습니다. LG AI연구원은 지식재산 데이터가 지닌 공공적·산업적 활용 가치와 이를 기반으로 한 기술 개발 가능성 등에 높은 가치를 부여한 것으로 보입니다. 거대 AI 언어모델을 구축할 수 있는 기술력에 대한 지식재산처의 수요와 공공데이터 기반 언어모델 구축 경험 및 지식재산 데이터 확보에 대한 LG AI 연구원의 수요가 서로 부합하여 협력 관계를 맺게 되었습니다.

Q

**향후 특허 행정 혁신 고도화를 위해 현재 가장 중점을 두고 있는  
부분은 무엇인지요?**

A

지식재산행정 혁신 고도화를 위해 3가지를 주목하고 있습니다.  
첫 번째, AI기반 특허행정혁신 사업은 R&D 사업이므로 실행가능성을 확인하고 우수한 결과에 대해 시범서비스를 제공하고 있는 상황입니다. 안정적인 인프라 기반으로 서비스를 제공하려면 정식 개발을 진행해야 하는데,

지식재산처는 '26년 차세대 시스템 재구축을 위한 ISP를 진행 예정이며 추후 예비 타당성 조사와 정식 개발을 통해 AI R&D 사업의 연구실증 결과를 반영할 예정입니다.

두 번째는 고품질 데이터 확보 및 적용입니다. AI는 고품질 데이터 기반으로 학습해야 좋은 학습모델을 만들 수 있습니다. 따라서 고품질 데이터 확보가 중요한데 이를 위해 전문가 기반의 수작업을 통한 고품질 데이터 확보가 필요합니다.

세 번째는 고성능 모델과 재학습이 필요합니다. 최근 AI 모델은 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 이에 따라 AI 성능도 빠른 속도로 발전하고 있으므로 주기적인 최신 AI 모델의 성능 확인, 재학습을 통해 모델을 업데이트 해야 합니다. 아직 공공부문은 AI 시스템에 대한 운영, 유지 보수 체계가 확실하게 정립하지 않은 상황이므로 제도적 뒷받침도 필요합니다.

Q

### 서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?

A

기존 업무에 AI를 적용하는 방법은 대부분의 상황이 동일합니다. 업무 담당자와의 인터뷰, 간담회 등을 통해 업무에 대해 자세히 분석을 하고, AI 적용 가능성을 확인해야 합니다. 지식재산처의 특허·상표·디자인 심사는 복잡한 단계를 통해 진행합니다. 각 단계에 AI 적용 여부를 확인을 위해 심사관들과의 간담회, 회의를 통해 서비스를 기획하고 추진하고 있으며, 향후 AI 적용 분야를 확대하기 위해 심사관들과 긴밀한 논의를 통해 다양한 분야를 발굴할 예정입니다.

Q

### 지속가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있거나 필요하시다면 어떤 부분일까요?

A

지식재산처의 경우 AI 사업 추진 관련 전담 조직은 없지만 민간경력자채용을 통해 AI 전담 사무관 1명을 채용한 상황입니다. AI 사업의 체계적인 사업 추진과 시스템 운영을 위해 AI 전담 조직 및 예산, 인력이 필요합니다.

☆ 평균한 '법', 딱딱한 '법'이 없어요~

# AI 법령 검색 시스템

#법제처 #국가법령정보센터 #생성형AI #법령검색시스템 #대국민서비스

## 국민에게 더 가까워진 법, AI가 만든 변화

**AI 법령 검색 시스템**은 국민 누구나 쉽고 빠르게 법령을 찾을 수 있도록 마련된 지능형 법률 정보 서비스입니다. 복잡한 조문과 어려운 용어에 막혀 검색이 힘들었던 기존 방식과 달리, 이제 인공지능이 질문의 의미를 이해하고 관련 법령·판례·해석사례를 종합해 제시하고자 합니다. 이를 통해 법률 전문가가 아니어도 생활 속에서 필요한 답을 얻을 수 있으며, 국민에게 한층 더 친숙한 법률비서로 다가가고 있습니다.

### + AI 법령 검색 시스템 - 주요 기능

- **지능형 검색** : 사용자의 질문을 분석해 관련 법령을 신속·정확하게 도출
- **FAQ 자동완성** : 검색어 입력 시 자주 묻는 질문과 연관 항목을 자동 제시
- **검색 범위 확대** : 법령뿐 아니라 행정규칙·서식·해석사례·생활법령까지 통합 검색
- **종합 정보 제공** : 법령, 판례, 행정해석의 연결을 통한 단편적인 검색을 넘어선 종합 답변
- **정확도 보완** : 생성형 AI의 환각(hallucination) 위험을 줄이기 위해 RAG 기술과 법령 전문가 기반의 평가·검증 데이터셋으로 상시 점검



## AI로 실현한 국민 중심의 법률정보



시민 A씨

전세 계약을 앞두고 보증금을 지키려면  
어떤 법을 봐야 하는지 찾기가 너무 어려워요.



직장인 B씨

퇴직금을 받을 수 있는 조건을 확인하려고 검색했는데,  
수십 개 문서가 나와서 어디가 맞는지 모르겠습니다.

일평균 약 80만 명이 방문하는 대한민국 대표 법령정보 서비스인 국가법령정보센터는 국민 생활과 밀접한 역할을 수행해 왔으나, 키워드 중심의 검색 방식에 머물러 필요한 정보를 찾기 어렵다는 한계가 있었다. 법률 전문가가 아닌 일반 국민도 법령을 보다 쉽게 검색하고 일상생활에 활용할 수 있도록, 인공지능(AI) 기반 법령 검색 서비스에 대한 요구가 제기된 것이다. 본 사업은 「세계 1위 AI 정부 실현」 국정과제를 지원하는 사업으로, 2020년 12월 시행된 「법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률」을 근거로 추진되고 있다.

AI가 질문의 의미를 이해하고 관련 법령·판례·행정해석을 연계해 제공함으로써, 국민 누구나 일상생활 속에서 필요한 법률 정보를 보다 손쉽게 확인할 수 있는 기반이 마련된 것이다.

## 주요 내용

# 누구나 쉽고 빠르게, 원스톱 법률 정보

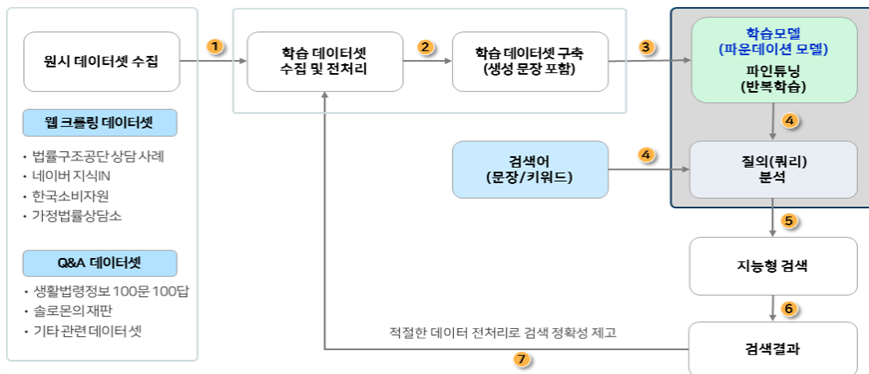
AI 법령 검색 시스템은 단계별로 진화하며 국민의 법률 접근성을 높이고 있다.

1단계에서는 벡터 DB 기반의 사용자 질의 유사도 검색을 통해 기존 키워드 중심 검색 방식의 한계를 보완하였으며, 2단계에서는 법령에 특화된 언어모델(sLLM)을 도입하여 사용자 질문의 의도를 보다 정확히 파악하고, 법령·판례·행정해석 사례 등 다양한 법령 정보를 종합적으로 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

### ▶ 1단계 : 지능형 법령검색 시스템

- **AI 기반 검색** : 사용자 질문에서 핵심 키워드를 추출하여 가장 유사한 법조문을 제시

(예시) 법령검색 지능화를 위한 AI 머신러닝 절차



〈출처 : 법제처 대국민서비스 생성형 AI 법령정보 서비스 자료〉

- **FAQ 자동완성** : 자주 묻는 질문(FAQ) 830개를 반영하여 일부 키워드 입력만으로도 연관 항목 안내
- **검색 범위 확대** : 법령(5,200건)에서 행정규칙(2만 건), 발표·서식(3만 8천 건)까지 검색 대상 대폭 확대
- **대국민 개통 (2024.12)** : 법률 전문가가 아니어도 일상적인 단어나 문장으로 법령을 쉽게 검색할 수 있도록 서비스 공개

### 지능형 법령검색 시스템

누구나 쉽고, 편하게 일상적인 질문으로 누구나 이해 가능한 법률정보를 찾아볼 수 있는 AI 검색 서비스

일상생활에서 궁금한 점을 물어보세요.

최신 법령 정보, 판례, 행정해석, 법령정보, 법령정보, 법령정보

법령정보, 판례, 행정해석, 법령정보, 법령정보, 법령정보

법령정보, 판례, 행정해석, 법령정보, 법령정보, 법령정보

최근에 검색을 하셨는데, 피드백을 입력하시면 어떤 조건이 필요! x Q +

헌재사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 시행령 (시행 2024. 11. 11) [법령 제204298, 2024. 9. 10, 일부개정]

헌재사기피해자의 요건 제3조(헌재사기피해자의 요건) ① 제14조에 따라 헌재사기피해자로 결정받고자 하는 입양인(자연인에 한정한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 다만, 장애 또는 공해 발생이 종료된 입양인의 경우에는 제1호 및 제3호의 요건은 제외한다. <개정 2024. 9. 10> 1. <주요>

헌재사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 시행령 (시행 2024. 11. 11) [대통령령 제34987호, 2024. 11. 8, 일부개정]

지방세에 관한 법률 제4조(지방세의 안분 방법 및 산정 등) ① 법 제24조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 제외되는 헌재사기피해자 주택 임대인의 지방세는 다음 각 호의 구분에 따라 산정한다. <개정 2024. 11. 8> 1. 헌재사기피해자 주택 임대인 법 제24조제2항 각 호에 해당하는 지방세의 경우 해당...

〈출처 : 법제처 대국민서비스 생성형 AI 법령정보 서비스 자료〉

## ▶ 2단계 : 생성형 AI 법령검색 서비스

- **다차원 정보 제공** : 법령 조문뿐만 아니라 입법 배경·취지, 판례·행정해석 사례 등을 종합적으로 제공
- **특화 언어모델(sLLM)** : 법령 분야에 특화된 언어모델과 RAG 기술을 도입하여 검색 정확도 제고
- **서비스 개통 로드맵**
  - 2026년 : sLLM 개발 및 RAG 기반 서비스 준비
  - 2027년 : 법령 정보 요약·정리 기능을 갖춘 생성형 AI 대국민 서비스 개통
  - 2028년 : 학습 데이터 확대, 언어모델 고도화, 모바일 앱(App)까지 서비스 확산

### 생성형 AI 법령검색 서비스 예상도



〈출처 : 14\_법제처\_대국민서비스\_생성형 AI 법령검색 서비스\_메인자료〉

## ▶ 활용 모델 및 데이터

### · 1단계 데이터 기반

- 외부(법률구조공단, 가정법률상담소, 민간 포털) 및 내부(생활법령, 솔로몬의 재판)에서 약 2만 건의 데이터셋을 수집
- 자체 임베딩 모델을 활용한 벡터 DB 기반 유사도 검색 제공

### · 2단계 데이터 기반

- 법제처 보유 약 700만 건의 법령 정보와 75만 건의 지식베이스를 학습·정제하여 활용
- 법령 특화 언어모델에 대한 비교·선정·구축을 통해 정확성과 신뢰성 확보

# 단계별 진화를 통해 완성되는 AI 법령검색

AI 법령 검색 시스템은 1단계 지능형 검색을 거쳐 2단계 생성형 AI 서비스로 발전하는 과정을 밟고 있다. 초기에는 법령 용어와 일상 용어를 연결하는 지식베이스 구축에서 출발해 파일럿 시스템 개발과 대국민 개통으로 이어졌으며, 현재는 생성형 AI를 기반으로 종합적인 법률 정보를 제공하는 서비스로 확장되고 있다.

### ▶ 1단계 : 지능형 법령검색 시스템

- 2020년 : 「차세대 법령정보시스템 구축 ISP」 수립
- 2022~2023년 : 법령 5,424건, 지식베이스 75만 건 구축 → 지능형 검색 기반 마련
- 2023.12월 : 파일럿 형태 지능형 검색 시스템 개발, QnA 데이터셋 수집 및 AI 반복학습
- 2024.12월 : 지능형 법령검색 시스템 대국민 개통

### ▶ 2단계 : 생성형 AI 법령검색 서비스

- 2024년 : 언어모델 및 RAG 기술 기반의 생성형 AI 법령검색을 위한 ISP 수립
- 2026년 : 정부 예산 33억 원 반영, 생성형 AI 기반 법령 검색 서비스 구축 본격 착수
- 2027년 이후 : 법령 판례·행정해석례를 종합 제공하는 생성형 AI 대국민 서비스 개통 예정



## 신뢰도 83.7%, 국민이 체감한 법률검색의 변화

AI 법령 검색 시스템은 1단계 지능형 검색을 통해 국민의 법률 접근성을 크게 향상시켰으며, 향후 2단계 생성형 AI 서비스에서는 정확성과 공동 활용 측면까지 확장될 전망이다.

### ▶ 1단계 성과 (지능형 법령검색)

- 국민 누구나 일상적 용어나 문장으로 원하는 법조문을 쉽게 찾을 수 있게 됨
- 2024년 12월 대국민 개통 이후, 2025년 3월 만족도 조사(참여자 15,222명) 결과 '만족 이상' 응답 비율 83.7%

※ 대국민 개통('24.12.) 이후 시스템 팝업을 통한 만족도 조사

- (기간 / 참여자) '25.3.17.~'25.3.25. / 15,222명
- (만족도) 시스템 만족도 결과: **만족이상 83.7%**

| 매우 그렇다 | 그렇다   | 보통이다  | 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 |
|--------|-------|-------|--------|-----------|
| 43.4%  | 40.3% | 14.3% | 1.3%   | 0.7%      |

- (사용자 의견) 전체적인 화면 구성 및 검색결과는 대체로 만족하나, 생성형 AI를통해 판례·해석례 등 다양한 법령정보 제공 필요, 검색방법 가이드 등 보완 필요

〈출처 : 대국민서비스 생성형 AI 법령정보 서비스 자료〉

- 사용자 의견 : 검색 결과에 대한 전반적인 만족도는 높으나, 판례·행정해석례 등 보다 다양한 법령 정보 제공과 검색 가이드 보완 필요성 제기
- 민원 담당 공무원 : 법령 용어나 서식 명칭을 정확히 알지 못하더라도 관련 법령·서식을 쉽게 검색할 수 있어 민원 처리 효율성 향상

### ▶ 2단계 기대 효과 (생성형 AI 법령검색 서비스)

- 접근성 : 법령·판례·해석례를 국민 이용 편의에 맞게 정리·제공하여, 국민 누구나 무료로 AI 기반 법률 정보를 이용 가능
- 공동활용 : 법령정보 AI 모델을 표준화하여 타 부처 AI 시스템과 연계  
→ 행정 전반으로 확산
- 정확성 : 법령 분야 특화 소규모 언어모델(sLLM)과 RAG 기술을 도입해 환각(오류) 최소화

## 지능형에서 생성형으로, 미래 법률 검색의 도약

AI 법령 검색 시스템에 대해 국민들은 판례·행정해석 사례 등 보다 종합적인 법률 정보 제공과 함께 검색 방법에 대한 가이드 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다. 아울러 생성형 AI 특유의 환각(hallucination) 위험과 데이터 품질 편차는 향후 해결이 필요한 과제로 인식되고 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해 법제처는 다음과 같은 방향으로 시스템 고도화를 추진하고자 한다.

### 생성형 AI 법령검색 서비스 화면 예시



〈출처 : 대국민서비스 생성형 AI 법령검색 서비스 자료〉

- **데이터 고도화** : 생활법령·상담 사례 등 국민 친화형 데이터를 확대하고, 법령·판례·행정해석 사례를 통합·정제하여 맞춤형 서비스 강화
- **정확성 확보** : 법령 특화 소규모 언어모델(sLLM)과 RAG 기술을 접목하여 오류 발생 최소화
- **사용자 편의 개선** : 검색 가이드와 인터페이스(UI)를 개선하여 누구나 쉽게 접근 가능한 환경 마련
- **공동활용 확대** : 표준화된 AI 법령정보 모델을 구축해 타 부처 시스템과 연계, 행정 전반으로 활용 확산

로드맵에 따라 2026년에는 생성형 AI 기반 법령 정보 서비스 구축에 착수하고, 2027년에는 요약·정리 기능을 갖춘 대국민 서비스를 개통할 예정이다. 이후 2028년에는 학습 데이터 확대와 언어모델 고도화, 모바일 앱(App) 확산을 통해 국민 누구나 보다 쉽고 정확하게 법률 정보를 이용할 수 있는 차세대 대국민 서비스로 발전시켜 나갈 계획이다.

| 기관명               | 법제처                                                                                                                                                                        | 부서명          | 국가법령정보센터                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 서비스 개시            | 2024년 12월(1차)<br>2026년 12월(2차, 시범서비스)                                                                                                                                      | 예산('24~'26년) | 53억원<br>('24년 15억, '25년 5억, '26년 33억) |
| 활용분야              | 대국민 서비스                                                                                                                                                                    |              |                                       |
| 서비스 유형            | 질의·응답                                                                                                                                                                      |              |                                       |
| 기술 유형             | 언어지능                                                                                                                                                                       |              |                                       |
| 구 분               | 주요 내용                                                                                                                                                                      |              |                                       |
| AI 모델 선택 및 시스템 구성 | - (의도 파악 검색) 사용자의 질문 의도를 파악하는 임베딩 모델을 적용하여, 단순 단어 매칭이 아닌 문맥 기반의 유사 법령 추천 시스템구축<br>- (RAG 구성 예정) 향후 도입될 생성형 AI의 환각을 방지하기 위해, 질문에 답하기 전 근거를 먼저 찾아내는 '검색 증강 생성(RAG)' 기술 적용 예정 |              |                                       |
| 데이터 확보 및 활용       | - (다양한 데이터 확보) 법률구조공단, 민간 포털 등에서 수집한 2만 건의 QnA 데이터셋을 AI에게 학습<br>- (데이터 통합 및 공동 활용) 법령뿐만 아니라 행정규칙(2만 건), 별표·서식(3.8만 건)까지 검색 대상을 통합하여 원스톱 정보 제공 체계                           |              |                                       |
| 품질 개선 및 운영·고도화 계획 | - (사용자 편의 개선) 검색 가이드 보완 및 인터페이스(UI) 개선을 통해 누구나 쉽게 접근 가능한 환경 마련<br>- (생성형 AI 적용) 생성형 AI 모델 도입 및 RAG 검색 시스템 적용해 환각 없는 답변 목표                                                  |              |                                       |



### 포티투마루 정휘웅 소장

법률 검색 서비스가 직면한 근본적인 과제는, 국민들이 자신의 구체적인 상황에 정확히 부합하는 법 조항을 스스로 찾아내기 어렵다는 점에 있습니다. 따라서 단순히 검색 기술을 고도화하는 데 그칠 것이 아니라, 국민의 눈높이에서 그들이 던지는 질문의 맥락을 어떻게 이해하고 정의할 것인지에 대한 고민이 선행되어야 합니다.

실제 민원 현장에서는 법률과 행정 제도의 경계가 명확하지 않은 경우가 빈번하게 발생합니다. 많은 국민들이 자신이 겪고 있는 문제가 법적 판단을 요하는 사안인지, 혹은 행정적 지원 제도를 통해 해결할 수 있는 사안인지를 구분하지 못한 채, 막연한 도움을 기대하며 검색을 시도하고 있기 때문입니다.

이러한 현실을 고려할 때, 진정한 의미의 AI 법령 검색 시스템은 단순히 보유한 법령 정보를 나열하는 수준을 넘어설 필요가 있습니다. 국민이 입력한 질문의 표면적 표현뿐만 아니라 그 이면에 담긴 실질적인 문제 의도와 맥락을 파악하고, ‘공급자가 제공할 수 있는 정보’가 아니라 ‘수요자가 실제로 필요로 하는 해결 방향’이 무엇인지를 심층적으로 분석하는 접근이 요구됩니다.



### 서울대학교 행정대학원 고길곤 교수

AI 법령 검색 시스템이 국민의 법률 접근성을 높이려는 시도는 매우 긍정적이나, 고도화하기 위해 접근해야 할 부분을 제언합니다. 법률 정보 서비스의 핵심은 개별 조항을 단순히 보여주는 것이 아니라, 복잡하게 얽힌 법령 간의 유기적인 관계—즉, 상위법과 하위법의 위계, 일반법과 특별법의 관계, 신법 우선의 원칙 등—를 분석하여 사용자에게 가장 우선적으로 적용되어야 할 법령이 무엇인지를 명확히 제시하는 데에 있습니다.

현재 시스템에 도입된 RAG(검색 증강 생성) 기술은 단순한 정보 인출을 넘어, 이러한 법적 논리 구조를 기반으로 정보의 우선순위를 정교하게 설정하는 방향으로 고도화되어야 합니다. 이미 민간의 상용 모델들이 웹 검색과 출처 제공 기능을 통해 상당한 수준의 답변을 제공하고 있는 상황에서, 공공 시스템이 차별화된 유용성을 입증하기 위해서는 단순 검색 결과의 나열이 아닌, 법령 간의 입체적인 연결 고리를 파악해 맥락에 맞는 정답을 큐레이션 해주는 능력이 필수적입니다.

향후 개발 과정에서는 데이터의 양적 확대보다 질적 고도화에 집중하여 사용자가 던진 질문의 의도를 파악하고, 수많은 법령 정보 속에서 어떤 법이 더 중요한지 관계를 해석해 줄 수 있는 수준으로 서비스 질을 압도적으로 개선해 나갈 때, 비로소 국민에게 실질적인 도움을 주는 차세대 법률 서비스로 자리 잡을 수 있을 것입니다.



## LG AI 연구원 박용민 팀장

법제처의 ‘생성형 AI 법령 검색 서비스’는 단순히 검색 기술을 개선한 것을 넘어, 복잡한 법령 정보에 대한 접근 방식을 사용자 중심으로 재설계했다는 점에서 의미 있는 사례로 평가됩니다. 기존의 키워드 매칭 방식이 지닌 한계를 보완하고, 생성형 AI를 통해 일상 언어로도 법령의 맥락을 파악할 수 있도록 구현한 점은 공공 데이터 활용의 실질적인 진전이라 할 수 있습니다.

이러한 성과는 대국민 서비스에 그치지 않고 산업 생태계 전반의 인프라로 기능할 때 그 효용성이 더욱 커질 것으로 보입니다. 현재 민간의 생성형 AI 서비스들은 법령 체계의 복잡성과 해석의 모호성으로 인해 정확한 답변 생성에 어려움을 겪고 있으며, 이는 서비스 신뢰도를 저하시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 규제 의존도가 높은 산업 분야에서는 생성형 AI 활용에 제약이 발생하는 경우도 적지 않은 상황입니다.

이러한 점을 고려할 때, 법제처가 구축한 AI 법령 검색 시스템의 법령 조회 기능을 외부 생성형 AI 서비스에서도 참고할 수 있는 방향으로 검토한다면, 산업별 AI 서비스의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있을 것입니다.

Q

**서비스 기획(착수, 도입 시작) 단계에서의 어려움과 애로사항이 있으셨을까요?**

A

각 부처의 특성에 맞는 사업 목표와 서비스 범위를 명확히 설정한 이후에 사업을 추진하는 것이 중요합니다. 법제처에서는 국민이 필요한 법령 정보를 쉽고 정확하게 검색할 수 있도록 한다는 목표를 설정하였고, 변호사법 제109조(변호사가 아니면서 사건에 대한 상담 등 법률사무 취급 금지)에 저촉되지 않도록 사업 범위를 정했습니다. 이에 따라 특정 사건에 대한 해결책 제시는 제외하고, 객관적인 법령 정보를 검색·제공하는 수준으로 서비스를 설계했습니다.

Q

**지속 가능한 사업 고도화 등을 위한 예산 및 조직 등 지원체계가 있거나, 필요하다면 어떤 부분일까요?**

A

AI를 활용한 법령 검색 서비스 혁신을 위해 법제처 총액인건비를 활용한 전담팀('22년 2월, 법령데이터혁신팀)을 구성했고, 국정과제 추진과 상시 운영 조직의 필요성을 반영해 정규 조직화('26년 1월 예정, 국가법령정보센터)도 추진했습니다. 또한 사업 추진에 필요한 예산 요구 단계부터 재정 당국에 적극적으로 설명하고 협의하여 ISP 및 본사업 추진 예산을 확보할 수 있었습니다. 이와 함께 과학기술정보통신부의 공공 AX 사업 공모를 통해 추진하는 방식도 하나의 대안이 될 수 있다고 생각합니다.

Q

**기관 특화 AI 서비스를 만들기 위해 데이터 확보와 관련해 어떤 노력을 하고 계신가요?**

A

법제처는 법령 데이터의 원천 생산기관으로서 보유한 데이터 외에도, 유관 기관이 보유한 다양한 상담 사례를 수집해 학습에 활용해 왔습니다. 또한 생성형 AI 법령 검색 시스템 구축 과정에서도 법령 분야 학습에 필요한 데이터를 자체적으로 구축해 나갈 계획입니다.

Q

**활용된 AI 모델 선정/선택 기준이나 이유가 있는지,  
관련 보안 이슈 등은 없는지 궁금합니다.**

A

2026년부터 착수 예정인 생성형 AI 법령 검색 시스템에서는 여러 AI 모델을 분석·비교·검증하여 법령 분야에 최적화된 모델을 개발할 예정입니다. 아울러 보안성 검토가 완료된 클라우드 환경에서 정보 자원을 구축해 보안 수준을 확보하고, 법령 AI 모델의 오·남용을 방지하기 위한 가드레일도 함께 마련할 계획입니다.

Q

**그 외 추진 과정에서 고려한 중점 사항이나,  
어려움을 극복한 부분이 있다면 설명 부탁드립니다.**

A

AI 기술이 빠른 속도로 발전하고 변화하면서, 이에 대한 국민의 기대 수준도 상당히 높아지고 있습니다. 법제처 내부에서도 생성형 AI를 활용한 사업 성과가 이러한 국민의 요구에 부합할 수 있도록 지속적으로 고민하고 있습니다. 이를 위해 관련 학계 및 민간 리걸테크 전문 기업과의 간담회와 네트워크를 통해 주요 체크포인트를 점검하고 있으며, 이러한 논의를 바탕으로 생성형 AI 법령 검색 서비스 구축 사업을 추진해 나갈 계획입니다.



# AI 정부 서비스 사례집

막막한 AI 기획의 첫 단추를 채워줄 현장 중심 사례 아카이브



• 발행처 | 행정안전부 공공인공지능혁신과, 한국지능정보사회진흥원

• 엮은이 | 행정안전부 공공인공지능혁신과

- 과장 정준우

- 팀장 홍성수

한국지능정보사회진흥원 AI정부기획팀

- 팀장 박선주

- 책임 송지향

- 주임 하예진

• 발행일 | 2026년 3월 25일

© 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원, 2025

본 사례집 내용의 무단 전재를 금하며, 가공 및 인용 시 반드시 출처를 명기해주시기 바랍니다.



